

54
М-50

ЧИТ. ЗАЛ
П. П. П. П. П.

К Л А С С И К И Е С Т Е С Т В О З Н А Н И Я

Книга Пятнадцатая



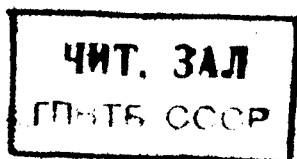
Д. И. Менделеев

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ув. 1323

Д. И. МЕНДЕЛЕЕВ



ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН

ПОД РЕДАКЦИЕЙ И СО СТАТЬЕЙ
О СОВРЕМЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗАКОНА
Б. Н. МЕНШУТКИНА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА—ЛЕНИНГРАД



ПРЕДИСЛОВИЕ.

Поразительное развитие неорганической химии за последние пятьдесят лет можно поставить в параллель разве только с наблюдавшимся в конце XVIII и первых десятилетиях XIX века. Тогда оно явилось результатом работ основателя точной науки, современной химии,— А. Лавуазье, к которому затем примкнули другие французские и иные химики, поставившие себе целью продолжать и расширять начатое им. Пышный расцвет химий в конце прошлого и в начале нынешнего столетия можно в значительной степени тоже приписать гению одного ученого — Дмитрия Ивановича Менделеева, который дал плодотворнейшее обобщение, охватившее всю химию. Его „периодический закон“ позволил разместить химические элементы в „периодическую систему“, в свою очередь сделавшую очевидной их тесную взаимную связь и закономерную изменяемость всех свойств их, химических и физических; периодическая система внесла в химию неизвестную до тех пор ясность и стройность и дала возможность объединить все многообразие химических явлений. На приведенных здесь оригинальных работах Д. И. Менделеева мы видим, как постепенно вырабатывалась периодическая система элементов, как она приняла, казалось, окончательный вид и как бы остановилась в своем развитии; далее я показываю, как в последние годы удалось подвести новый фундамент под периодический закон и привести его в связь со строением атома.

Б. Меншуткин.

Сосновка, 12 февраля
1925 года.

Для чего толь многие учинены опыты в Физике и в Химии? Для чего толь великих мужей были труды и жизни опасные испытания? Для того ли только, чтобы, собрав великое множество разных вещей и материй в беспорядочную кучу, глядеть и удивляться их множеству, не размышляя о их расположении и приведении в порядок.

М. В. Ломоносов. *Слово о происхождении света, 1756.*

Как без нечувствительных частиц тела не могут быть составлены, так и без оных испытания учение глубочайших физики невозможно... Во тме должны обращаться физики, а особливо химики, не зная внутреннего нечувствительного частиц строения.

М. В. Ломоносов. *Рассуждение о твердости и жидкости тел, 1760.*

РАБОТЫ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА
ПО ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
ЭЛЕМЕНТОВ

ОПЫТ СИСТЕМЫ ЭЛЕМЕНТОВ,

основанной на их атомном весе и химическом сходстве.

(Разослано Д. И. Менделеевым в феврале 1869 года некоторым из химиков).

			Ti = 50	Zr = 90	• ? = 180	
			V = 51	Nb = 94	Ta = 182	
			Cr = 52	Mo = 96	W = 186	
			Mn = 55	Rh = 104,4	Pt = 197,4	
			Fe = 56	Pu = 104,4	Ir = 198	
			Ni = Co = 59	Pl = 106,6	Os = 199	
			Cu = 63,4	Ag = 108	Hg = 200	
H = 1	Be = 9,4	Mg = 24	Zn = 65,2	Cd = 112		
	B = 11	Al = 27,4	? = 68	Ur = 116	Au = 197?	
	C = 12	Si = 28	? = 70	Sn = 118		
	N = 14	P = 31	As = 75	Sb = 122	Bi = 210?	
	O = 16	S = 32	Se = 79,4	Te = 128?		
	F = 19	Cl = 35,5	Br = 80	I = 127		
Li = 7	Na = 23	K = 39	Rb = 85,4	Cs = 133	Tl = 204	
			Ca = 40	Sr = 87,6	Ba = 137	Pb = 207
			? = 45	Ce = 92		
			?Er = 56	La = 94		
			?Yt = 60	Di = 95		
			In = 75,6	Th = 18?		

СООТНОШЕНИЕ СВОЙСТВ С АТОМНЫМ ВЕСОМ ЭЛЕМЕНТОВ.

(Сообщение, сделанное от имени Д. И. Менделеева Н. А. Меншуткиным Русскому Химическому Обществу 6 марта 1869 года. „Журнал Русского Химического Общества“, том I, 1869, стр. 60-77).

Систематическое распределение элементов подвергалось в истории нашей науки многим разнообразным превращениям. Наиболее распространенное разделение их на металлы и металлоиды опирается как на физические различия, замечаемые между многими простыми телами, так и на различия в характере окислов и соответственных им соединений. Но то, что казалось при первом знакомстве с предметом ясным и абсолютным, то при ближайшем знакомстве с ним совершенно потеряло свое значение. С тех пор как стало известным, что один элемент, как, напр., фосфор, может являться и в состоянии металлоида и в металлическом виде, стало невозможным опираться на различия в физических признаках. Образование основных и кислотных окислов не представляет также ручательства сколько-либо точного, по той причине, что между резко основными и кислотными окислами существует ряд окислов переходных, куда, напр., должно отнести окислы: висмута, сурьмы, мышьяка, золота, платины, титана, бора, олова и многих других. Притом аналогия соединений таких металлов, как висмут, ванадий, сурьма и мышьяк с соединениями фосфора и азота; теллура с селеном и серой; также как кремния, титана и циркона с оловом, не позволяет уже ныне строго держаться, в разделении простых тел, различия между металлами и металлоидами. Исследования металлоорганических соединений, показавшие, что сера, фосфор и мышьяк образуют соединения совершенно того же разряда, как и ртуть, цинк, свинец и висмут, служат еще более ясным подтверждением справедливости предыдущего заключения.

Те системы простых тел, которые основаны на отношении их к водороду и кислороду, представляют также много

шаткого, заставляют отрывать члены, несомненно представляющие великое сходство. Висмут не соединен до сих пор с водородом, как сходственные с ним элементы; азот, сходный с фосфором, образует чрезвычайно непрочные окислы и не окисляется прямо, в противоположность фосфору. Иод и фтор ясно различаются между собою тем, что первый соединяется с кислородом весьма легко, с водородом очень трудно, а последний не соединен до сих пор с кислородом, вытесняет последний, а с водородом образует очень прочное вещество. Магний, цинк и кадмий, составляющие столь естественную группу простых тел, относятся по этой системе к разным группам, так же, как медь и серебро. Талий, поэтому, оторвался от сходственных с ним щелочных металлов, свинец от сходственных с ним бария, стронция и кальция; даже самые естественные группы простых тел, палладий, родий и рутений, с одной стороны, и осмий, иридий и платина, с другой, должны быть в этом отношении поставлены далеко друг от друга.

Распределение элементов по их электрохимическому порядку история химии отнесла к столь же мало удачным попыткам, как и те, какие были сделаны для распределения по их относительному сродству. При столь разнообразных отношениях, какие существуют между простыми телами, нельзя и думать систему их представить в виде одного непрерывного ряда, потому что отношения тел бывают чрезвычайно разнообразны. Притом, распределяя тела по сродству или по электрическому порядку, невольно упускают из вида обратность реакций, составляющую существенное свойство химических отношений. Если цинк разлагает воду, то и водород разлагает окись цинка. Хлор вытесняет кислород, но и кислород то же делает с хлором, что видим в самом получении хлора, которое состоит в окислении хлористого водорода. Это совершенно ускользает от внимания тех, кто стремится распределить элементы в непрерывный ряд.

Наконец, в последнее время большинство химиков склоняется, повидимому, достигнуть точного распределения элементов на основании их атомности. В самом принципе этого направления существует много шаткого. Вызвано это учение исследованием органических и особенно металлоорганических соединений, применимостью к ним закона четных паев, общего понятия о пределе химических соединений, и стремлением обойти гибкое учение о типах. Эти отношения не применимы или мало применимы к соединениям других элементов, так, напр., азот образует уже многие

нечетнопайные соединения так же, как и ртуть. Такие элементы, как ванадий, молибден и вольфрам, марганец, хром, уран, мышьяк, сурьма и элементы платиновой группы, образуют соединения различной атомности, столь характерные и так мало похожие на то представление, которое мы получаем при знакомстве с органическими соединениями, что нет возможности, по крайней мере в настоящее время, и думать применить к пониманию соединений этих элементов строгого понятия об их атомности. Для алюминия вовсе неизвестно соединений, заключающих один атом этого элемента, для меди и ртути соединения закиси, где эти элементы суть одноатомные, представляют во многих отношениях более прочные соединения, чем соединения, отвечающие окиси, так что эти элементы, подобно серебру, в солях закиси суть элементы одноатомные, тогда как в солях окиси они суть элементы двухатомные. Свинец по его металлоорганическим соединениям оказывается четырехатомным, тогда как его минеральные соединения заставляют считать его двухатомным; иод в некотором смысле есть элемент трехатомный, фосфор 3—5-тиатомен. При определении атомности элемента приходится делать вывод об ней на основании частичного состава произвольно избранных соединений. Если избрать, напр., для меди двухлористую медь, как предельное соединение, то оказывается, что предельное соединение меди есть тело очень непрочное, легко дающее соединение неопредельное — полухлористую медь, где медь есть элемент одноатомный. Если же избрать высшие, даже малопрочные соединения, как такие, по которым определяется атомность, то можно даже сомневаться в атомности водорода, потому что в перекиси водорода находится соединение одного атома водорода с одним атомом кислорода, как и в окиси меди или ртути. Тогда мышьяк, фосфор и азот, сурьму и пр. должно признать за элементы пятиатомные и даже семиатомные, иод (по соединениям с хлором) нужно будет признать элементом трех- или пятиатомным, а может быть еще и высшей атомности. Тогда атомность таких элементов, как марганец и алюминий, окажется почти невозможным установить. Марганцовокалиевая соль, аналогическая с хлорнокалиевой солью, до того может влиять на решение вопроса об атомности, что или марганец окажется элементом одноатомным, как хлор, или хлор надо будет считать элементом 2, 4 или 6-тиатомным, как марганец.

Если принять, что кислородные соединения не могут служить руководящим принципом для определения атомности элементов,

потому что кислород, по понятиям этого учения, может присоединяться к телам в неопределенно большом количестве (так как может быть втиснут между каждыми двумя элементами), тогда окажутся совершенно неразъяснимыми: атомность многих элементов; та аналогия, которая установлена в минеральной химии между соответственными соединениями хлора и кислорода; то обстоятельство, что присоединение кислорода имеет свою определенную границу, что мы видим в образовании многих кислородных солей, заключающих обыкновенно не более четырех паев кислорода (напр., хлорные соли, MClO_4 , сернокислые соли, M_2SO_4 , фосфорнокислые соли, M_3PO_4 , соли мышьяковые, молибденовые, вольфрамовые, хромовые, марганцовые и целого ряда других кислот); станет непонятным то обстоятельство, что нередко кислородные соединения с меньшим количеством кислорода менее постоянны, чем те, которые содержат более кислорода, как, напр., в кислородных соединениях хлора, марганца и т. д. Справедливость мнения о шаткости принципа атомности элементов в применении к системе элементов очевидна из того, что поныне не выработалось ни одной строгой системы в этом отношении, а также из того, что при этой системе такие элементы, как кремний и бор, должны быть далеко удалены друг от друга, как серебро, медь и ртуть, сурьма и висмут, таллий и цезий. Закон же четных паев, составляющий столь важную опору при изучении всех органических соединений, оказывается далеко не общим и может быть, по моему мнению, сравнен с законом симметрии кристаллических форм. В большинстве таких форм — каждой кристаллической плоскости имеется соответственная параллельная. Можно было бы из этого заключить, что не могут являться формы, в которых нет таких параллельных плоскостей; но, однако, такие формы, при ближайшем знакомстве с предметом, существуют: — в тетраэдре есть симметрия, несмотря на отсутствие параллельных плоскостей. То же самое можно отнести и до числа паев. Четное число паев известных элементов будет представлять случай очевидной и явственной симметрии; отсутствие четности в числе элементов будет представлять более редкое явление, подобное случаям гемизедрии. Что же касается до того видоизменения учения об атомности элементов, которое признает возможность перемены в этой атомности, то оно может служить только, как лучшее доказательство несостоятельности этого учения. Если углерод может быть четырех- и двухатомным, медь и ртуть могут быть двухатомными и одноатомными; если фосфор может быть пяти-, трех-, двухатомным то отчего же не допустить, что самые водород и хлор не могут

быть одно -, двух -, трех - и т. д. атомными, и тогда, конечно, не явится никакого затруднения в объяснении существования и строения какого угодно соединения; но зато не представится и никакой твердости в суждениях.

Таким образом, в настоящее время нет ни одного общего принципа, выдерживающего критики, могущего служить опорой при суждении об относительных свойствах элементов и позволяющего расположить их в более или менее строгую систему. Только относительно некоторых групп элементов не существует сомнения, что они образуют одно целое, представляют естественный ряд сходственных проявлений материи. Таковы группы: галоидов, металлов щелочных земель, группа азота и отчасти серы, спутников платины, спутников церия да немногие другие. Существуют уже многочисленные попытки открыть законность в тех отношениях, какие замечаются в рядах элементов, принадлежащих к одной группе. Так, напр., неоднократно проводилась параллель между литием, калием и натрием, с одной стороны, кальцием, стронцием и барием, хлором, иодом и бромом, с другой стороны; — кислородом, серой, селеном и теллуром, азотом, фосфором, мышьяком и сурьюю. Кремерс даже стремился, и с большим успехом в некоторых случаях, открыть отношение между членами этих групп; так, напр., он составляет следующие ряды:

Литий, Натрий, Калий.
Магний, Цинк, Кадмий.
Кальций, Стронций, Барий.

Но такого рода отношения представлялись и представляются до сих пор нашему уму, как некоторые отрывочные сведения, не ведущие к полной системе элементов, а только оправдывающие распределение их по естественным группам. Открытие таких элементов, как рубидий, цезий и таллий, вызвало сомнение в том, что наши сведения об элементарных телах весьма ограничены, и попытка их системы преждевременна, пока не появится гипотетическое основание, могущее служить опорой для строгой системы. Исследования о кратности атомных весов служили не раз, особенно для Дюма, Петтенкофера, Соколова и других, поводом к указанию численных отношений между атомными весами элементов, составляющих одну группу, но, насколько мне известно, не послужили для систематического распределения всех известных элементов. Мне известна только одна попытка Ленссена (Анналы Либиха 1857 г., томы 103 и 104) удовлетворить этому естественному требованию. Но его система

триад простых тел страдает некоторою шаткостью, потому что в основании ее не лежит прочного начала. Лёненсен старается опереться в триадном распределении элементов на их отношения по величине паев (в каждой триаде пай среднего элемента равен полусумме паев крайних элементов, как у Крeмeрсa и др.), также на химическом сходстве и на окрашивании их соединений, но сопоставления последнего рода колеблются теми различиями, которые замечаются в цвете кобальтовых, хромовых, медных и многих других соединений, смотря по условиям, в которые они поставлены и соединениям, в которых находятся. Однако в системе Лeнссeнa замечаются естественные группы, часто весьма согласные с нашими общими понятиями; таковы, напр., группы: калия, натрия и лития; бария, стронция и кальция; магния, цинка и кадмия; серебра, свинца и ртути; серы, селена и теллура; фосфора, мышьяка и сурьмы; осмия, платины и иридия; палладия, рутения и родия; вольфрама, ванадия и молибдена; тантала, олова и титана и др.; но кремний, бор и фтор; кислород, азот и углерод; хром, никкель и медь; бериллий, циркон и уран едва ли могут быть поставлены в одне группы, как это делает Лeнссeн. В его системе притом проглядывает стремление подчинить естественную группировку элементов тройственности, которая едва ли согласна с естественностью и с тем, что мы не имеем уверенности в законченности ряда простых тел, нам известных. Для вновь открываемых элементов в его системе если и найдется место, то сопряженное с расстройством группы, считающейся замкнутой и законченной.

Предприняв составление руководства к химии, названного „Основы Химии“, я должен был остановиться на какой-нибудь системе простых тел, чтобы в распределении их не руководствоваться случайными, как бы инстинктивными, побуждениями, а каким-либо определенно точным началом. Выше мы видели почти полное отсутствие численных отношений в составлении систем простых тел; а всякая система, основанная на точно наблюденных числах, конечно будет уже в том отношении заслуживать предпочтения перед другими системами, не имеющими численных опор, что в ней останется мало места произволу. Числовые данные, относящиеся до простых тел, в настоящее время ограничены. Если физические свойства некоторых и определены с достоверностью, то это относится только до весьма небольшого числа элементарных тел. Такие свойства, как, напр., оптические и даже электрические или магнитные, конечно, не могут послужить опорой для системы, потому что одно и то же

тело может представлять в этом отношении различия громадные, смотря по тому состоянию, в котором оно находится. Достаточно припомнить в этом отношении графит и алмаз, обыкновенный и красный фосфор, кислород и озон. Плотность в парообразном состоянии, определяющая вес частицы простых тел, не только неизвестна для большинства их, но и подвергается изменениям, совершенно сходным с теми полимерными изменениями, какие мы замечали для сложных тел. Кислород и сера представляют тому несомненные доказательства, а отношение между азотом, фосфором и мышьяком — новое подтверждение, потому что эти сходные элементы имеют веса частиц N_2 , P_4 и As_4 , между собою неодинаковые по числу атомов. С полимерным же превращением простого тела несомненно должна быть связана и перемена множества его свойств. Нельзя быть уверенным, что для какого-либо элемента, напр., хотя бы для платины, не будет известно другого состояния, и место данного элемента в системе, по его физическим свойствам, тогда должно быть переменено. А между тем, всякий из нас понимает, что, при всей перемене в свойствах простых тел, в свободном их состоянии, не что остается постоянным, и при переходе элемента в соединение это не что — материальное и составляет характеристику соединений, заключающих данный элемент. В этом отношении поныне известно только одно числовое данное, это именно атомный вес, свойственный элементу. Величина атомного веса, по самому существу предмета, есть данное, относящееся не к самому состоянию отдельного простого тела, а к той материальной части, которая обща и свободному простому телу и всем его соединениям. Атомный вес принадлежит не углю и алмазу, а углероду. Способ, которым Жерар и Канниццаро определили атомные веса элементов, основывается на таких незыблемых и несомненных приемах, что для большинства тел, в особенности для тех простых тел, которых теплоемкость в свободном состоянии уже определена, не настоит сомнения в атомном весе элемента, как это было несколько лет тому назад, когда атомный вес столь часто смешивался с эквивалентом и определялся на основании разнородных, часто противоположных начал.

Вот по этой то причине я и старался основать систему на величине атомного веса элементов.

Первая проба, сделанная в этом отношении, была следующая: я отобрал тела с наименьшим атомным весом и расположил их по порядку величины их атомного веса. При этом оказалось, что существует как бы период свойств простых тел, и даже по атомности

элементы следуют друг за другом в порядке арифметической последовательности величины их пая:

Li = 7; Be = 9,4; B = 11 ; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19 ;
Na = 23; Mg = 24 ; Al = 27,4; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;
K = 39; Ca = 40 ; — ; Ti = 50; V = 51; — ; — .

В разряде элементов, имеющих пай более 100, встречаем совершенно аналогический непрерывный ряд:

Ag = 108; Cd = 112; Ur = 116; Sn = 118; Sb = 122; Te = 128; I = 127

Оказывается, что Li, Na, K, Ag так же относятся друг к другу, как C, Si, Ti, Sn или N, P, V, Sb и т. д. Родилось тотчас предположение: не выражаются ли свойства элементов в их атомном весе, нельзя ли на нем основать систему? Далее приведен опыт такой системы.

В предлагаемой системе основой для определения места элемента служит атомный вес, ему свойственный. Сопоставление известных поныне групп простых тел по весу их атома приводит к тому заключению, что способ распределения элементов по атомному их весу не противоречит естественному сходству, существующему между элементами, а, напротив того, прямо на них указывает. Для этого достаточно сопоставить следующие шесть групп:

	Ca = 40	Sr = 87,6	Ba = 137
Na = 23	K = 39	Pb = 85,4	Cs = 133
F = 19	Cl = 35,5	Br = 80	I = 127
O = 16	S = 32	Se = 79,4	Te = 128
N = 14	P = 31	As = 75	Sb = 122
C = 12	Si = 28	—	Sn = 118

Эти шесть групп ясно показывают, что между естественными свойствами элементов и величиною их атомного веса существует некоторое точное отношение. Не должно, однако, думать, что такое отношение составляет подобие гомологии, по той простой причине, что для элементов, пай которых с точностью определены, не существует настоящей гомологической разности. Хотя пай натрия и калия, фтора и хлора, кислорода и серы, углерода и кремния различаются на 16, но пай азота и фосфора отличаются на 17, а, что гораздо важнее,—разность между кальцием и стронцием, калием и рубидием, хлором и бромом и т. д. неодинакова, и изменение ее, во первых, представляет некоторую правильность и, во вторых, гораздо больше той разности, какую можно приписать неточности определений. В вышеуказанных сопоставлениях бросается в глаза

строгая последовательность в изменении атомных весов в горизонтальных рядах и вертикальных столбцах. Только пай теллура оказывается выходящим из ряда, но легко может быть, что он определен неточно, и если мы примем вместо 128 для него атомный вес 126—124, то система будет совершенно точною.

Притом, группа фтора представляет элементы, соединяющиеся преимущественно с одним паем водорода, группа кислорода с двумя, азота с тремя и углерода с четырьмя паями водорода или хлора, так что и в этом отношении естественность распределения групп в определенном порядке не нарушается числами, выражающими их атомный вес, а, напротив того, как бы предугадывается¹⁾. В первом же сопоставлении мы имеем семь столбцов (может быть наиболее естественных), из которых литий и фтор одноатомны и представляют наибольшее удаление по электрохимическому порядку, бериллий и кислород, следующие за ними, двухатомны, за ними следуют бор и азот—трехатомные, а в середине помещается четырехатомный углерод. Глядя на удаление Na, и Cl, Ag и I и т. п., видим, что числовое сличение элементов отвечает до некоторой степени и атомности и понятиям о родстве.

Все сличения, сделанные мною в этом направлении, приводят меня к тому заключению, что величина атомного веса определяет природу элемента настолько же, насколько вес частицы определяет свойства и многие реакции сложного тела. Если это убеждение подтвердится дальнейшим применением выставленного начала к изучению элементов, то мы приблизимся к эпохе понимания существенного различия и причины сходства элементарных тел.

Полагаю, что выставляемый мною закон не идет в разрез с общим направлением естествознания, и что до сих пор не существовало его доказательства, хотя уже и были намеки на него.

¹⁾ Более легкий атом углерода, $C = 12$, может удерживать больше водорода, чем более тяжелый атом азота или кислорода. Частичные веса водородистых соединений в первом столбце, начиная с фтора, будут: $HF = 20$, $H_2O = 18$, $H_3N = 17$, $H_4C = 16$. Натрий, калий, кальций и т. п., если бы соединились с водородом, то дали бы соединения, представляющие, так сказать, ненормальный вес водородистого соединения, свойственного другим элементам того же столбца. Если бы, например, водород соединился с натрием, хоть пай с паем, то тогда получился бы водородистый натрий, которого частица весила бы 24, что представляет как бы исключительное явление в ряду других водородистых соединений того же столбца. Не оттого ли подобное водородистое вещество и не образуется? Высказанное в этом примечании, конечно, составляет одно только вольное предположение, которое притом и не стоит в связи с предметом всей статьи.

Отныне, мне кажется, приобретает еще новый интерес в определении атомных весов, в открытии новых простых тел и в отыскании новых между ними аналогий.

Привожу за сим одну из многих систем элементов, основанных на атомном весе. Они служат только опытом, попыткой для выражения того результата, какого можно достичь в этом отношении. Сам вижу, что эта попытка не окончательна¹⁾, но в ней, мне кажется, уже ясно выражается применимость выставляемого мною начала ко всей совокупности элементов, пай которых известен с достоверностью. На этот раз я и желал преимущественно найти общую систему элементов. Вот этот опыт:

				Ti = 50	Zr = 90	? = 180
				V = 51	Nb = 94	Ta = 182
				Cr = 52	Mo = 96	W = 186
				Mn = 55	Rh = 104,4	Pt = 197,4
				Fe = 56	Ru = 101,4	Ir = 198
			Ni =	Co = 59	Pt = 106,6	Os = 199
				Cu = 63,4	Ag = 108	Hg = 200
H = 1	Be = 9,4	Mg = 24		Zn = 65,2	Cd = 112	
	B = 11	Al = 27,4		? = 68	Ur = 116	Au = 197?
	C = 12	Si = 28		? = 70	Sn = 118	
	N = 14	P = 31		As = 75	Sb = 122	Bi = 210
	O = 16	S = 32		Se = 79,4	Te = 128?	
	F = 19	Cl = 35,5		Br = 80	I = 127	
Li = 7	Na = 23	K = 39		Rb = 85,4	Cs = 133	Tl = 204
		Ca = 40		Sr = 87,6	Ba = 137	Pb = 207
		? = 45		Ce = 92		
		? Er = 56		La = 94		
		? Yt = 60		Di = 95		
		? In = 75,6		Th = 118?		

¹⁾ Может быть, прилагаемую таблицу было бы рационально расположить так:

вверху	Li	Na	K	Rb	Cs	Tl
	—	—	Ca	Ba	Sr	Pb
потом	—	—	Cr	Mo	—	—
	—	—	V	Nb	Ta	и т. д.
а внизу	O	S	Se	Te	—	—
	F	Cl	Br	I	—	—

Тогда получилась бы та выгода, что такие элементы, резко различные, как хлор и натрий, составляли бы крайние ряды, между которыми располагались бы элементы с менее резким химическим характером. Но при этом середина таблицы была бы почти пустою и весьма сомнительною, тогда как теперь в ней распределение несомненно и есть много представителей, а все менее известные элементы (corps à serier) стоят по краям, вверху и

Убедясь предыдущую таблицей в том, что атомный вес элементов может служить опорой их системы, я первоначально расположил

внизу. При этом в крайних рядах

Li	Na	K	Rb	Cs
F	Cl	Br	I	—

не существует надлежащего соответствия разностей:

$$\begin{array}{l} \text{Li} = 7 \} \\ \text{F} = 19 \} \end{array} 12 \quad \begin{array}{l} \text{Na} = 23 \} \\ \text{Cl} = 35,5 \} \end{array} 12,5 \quad \begin{array}{l} \text{K} = 39 \} \\ \text{Br} = 80 \} \end{array} 41 \quad \begin{array}{l} \text{Rb} = 85 \} \\ \text{I} = 127 \} \end{array} 42,$$

а потому приходится в разных рядах иметь различное изменение разностей, чего нет в главных числах предлагаемой таблицы. Или же придется предполагать при составлении системы очень много недостающих членов. То и другое мало выгодно. Мне кажется, притом, наиболее естественным составить кубическую систему (предлагаемая есть плоскостная), но и попытки для ее образования не повели к надлежащим результатам. Следующие две попытки могут показать то разнообразие сопоставлений, какое возможно при допущении основного началз, высказанного в этой статье.

Li	Na	K	Cu	Rb	Ag	Cs	—	Tl
7	23	39	63,4	85,4	108	133	—	204
Be	Mg	Ca	Zn	Sr	Cd	Ba	—	Pb
B	Al	—	—	—	Ur	—	—	Bi?
C	Si	Ti	—	Zr	Sn	—	—	—
N	P	V	As	Nb	Sb	—	Ta	—
O	S	—	Se	—	Te	—	W	—
F	Cl	—	Br	—	I	—	—	—
19	35,5	58	80	120	127	160	190	220

При этом ряд Cr, Mn, Fe, Ni, Co должен составить переход (пан от 52 до 59) от нижней части третьего столбца (где K, Ca, V) к верхней части четвертого столбца (т. е. к Cu), также как Mo, Rb, Ru, Pd составят переход от пятого столбца к шестому (к Ag), а Au, Pt, Os, Ir, Hg? от восьмого к девятому. Система получится спиральная. В этой системе сходство преимущественно заметно в числах рядов через один, напр., во второй строке Be, Ca, Sr, Ba, Pb, также как Mg, Zn, Cd. Разность паев здесь почти одинакова для каждого вертикального и горизонтального ряда. Если в этой системе разделить члены нзиболее сходственные, то получится система такого рода.

Вверху будут:	Li	K	Rb	Cs
	Be	Ca	Sr	Bz
В середине будут:	O	—	—	—
	F	—	—	—
	Na	Cu	Ag	—
	Mg	Zn	Cd	—
А внизу будут:	S	Se	Te	—
	Cl	Br	I	—

Подобных распределений возможно большое число. Они не изменяют существа системы. Все, что вырзжается в этих системах, проглядывает и в той, которую я выставляю, как опыт подобных систем.

элементы в непрерывном порядке по величине атомного веса и тотчас заметил, что существуют некоторые перерывы в ряду таким образом поставленных элементов. Так, например, начиная от $H=1$ до $Na=23$ существует, по крайней мере, восемь элементов; почти такое же количество элементов нашлось между теми, которые имеют атомный вес от 23 до 56, от 63 до 90, от 100 до 140, от 180 до 210, и вот в этих то отдельных группах элементов и отыскивается аналогия, и притом простым их сопоставлением по величине атомного веса. Во многих случаях настoит еще большее сомнение относительно места элементов, недостаточно исследованных и притом близких к краям системы; так, например, ванадию, судя по исследованиям Роско, должно быть дано место в ряду азота, его атомный вес (51) заставляет его поместить между фосфором и мышьяком. Физические свойства оказываются ведущими к тому же самому определению положения ванадия: так хлорокисьванадия $VOCl_3$ представляет жидкость, имеющую при 14° удельный вес 1,841 и кипящую при 127° , что и приближает ее, а именно: ставит выше соответственного соединения фосфора. Поставив ванадий между фосфором и мышьяком, мы должны были бы открыть таким образом в нашей предыдущей таблице особый столбец, ванадию соответствующий. В этом столбце, в ряду углерода открывается место для титана. Титан относится к кремнию и олову по этой системе совершенно точно так, как ванадий к фосфору и сурьме. Под ними, в следующем ряду, к которому принадлежат кислород и сера, может быть нужно поместить хром; тогда хром будет относиться к сере и теллуру совершенно так, как титан относится к углероду и олову. Тогда марганец $Mn=55$ должно было бы поместить между хлором и бромом. Составилась бы при этом следующая часть таблицы:

Si = 28	Ti = 50	? = 70
P = 31	V = 51	As = 75
S = 32	Cr = 52	Se = 79
Cl = 35,5	Mn = 55	Br = 80

но очевидно, что этим разорвалась бы естественность связи членов одного горизонтального ряда, хотя и в марганце есть некоторое сходство с хлором, как в хrome с серой.

Сверх того, явилась бы потребность открыть еще столбец между мышьяком и сурьмой, поставив в этой группе тел ниобий, $Nb=94$, представляющий аналогию с ванадием и с сурьмой. В группе магния, цинка и кадмия, в этом столбце надо бы, кажется, поместить индий ($In=75,6?$), если только он принадлежит к этому ряду

(он труднее летуч, чем цинк и кадмий). Тогда в ряду углерода и олова, около последнего, должно поместить циркон, которого атомный вес меньше веса олова, но больше веса титана. Таким образом в этом горизонтальном ряду осталось бы свободное место для элемента, стоящего между титаном и цирконом.

Впрочем, все-таки я не решился установить два вышеупомянутые столбца по той причине, что помимо того останутся аналоги, несомненно принадлежащие к разным рядам. Достаточно указать на то, что Mg, Zn и Cd представляют много аналогий с Ca, Sr и Ba, а между тем перемешать эти тела в одну группу— $Mg = 24$, $Ca = 40$, $Zn = 65$, $Sr = 87,6$, $Cd = 112$, $Ba = 137$ — значит нарушить естественное сходство элементов, как мне кажется.

Для таких элементов с малым атомным весом, как литий и водород, отделен первый столбец и таким образом получится шесть столбцов (или 8, если для Ti и Zr отделить особые столбцы), в которых располагаются все элементы в несколько горизонтальных рядов, члены которых имеют химическое сходство. Только один ряд лития и натрия имеет представителей во всех столбцах: другие ряды только в некоторых, так что образуется свободное место для элементов, которые может быть будут современем открыты¹⁾.

Должно заметить при этом, что все элементы, значительно распространенные в природе, имеют вес пая от 1 до 60, а именно: H, C, N, O, Na, Al, Fe, Ca, K, Cl, S, P, Si, Mg; высший атомный вес принадлежит элементам, редко встречающимся в природе, не образующим больших масс и сравнительно менее изученным.

Относительно некоторых из элементов рождается, конечно, полное сомнение относительно их положения. Это относится именно до тех из элементов, которые мало изучены и которых вес атома едва ли верно установлен. Таковы, например: иттрий, торий, индий.

Должно заметить сверх того, что верхние члены четвертого столбца (Mn, Fe, Co, Ni, Zn) представляют переход к нижним членам того же столбца, в котором находятся Ca, K, Cl и т. п.; так, кобальт и никкель, хром, марганец и железо представляют по свойствам и по атомному весу переход от меди и цинка к кальцию и калию. Может быть их положение должно быть вследствие того изменено, и они, вместо расположения в верхних рядах, поместятся вниз; тогда здесь получилось бы три столбца элементов, представляющих сходство во многих отношениях, а именно: столбец,

1) Литий можно бы поместить выше бериллия, а магний ниже натрия.

закрывающий кобальт, никкель, хром, марганец и железо; другой столбец: церий, лантан и диимий, палладий, родий, рутений; наконец, третий столбец, заключающий платину, иридий и осмий.

Предлагаемую систему элементов, конечно, нельзя считать совершенно законченной, но она, мне кажется, основывается на таких данных и на таких естественных сближениях, что существо ее едва ли можно считать сомнительным, потому что числа здесь подтверждают те сходства, какие вытекают из изучения элементов. Множество вопросов рождается при сопоставлениях в одно целое всех элементов, но самый интересный, мне кажется, вопрос составляет: распределение таких элементов, которые сходственны с железом, церием, палладием и платиною, — потому что здесь близкие по природе элементы представляют и близкие атомные веса, что в других рядах не наблюдается, потому что в этих последних рядах сходственные элементы представляют различные атомные веса. Может быть система распределения элементов по группам, вследствие ближайшего изучения этих групп, изменится таким образом, что в определенных местах системы, сходство будет наблюдаться между членами горизонтальных рядов, а в других частях системы между членами вертикальных столбцов. Во всяком случае, кажется несомненным, глядя на прилагаемую таблицу, что в некоторых рядах недостает соответственных членов; в особенности явствует это, например, для ряда кальция: в ряду кальция недостает членов, аналогических с натрием и литием; магний отчасти заменяет аналог натрия, но магний нельзя вставить в ряд кальция, стронция и бария, как то доказывается не только свойствами некоторых соединений этих элементов, но также и теми физическими свойствами, какие принадлежат как самим металлам, так отчасти и их соединениям.

Не могу не обратить внимания также на то, что в низших членах рядов, сравнительно с высшими, заметна большая резкость и ясность свойств и реакций. Это подобно тому, что мы замечаем в ряду органических гомологов: в высших членах гомологических рядов сглаживаются некоторые особенности, принадлежащие ряду; так, например, парафин, который относили первоначально к ряду этилена, можно с такою же (и конечно большею) справедливостью относить и к ряду болотного газа, потому что в столь высоких гомологах никаких резких особенностей ни в том ни в другом ряду нельзя подозревать. Точно также сглаживаются особенности простых тел, резко выступающие в первых столбцах, в последнем столбце, образованном самыми тяжелыми элементами. Свинец, салий, висмут,

золото, ртуть, платина, иридий, осмий и вольфрам не только суть мало энергические элементы, но в то же время все суть элементы тяжелые, из которых можно даже во многих отношениях составить одну группу, не нарушая притом первых требований аналогии. Талий и висмут в этом отношении стоят, однако, между собою дальше, чем свинец к талию или висмут к золоту, ртути и платине. Притом, элементы, стоящие ниже галоидного ряда, представляют скорее основные свойства своих окислов, чем кислотные, суть лучшие представители металлов; тогда как элементы, стоящие выше ряда галоидов, обладают или вполне кислотным характером, или представляют свойства переходные между кислотными и основными. По этой то последней причине я и не решился поставить железную группу вместе с группой церия в нижней части таблицы. Водород не нашел, по своему малому атомному весу, определенного положения; мне кажется наиболее естественным поставить его в ряду меди, серебра и ртути, хотя, может быть, он помещается в каком-то неизвестном ряду, ниже ряда меди.

Если можно выразить желание, глядя на прилагаемую таблицу, то именно наиболее желательным, мне кажется, пополнить число элементов, стоящих ближе к водороду. Те элементы, которые представят переход от водорода к бору и углероду, составят, конечно, наиболее важное научное приобретение, какого можно ждать при знакомстве с вновь открываемыми простыми телами. Из тел, стоящих во втором ряду, мне кажется, было бы наиболее интересным подвергнуть бериллий и бор тщательному изучению, что я и постараюсь сделать при первой возможности. Говоря вообще, элементы с малым атомным весом заслуживают, судя по предыдущему, наибольшего научного интереса, чем элементы, атомный вес которых велик. Для характеристики системы, должно заметить, что некоторые аналогии ясно выставляются таблицей. Так, C, B, Si, Al сопоставляются вместе, как Ba, Pb, Tl или V, Cr, Nb, Mo, Ta, W; другие, так сказать, предугадываются. Так, урану (но не золоту, которое, может быть, должно поставить в ряд железа) почти несомненно необходимо отвести место в ряду бора и алюминия, и действительно между этими элементами оказывается не мало сходственного. Так, например, от окиси урана, как от борной кислоты, буреет куркума; состав буры $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ аналогичен с составом уранового соединения $\text{K}_2\text{U}_4\text{O}_7$. Соединения же глинозема с основаниями до сих пор мало исследованы, и этот предмет, давно интересующий меня, послужит для одного из следующих моих сообщений.

В заключение считаю не лишним перечислить результаты вышесказанного:

1. Элементы, расположенные по величине их атомного веса, представляют явственную периодичность свойств.

2. Сходственные по химическим отправлениям элементы представляют или близкие атомные веса (подобно Pt, Ir, Os) или последовательно и однообразно увеличивающиеся (подобно K, Rb, Cs). Однообразие такого увеличения в разных группах укрывалось от прешествовавших наблюдателей¹⁾ потому, что они при своих сличениях не воспользовались выводами Жерара, Реньо, Канниццаро и др., установившими истинную величину атомного веса элементов.

3. Сопоставление элементов или их групп по величине атомного веса соответствует, так называемой, атомности их и, до некоторой степени, различию химического характера, что видно ясно в ряде: Li, Be, B, C, N, O, F и повторяется в других рядах.

4. Распространеннейшие в природе простые тела имеют малый атомный вес, а все элементы с малым атомным весом характеризуются резкостью свойств. Они поэтому суть типические элементы. Водород, как легчайший элемент, по справедливости избирается как самый типический.

5. Величина атомного веса определяет характер элемента, как величина частицы определяет свойства сложного тела, а потому при изучении соединений должно обращать внимание не только на свойства и количество элементов, не только на их взаимодействие, но и на вес их атома. Оттого, например, соединения S и Te, Cl и I и т. п. при сходстве представляют и различия весьма ясные.

6. Должно ожидать открытия еще многих неизвестных простых тел, например, сходных с Al и Si, элементов с паем 65 — 75.

¹⁾ Предмет этой статьи сообщен был в мартовском заседании Химического Общества, а в апрельском собрании Ф. Н. Савченков сообщил мне, что Одлинг поместил в своем „Курсе Практической Химии“, перевод Савченкова 1867 года на стр. 224, таблицу, подобную моей. Однако Одлинг ничего не говорит о смысле своей таблицы и, сколько то мне известно, нигде о ней не упоминает. Она мне была до сих пор вовсе неизвестна, как, вероятно, и большинству ученых. Если бы Одлинг придавал своей таблице какое-либо теоретическое значение, он, вероятно, написал бы об этом предмете, затрагивающем, как мне кажется, основные вопросы химии. В названном сочинении эта таблица озаглавлена просто: „Атомные веса и знаки элементов“. 5 Апреля 1869 года. Д. М.

7. Величина атомного веса элемента иногда может быть исправлена, зная его аналогии. Так, пай Те должен быть не 128, а 123 — 126?

8. Некоторые аналогии элементов открываются по величине веса их атома. Так, уран оказывается аналогом бора и алюминия, что и оправдывается сличением их соединений.

Цель моей статьи была бы совершенно достигнута, если бы мне удалось обратить внимание исследователей на те отношения в величине атомного веса несходных элементов, на которые, сколько то мне известно, до сих пор не обращалось почти никакого внимания. Полагая, что в задачах этого рода лежит разрешение одних из наиболее важных вопросов нашей науки, я сам, лишь только позволит мне время, обращусь к сравнительному изучению лития, бериллия и бора.

ОБ АТОМНОМ ОБЪЕМЕ ПРОСТЫХ ТЕЛ.

(Сообщение, сделанное на Втором Съезде Русских Естествоиспытателей
в Москве 23 августа 1869 года. „Труды Съезда“, стр. 62 — 71).

В статье, помещенной в Журнале Русского Химического Общества (том I й, стр. 60), я старался показать периодическую зависимость между свойствами элементов и величиною их атомного веса. В предлагаемой статье я намерен дополнить сказанное.

Все группы сходных элементов могут быть разделены на два главных разряда: в одних из групп сходные элементы представляют значительное различие в величине атомного веса; сюда принадлежит большинство простых тел, и они могут быть распределены по величине атомного веса в группы совершенно симметрические, ясно показывающие периодическую зависимость свойств от величины атомного веса, как это видно из прилагаемого примера.

Li = 7	Be = 9,4	B = 11	C = 12	N = 14	O = 16	F = 19
Na = 23	Mg = 24	Al = 27,4	Si = 28	P = 31	S = 32	Cl = 35,5
K = 39	Ca = 40	—	—	—	—	—
Cu = 63,4	Zn = 65,2	—	—	As = 75	Se = 79,4	Br = 80
Rb = 85,4	Sr = 87,6	—	—	—	—	—
Ag = 108	Cd = 112	—	Sn = 118	Sb = 122	Te = 128?	I = 127
Cs = 133	Ba = 137	—	—	—	—	—

Эти группы можно было бы считать подобными гомологическим, если бы не входили в них такие члены, которые разрывают последовательность в изменении свойств. Так, в первой группе со щелочными металлами сопоставляются медь и серебро между калием, рубидием и цезием. Что такое сопоставление имеет за себя множество химических данных, в этом сомневаться невозможно. Так, известно, что серебро в своей окиси представляет много сходств с натрием: азотносеребряную соль нельзя отделить кристаллизациею от азотнонатровой. Изоморфизм проявляется также и между соединениями закиси меди и окиси серебра; полухло-

ристая медь, как хлористое серебро и хлористый натрий, кристаллизуется кубами. Совершенно в такой зависимости, какую мы замечаем между медью и серебром с одной и щелочными металлами с другой стороны, в такой же зависимости стоят цинк и кадмий в ряду металлов щелочных земель; их приходится также поместить между кальцием, стронцием и барием, хотя они и представляют преимущественное сходство с магнием, как медь и серебро с натрием. Если бы выделить эти две группы элементов из первых двух рядов, то пришлось бы значительно усложнить классификацию, не достигая притом особой простоты. Приведенное выше сопоставление, при указанной его особенности, представляет, однако, уже значительное число выгод. Они состоят преимущественно в следующем: 1) основываясь на величине атомного веса, такая система выражает наглядно химическое сходство, определяет степени соединения с кислородом¹⁾; 2) она соответствует разделению элементов на металлы и металлоиды, потому что на одной стороне группируются преимущественно первые роды простых тел, а на другой стороне — другой род; 3) она отвечает и атомности элементов в том виде, в каком ее обыкновенно признают; действительно, элементы первого столбца одноатомны, второго, третьего и четвертого представляют двух-, трех-, и четырехатомные элементы; элементы пятого столбца трехатомны шестого — двухатомны и седьмого одноатомны; 4) при этом такая система сближает сходные элементы различных групп, такие, например, как бор, углерод, кремний и алюминий; 5) она до некоторой степени уясняет гомологию, давно замеченную в величине атомных весов для тел одной определенной группы; 6) элементы наиболее различные по химическому характеру оказываются и наиболее удаленными по этой системе.

Другой разряд групп сходных элементов составляют такие, которые имеют близкие атомные веса. Между ними наиболее известны четыре группы: 1) металлы церитовые: церий, лантан и диимий, пай 92—95; 2) металлы железной группы: хром, марганец, железо, кобальт и никкель, имеющие атомный вес от 51 до 59; 3) металлы, сходные с палладием, атомный вес которых 104—106, и 4) металлы платиновой группы, куда по справедливости должно отнести, кроме платины, иридия и осмия, также и золото, сходное с ними не только по атомному весу (197—199), но и по большинству основных

¹⁾ Об этом предмете сделано мною после съезда особое сообщение в „Журнале Русского Химического Общества“. 1870 г. № 1.

свойств. Эти группы металлов имеют в вышеприведенной системе совершенно определенное положение по величине их атомного веса и отчасти по химическому характеру образованных ими соединений. Группа железа составляет переход от недостающих членов последних столбцов к меди. Хром весьма удобно можно поставить в ряд кислорода, между серою и селеном, подобно тому, как медь становится между калием и рубидием. Действительно, хром в виде хромовой кислоты представляет, известное всем, замечательное сходство с серною кислотою, особенно резко проявляющееся в том значительном подобии, какое имеют SO_2Cl_2 и CrO_2Cl_2 . Ближайший к хрому аналог железной группы есть марганец. Его атомный вес больше, чем хрома, и его можно поместить в ряду галоидов. Марганец представляет с ними такое же сходство в высшей степени своего окисления, как хром с серою. Действительно, марганцовокалиевая соль KMnO_4 , как известно, изоморфна и чрезвычайно сходственна, даже по удельному весу, с хлорнокалиевою солью KClO_4 . За марганцем следуют железо, кобальт и никкель, представляющие, и по величине атомного веса, и по химическому характеру, а также и по способности образовать различные степени окисления, явственный переход к меди. К группе железа примыкают со стороны хрома два других элемента, ванадий и титан, разительное подобию которых с соединениями фосфора и кремния не подлежит ни малейшему сомнению. Ряд циркония (90), ниобия (96) и молибдена (94) совершенно точно отвечает ряду титана, ванадия и хрома и должен быть поставлен в соответственных местах ниже названных металлов; а в ряду рутения и палладия едва ли можно отрицать аналогию с железом, кобальтом и никкелем. По величине атомного веса эти элементы составляют переход к серебру, как элементы железной группы — к меди. В том же самом положении ниже этих металлов должно будет поместить платину, осмий, иридий и золото. В этих группах подобие выражается не только в сходстве степеней окисления (RO , R_2O_3 , RO_2), но также и в таких признаках, как способность давать аммиачные соединения, характеризующиеся общеизвестными признаками, принадлежащими в одинаковой мере и аммиачнокобальтовым, и аммиачнорутениевым, и аммиачноплатиновым соединениям. Весьма важно при этом обратить внимание на то положение, которое приобретают указанные здесь группы сходных элементов; оно совершенно определенное в ряду групп первого разряда. Несомненно, поэтому, что в принципе распределения элементов по величине их атомного веса должно видеть истинное руководительное начало при

изучении основного характера, принадлежащего элементам. В издаваемом мною сочинении, под названием „Основы Химии“, я прилагаю описываемую систему к элементарному изложению химии и там привожу доказательства сходства в группах, определенных вышеназванным способом, а потому здесь больше и не распространяюсь об этом предмете. Теперь же обращаю внимание на то, что сопоставление элементов по упомянутым здесь принципам находит некоторое подтверждение и в сличении физических свойств простых тел, взятых в отдельности, а тем более в их соответственных соединениях. В предлагаемой статье я останавлиюсь исключительно только на сличении удельных весов и удельных объемов, тем более, что сличение других физических свойств в настоящее время, по недостатку сведений, почти невозможно. В доказательство же естественности системы, предлагаемой мною в отношении к другим свойствам, можно привести из замечательных исследований Видемана (Pogg. Ann., 1865 и 1869), что элементы группы цезия и группы железа оказываются магнитными в своих соединениях, и атомный магнетизм их представляет сходство в изменении при переходе от одного аналога к другому. Было бы наиболее интересным исследовать теперь в этом отношении элементы платиновой группы и их соединения, наиболее сходные по химическим особенностям с церитовыми и железными соединениями.

Привожу за сим таблицу элементов, в которую вставлены и тела обладающие близкими атомными весами из ряда железа и платины

Li	Be	B	C	N	O	F			
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl			
K	Ca	—	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni *
* Cu	Zn	—	—	As	Se	Br			
Rb	Sr	—	Zr	Nb	Mo	—	Rb	Ru	Pl *
* Ag	Cd	—	Sn	Sb	Te	I			
Cs	Ba	—	—	Ta	W	—	Pt	Ir	Os

Чтобы ясно выставить ту зависимость, которая существует между атомными весами и удельными объемами различных групп элементов, сличим их сперва по вертикальным, а потом по горизонтальным рядам таблицы. Давно известно, что такие гомологические элементы, как калий, рубидий, цезий, или кальций, стронций, барий, или фосфор, мышьяк, сурьма и т. п., представляют постепенность в изменениях удельных объемов с изменением атомного веса. Это выставлено в первый раз, если не ошибаемся, Дюма и Ройе; они утверждают, и это оправдывается во множестве случаев, что сходственные

элементы и соединения представляют или близкие между собою удельные объемы или объемы, постоянно увеличивающиеся с увеличением атомного веса, что и позволяет уподобить последний разряд сходных тел с гомологами, для которых существует именно последний вид соотношений. Вот несколько примеров этого: литий имеет удельный вес 0,594, следовательно, его объем = 11,2; калий имеет объем атома, равный 44,8; рубидий — 56,1; глиций, соответствующий в ряду щелочноземельных металлов литию, имеет удельный вес 2,1, а потому его объем = 4,5; он меньше, чем объем лития, также как и объем кальция и стронция меньше атомных объемов калия и рубидия. Действительно, удельный вес кальция = 1,58, а его объем = 25,5; объем стронция = 35,5, а бария около 30. Мы здесь замечаем уже не столь быстрое изменение в возрастании атомного объема, какое существует в ряду щелочных металлов. Но как для первых, так и для вторых с возрастанием атомного веса возрастает и атомный объем, а также увеличивается и энергия элемента. Это последнее объясняется тем значительным различием в расстояниях атомов, которое существует здесь при возрастании атомных весов. Атомы бария, хотя и более тяжелы, чем атомы кальция, но зато и удалены более значительно, чем последние. Влияние расстояния на ход реакций, если не ошибаюсь, указано сперва Авогадро. Оно проявляется в образовании соответственных соединений двух названных элементов. Так, водная окись бария (удельный вес 4,5, а объем = 30) имеет меньший объем, чем сам металлический барий, т. е. два водяных остатка, присоединяясь к барию, не только не раздвинули его атомов, но даже заставили их сблизиться. Значит нашлось между атомами бария достаточно места для помещения этих элементов. Атомы кальция представляют уже значительно меньший объем, и его водная окись занимает уже больший объем (34, потому что удельный вес = 2,2), чем самый металл, потому-то кальций и менее энергичен, чем барий. Водяные остатки его гидрата не сблизили атомов металла, а раздвинули их. Но в окиси, как и во фтористом кальции, произошло еще сближение, как происходит оно и при образовании большинства соединений калия. Так, гидрат окиси калия занимает объем 35, а металлический калий, в нем находящийся, объем около 45. За литием и бериллием следует в нашей системе бор, но его истинных аналогов мы не знаем. Объем лития близок к 12, бериллия к 5; бор в отдельности имеет объем около 4, потому что его удельный вес = 2,68. Углерод, следующий за бором в ряду упомянутых элементов, имеет

удельный вес весьма различный, смотря по изменению, и только в состоянии алмаза, которого удельный вес $= 3,54$, объем углерода меньше, чем бора; в состоянии же графита он уже больше, а именно $= 5,7$, так как удельный вес графита близок к $2,1$; в состоянии угля объем атома углерода еще больше. Поэтому нет возможности сказать с уверенностью, будет ли возрастать объем или уменьшаться, когда мы перейдем в первом ряду элементов от углерода к азоту, кислороду и фтору. По аналогии с другими строками, однако, вероятнее допустить возрастание, например, подобное тому, какое существует при переходе от Si к P , S и Cl , или от Sn к Sb , Te и I .

Второй ряд, или правильнее—вторая строка элементов, заключающая натрий и хлор, представляет особое явление, к рассмотрению которого мы вслед за тем и обратимся, а теперь упомянем, что в тех горизонтальных строках, к которым принадлежат калий, рубидий, и цезий, нам известно мало несомненных примеров. Но если мы возьмем строку калия, то встретим в ней калий, объем которого близок к 45 , кальций, объем которого $= 25$, титан, которого удельный вес $5,3$ указывает на атомный объем около $7,5$; потом хром, объем которого около $7,4$ и марганец, объем которого $= 7,0$, потому что удельный вес около $8,0$. Это показывает, что в строке калия с возрастанием пая объем уменьшается, как мы это видели и в строке лития; но уменьшение здесь еще быстрее, чем для строки лития. В строке рубидия это замечается еще в большей мере, потому что рубидий имеет объем 56 , стронций— 34 , молибден— $8,5$, палладий—около того же. Таким образом, для вертикальных рядов, соответствующих литию (Li , K , Rb , Cs — Be , Ca , Sr , Ba — Cr , Mo , W — Ni , Pt , Os), мы замечаем увеличение объема по мере возрастания атомного веса, а по горизонтальным строкам, соответствующим Li , K , Rb , Cs —по мере увеличения атомного веса, сперва объем быстро уменьшается, а потом остается почти постоянным. Особенности явления представляют натрий и элементы, аналогичные с ним и стоящие в одной горизонтальной с ним строке. Объем натрия $= 23,7$, потому что удельный вес $= 0,97$; объем меди $= 7,2$, серебра $= 10,3$. Объем магния $= 13,7$, гораздо меньше, чем объем натрия. Пока явления те же, что и для предшествующих—но далее различие. Цинк имеет атомный объем $9,1$, т. е. больший, чем медь, равно как и кадмий, имеющий объем $12,8$, больший, чем серебро. В строке серебра мы замечаем наибольшую полноту и притом правильность, а именно следующую: палладий, рутений и родий представляют близкий объем $9,1$; серебро $10,3$; кадмий $12,8$; олово, принадле-

жащее несомненно к этому ряду, как аналог кремния, имеет объем 16,2; сурьма из ряда фосфора имеет объем 18,1; теллур из ряда серы 20,7, и иод из ряда хлора имеет объем 26, потому что его удельный вес $\equiv 4,93$. Для этой строки, значит, с увеличением пая увеличивается и удельный объем, несмотря на различие в химическом характере; значит здесь изменение по горизонтальным строкам иное, чем то, какое мы замечали в строках выше рассмотренных элементов. Это еще яснее в строке тяжелых металлов, не приведенных в таблице. Объем $\text{Pt} = \frac{197}{21} = 9,4$; $\text{Au} = \frac{197}{19,3} = 10,2$; $\text{Hg} = \frac{200}{13,6} = 14,7$; $\text{Tl} = \frac{204}{11,89} = 17,2$; $\text{Pb} = \frac{207}{11,35} = 18,2$ и $\text{Bi} = \frac{210}{9,8} = 21,4$, т. е. с возрастанием атомного веса по горизонтальной строке — объем увеличивается, а не уменьшается или не остается постоянным, как это мы видели для горизонтальных строк, отвечающих калию, рубидию, цезию. Для элементов той же категории из строк, отвечающих меди и натрию, мы видим, однако, переход к свойству строк, отвечающих K, Rb, Cs. Так, для элементов, соответствующих меди, мы не замечаем уже быстрого возрастания, а именно видим следующее: железо, кобальт и никкель имеют близкие объемы, около 7,1; медь 7,2; цинк 9,1; аналогов алюминия и кремния в этом ряду мы не знаем, но из ряда фосфора мы имеем мышьяк, объем которого $\equiv 13$ или 16, смотря по тому, возьмем ли кристаллическое или аморфное состояние мышьяка. Во всяком случае объем значительно увеличивается. Селен в этом же ряду имеет еще больший объем — 19,4, бром еще больший — 27, а потому мы сперва видим чрезвычайно медленное увеличение объема, а потом — чрезвычайно быстрое. В удельном же весе для ряда серебра мы замечаем непрерывное и правильное уменьшение, начиная от палладия до иода. В самом деле, удельный вес $\text{Pd} = 11,7$, $\text{Ag} = 10,5$, $\text{Cd} = 8,6$, $\text{Sn} = 7,3$, $\text{Sb} = 6,7$, $\text{Te} = 6,2$, $\text{I} = 5,0$, тогда как в ряду меди замечается явление уже иного рода: сперва удельный вес возрастает, а потом уменьшается; Fe имеет удельный вес $\equiv 7,8$; $\text{Co} = 8,6$; $\text{Ni} = 8,5$; $\text{Cu} = 8,8$; $\text{Zn} = 7,1$; $\text{As} = 5,7$; $\text{Se} = 4,3$; $\text{Br} = 3,0$. Очевидно, что та правильность, которая в ряду серебра столь очевидна, здесь уже менее явственна, хотя еще и существует непрерывное возрастание удельного объема с возрастанием веса атома. Поэтому можно сказать, что те два элемента, которых недостает еще в системе и которые должны представлять сходство с алюминием и кремнием и имеют атомный вес около 70, будут

представлять атомный объем около 10 или 15, т. е. будут иметь удельный вес около 6 и таким образом займут как раз во всех отношениях середину, или составят переход по свойствам от цинка к мышьяку. Может быть индий занимает именно это место в ряду алюминия, если в определении его веса атома можно допустить погрешность, происходящую, может быть, от неполного очищения от металлов, более тяжелых, чем он (может быть кадмия). После сказанного будет понятно, что в строке натрия мы встречаем явление совершенно отличное от предыдущих. Действительно, натрий представляет объем 24, магний — 13,7, алюминий — 10,3, т. е. до этих пор объем атома с увеличением атомного веса уменьшается, а удельный вес увеличивается. Идя далее, мы встречаем усложнение: кремний имеет объем разве немного больше, чем алюминий, а именно около 11; фосфор в своих двух изменениях представляет удельный вес: 1,96 для красного фосфора и 1,83 для белого фосфора, т. е. имеет объем атома 15,8 и 17,0, так же, как и сера в своих двух изменениях, которых удельный вес почти такой же, как и для двух видоизменений фосфора: призматическая сера имеет удельный вес 1,96, а обыкновенная сера 2,06, т. е. объем атомов серы в обоих состояниях = 15,5 и 16,3. Для хлора, следующего за серою в этом ряду, объем атома близок к 26, потому что жидкий хлор имеет удельный вес близкий к 1,3. Итак, начиная от натрия до алюминия, мы имеем уменьшение в объеме, а потом увеличение; но при этом нет надлежащей правильности. Последнее отчасти объясняется тем различием физического состояния, какое существует для элементов, находящихся в этом ряду, и какого нельзя предполагать для элементов, находящихся в двух предыдущих рядах, по крайней мере, в столь значительной мере, как здесь. Натрий и магний, по крайней мере последний, вероятно, в своей частице заключают по одному атому; аналогия с кадмием и летучесть это могут подтвердить. Для кремния едва ли можно сомневаться в том, что его частица заключает, как и частица углерода, значительное число атомов, чем и объясняется то отступление, которое представляют углерод и кремний от закона Дюлонга и Пети, как я постараюсь это доказать в особой статье¹⁾. Фосфор в своей частице заключает, по крайней мере, 4 атома; красный, вероятно, еще сложнее, чем белый; его атомы еще более сближены, полимерное состояние еще более сложное. То же самое должно

¹⁾ Статья эта помещена уже в „Журн. Русс. Хим. Общ.“ 1870, вып. 2-й.

заметить и относительно серы. Призматическая сера прсше ромбической, но и в первой заключается, по крайней мере, 6 атомов в частице, как видно по плотности паров серы, наблюдаемой при температуре около 600° . Хлор, находящийся в этом же ряду, содержит только два атома в своей частице. Если бы сера была известна в жидком виде и в таком же полимерном состоянии, в каком известен хлор, то, вероятно, представляла бы гораздо больший объем атома. Таким образом в строке натрия — хлора сгруппировались элементы, весьма различные по числу атомов, заключающихся в их частице; оттого не мудрено, что мы здесь замечаем отсутствие той стройности, которая свойственна другим, разобранным нами, рядам. Если мы возьмем крайние члены рассмотренных нами строк, то заметим следующее: серебро имеет объем, значительно отличающийся от объема иода; объем меди еще более разнится от объема брома, но объем натрия мало разнится от объема хлора. Не зависит ли это от того, что частицы натрия и меди составлены различным образом? Рассматривая описываемые ряды элементов го вертикальным рядам, заметим следующую особенность, ясно отличающую эти ряды от ряда лития, калия, рубидия, цезия и сходных с ними, ранее того рассмотренных. Действительно, там мы видели возрастание и удельного веса, и атомного объема, соединенное с увеличением атомного веса и химической энергии; здесь замечается как бы обратное: натрий, медь и серебро при увеличении атомного веса представляют уменьшение в химической энергии так же, как и при переходе от магния к цинку и кадмию. Объем атома магния 13,7 больше объема цинка (9,1) и кадмия (12,8), точно так, как объем натрия больше объема меди и серебра. Притом медь и цинк представляют меньший объем, чем серебро и кадмий, совершенно точно так, как и в соответственных рядах правой стороны таблицы. Действительно, фосфор в обоих своих видоизменениях представляет больший объем, чем мышьяк; но объем сурьмы больше, чем объем мышьяка, подобно тому, как объем кадмия и серебра больше, чем объем цинка и меди; но объем селена больше, чем серы, а теллура еще больше, чем селена; для хлора же, брома и иода объемы атомов, как известно, близки между собою. Из сказанного явственно, что существует некоторая правильность в изменении удельных весов и атомных объемов в рядах элементов, распределенных в общую систему по величине атомных весов. Но эта правильность нарушается теми изменениями в физической и химической природе элементов, от которых зависит количество их атомов, входящих в частицу, и качество атом в, или способ-

ность их вступать в химические соединения. Если мы обратим для примера внимание на первый ряд элементов, куда относятся щелочные металлы, медь и серебро, то найдем следующие числа: $\text{Li} = 11,8$; $\text{Na} = 23,7$, $\text{K} = 44,8$; $\text{Si} = 7,2$; $\text{Rb} = 56,1$; $\text{Ag} = 10,3$... $\text{Tl} = 17,2$, т. е. на вид не увидим никакой правильности в изменениях объема атома. Но, обращая внимание на ближайшее сходство, существующее между литием, калием, рубидием и цезием, с одной стороны, и натрием, медью и серебром с другой, мы увидим уже некоторую правильность, в первом ряду несомненную, а во втором, повидимому, состоящую в том, что медь имеет наименьший объем; для элементов, стоящих ниже и выше ее, объем атома больше, чем для меди. Это совершенно параллельно тому, что в ряду магния, цинка и кадмия объем цинка значительно меньше, чем магния, и даже меньше, чем кадмия; свинец же представляет больший объем, чем таллий, как и цинк — больший, чем медь, и как кадмий — больший, чем серебро; но магний имеет объем меньший, чем натрий. В ряду фосфора объем мышьяка меньше объема фосфора и меньше объема сурьмы и висмута; но объем висмута больше, чем свинца так же, как объем сурьмы больше, чем кадмия. Эти сложные отношения приобретают особый смысл, когда сопоставить свойства элементов со свойствами их соединений и особенно с реакциями, в которые они вступают. Эти отношения излагаются мною во втором томе моего сочинения „Основы Химии“ и не входят в задачу этой статьи. Но для того, чтобы дополнить сказанное выше указанием на то разнообразие отношений, которое замечается при этом, прибавлю несколько отрывочных замечаний, касающихся до удельного веса и объема аналогических соединений принадлежащих к рядам, рассмотренным ранее.

Удельный вес соединений калия всегда немного меньше, чем соответственных соединений натрия; напр., хлористый калий имеет удельный вес 1,9, а хлористый натрий — 2,1; селитра поташная — 2,1, а натровая — 2,2; едкое кали — 2,0, а едкий натр — 2,1; окись калия — 2,7, а окись натрия — 2,8; металлический калий — 0,87, а натрий — 0,95. Совершенно в таком же отношении между собою находятся магний и кальций: соединения магния обыкновенно несколько тяжелее соединений кальция. Напр., окись кальция имеет удельный вес 3,2, а окись магния — 3,7; водная известь — 2,2, а водная магнезия — 2,3; хлористый кальций — 2,1, а хлористый магний — 2,2¹⁾; углеизвестковая соль в состоянии шпата имеет удельный вес 2,72, а углемagneзиальная соль

¹⁾ Серноизвестковая соль представляет удельный объем 2,95, а безводная серномagneзиальная соль — 2,65. Это кажущееся отступление зависит, по моему

в состоянии шпата—2,95; кальций имеет удельный вес 1,58, а магний—1.74. Таким образом соединения кальция относятся к соединениям магния совершенно точно так, как соединения калия относятся к соединениям натрия; поэтому с увеличением пая здесь будет и увеличение объема. Но если пойдем далее, то заметим вновь уменьшение в объемах; так, аналогические соединения меди и натрия близки по объему, напр., окись натрия Na_2O имеет объем частицы 22, а закись меди Cu_2O — 25; объем частицы хлористого натрия = 28, а полухлористой меди, соответствующей поваренной соли, также 28, потому что удельный вес ее = 3,5, хотя натрий и медь в свободном состоянии и представляют, как мы видели, весьма значительную разницу в объемах; удельные веса соединений меди и натрия весьма различны. Так точно и цинк в своих соединениях имеет объем немного меньший, чем кальций, а именно близкий к магнию; так, окись цинка представляет объем частицы 45, потому что удельный вес 5,6, а окись магния имеет объем 11. Хлористый цинк представляет объем 48, а хлористый магний — 43; серноцинковая соль в безводном состоянии — 43, а серномагнезиальная соль — 44. Следовательно, переход от натрия к меди (в солях закиси) и от магния к цинку в соответственных соединениях не влечет за собою значительного изменения в объемах, несмотря на значительную разницу в объемах самих металлов и в энергии в свободных металлах. Соединения серебра в солях окиси представляют почти такой же объем, как и соединения меди в солях закиси, следовательно, такой же, как и соединения натрия. Достаточно, напр., указать на то, что азотносеребряная соль имеет частичный объем 39,0 (удельный вес 4,34), тогда как азотнатровая соль представляет частичный объем 37,9, а удельный вес 2,24; полухлористая медь имеет объем 28,0, а хлористое серебро 26,3. Замечательно при этом еще и то, что медь, в солях окиси представляя изоморфизм и сходство с солями магнелии, представляет с ними близость и в величине удельных объемов. Так, напр.,

мнению, от того, что серноизвестковая соль в безводном состоянии является в двух полимерных состояниях. В том виде, в каком она получается при прокаливании гипса, она способна соединяться с водою и тогда, вероятно, имеет меньший удельный вес; должно полагать, он будет около 2,5; в состоянии же ангидрида серноизвестковая соль не имеет способности соединяться с водою, и в этом виде она едва ли не представляет полимерного состояния тому, в котором находится в алебастре, и никак уже не в состоянии аналогическом с безводною серномагнезиальной солью. Впрочем, и последняя после сильного прокалывания очень медленно растворяется в воде, что может зависеть от происходящего при этом молекулярного изменения.

безводная серномагнезиальная соль имеет объем 44, а безводная серномедная соль — 45. Это сходно с тем, что хромовая соль представляет объем (72), близкий к объему сернокалиевой соли (66), а марганцовокалиевая соль KMnO_4 имеет объем 58,3, немногим только больший, чем хлорнокалиевая соль KClO_4 , которой объем = 54,6. Объем хромовой и марганцовой солей здесь оказывается больше, чем соответственных солей, заключающих серу и хлор, хотя объем атомов хлора и серы гораздо больше, чем хрома и марганца. Из этого видно, что в соединениях, составленных аналогически, нередко замечается сходство в величине объемов и такое отношение объемов, которое нисколько не предугадывается и нисколько не согласуется с такими объемами, какие имеют входящие элементы в отдельном состоянии. Оттого и становится понятным, что в системе, предложенной нами и основанной на величине атомных весов и сходстве в химическом характере, заключаются указанные выше отступления от того простого порядка, которого можно было бы ожидать. Атомные веса, как и аналогии, определяются не по свойствам отдельных элементов, а по свойствам и составу соединений.

Замечания, приведенные выше, могут служить новым доказательством того положения, которое я защищал в своей статье „удельные объемы“ и которое можно формулировать следующим образом: по объему соединений нельзя судить об объеме составных частей. Потому-то и должно с весьма большою осторожностью принимать те системы удельных объемов, которые основываются на допущении противоположного положения.

Примечание. Изложенное здесь было сообщено мною на Съезде в августе 1869 года. В 1870 г. в *Анналах Либиха* (после того как эта статья была отослана мною для напечатания) появилась статья *Лотара Мейера*, трактующая о том же предмете. Выводы г. Мейера основаны на допущении предложенной мною системы элементов и согласны с теми, которые сделаны мною в отношении к объемам атомов. Он также обращает особое внимание на нисходящие и восходящие ряды элементов и на последовательность изменения объемов. Но выводы выиграли в ясности от графического изображения, приложенного к статье. Помещая эту приписку, я не имею желания поднимать вопроса о научном первенстве (по моему мнению, эти вопросы не имеют часто никакого научного интереса), а желаю только указать на таблицу, приложенную к статье г. Мейера, как на средство, помогающее уловить и изъяснить те сложные отношения, на которые указано в предыдущих строках.

О КОЛИЧЕСТВЕ КИСЛОРОДА В СОЛЯНЫХ ОКИСЛАХ И ОБ АТОМНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ.

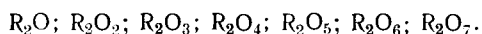
(Сообщение, сделанное Д. И. Менделеевым в заседании Русского Химического Общества 2 октября 1869 года. „Журнал Русского Химического Общества“, том II, 1870, стр. 14 — 21).

Образование окислов в прежнее время сравнивали с образованием хлористых соединений, потому что в большинстве случаев состав обоих родов соединений оказывался соответственным. В настоящее время наиболее распространено такое представление о кислородных соединениях, которое не допускает аналогии между окислами и хлористыми соединениями, что отчасти и оправдывается отсутствием хлористых соединений, соответствующих перекисям, а иногда и кислотным окислам, т. е. ангидридам кислот. По этому представлению хлор есть элемент одноатомный и потому могущий присоединяться к данному элементу только сообразно с его атомностью, тогда как кислород может присоединяться в неопределенно-значительном количестве, вследствие своей двухатомности. В частицу, содержащую, например, два одноатомных элемента (напр., как H, Cl, K), можно вставить любое количество кислорода, не разрывая связи; а потому одноатомный хлор может образовать окислы состава Cl_2O , Cl_2O_2 , Cl_2O_3 , Cl_2O_5 и Cl_2O_7 . Кислород образует с марганцем окислы, содержащие на два пая марганца 2, 3, 4, 6 и 7 паев кислорода; но он образует с хлором только немногие соединения. Таким образом, атомность элемента, указывающая на предел в соединениях с хлором, вовсе не служит указанием для суждения о количестве окислов, образуемых данным элементом. В предлагаемом сообщении я желал указать на возможность обобщения ныне существующих сведений об образовании окислов, а именно тех, которые способны вступать в соляные разложения.

Между окислами доньше известно не более восьми самостоятельных атомических форм, а именно: R_4O , т. е. квадратные

окислы, весьма мало исследованные и отличающиеся большою непрочностью; они известны только для так называемых одноатомных элементов, как серебро и натрий; затем следуют более обыкновенные: R_2O , RO , R_2O_3 , RO_2 , R_2O_5 , RO_3 и R_2O_7 . Судя по тому разнообразию окислов, какое образуют некоторые элементы, можно думать, что всякий элемент способен давать окислы всевозможных форм. Некоторые элементы и в настоящее время получены или непосредственно в виде большинства этих степеней окисления или, по крайней мере, образуют соли, им соответствующие. Таковы, например, азот, марганец, хлор, молибден, вольфрам и др. Даже калий дает, по крайней мере, четыре таких соединения K_4O , K_2O , KO и KO_2 . Однако для данного элемента постоянство различных окислов, образуемых им, весьма разнообразно. Некоторые окислы, как например, для калия перекиси KO , KO_2 и недокись K_4O столь непостоянны, что мы не получаем соляных соединений, соответствующих этим степеням окисления, или они непрочны. Некоторые окислы элементов так мало прочны, что и получить их в отдельности иногда весьма затруднительно; таковы, например, высшие степени окисления хрома, меди и других. Можно даже думать, что всякий элемент способен дать всевозможные формы окисления, если бы находился в подходящих для того условиях, но только известные формы его окислов обладают постоянством, а потому вопрос об окислах сводится к вопросу о прочности известных химических соединений. Нельзя избрать лучшего признака для определения относительной прочности окислов, как способность их образовывать соляные соединения. Признак этот тем более важен, что о многих степенях окисления мы судим только по соляным соединениям, образуемым этими окислами. Поэтому в дальнейшем изложении мы будем иметь в виду только те окислы элементов, которые способны давать соли. Между этими окислами достаточно указать обобщение для высших степеней окисления потому, что низшие окислы будут представлять непределенные соединения, соответствующие высшим степеням, составляющим предел для соляных окислов. Между этими низшими степенями окисления известен ряд квадрантных окислов, отличающихся уже столь большим непостоянством во всех, донныне известных, примерах, что этого рода окислы по справедливости можно назвать недокисями, тем более, что они во множестве обстоятельств легко разлагаются на элемент (металл) и высшую степень окисления. Притом такие окислы известны только для тех

элементов, которые образуют одну из семи других форм окисления. Итак, мы имеем в виду только семь предельных форм соляных окислов. Эти формы для параллелизма сравнения могут быть выражены так:



Этому ряду окислов как раз соответствуют те семь рядов простых тел, в которые естественнее всего распределяется большинство элементов, группируемых по сходству свойств и по определенной периодичности в величине их атомного веса. В статье об этом предмете, помещенной мною в 3 нумере этого журнала (1869), выражены принципы той системы, которая лежит в основании приводимого сопоставления.

Li = 7	Be = 9,4	B = 11	C = 12	N = 14	O = 16	F = 19
Na = 23	Mg = 24	Al = 27,4	Si = 28	P = 31	S = 32	Cl = 35,5
K = 39	Ca = 40	—	—	—	—	—
—	Zn = 65	—	—	As = 75	Se = 79	Br = 80
Rb = 85	Sr = 87	—	?Zr = 90	—	—	—
Ag = 108	Cd = 112	—	¹⁾ Sn = 118	Sb = 122	Te = 128	I = 127
Cs = 133	Ba = 137					

Приведенная здесь система элементов²⁾ удовлетворяет не только естественной их группировке, не только отличию их по химическому характеру (с одной стороны помещаются наиболее резкие металлы, — с другой стороны самые энергические металлоиды), но также удовлетворяет и тому порядку, в котором распределяются элементы по величине их пая. В сообщении, сделанном на втором съезде естествоиспытателей, я указал на то, что и физические свойства элементов до некоторой степени удовлетворяют такому распределению элементов. Естественность этой группировки дополняется тем, что она оказывается удовлетворяющею и тому порядку,

¹⁾ В первом сообщении я считал уран (Ur=116) занимающим это место системы; но в настоящее время, по многим соображениям, считаю это неверным, как о том будет сообщено, когда начатые в этом отношении исследования будут закончены.

²⁾ Сверх этих элементов существуют еще два разряда: 1) элементы с высоким паям Ti, Pb, Bi, Hg, Au, химический характер которых не имеет резкости, и 2) элементы сходные и близко-пайные. Между ними группа Fe, Cr, Mn, Co, Ni и, вероятно, Cu имеют пай от 52 до 65; другая группа содержит Pt, Ru, Rh пай около 107; третья группа Pt, Os, Ir пай 197. Эти группы составляют переход от элементов последнего столбца к элементам первого столбца.

в каком распределяются элементы по образованию предельных соляных окислов. Элементы первого столбца образуют высшие степени соляных окислов состава R_2O . Между ними калий, натрий, серебро, а вероятно и все другие, дают высшие степени окисления; но эти последние соляным характером не обладают и составляют тот отдел окислов, который справедливо называется перекисями. Во втором столбце помещаются щелочноземельные и сходные с ними металлы, для которых соляные окислы представляют состав RO . Высшие степени окисления для них составляют перекиси того же самого характера, какой свойствен и перекисям щелочных металлов. Элементы третьего столбца дают соляные окиси состава R_2O_3 , и эти последние, в отличие от предыдущих, уже обладают слабым основным характером, появление кислотного характера становится уже очевидным. Такое свойство этих окислов зависит, конечно, не только от свойства самих элементов, но и от количества присоединенного к ним кислорода. Элементы четвертого столбца (C, Si, Sn) дают кислотные окислы формы RO_2 или R_2O_4 , — в этих окислах еще не резко выражен кислотный характер. Зависит это опять от тех же причин, которые обуславливают основные свойства окислов предыдущей группы. Несомненно, однако, что последовательно переходя в ряду элементов от одной группы к другой, мы встречаем окислы все более и более богатые кислородом и более обладающие кислотным характером. Это относится в наивысшей мере к тем остальным трем группам элементов, которых высшие степени соляных окислов представляют состав R_2O_5 (пятый столбец), куда относятся азот, фосфор, мышьяк и другие; а особенно к тем (шестой столбец), которые дают соединения вида R_2O_6 или RO_3 , куда относятся сера, селен и другие, но еще более к последней группе, образующей высшие соединения вида R_2O_7 , куда принадлежат галоиды.

Для большей ясности сопоставляем элементы второй строки с их предельными соляными окислами.

Na = 23	Mg = 24	Al = 27,4	Si = 28	P = 31	S = 32	Cl = 35,5
Na ₂ O	Mg ₂ O ₂ ,	Al ₂ O ₃	Si ₂ O ₄ ,	P ₂ O ₅	S ₂ O ₆ .	Cl ₂ O ₇
	или MgO		или SiO ₂		или SO ₃	

Сопоставляя элементы в группы, мы руководились преимущественно величиною их атомного веса. Такое распределение удовлетворяло естественной группировке элементов, и оно оказывается удовлетворяющим и составу высших степеней соляных окислов, образуемых элементами отдельных групп. В этом смысле щелочные

металлы суть элементы преимущественно одноатомные, а щелочно-земельные металлы оказываются двухатомными, как их обыкновенно и рассматривают, азот и его аналоги — пятиатомными, сера и сходные с нею — шестиатомными, а галоиды — семиатомными элементами. Немало подтверждений для этого найдется и между другими соединениями названных элементов. Достаточно указать, например, на образование нашатыря, иодистого фосфония PH_4I , чтобы убедиться в пятиатомности элементов фосфорной группы. Рассматривают эти элементы как трехатомные, основываясь на том, что такие соединения, как нашатырь, не способны перегоняться, а при перегонке разлагаются, подобно соединениям с кристаллизационной водою и т. п. молекулярным присоединениям. Но в таком случае и медь нельзя считать элементом двухатомным, так как ее соединение CuCl_2 при накаливании разлагается, образуя хлор и CuCl . Многоатомность галоидов проявляется явственным образом не только в окислах, образуемых ими, но также и во взаимных соединениях ICl_3 , ICl_5 , равно как и в некоторых соединениях их с металлами. Таково, например, соединение треххлористого иода с хлористым калием KICl_4 . Если же галоиды принять за многоатомные элементы, то все наши представления, основанные на атомности элементов, изменятся в такой мере, что, по моему мнению, уничтожится вся та простота представлений, которая свойственна гипотезе об атомных свойствах элементов. По моему мнению, понятие об атомности элементов, оказавшее свою долю влияния на развитие нашей науки, в настоящее время недостаточно уже для уяснения совокупности известных нам фактов; оно стремится выразить относительную прочность известных степеней соединения, но при этом ограничивается только соединениями с так называемыми одноатомными элементами, водородом, галоидами, щелочными металлами и т. п., не объясняя с достаточной полнотою и последовательностью образования соединений многоатомных элементов между собою, например, с кислородом, азотом и другими. Достаточно для убеждения в этом напомнить, что высшие кислородные соединения хлора более прочны, чем его низшие степени окисления, и не только в солях, но и в отдельности. Учение об атомности элементов есть естественное, хотя и формальное, развитие типического представления и, как последнее, пригодно преимущественно для обобщения одних реакций замещения.

Если приложить вышеприведенную систему элементов к сравнению водородных их соединений, то оказывается для этих последних

порядок, обратный тому, который существует для кислородных соединений. Галоиды удерживают 1 пай водорода, кислород, сера и аналоги — 2 пая водорода, азот, фосфор и проч. — 3, углерод, кремний — 4, а для первых трех групп водородных соединений до сих пор неизвестно. По аналогии можно судить, что бор и алюминий могут образовывать, как высшие степени, соединения с водородом BH_5 и AlH_5 . В том различии, которое существует в степенях соединений элементов с кислородом и водородом, можно найти ключ к разрешению многих вопросов, рождающихся при сравнении элементов по их способности соединения. Так, углерод оказывается четырехатомным и по отношению к кислороду и по отношению к водороду, следовательно, он и элементы, стоящие с ним в одной группе, обладают четырехатомностью в высшей мере, чем другие элементы; оттого-то над углеродистыми соединениями столь явственно и можно развивать учение об атомности элементов, оказывающееся несостоятельным в применении к другим элементам. Углерод, по отношению к водороду, кислороду, хлору и целому ряду других элементов, четырехатомен, тогда как, например, азот, по отношению к кислороду, пятиатомен, а к водороду — трехатомен; сера в одном смысле двухатомна, в другом шестиатомна. Этим, мне кажется, достаточно уясняются многие недоразумения в применении системы атомности элементов и полная применимость этого учения к рассмотрению углеродистых соединений. Углерод проявляется во всех своих соединениях с одною только атомностью, тогда как большинство других элементов изменяет эту атомность.

В том ряду идей, до которых касается это сообщение, мне кажется весьма важным тот факт, что хлористый алюминий в своей частице заключает Al_2Cl_6 , а не AlCl_3 , как хлористый бор BCl_3 , хотя окиси обоих суть R_2O_3 . По смыслу учения об атомности, образование окисла Al_2O_3 может быть объяснено столь же просто, как и образование борного ангидрида, считая алюминий трехатомным. Но частичный состав хлористого алюминия, сопоставленный с частичным составом металлоорганических соединений алюминия, заставляет признать в алюминии более трех сродств, потому что здесь связаны чем-либо (считая хлор одноатомным элементом) два атома алюминия, входящие в частицу его хлористого соединения. Если принять алюминий трехатомным, нельзя допустить, что два пая его Al_2 шестиатомны, если же признать, а priori, алюминий четырех-или пятиатомным (тогда Al_2 можно признать шестиатомным) — то будет непонятно отсутствие предельных соединений. Итак, мы

впадаем в ряд противоречий. Для того, чтобы объяснить подобного рода факты, необходимо или получить высшие степени соединения алюминия, или устранить, что мне кажется наиболее верным, представление об атомности элементов, т. е. резко и ясно определенной или ограниченной для всех случаев равной способности к соединениям. Словом, мне кажется, что количества элементов, соединяющихся в частицы, подчиняются немногим еще не формулированным, но очевидно простым и общим законам, не имеющим ничего общего с понятием об атомности элементов. При выводе этих законов необходимо будет принять во внимание ту связь между весом атомов и их способностью к соединениям, указание которой составляет предмет этой статьи.

В заключение считаю не излишним сделать вывод из всего сказанного:

1) Естественное распределение элементов по группам, на основании величины их атомного веса, отвечает тому количеству кислорода, которое могут удерживать эти элементы в высших степенях своих соляных окислов.

2) Чем более вес атома элемента (в ряду несходных но близких по величине атома, например, Na, Mg, Al, S, P, Si, Cl), тем больше кислорода и тем меньше водорода он может удерживать в своем соединении¹⁾.

3) Этим объясняется до некоторой степени способность азота и фосфора давать кислоты, отвечающие окислам R_2O_5 , серы и т. п. элементов— RO_3 , и способность галоидов давать высшие, очень постоянные кислоты, отвечающие окиси состава R_2O_7 , что не предугадывается ныне распространенным представлением об атомности элементов.

4) Количество водорода, способного удерживаться элементами различных групп, представляет порядок, противоположный тому,

¹⁾ Между элементами с близкими величинами атомов существуют и такие, которые весьма близки между собою по химическим свойствам. Таковы, например, ряды церия (Ce, La, Di), палладия, платины и железа. Так, в последнем ряде мы имеем Cr = 52, Mn = 55, Fe = 56, Co = 59, Ni = 59,5. Хром составляет переход к Ti = 50 и V = 51, а никкель к Cu = 63,4 и Zn = 65,2. Для этих рядов, имеющих особый самостоятельный интерес, заставляющий меня отложить замечания о них до другого раза, для этих рядов: чем меньше вес атома, тем более резко выражена способность образования высших прочных соляных окислов и кислот. Но достойна замечания последовательность в изменении этой способности, совпадающая опять с последовательным изменением в величине атомов.

в котором эти группы распределяются по отношению к соединению с кислородом; оттого становится понятным, что сера, с одной стороны, соединяется с тремя паями кислорода, а с другой — только с двумя паями водорода. Углерод по соединениям с кислородом и водородом четырехатомен.

5) Таким образом, должно допустить, что атомность элемента меняется не только в разных степенях его окисления, но и в соединениях его с различными элементами. А так как этим разрушается та простота воззрений, какая свойственна учению об атомности элементов, то его должно считать неудовлетворительным во многих отношениях, а потому пригодным разве (и то временно) только для облегчения изложения некоторых фактов химии, но не для понимания причины химических явлений.

6) Атомный вес элементов, определяя их сходство и многие свойства, дает возможность предвидеть и формы атомных соединений, которые они образуют¹⁾. Химические свойства элементов суть периодические функции атомного их веса.

1) Чтобы выразить это в наиболее резкой, хотя и совершенно гипотетической, форме, я приведу следующий пример: натрий одноатомен; оттого он образует соединения Na_2O и NaOH . Пай его равен 23. Магний двухатомен и образует окисел вида MgO ; пай его равен 24. При этом с одним паем кислорода в окиси магния соединено 24 части этого элемента, точно так, как в едком натре 23 части натрия и 1 весовая часть водорода. Магний эквивалентен водородистому натрию и даже равен с ним в весе. Точно так кальций имеет одинаковый вес (40) с водородистым калием KH ($39 + 1$) и подобно ему соединяется с одним атомом кислорода. Это как будто бы показывает, что кальций есть соединение водорода с калием; увеличение в весе атома влечет за собою изменение в способности соединяться с другими элементами. Такое изменение, после некоторого предела, возвращается опять к первоначальной форме соединения, так что относительно способности образовать известные атомные соединения существует та периодичность зависимости от атомного веса, которая оправдывается и в отношении к изменению многих других свойств элементов, что составляло предмет моего предшествующего сообщения, помещенного в первом томе „Химического Журнала“.

ЕСТЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ И ПРИМЕНЕНИЕ ЕЕ К УКАЗАНИЮ СВОЙСТВ НЕОТКРЫТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

(Сообщение, сделанное Д. И. Менделеевым в заседании Русского Химического Общества 3 декабря 1870 года. „Журнал Русского Химического Общества“, т. III, 1871 год, стр. 25—56).

Так как разделение элементов на основании электрических и металлических свойств так же, как и на основании способности разлагать воду, совершенно не удовлетворяет естественному сходству, существующему между многими из них, и так как деление элементов на основании их, так называемой, атомности, основано на совершенно условных допущениях, а потому оно и соединяет нередко в одну группу столь различные элементы, как К, Na, Cl, F, то и должно считать предложенные до сих пор системы элементов как искусственные, т. е. основанные на одном или немногих признаках. Распределение элементов по величине их атомного веса в том виде, как оно было предложено мною в прошлом году, удовлетворяет требованиям более строгой системы, чем предшествовавшие; но однако оно представляло два важных недостатка: во первых, тот, что часть элементов, а именно церитовые элементы, уран и индий, не находили надлежащего места в этой системе, а потому можно было думать, что принцип периодической зависимости свойств от величины атомного веса, лежащий в основе предложенной мною системы, не отличается той общностью, какая должна составлять свойство принципов естественной системы; а во вторых, в той форме, которая казалась мне тогда наиболее удобною для выражения всех соотношений, предложенное мною распределение элементов представляло близкое сопоставление таких двух групп элементов, как щелочные металлы и галоиды, которые по химическому характеру наиболее отличны между собою. Одни суть представители истинных металлов, а другие—самых резких металлоидов; одни соединяются с небольшим количеством кислорода, а другие—с значительным; одни образуют соединения с водородом, а

другие не дают таких соединений. Эти два недостатка той системы элементов, которая была предложена мною первоначально, в настоящее время уже могут быть устранены с гораздо большей полнотою, чем то было возможно в прежнее время, и вследствие того есть возможность, применив те самые начала, которые изложены были в Химическом Журнале за 1869 год, страница 60, положить основание совершенно естественной системе элементов, указание существенных свойств которой и составляет предмет этой статьи.

Но прежде, чем перейти к этому предмету, считаю не излишним упомянуть о том, что в моем сочинении „Основы Химии“, том II-й, стр. 383, я предложил изменение в атомном весе урана, а именно: ныне принятый атомный вес его $U = 120$ мне кажется возможным и необходимым изменить в $U = 240$; тогда обыкновеннейшая форма урановых соединений U_3X_6 превращается в UX_6 , т. е. окись урана получает формулу UO_3 —такую же, как ангидриды хромовой, молибденовой и вольфрамовой кислот, с которыми окись урана представляет то сходство, что она дает соединение со щелочами, подобное щелочным солям, образованным названными кислотами, а именно: состава $K_2U_2O_7$ ($U = 240$), такого же, как и $K_2Cr_2O_7$, или как $K_2Mo_2O_7$, или всего ближе к $K_2W_2O_7$. Правда, что эти щелочные соединения окиси урана весьма мало прочны и разлагаются легко кислотами, и UO_3 есть в то же время основание, но в этом отношении мы замечаем здесь то же уменьшение кислотного характера с возрастанием атомного веса, какое существует при переходе от хромовой и молибденовой кислот к вольфрамовой. В этом частном случае можно видеть только новое подтверждение того, что известная форма окисления представляет последовательное изменение химического характера от резких кислот к основаниям и обратно; так, напр., в SiO_2 ясно видны кислотные свойства и не заметны основные; в TiO_2 уже гораздо яснее проявляются свойства основные, а в ZrO_2 уже мало заметны кислотные свойства, и окись циркония, в самом деле, с трудом разлагает угленатриевую соль при сплавлении с нею; вода совершенно отнимает натр из этого сплава, а с кислотами ZrO_2 образует уже прочные соли. Точно так же, последовательно идя в ряду окислов P_2O_3 , As_2O_3 , Sb_2O_3 , Bi_2O_3 , мы переходим по мере возрастания атомного веса элемента от кислотных окислов к основным. Относительное или процентное содержание кислорода в окисле уменьшается, и он приобретает, вместо кислотного, основной характер, а потому основные свойства окиси урана при той фор-

муле, которая, по моему мнению, принадлежит этому веществу, UO_3 , не должны служить препятствием для предлагаемого изменения в атомном весе урана. Но, конечно, полная уверенность в справедливости этого предположения относительно урана может быть получена только тогда, когда теплоемкость этого металла, или изоморфизм его соединений, или плотность паров одного из них будут установлены с достоверностью, чего я предполагаю со временем достичь. Первые опыты, сделанные в прошлом году г. Бауером в нашей лаборатории и направленные на получение сплавленного металлического урана, были безуспешны. Уран в том порошкообразном виде, в каком его получил и описал Пелиго, получается весьма легко; но впоследствии Валансьен и Пелиго показали, что уран может быть сплавлен в однородный металл, и образец такого металла я сам видел на парижской выставке в 1867 году у г. Менье. Попытки получения сплавленного урана, произведенные г. Бауером несколько раз и согласно тому описанию, которое дают Валансьен и Пелиго, были безуспешны. Уранне сплавлялся, а с порошкообразным ураном я не решился еще делать определений теплоемкости, потому что такой порошкообразный металл не представляет ручательства чистоты¹⁾. Из группы церитовых металлов лучше других определен торий. Окиси этого, очень редкого, элемента придают формулу магнезии ThO , при чем пай тория = 116. Но так как Хиденюс и Де-ля-Фонтень (1863) получили для тория ряд двойных фтористых солей таких же, как и для циркония, и так как хлористый торий летуч, как и хлористый цирконий, хотя и труднее его, и так как между торием и цирконием существует несомненное сходство химического характера, то формулу окиси тория должно изменить сообразно с тем изменением, которому подвергается формула окиси циркония. Эта последняя, как известно, должна быть приведена в соответствие с формулою кремнезема, потому что цирконий, как и кремний и титан, образует ряд изоморфных фтористощелочных солей, исследованных столь тщательно Мариньяком, а потому пай тория должен быть увеличен вдвое, $\text{Th} = 232$, и тогда формула окиси тория будет ThO_2 . При этом пае тория и при этой формуле его окиси, торий становится в системе элементов отлично в ряд титана и циркония. При этом

¹⁾ В письме к г. Менье я обращался с просьбой выслать, если возможно, некоторое количество сплавленного металла и, к сожалению, получил в ответ, что весь бывший в его распоряжении металл уже к началу 1870 г. роздан разным лицам.

изменении торий и уран являются элементами с самым высоким атомным весом между всеми, донныне известными.

Затем следуют церитовые металлы: церий, лантан и дидим и гадолиниты: иттрий и эрбий, а может быть, и тэrbий. Из этих пяти или шести металлов только один хорошо и подробно исследован, а именно церий, не только в свободном состоянии, но также и в разнообразных солях и степенях соединения. Всем обыкновенным основным окислам этих металлов придают формулу магнезии RO , хотя на это и нет особых доказательств. Случаи изоморфизма с положительностью ни разу не были исследованы. Так как при этой формуле основных окисей и при соответственных атомных весах ¹⁾ этих металлов нет возможности поместить их в системе, не разрушая ее стройности, то можно думать, что, по крайней мере для некоторых из них, необходимо произвести изменение в формуле окисей. Это касается особенно церия, для которого точность в определении величины эквивалента уже достаточно велика, тогда как для лантана, дидимия, иттрия и эрбия и по сих пор есть еще сомнение не только в точности величины их эквивалента, но даже и в некоторых свойствах тех окисей, которые они образуют. В особенности важно было бы убедиться в том, не окисляются ли и не подвергаются ли раскислению обыкновенные, основные окислы, образованные этими металлами. Пока не восполнятся недостающие сведения, относящиеся до этих металлов, нет возможности придать их окисям надлежащей формулы и дать им место в системе элементов. Относительно же церия сведения уже весьма выработаны, и потому - то я предложил на основании совокупности сведений, относящихся до этого металла, изменение в формуле окислов церия, о чем более подробную статью и представил недавно в здешнюю Академию Наук. Предложенное мною изменение состоит в том, что закиси церия CeO должно придать формулу глинозема Ce_2O_3 , тем более, что высшая степень окисления церия, при нынешнем его пае, представляет формулу промежуточных окисей Ce_3O_4 , а между тем она способна, как простые окиси, давать солеобразные тела. При том изменении, которое предложено мною для церия, эта окись получает простую формулу CeO_2 . При этом атомный вес церия из 92 изменяется в $\text{Ce} = 138$, и тогда церий хорошо становится в

¹⁾ $\text{Ce} = 92$ (Герман, Бунзен, Раммельсберг и другие), $\text{La} = 93,6$ (Герман, Бунзен, Мариньяк, Раммельсберг, Чуднович), $\text{Di} = 95,8$ (Мариньяк и другие), $\text{Yt} = 61,7$ (Бунзен, 75 Де-ля Фонтень), $\text{Er} = 112,6$ (Бунзен).

систему элементов. Такое изменение оказалось довольно хорошо согласующимся с определенной мною теплоемкостью металлического церия, полученного с завода Шухардта и Герлице. Относительно подробности тех следствий, которые вытекают из такого изменения в атомном весе церия, ссылаюсь на статью, представленную в Академию и печатаемую в ее бюллетенях.

Затем остается еще один элемент, не подходящий под систему, прежде мною предложенную, а именно — индий. На основании краткого извлечения из моей статьи, помещенного редакцией журнала „Zeitschrift für Chemie“ 1869 года, Лотар Мейер („Ann. d. Chemie u. Pharm.“, VII Supplementband, 1870, p. 354) уже предложил изменить атомный вес индия, придавши его окиси формулу глинозема, и упоминает об том, что тогда удельный объем индия, как и его атомный вес, сделается средним между удельным объемом кадмия и олова.

Независимо от него, я сделал то же самое предположение и только что приступил к определению теплоемкости этого металла для проверки такого представления, как получил сведения о статье Бунзена, появившейся в сентябрьской книжке анналов Поггендорфа за 1870 год. В этой статье Бунзен предложил новый и весьма изящный способ калориметрических исследований посредством измененного им ледяного калориметра, и для испытания применимости этого прибора, он определил теплоемкость некоторых металлов, между прочим, рутения и индия, которых теплоемкость до тех пор была неизвестна. Число, полученное им, а также и то, которое найдено мною, показывает, что атомный вес индия должен быть изменен, согласно чему формула окиси индия превращается в In_2O_3 , при чем пай индия из 75,6 превращается в $\text{In} = 113$. Это подтверждение теоретического заключения, основанного чисто на допущении той периодической зависимости свойств от атомного веса элементов, которая была положена мною в основание системы элементов, утверждает меня еще более в уверенности относительно справедливости начала периодичности. Полагаю даже, что закон периодичности (т. е. периодической зависимости в изменении свойств элементов от их атомного веса) дает нам новый способ определения величины атомного веса элементов, потому что вот уже на двух примерах, а именно над индием и церием, оправдались те предположения, которые выведены были на основании закона периодичности. Это приобретение кажется мне тем более существенным, что до сих пор средствами или критериями для суждения

о величине атомного веса элементов были только способы чисто физические, а именно: определение плотности паров, теплоемкости и изоморфизма; а та периодическая зависимость, которая лежит в основе предлагаемой мною системы, основывается исключительно на чисто химических данных, т. е. на определении величины эквивалента и на указаниях, доставляемых изучением химического характера как самого элемента, так и его соединений.

Когда таким образом (определением места Ur, Th, Ce, In) устранено важнейшее препятствие для применения начала периодичности ко всей совокупности элементов, я счел полезным попытаться вновь переработать предложенную мною систему элементов, и предлагаемая таблица выражает результаты этой попытки в том виде, в каком теперь представляется дело. Осмеливаюсь назвать предлагаемую ныне систему — естественною системою элементов, потому что сравнения, уже деланные мною относительно множества более или менее точно наблюдаемых признаков не только элементов, но и разнообразных их соединений, показали мне, что ни в одном случае не встречается ни одного существенного препятствия для применения этой системы к изучению свойств элементов и их соединений, а напротив того, многие свойства элементов и их соединений при этой системе получают ясную, а иногда и неожиданную простоту и последовательность. Следующее затем изложение основных свойств предлагаемой системы я считаю, так сказать, программю для дальнейших, более подробных исследований, касающихся этого предмета, и думаю, что будет возможно распространить и применить эту систему и к изучению многих новых, еще мало наблюдаемых отношений элементов.

Прежде всего в основании системы лежит распределение элементов по величине их атомного веса. Начиная от водорода и кончая ураном, мы располагаем все элементы в арифметическом порядке по величине их атомных весов; при этом тотчас замечается периодичность и притом двоякого рода: начиная от лития до натрия, калия и т. д. через семь элементов повторяется та же последовательность в общем химическом характере, а именно: сперва идут металлы все высшей и высшей атомности, а потом металлоиды или, по крайней мере, металлы, способные образовать кислоты все меньшей и меньшей атомности. На основании этого составляется для элементов семь групп или семь семейств, которые обозначены в таблице римскими цифрами. Но кроме этой периодичности, на которую я обратил внимание и в первой своей статье и которую особенно

	Группа I	Группа II	Группа III	Группа IV	Группа V	Группа VI	Группа VII	Группа VIII, переходя к группам I
Типические эле- менты	H = 1							
	Li = 7	Be = 9,4	B = 11	C = 12	N = 14	O = 16	F = 19	
Первый { Ряд 1-й	Na = 23	Mg = 24	Al = 27,3	Si = 28	P = 31	S = 32	Cl = 35,5	
период { „ 2-й	K = 39	Ca = 40	— = 44	Ti = 50?	V = 51	Cr = 52	Mn = 55	Fe = 56, Co = 59, Ni = 59, Cu = 63
Второй { „ 3-й	(Cu = 36)	Zn = 65	— = 68	— = 72	As = 75	Se = 78	Br = 80	
период { „ 4-й	Rb = 85	Sr = 87	(? Yt = 88?)	Zr = 90	Nb = 94	Mo = 96	— = 100	Ru = 104, Rh = 104, Pd = 104, Ag = 108
Третий { „ 5-й	(Ag = 108)	Cd = 112	In = 113	Sn = 118	Sb = 112	Te = 128?	I = 127	
период { „ 6-й	Cs = 133	Ba = 137	— = 137	Ce = 138?	—	—	—	—
Четверт. { „ 7-й	—	—	—	—	—	—	—	
период { „ 8-й	—	—	—	—	Ta = 182	W = 184	—	Os = 199?, Ir = 198? Pt = 197, Au = 197
Пятый { „ 9-й	(Au = 197)	Hg = 200	Tl = 204	Pb = 207	Bi = 208	—	—	
период { „ 10-й	—	—	—	Th = 232	—	Ur = 240	—	
Высшая соляная окись	R ₂ O	R ₂ O ₂ или RO	R ₂ O ₃	R ₂ O ₄ или RO ₂	R ₂ O ₅	R ₂ O ₆ или RO ₃	R ₂ O ₇	R ₂ O ₈ или RO ₄
Высшее водород- ное соединение			(RH ₃ ?)	RH ₄	RH ₃	RH ₂	RH	—

развил в статье, помещенной в декабрьской книжке „Русского Химического Журнала“ за прошлый год, существует еще периодичность другого рода: после каждых двух таких периодов или строк встречается ряд элементов, которые отнесены к VIII-ой группе. В периоде, начинающемся с натрия, нет VIII-ой группы, но в периоде, начинающемся с калия, есть; точно так же в следующей строке нет группы, соответствующей железу, а в строке, соответствующей рублидию, есть такая группа; точно так и во всех строках, обозначенных четными арабскими цифрами в предлагаемой таблице, есть VIII-ая группа, а в рядах, обозначенных нечетными цифрами, нет членов этой VIII-ой группы. Таким образом, одна четная и одна нечетная строка вместе с одним рядом элементов, помещенных в VIII-ой группе, образуют один большой период, повторяющийся, по крайней мере, три раза в известных ныне элементах. Если в периоде первого ряда существует только семь членов, то в периоде второго ряда должно считать, по крайней мере, 17 членов, потому что в VIII-ой группе находится, по крайней мере, 4 члена, но из них последний член (а именно Cu, Ag, Au) составляет переход к следующей строке и может быть помещен в первой группе следующей строки, как это и обозначено для меди, серебра и золота в прилагаемой таблице. При этом должно обратить внимание на то, что члены этой VIII-ой группы, а именно — металлы, сходные с железом Fe, Co, Ni, а также легкие платиновые металлы Ru, Rh, Pd и тяжелые платиновые металлы Os, Ir, Pt, все эти металлы представляют множество общих свойств. Это видно даже в том, что они одни только пропускают водород через свои поры; как видно из замечательных исследований Де-Вилля, Грема и Рауля, они обладают в высшей мере способностью образовать аммоникальные соединения особого характера, столь характерные для кобальта, и им свойственно также образовать двойные синеродистые соединения и кислоты, столь характерные опять-таки для платины и для железа; им принадлежат близкие и притом малые объемы атомов, а именно: для элементов железной группы около 7,1, для легких платиновых металлов 9,1, а для тяжелых платиновых элементов около 9,4; наконец, их атомные веса находятся приблизительно в простом между собою отношении, что давно уже замечено Клаусом между легкими и тяжелыми платиновыми металлами. Атомные же веса железа, никкеля и кобальта находятся в таком же почти отношении к атомным весам палладия и его аналогов, как эти последние относятся к платине и ее аналогам. Эта естественность VIII-ой группы и отсутствие ее в не-

четных рядах элементов заставляют утверждать, что, кроме семерного периода, существует еще и период, состоящий из двух рядов элементов и содержащий около 17 членов¹⁾. Вследствие того, два соседних ряда элементов, расположенных в четных и нечетных строках, должны представлять между собою некоторое характерное различие, и это заключение действительно подтверждается разительным образом во всей совокупности свойств элементов, принадлежащих к четным и нечетным строкам или рядам. Элементы четных рядов образуют наиболее энергические основания, и притом основная способность для них возрастает в данной группе по мере увеличения величины атомного веса. Известно, что цезий более электроположителен и образует основание более энергическое, чем рубидий и калий, как показал это Бунзен в своих исследованиях этого металла; относительно бария, стронция и кальция это известно каждому по давнему знакомству с соединениями этих элементов. То же повторяется и в такой же мере при переходе в IV-ой группе от тория к церию, цирконию и титану, как видно по таблице, а также при переходе от урана к вольфраму, молибдену и хрому, о чем было уже говорено выше. Эти металлы четных рядов характеризуются еще и тем, что для них неизвестно ни одного металлоорганического соединения, а также ни одного водородистого соединения, тогда как металлоорганические соединения известны почти для всех элементов, расположенных в нечетных рядах. В первом ряду известны подобные соединения и для магния, и для алюминия, и для кремния, фосфора, серы и хлора, тогда как для элементов второго ряда ни для одного не получены еще металлоорганические соединения. Попытки Кагура и Буктона получить титановоэтиловые соединения были, как известно, вполне безуспешны; хотя хлористый кремний и хлористый титан и по своей формуле и по отношению к воде, равно как по множеству других свойств, столь сходны между собою, в отношении к цинкэтилу они резко различаются, а именно: хлористый кремний легко дает с ним кремнеэтил, тогда как хлористый титан не вступает в такое с ним

¹⁾ Существование этого-то периода и заставило меня в моей первой статье придать предложенной мною системе тот вид, под которым она наиболее известна, о чем я подробнее и говорю в Р. Х. Ж. 1869 года, стр. 69—73. То, что тогда составляло для меня некоторое затруднение, то ныне и служит главною причиною общности системы. Вероятно, что существует еще и большой период, состоящий из четырех рядов; оттого сходство Mo — W, Nb — Ta, Sb — Bi, Sn — Pb, Pd — Pt и пр. особенно велико.

двойное разложение¹⁾. Это различие простирается до самых последних членов, а именно: в девятом ряде и ртуть, и свинец, и висмут переведены в металлоорганические соединения. Для таллия, по крайней мере, известно эфирное соединение, отвечающее низшей степени окисления, и можно думать, что ни уран, ни тантал, ни вольфрам, так же как ни церий, ни цирконий, ни молибден не дадут металлоорганических соединений, подобно тому, как это не происходит с титаном. Напротив того, индий и таллий, относясь к нечетным рядам, конечно дадут металлоорганические соединения: InEt_3 , TlEt_3 , изучение которых было бы интересно для разрешения сомнений в формуле алюминийэтила. Такое, на первый раз кажущееся странным, различие элементов четных и нечетных рядов основывается, однако, при рассмотрении системы, предложенной в прилагаемой таблице, на следующем простом соображении: элементы нечетных рядов относительно ближайших элементов той же группы, но принадлежащих к четным рядам, оказываются более кислотными, если можно так выразиться, а именно: натрий и магний образуют основания менее энергические, чем калий и кальций; серебро и кадмий дают основания и подавно еще менее энергические, чем цезий и барий. В элементах нечетных рядов основные способности различаются гораздо менее при возрастании атомного веса, чем в элементах четных рядов. Окись ртуты, правда, вытесняет окись магния из растворов, окись таллия, конечно, образует основание более энергическое, чем окись индия и алюминия, но все же это различие в основных свойствах не столь резко, как между барием и кальцием и цезием и калием. Это особенно справедливо для элементов последних групп из нечетных рядов. Кислоты, образованные фосфором, мышьяком и сурьмою, а также серою, селеном и теллуrom, весьма сходны между собою при одинаковости состава; только прочность высших степеней окисления с возрастанием атомного веса здесь, как и во всех других рядах, уменьшается, а кислотный характер изменяется весьма мало. Перекись свинца, PbO_2 , разлагается несравненно легче, чем SnO_2 , и образует кислоту, явственно более слабую, чем оловянная кислота, совершенно точно так, как Ti_2O_3 относится к окиси индия; поэтому для индия и должно ожидать, хотя

¹⁾ Конечно, тогда происходит восстановление, TiCl_4 раскисляется. Я предполагаю для полного убеждения повторить эти опыты, а также и попытки получения титанового эфира, предполагая действовать TiCl_4 на этилат натрия. Полезно также произвести наиболее критический опыт: сравнить действие калия на цинкэтил с известным действием на него натрия.

малопрочного, легко окисляющегося, но все-таки могущего существовать, основного окисла состава такого же, как и низшая степень окисления таллия, а именно — In_2O . Для алюминия эта степень окисления, может быть, даже вовсе и не существует, хотя он и помещается в той же группе, к которой относятся два предыдущих элемента. Окись ртути раскисляется гораздо легче, чем стоящие в нечетных рядах в той же группе окиси кадмия, цинка и магния. Совершенно те же отношения свойств представляют и теллуровая, селеновая и серная кислоты: первые способны раскисляться, выделяют хлор из хлористого водорода весьма легко, тогда как серная кислота раскисляется с гораздо большим трудом. Точно так, как SO_2 восстанавливает окисленные соединения селена и теллура, так низшая степень окисления олова восстанавливает перекись свинца. По той же причине висмутовая, сурьмяная и мышьяковая кислоты действуют окислительно, что не свойственно фосфорной кислоте, и кислотные свойства висмутовой кислоты, конечно, менее обозначены, чем такие же свойства у мышьяковой или фосфорной кислот. Это видно из того, что Bi_2O_3 есть основание, хотя и не энергическое, тогда как P_2O_3 основными свойствами, сколько то известно, не обладает. В элементах четных рядов способность раскисляться, повидимому, гораздо меньше развита, даже для высших членов данной группы, чем для элементов нечетных рядов, и кажется, что в этом отношении здесь замечается обратный порядок, т. е. элементы с высоким атомным весом образуют высшие степени окисления более прочные, чем те, которые образуются элементами, стоящими в той же группе, но имеющими меньший атомный вес; так, UO_3 раскисляется затруднительнее, чем WO_3 , а MoO_3 раскисляется еще легче; легче же всех подвергается раскислению CrO_3 . Так точно ниобиевая и ванадиевая кислоты раскисляются легче, чем танталовая, а церий и титан (вероятно, также и цирконий) раскисляются из своих окислов RO_2 легче¹⁾, чем торий ThO_2 . Но восстановление низших степеней окисления до металла, повидимому, и здесь подчиняется тому же свойству, какое замечается и во всех элементах, а именно: более тяжелые элементы легче раскисляются до металла, чем соответствующие им более легкие элементы. Это видно в особенности из ряда Th, Ce, Zr, Ti, потому что в этом ряду торий давно уже известен в отдельности и, повидимому, легко

¹⁾ Можно думать, что над некоторыми из церитовых металлов повторится то же, что было с пелоповой кислотой, т. е. что они окажутся низшими прочными степенями окисления других элементов той же группы. Вообще опыты восстановления и окисления церитов заслуживают подробного ознакомления.

получается в свободном состоянии, тогда как титан и поныне еще мало известен в свободном состоянии. Поэтому-то есть больше надежды получить металлический тантал, чем ниобий или ванадий. Хром, как известно, очень трудно получается в свободном состоянии, тогда как молибден и вольфрам весьма легко получаются в этом виде. В самой же резкой форме это заметно в VIII-ой группе.

Сверх этих, если можно так назвать, качественных отношений элементов и их соединений, естественность группировки определяется и многими, точно выраженными, количественными отношениями. Так, все элементы I-ой группы, как из четных, так и из нечетных рядов, образуют высшую степень окисления состава R_2O ; хлористые соединения их RCl ; водородистых соединений не дают. Элементы II-ой группы образуют окислы состава RO , а хлористые соединения — RCl_2 ; элементы III-ей группы образуют окислы состава R_2O_3 , а высшие хлористые их соединения имеют состав RCl_3 ; этот последний состав отвечает вполне частичной формуле хлористого бора BCl_3 . Хлористый алюминий, как известно из определений Де-Вилля, имеет частичный состав Al_2Cl_6 . Это, повидимому, нарушает стройность тех отношений, которые здесь высказываются, но в действительности здесь нет никакого отступления от периодичности, выражаемой предлагаемой системой, потому что этот частичный состав хлористого алюминия есть не что иное, как полимерная форма хлористого соединения $AlCl_3$. По частичному составу хлористого алюминия думают заключать, что алюминий есть элемент четырехатомный, как углерод, и полагают, что хлористый алюминий составлен как C_2Cl_6 , т. е. представляет гомологическую форму несуществующего соединения $AlCl_4$; но если можно предположить эту последнюю форму, то отчего же не предположить и формы $AlCl_3$? Нам кажется последнее предположение еще более вероятным, чем то первое, которое считает алюминий четырехатомным, и вот именно на каких основаниях: сравнивая летучий борный ангидрид с нелетучим и неплавким глиноземом и в особенности сравнивая газообразный ангидрид CO_2 с нелетучим SiO_2 , можно ясно видеть, что в элементах первого ряда, сравнительно с тем рядом, который назван типическим, существует, даже при полном равенстве состава соединений, гораздо более развитая способность к полимерным соединениям, потому что соединения углерода при равном составе с соединениями кремния, как это видно из исследования Фриделя и Ладенбурга, имеют близкую температуру кипения и близкие частичные объемы,

следовательно, и SiO_2 должно было бы представлять объем и температуру кипения, близкую к тем, которые свойственны CO_2 ; так как этого нет, то нельзя себе объяснить подобного различия чем-либо иным, как существованием в SiO_2 способности к полимерии, не существующей в CO_2 . Частичная формула кремнезема, вероятно, весьма велика, чему доказательство мы видим в том, что кремнезем легко становится в своем гидрате коллоидным телом, а коллоидами являются вещества только с высоким весом и большим частичным объемом. Доказательством полимерии служит также и то обстоятельство, что кремнезем образует разнообразные степени соединения, т. е. различные, так называемые поликремневые, кислоты, что не свойственно в такой мере угольной кислоте. Подобное же отношение встречается при сравнении легколетучей азотной кислоты HNO_3 с труднолетучею метафосфорною кислотой HPO_3 ; для последней исследования Розе и Флейтмана заставляют допустить несколько полимерных форм и, вероятно, согласно предположению Лорана, существует и несколько полимерных форм кремнезема, а что такое предположение в действительности близко к делу, тому подтверждением, по моему мнению, служит еще один факт, который мало замечен, насколько то мне известно, а наблюден уже давно Митчерлихом. Плотность паров мышьяковистого ангидрида заставляет придать ему частичный состав As_4O_6 , а не тот обыкновенный, каким его изображают, придавая формулу As_2O_3 . Способность к полимеризации, развитая столь резко в нетипических элементах, определяет, конечно, и способность многих их соединений вступать в дальнейшие присоединения, хотя бы вещество находилось в так называемой предельной форме соединения. Известно, что SiCl_4 , так же как и PCl_5 , TiCl_4 и т. п., вступают во многие разнообразные соединения друг с другом и с различными хлористыми соединениями. Хлористый алюминий обладает этой способностью в значительной мере; он соединен не только с PCl_5 , POCl_3 , NaCl , но и со многими другими хлористыми соединениями, и мне кажется наиболее просто представлять при этом дело в следующем виде: AlCl_3 способен соединяться с различными хлорангидридами, например, с POCl_3 , и в такой же мере, на основании тех же сил, соединяется и сам с собою, т. е. полимеризует, образуя $\left. \begin{matrix} \text{AlCl}_3 \\ \text{AlCl}_3 \end{matrix} \right\}$, т. е. Al_2Cl_6 , подобное $\left. \begin{matrix} \text{POCl}_3 \\ \text{AlCl}_3 \end{matrix} \right\}$. В этом отношении особенно поучителен тот факт, который в недавнее время наблюдал г. Густавсон, но еще не публиковал. Он нашел,

что хлористый бор с большою энергиею соединяется с хлорокисью фосфора, образуя $\text{BCl}_3 \cdot \text{ROCl}_3$, т. е. дает соединение такого же типа, как и хлористый алюминий. Другой род доказательства справедливости того предположения, что алюминий образует соединения типа AlX_3 , а не только Al_2X_6 , состоит в том, что, изображая соединения алюминия в виде формул типа Al_2X_6 , мы замечаем всегда, что количество присоединяющейся воды есть величина четная, а потому все формулы водных соединений этого типа будут $\text{Al}_2\text{X}_6 \cdot 2n\text{H}_2\text{O}$, делимы на два и тогда представятся в виде $\text{AlX}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$. Тоже относится и ко всем обыкновеннейшим соединениям алюминия как основания; например, формула квасцов может быть представлена как $\text{KAlS}_2\text{O}_8 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$, а полевого шпата — KAlSi_3O_8 и т. п. На основании этих соображений естественность сопоставления алюминия и бора в одну группу подтверждается, а не отрицается существованием Al_2Cl_6 ¹⁾.

Элементы следующей затем IV-й группы образуют не только высшие степени окисления общего вида RO_2 , но также и хлористые соединения состава RCl_4 , и водородистые соединения RH_4 . Что касается до последних, то они получены в этой группе только для углерода и кремния, и если есть вероятность получения водородистых соединений, то в гораздо большей мере для олова и свинца, чем для титана, циркония, церия и тому подобных, судя по причинам, изложенным выше, так как первые элементы этой группы относятся к нечетным, а вторые — к четным рядам. Относительно этого ряда весьма важно заметить то, что для него одного и ни для каких других рядов не повторяется такая одинаковость атомного состава как кислородных соединений RO_2 , так и хлористых RCl_4 и, что всего важнее, водородистых RH_4 . Для всех других групп существует различие в способности элементов к соединению с водородом и кислородом, а элементы этой группы оказываются четырехатомными как по отношению к кислороду, так и в отношении к хлору и водороду, этилу и т. п. Это весьма важно для объяснения той применяемости учения об атомности элементов к рассмотрению углеродистых соединений, которая и составляет главную опору этого учения. Сера соединяется с H_2 и O_3 , а потому ее рассматривают как двухатомную и шестиатомную. Углерод, как и кремний, оказывается и по водороду и по кислороду одинаково четырехатомным, а потому и можно было представить

¹⁾ Можно думать, что плотность пара хлористого алюминия при некоторой возвышенной температуре будет соответствовать AlCl_3 .

себе, что атом элемента обладает некоторым постоянным числом сродств, которыми он способен удерживать атомы других элементов. Но это не применимо ни к какой другой группе элементов, кроме IV-й. Элементы первых групп вовсе неспособны давать водородистых соединений, элементы последних групп представляют высшие формы кислородных соединений, чем водородных (см. таблицу), и притом способность соединения с водородом и кислородом изменяется совершенно правильно, так что при возрастании способности соединяться с кислородом, уменьшается способность к соединению с водородом. Может ли быть поэтому речь об атомности элементов, как о присущем им свойстве удерживать определенное число атомов других элементов, когда эта способность правильно меняется в отношении к разным элементам при переходе от элементов одной группы к другой? Ревностные последователи учения об атомности элементов, конечно, ссылаются в применении этого учения к рассмотрению неорганических соединений на тот факт, что количество кислорода не подлежит какой-либо строгой законности; кислород может присоединяться к веществу, не меняя, говорят они, его строения, потому что кислород двухатомен и может присоединяться к каждой группировке, и потому, хотя хлор с водородом и образует насыщенное соединение HCl , тем не менее он может, говорят они, образовать соединение HClO_4 потому только, что кислород двухатомен и, так сказать, втиснут между связанными хлором и водородом. Но если бы присоединение кислорода действительно не определялось основными свойствами тех элементов, с которыми он соединяется, а только способностью кислорода по его двухатомности входить во всякое соединение, то нельзя было бы заметить никакой стройности в образовании окисленных соединений элементов, а между тем, как видно из таблицы, выражающей естественную систему элементов, такая правильность в присоединении количества кислорода совершенно согласуется с правильностью в присоединении водорода, а потому нет никакого права отдавать предпочтение водородным соединениям перед кислородными, и если по водороду хлор одноатомен, то по кислороду он семиатомен. Хотя углерод и можно считать четырехатомным во всех его соединениях, но элементам всех других групп нельзя приписывать постоянной атомности, т. е. определенной способности удерживать только данное число атомов или эквивалентов других элементов. А если так, то серу должно представлять, употребляя обычное название, двухатомною по отношению к водороду и шестиатомною по отношению к кислороду, и

потому в каждом данном случае должно разбирать, с чем связана сера: если с кислородом, то нужно приписывать ей шестиатомные свойства, с водородом — двухатомные свойства. Собственно говоря, и такое изменение учения об атомности не достаточно для выражения всей совокупности добытых сведений, потому что в соединениях серы с углеродом нельзя считать серу ни двух- ни шестиатомною, и относительно каждого элемента придется тогда изучить и определить отдельно атомность каждого простого тела. Так и поступают некоторые в применении учения об атомности элементов к изложению совокупности химических сведений. Они не считают атомность элемента постоянной, а изменяют ее сообразно с степенями соединения. Так, например, иные признают, что сера бывает одно-, двух-, четырех- и шестиатомна, а кислород является в форме элемента одно- и двухатомного и т. п. Но в таком случае под названием атомности не подразумевается, конечно, никакого определенного понятия, отличающегося сколько-либо от простого понятия о законе кратных отношений. Если хлор счесть одно-, двух-, ... семиатомным, то, конечно, нельзя уже будет видеть в атомности элементов какое-либо постоянное их свойство. Эти замечания сделаны мною ради того, чтобы содействовать приведению учения об атомности к тому состоянию, какое должно принять оно при знакомстве с соединениями других элементов, кроме углерода. Дальнейшая разработка идей этого рода должна оказать, по моему мнению, плодотворное влияние на развитие современных химических сведений, потому в наших мыслях, стесненных ограниченным представлением об атомности элементов, нередко слагаются совершенно искусственные представления об обыкновеннейших химических соединениях и чрез то закрываются глаза на те аналогии, которые, без предвзятых идей, вносимых учением об атомности, становятся очевидными при современном состоянии сведений.

В V-ой группе находятся элементы, образующие с водородом RH_3 , с хлором — в пределе RCl_5 , а с кислородом окислы R_2O_5 . Все элементы этой группы способны давать и низшие степени окисления типа RX_3 , соответствующего водородному соединению. В следующей затем VI-ой группе находятся элементы, образующие с водородом соединения типа RH_2 , а с кислородом RO_3 . Эти последние суть ангидриды более или менее энергических кислот, и для всех элементов этой группы известны разные степени соединения, в особенности типов RX_2 и RX_4 ; так, сера дает SCl_2 , селен, а в особенности теллур — $TeCl_4$, а вольфрам даже и WCl_6 . В VII-ой группе

находятся элементы, дающие с водородом соединения RH , а с кислородом—разные степени соединений, высшая форма которых есть R_2O_7 .

Во всех группах указанные свойства ясно развиты в типичских элементах, обладающих наименьшим атомным весом, только для кислорода неизвестна форма, имеющая состав OO_3 , да для фтора нет R_2O_7 . Судя по исследованиям Сорэ, озон имеет состав O_3 , а не O_4 , но может быть, что озон в действительности и обладает этою последнею формулою. Кислород с хлором дает, как и сера, OCl_2 , и никакой высшей степени соединения с хлором не образует, т. е. не дает OCl_4 , как сера не дает SCl_4 . Что касается до фтора, то, судя по его сходству с кислородом и судя по тем опытам получения фтора, которые показывают выделение его вместе с кислородом, можно думать, что он вовсе не образует, или образует весьма непрочные, соединения с кислородом. Наконец, в элементах VIII-ой группы замечается характерная способность к образованию непрочных соединений с водородом. Эти соединения не походят на обычные водородные соединения, не летучи, легко разлагаемы и ни одно из таких соединений до сих пор не получено в форме вещества совершенно определенного состава. Вероятно, что в пределе водородные соединения этих элементов будут иметь состав RH (может быть R_2H), потому что такова последовательность в изменении состава водородистых соединений предшествующих групп. Это предположение можно подтвердить проще всего исследованием водородистой меди, а водородистый палладий, судя по исследованиям Грема, подходит к формуле средней между RdH и Rd_2H (по опыту около 0,73% H, а по формуле Rd_2H следует около 0,5%). Можно ждать также подобных же соединений для золота и серебра, так как они соответствуют меди, судя по аналогиям, выставляемым системою. Это последнее сходство меди, серебра и золота проявляется уже в том, что все три элемента образуют, как низшую степень соединения, окисел R_2O и соответственное ему хлористое соединение RCl , в воде не растворимое, растворяющееся в соляной кислоте, аммиаке, серноватистонатриевой соли, синеродистом калие и т. п. Что касается до окислов металлов VIII-ой группы, то между ними известна одна и притом единственная форма высшей степени окисления, не встречающаяся ни в какой другой группе, а именно: так называемый осмовый и ругеновый ангидриды, состава OsO_4 и RuO_4 ; для других же элементов высшей формой окисления служат типы RX_6 , а именно — для железа, родия и иридия — или форма RX_4 для платины, палладия и кобальта. Все же

элементы этой группы способны образовать притом разные степени окисления.

Итак, при той последовательности в изменении свойств, какая и замечается в членах одной группы с возрастанием атомного веса и сообразно различию четных и нечетных рядов, замечается однако много и общих свойств, принадлежащих всем элементам, отнесенным к одной из вышеуказанных восьми групп элементов, так что сходство каждого элемента выражается его местом в горизонтальных и вертикальных рядах. Эту двоякую сходственность элементов я предлагаю назвать их атоманалогиею. Так, цирконий представляет атоманалогию с Ti, Ce, Th, потому что находится с ними в одном вертикальном ряде и представляет много сходного, а также с Sr (Yt?), Nb, Mo, потому что имеет близкий к ним пай и сходство в свойствах соединений. Природные спутники обыкновенно суть атоманалоги.

Естественность всей системы, построенной на началах периодичности и атомологии, выражается еще и в следующих отношениях: удельные объемы (а также и другие физические свойства), как самих элементов, так и их окислов, хлористых, металлоорганических соединений и солей, представляют правильность в изменении, сообразную с распределением элементов по группам и рядам.

Так называемые молекулярные соединения, а преимущественно соединения с кристаллизационною водою, аммиаком и другими солями, образуемые элементами, представляют также много правильных отношений, сообразных с распределением элементов по группам и по рядам.

Разности в величине атомных весов в соседних элементов, представляют последовательную изменяемость, в которой можно проследить периодичность; это дает возможность теоретически исправить атомные веса тех элементов, которые определены с малою точностью в настоящее время. Эти и некоторые другие выводы, основанные на предлагаемой здесь системе элементов, составят предмет других моих сообщений, а теперь я желаю, для дальнейшего уяснения дела, высказать некоторые заключения относительно свойств как химических, так и физических тех элементов, которых недостает еще в системе и которые еще не открыты, но которых открытие весьма вероятно. Я думаю, что мы не имели до сих пор никакой возможности предвидеть отсутствие тех или других элементов, потому именно, что не имели никакой строгой для них системы, а тем более не имели поводов предска-

зывать свойства таких элементов. Составлявшиеся системы ограничивались одним приведением в некоторый порядок известных или открытых элементов. С указанием периодической и атомологической зависимости между весом атома и свойствами всех элементов, оказывается возможным не только указать на отсутствие некоторых из них, но даже определить и с большею уверенностью и положительною свойства этих, еще ныне неизвестных, элементов; можно указать их атомный вес, плотность в свободном состоянии или в форме соединения, кислотность или основность степеней окисления, способность к раскислению и образованию двойных солей, обозначить при этом свойства металлоорганических и хлористых соединений данного элемента, даже есть возможность описать и свойства некоторых соединений этих неизвестных элементов с гораздо большими еще подробностями. Решаюсь сделать это ради того, чтобы хотя современем, когда будет открыто одно из этих предсказываемых мною тел, иметь возможность окончательно увериться самому и уверить других химиков в справедливости тех предположений, которые лежат в основании предлагаемой мною системы. Лично для меня эти предположения окончательно подкрепились с тех пор, как для индия оправдались те предположения, которые основаны были на периодической законности, лежащей в основании всего этого исследования.

В ряду наиболее обыкновенных элементов яснее всего поражает недостаток большого числа аналогов бора и алюминия, т. е. элементов, относящихся к III-ей группе, а именно, несомненно, что недостает элемента из этой группы, следующего тотчас за алюминием и долженствующего находиться в четном, а именно, во втором ряду вслед за калием и кальцием. Так как атомный вес этих последних близок к 40 и так как затем в этом ряду следует элемент из IV-ой группы, титан $Ti = 50$, то атомный вес этого недостающего элемента должен быть близок к 45. Так как этот элемент принадлежит к четному ряду, то он должен представлять более основные свойства, чем низшие элементы III-ей группы, т. е. чем бор и алюминий, т. е. его окись R_2O_3 должна быть основанием, более энергическим, чему доказательством служит уже и то, что и окись титана TiO_2 обладает свойствами весьма слабой кислоты и даже представляет уже многие признаки ясных оснований. Но основные свойства окиси этого металла должны быть еще слабы, подобно тому, как слабы основные свойства окиси титана; сравнительно же с глиноземом, эта окись должна представлять более

резкий основной характер, а потому, вероятно, она не будет образовывать прочного, водою не разлагаемого, соединения со щелочами, а с кислотами будет образовывать постоянные соли; во всяком случае аммиак ее растворять, конечно, не будет, но, может быть, гидрат и будет растворим слабо в едком кали, хотя это последнее и представляется еще сомнительным потому именно, что этот элемент относится к четному ряду и к группе элементов, окиси которых содержат небольшое количество кислорода. Элемент этот предлагаю предварительно назвать экабором, производя это название от того, что он следует за бором, как первый элемент четных групп, а слог эка производится от санскритского слова, обозначающего один. $Eb = 45$. Экабор в отдельности должен представлять металл, имеющий объем атома около 15, потому что в ряду элементов второго ряда, как и во всех четных рядах, объем атома быстро уменьшается при переходе от первых групп к следующим. Действительно, объем калия близок к 50, кальция — к 25, а объем титана и ванадия — к 9, хрома, молибдена и железа — к 7; при этом удельный вес этого металла должен быть близок к 3,0, так как вес его атома $= 45$.

Этот металл будет не летуч, потому что и все металлы в четных рядах во всех группах (кроме I), не летучи; следовательно, он едва ли может быть открыт обычным путем спектрального анализа. Воду во всяком случае он не будет разлагать при обыкновенной температуре, а при некотором возвышении температуры разложит, подобно тому, как это производят и многие в этом краю помещенные металлы, образуя основной окисел. Он будет, конечно, растворяться в кислотах. Хлористое соединение его $EbCl_3$ (может быть Eb_2Cl_6) должно представлять вещество летучее, но солеобразное, так как отвечает основному окислу. Вода будет на него действовать подобно тому, как она действует и на хлористые соединения кальция и магния, т. е. хлористый экабор образует тело гигроскопическое и с водою могущее выделять хлороводород, но не обладающее хлорангидридным характером. Так как объем хлористого кальция $= 49$, а хлористого титана $= 109$, то объем хлористого экабора должен быть близок к 78, а потому удельный вес его, вероятно, будет близок к 2,0. Окись экабора Eb_2O_3 должна быть веществом нелетучим, вероятно, и неплавким, в воде нерастворимым, потому что даже и окись кальция в воде весьма мало растворима, а в кислотах, однако, растворяющимся. Удельный объем ее должен быть близок к 39, потому что в этом ряду: окись

калия имеет объем 35, объем $\text{CaO} = 18$, $\text{TiO}_2 = 20$, $\text{SrO}_3 = 36$, т. е. при содержании одного атома кислорода объемы сперва быстро уменьшаются, а потом слабо возрастают, а именно, следующим образом: для калия = 35, для кальция = 18, для титана = 10, для хрома = 12, а потому объем для окиси экабора должен быть близок к 13, следовательно, формула Eb_2O_3 должна отвечать объему около 39, а потому окись экабора будет представлять в безводном состоянии удельный вес, близкий к 3,5. Будучи основанием довольно энергическим, эта окись должна представлять малую склонность к образованию квасцов, хотя, вероятно, она и даст квасцеобразное соединение, т. е. двойную соль с сернокалиевой солью. Металлоорганических соединений экабор, конечно, не образует, точно так, как ни один из элементов четных рядов. Судя по известным ныне данным, для элементов, сопровождающих церий, ни один из них не подходит к тому месту, которое принадлежит экабору, так что этот металл наверное не из числа спутников церия, известных ныне. Этого нельзя сказать об остальных элементах III-ей группы четных рядов, потому что их эквиваленты подходят отчасти к тем, какими должны обладать следующие неизвестные члены этой группы. В этой группе недостает из третьего ряда элемента, следующего за цинком, а потому долженствующего обладать атомным весом, близким к 68. Этот элемент мы назовем экаалюминием $\text{El} = 68$, потому что он следует тотчас за алюминием в третьей группе. В отличие от экабора, он должен обладать способностью давать металлоорганическое соединение и, занимая положение среднее между алюминием и индием, он должен иметь свойства, близкие к этим двум элементам; квасцы, конечно, он образует. Его водная окись будет растворяться в водном кали, соли его будут постояннее, чем соли алюминия; так и хлористый экаалюминий должен обладать большим постоянством, чем сам AlCl_3 . Объем его атома, судя по соображениям того же рода, какие приложены при определении свойства экабора, должен быть близок к 11,5, т. е. удельный вес его в металлическом состоянии будет близок к 6,0. Свойства этого металла во всех отношениях должны представлять переход от свойства алюминия к свойствам индия и очень вероятно, что этот металл будет обладать большей летучестью, чем алюминий, а потому можно надеяться, что он будет открыт спектральным исследованием, подобно тому, как открыты следующие за ним индий и таллий, хотя он и будет, конечно, менее летуч, чем оба эти элемента, а потому и нельзя ждать для него

столь резких спектральных явлений, какие привели к открытию этих последних. Вероятно, и этот элемент не находится в числе спутников церия, хотя его пай и подходит к паю иттрия, но ни форма окисления, которая свойственна иттрию при этом атомном весе RO , ни резкие основные свойства этой окиси не позволяют считать иттрий принадлежащим к этому месту в системе элементов; но следующее затем место в этой же группе, место III — 4, весьма вероятно, принадлежит иттрию, так как этот элемент, следующий за стронцием и представляющий переход от него к цирконию, должен обладать в своей окиси R_2O_3 свойствами резкого во всех отношениях основания, каким и должно представлять, судя по описаниям, иттровую землю. При этом пай этого элемента должен быть близок к 89, т. е. средний между паями стронция и циркония; атомный объем металла должен быть близок к 27, а следовательно, удельный вес металла близок к 3,3. Окись этого металла должна иметь объем больший, чем окись экабора, по той причине, что и окись стронция имеет больший объем, чем окись кальция и даже окись циркония, больший, чем окись титана, хотя разница в этом последнем случае уже не велика. Объем окиси этого металла таким образом должен быть близок к 45, а потому удельный вес окиси должен быть близок к 5,0. Судя по тем соображениям, которые развиты при описании экабора, и судя по тому, что и окиси стронция и циркония представляют основания более энергические, чем окиси кальция и титана, должно думать, что окись металла III — 4 (если это не иттрий, то его можно назвать двибором) формы R_2O_3 должна быть основанием весьма энергическим, так как и окись циркония есть уже основание весьма явственное, хотя и заключает еще больше кислорода, чем окись этого металла. Сравнивая с этими, несомненно принадлежащими этому металлу, свойствами, те свойства, какие известны для иттрия, можно думать, что он помещается действительно в этом месте. По определению Бунзена, эквивалент иттрия по водороду = 30,8, а потому, придав окиси иттрия формулу R_2O_3 , должно придать иттрию атомный вес 92, который весьма близок к атомному весу элемента, долженствующего стоять на месте III — 4. Подобным же образом можно вывести и свойства элемента, стоящего на месте III — 6, долженствующего иметь атомный вес около 137. Этот элемент должен образовать энергическую окись состава R_2O_3 , в свободном состоянии должен иметь объем, близкий к 30, следовательно, удельный вес, близкий к 4,5, а в состоянии окиси он должен обладать объ-

емом около 52, а следовательно, удельным весом около 6,2. Эти свойства близки к тем, которые принадлежат лантану и дидиму.

Эти последние имеют эквивалентный вес, близкий к 47, как показали исследования Германа, Мариньяка и других, следовательно, придавая их окислам формулу R_2O_3 , пай их будет близок к 140, а пай того элемента, который помещается на месте III—6, должен быть близок к 137, потому что этот элемент помещается между барием и церием. Это нахождение после церия и это совпадение известных ныне свойств лантана и дидимия с свойствами ожидаемого металла позволяет думать, что один из названных металлов должен быть помещен на месте III—6, тем более, что Герман определил для окиси дидима и лантана (1861 г.) удельные веса, близкие к тем, которые вычисляются, а именно, для окиси лантана он дал 5,94, а для окиси дидимия 6,6. Но который из этих металлов принадлежит к указанному месту и принадлежит ли в действительности один из них—это могут показать только дальнейшие, более подробные исследования дидима и лантана в их соединениях ¹⁾. Может быть также окись металла, стоящего на месте III—6, будет раскисляться, подобно тому, как раскисляется и окись церия CeO_2 и окись таллия Tl_2O_3 ; последнее неизвестно для лантана и дидима. Судя по тому, что высшая окись церия CeO_2 весьма легко раскисляется и дает обыкновенную степень соединения Ce_2O_3 , должно думать, что и металл, стоящий на месте III—6, будет раскисляться в основную окись состава RO , которая однако должна обладать способностью легко окисляться в R_2O_3 , и обе эти окиси, конечно, будут обладать для этого металла основными свойствами, как обладают этим свойством и обе окиси церия и таллия.

Но, мне кажется, наиболее интересным из несомненно недостающих металлов будет тот, который принадлежит к IV-ой группе аналогов углерода, именно к третьему ряду. Это будет

¹⁾ Вероятнее, что сюда относится именно дидим, потому что исследование его соединений показывает, что при формулах RO в его соли очень часто входят (как и в соединениях других церитов и гадолинитов, только не лантана) три пая, например, осадок с K_2SO_4 имеет $(Di = 96)$ состав $Di_2K_2(SO_4)_4 \cdot 2H_2O$. Эта формула при паях $Di = 144$ превратится в $DiK(SO_4)_2 \cdot H_2O$, т. е. в формулу квасцов. При этом положении дидимия, лантану, вероятно, принадлежит место IV—8, пай = 180, окиси формула LaO_2 , осадок с сернокалиевой солью $LaK_4(SO_4)_4$, вероятно, такого же состава, как и для циркона и высшей окиси церия. Ербию вероятнее всего принадлежит место III—8 = 178, окись состава Er_2O_2 . Тогда все цериты и гадолиниты суть атоманалоги и относятся к четным рядам.

металл, следующий тотчас за кремнием, и потому назовем его экасилицием. Экасилиций должен обладать атомным весом около $Es = 72$, потому что за ним следует в этом ряду мышьяк. По свойствам своим, экасилиций должен обладать качествами, средними между кремнием и оловом, точно так, как и экаалюминий должен обладать свойствами, средними между алюминием и индием. Экасилиций (довольно легко восстанавливаемый из EsO_2 и K_2EsF_6) должен иметь объем около 13, потому что объем кремния = 11, а объем олова = 16. Того же самого результата достигаем если пойдем в ряду третьем и перейдем от цинка, объем которого равен 9, к экаалюминию, экакремнию и мышьяку, объем которого = 14, а потом перейдем к $Se = 18$ и $Bg = 27$. В этом, как и в следующих нечетных рядах, объем последовательно увеличивается, начиная с меди до брома, следовательно, свободный экасилиций должен иметь удельный вес около = 5,5. Остальные его свойства будут настолько напоминать свойства кремния и мышьяка, насколько свойства самого мышьяка напоминают свойства фосфора и селена, т. е. это будет во всяком случае плавкий металл, способный в сильном жару улетучиваться и окисляться, с трудом разлагающий водяные пары, не действующий почти на кислоты, т. е. не выделяющий из них водорода и образующий очень мало постоянные соли. Щелочи, конечно, будут оказывать на него действие, подобное тому, которое оказывают они на цинк и мышьяк. Окись экасилиция EsO_2 должна обладать удельным объемом, близким к 22, потому что этот объем свойствен и окиси кремния, и окиси олова и потому, что такой же объем получается, соображая свойства других окисей элементов, относящихся к третьему ряду, а потому удельный вес окиси этого металла должен быть близок к 4,7. Что касается до основных свойств этой окиси EsO_2 , то они должны быть весьма малы: в кремнеземе их почти не существует, а в окиси олова они также слабо развиты, а потому ближе всего в этой окиси должно ожидать свойств титановой кислоты. Она, конечно, образует студенистый гидрат, способный растворяться в щелочах и кислотах и выделяющийся однако из них весьма легко и многими способами, подобно тому, как это замечается для титановой кислоты. Однако же, по сравнению с этой последней, окись экасилиция должна обладать более ясными кислотными свойствами и потому, если экасилиций сопровождает титан в его соединениях, то должно думать, что при прочих равных условиях из кислого раствора экасилиций будет выделяться раньше титановой кислоты, а

из щелочных—после титановой кислоты. Если он сопровождается окисью циркония, то из кислых растворов он будет выделяться во всяком случае раньше, чем цирконий, а также, вероятно, и из щелочных. Этими немногими указаниями, относящимися до него, можно, кажется, руководствоваться при отыскании этого элемента в соединениях титана и циркония, в которых уже многие исследователи старались открыть новые элементы. Достаточно при этом припомнить не только недавний пример жаргония, но также и ильмений, донарий, вазий и др., которые открывали было в циркониевых и подобных им соединениях. Можно думать, что те опровержения, которые сделаны относительно существования этих элементов, заслуживают дальнейшей проверки, потому что экасилиций по своим свойствам должен обладать во многих отношениях свойствами, близкими к цирконию и титану, в особенности в виде окиси RO_2 . Экасилиций, конечно, как и все металлы этой группы, будет давать с плавиковой кислотой кислоту, состава H_2EsF_6 , способную образовать соли, изоморфные с солями кремнефтористоводородной кислоты, но, вероятно, сам фтористый экасилиций не будет уже газообразным телом, как не газообразны фтористый цирконий и фтористое олово. Хлористый экасилиций EsCl_4 должен разлагаться водою, как разлагается хлористый кремний и хлористое олово, и в этом отношении будет представлять свойства промежуточные между двумя последними. Он будет, вероятно, жидок и будет иметь частичный объем около 113, потому что объем хлористого кремния = 112 (при 0° Piegge), а объем хлористого олова = 115 (при 0° Piegge), а потому удельный вес хлористого экасилиция будет около 1,9. Способность раскисляться в низшие формы окисления для экасилиция, будет, конечно, мало развита, и в этом отношении, как и в других, он, вероятно, будет ближе всего подходить к титану. Температура кипения хлористого экасилиция должна быть близка к 90° . Он будет, конечно, образовывать металлоорганические соединения, как образуют их и кремний, и олово, и цинк, и мышьяк, атомологические с ними, и этим будет отличаться от Ti, Zr, в которых эта способность не развита. EsEt_4 будет кипеть при 160° , уд. вес 0,96. Для него можно ждать и водородистого соединения, хотя его свойства и должны быть резки, а именно, EsH_4 должен разлагаться легко на водород и металл, потому что даже и водородистый мышьяк обладает уже этой способностью так же, как и водородистый кремний. Во всяком случае для него вероятнее существование водородистого соединения, чем

для олова, однако и для олова еще можно ждать водородистого олова SnH_4 , как вещества газообразного, однако чрезвычайно мало прочного. Судя по этим указаниям, мне кажется наиболее вероятным найти эксилиций в соединениях титана и циркония, хотя обработка минералов, содержащих эти элементы, представляет, по нерезкости окисленных форм титана и циркония, много важных практических затруднений. Из этих соединений всего вероятнее, мне кажется, искать эксилиций в перовските, т. е. титановоизвестковой соли, являющейся иногда в природе. Думаю так потому, что титановая окись обладает весьма слабыми кислотными свойствами, а с известью, однако, она образует хорошо кристаллизующиеся, кубические перовскиты, что происходит, может быть, отчасти от того, что часть титановой окиси заменена здесь окисью эксилиция. Может быть даже, что большинство обыкновенных титановых соединений, особенно извлекаемых из TiFeO_3 , эшинитов и т. п., содержат, кроме титана, подмесь какого-либо сходного элемента с высшим паем, потому что, сравнивая пай титана с паями соседних с ним элементов, можно видеть, что он сравнительно высок. Переход от кальция $\text{Ca} = 40$ к $\text{Ti} = 50$ очень быстр, а от $\text{Ti} = 50$ к $\text{V} = 51$ очень мал, и если бы титан обладал в действительности атомным весом около 48, то отношение его атомного веса к весам других, соседних с ним, элементов было бы более правильным. Может быть, впрочем, что определение атомного веса титана не верно еще и потому, что титановые соединения нельзя с уверенностью получить в совершенно чистом виде по нерезкости свойства титановой кислоты. Только и есть две формы, в которых титан отделяется особенно хорошо от подмесей, а именно — летучий хлористый титан, но в форме летучих соединений, конечно, еще ни разу не удалось получить какое-либо вещество в совершенно чистом виде; другая форма есть TiK_2F_6 , но такие формы даст и эксилиций. Более точные опыты в определении атомного веса титана во всяком случае были бы не лишены большого интереса¹⁾.

Приведенные выше указания на свойства ожидаемых элементов, конечно, никому не покажутся лишенными твердых оснований и было бы немаловажным приобретением для теоретической стороны предмета, если бы хотя один из ожидаемых элементов был с положительностью открыт, и свойства его оказались бы такими, какими можно представить их себе при сравнениях, основанных на есте-

¹⁾ Ильмений Германа может быть есть эксилиций, о чем я предполагаю сообщить впоследствии.

ственной системе, в которую должно расположить элементы по величине их атомного веса. Но кроме этих, несомненно возможных и, вероятно, еще только неоткрытых элементов, есть целый ряд других, самое существование которых до некоторой степени подвержено еще сомнению, потому что нам вовсе не известна природа тех сил, которые производят так называемую элементарную форму материи. Судить об элементах, стоящих внутри системы, в тех пределах, для которых известны уже многие элементы, мы имеем полное право; но нельзя того же сказать об элементах, долженствующих помещаться в крайних частях системы. Может быть некоторые равновесия, т. е. некоторые атомологи, просто невозможны, точно так, как и некоторые члены гомологических рядов, при всех условиях, потребных для их образования, не получаются, а переходят в другие, более постоянные полимерные и иные формы. Таков, напр., метилен. Точно так же, может быть, невозможны элементы с низшим атомным весом от 1 до 7, т. е. заключающиеся между водородом и литием, и элементы из VIII ой группы с атомным весом около 20, т. е. помещающиеся между фтором и натрием, как элементы железной группы помещаются между марганцем и медью. Обращу еще при этом внимание на тот разительный факт, что в системе элементов ныне недостает как раз 17 элементов (т. е. целого двурядного периода), имеющих атомный вес от 138 до 182. Это явление едва ли случайно, потому что как между элементами с меньшим атомным весом, так и между элементами с большим атомным весом нам известны уже весьма многие члены. В это пространство, однако, может быть, будут помещены хотя некоторые церитовые металлы, потому что, придав обыкновенной их окиси состав R_2O_3 , или RO_2 , мы получим для их атома вес от 140 до 180, если известные ныне определения их эквивалентов достаточно точны. Из элементов с малым атомным весом можно ждать элемента, более аналогического с марганцем, чем рутений, и принадлежащего к платиновой группе, имеющего меньший атомный вес, чем рутений, а именно — около 100, и относящегося к VII-ой группе, способного давать соль KRO_4 , сходную с марганцовокалиевой солью. Может быть, также существуют элементы и аналогические с натрием из I группы и обладающие атомными весами, близкими к меди и серебру, хотя эти последние металлы и способны образовать, как натрий, соединения RON , RCI и т. п., а потому, может быть, и составляют переход от элементов VIII-ой группы к элементам II-ой группы. Между тяжелыми металлами,

т. е. имеющими большой атомный вес, можно ожидать элемента, аналогического с теллуром и имеющего атомный вес больший, чем висмут. Он должен обладать вполне металлическими свойствами, способностью давать кислоту состава и свойств сериной кислоты, но действующую еще более окислительно, чем теллуровая кислота. Окись этого элемента RO_2 , стоящего на месте VI—9, должна уже, конечно, быть основанием, довольно энергическим, подобным окиси висмута, так что для окисла состава RO_2 здесь уже нельзя ожидать кислотных свойств, какие замечаются еще в теллуристой кислоте. Этот элемент должен, конечно, образовывать и металлоорганические соединения; водородистые соединения, вероятно, для него не будут существовать, потому что по мере повышения атомного веса и при увеличении основного, металлического характера уменьшается способность соединения с водородом, как это мы замечаем при переходе от хлора к бромю и иоду. Затем, в десятом ряду можно ждать еще основных элементов, принадлежащих к I, II и III группам. Они должны обладать атомным весом около 210—230. Первый из них должен образовывать окисел R_2O , второй RO , а третий R_2O_3 ; первый будет сходен с цезием, второй с барием, а все их окиси должны обладать, конечно, характером самых энергических оснований, потому что из этого ряда (10) даже и торий в своей окиси ThO_2 обладает уже свойствами ясного основания, и даже уран, стоящий в том же ряду, в своем окисле UO_3 , обладает еще ясным основным характером. Между торием и ураном в этом же ряду можно еще ожидать элемента также с основными свойствами, хотя и слабо развитыми, с атомным весом около 235. Этот элемент должен образовывать высшую свою степень окисления состава R_2O_6 , как ниобий и тантал, с которыми он должен быть аналогичен. Может быть в минералах, заключающих эти элементы, и находится некоторое количество слабой кислоты, образованной этим металлом.

Десятым рядом прекращаются известные до сих пор элементы, и если в ряду типических элементов мы встречаем много кислотных элементов, что не повторяется в следующих затем рядах, то в десятом ряду мы встречаем много основных элементов, что также не повторяется в других рядах, из чего есть повод заключить, что мы уже близки к концу возможных форм элементарных соединений. Подкрепление этому предположению еще является в том, что типические элементы отличаются от элементов первого ряда, стоящих в тех же группах, по своему атомному весу, примерно на 16, тогда как в следующих затем рядах эта разность

достигает до 25 и даже больше, тогда как разность между соседними элементами последних рядов опять, повидимому, ниспускается.

Приложение начала периодичности к отысканию неоткрытых элементов и к определению их свойств, по моему мнению, составляет наиболее резкую форму для суждения о практической применимости к научной разработке химических данных тех выводов, которые основаны на естественной системе элементов и на совокупности сведений, которые мы имеем об известных уже элементах. Не увлекаясь представляющимися с первого раза достоинствами подобной системы, должно будет, однако, признать окончательно ее справедливость по крайней мере тогда, когда выведенные на основании ее свойства неизвестных еще элементов оправдаются действительным их открытием, потому что, нужно же сознаться, что до сих пор химия не обладала средством предугадывать существование новых простых тел, и если их открывали, то только путем непосредственного наблюдения. Думаю, что применение предложенной системы элементов к сличению как их самих, так и соединений, образуемых ими, представляет уже и в настоящее время такие выгоды, каких не давала ни одна из точек зрения, до сих пор применяемых в химии. Но для окончательной убедительности в справедливости заключений, основанных на применении этой системы, необходимы еще и некоторые новые подкрепления, в особенности более точные исследования атомных весов некоторых элементов и определение физических свойств некоторых их соединений. Когда же периодическая зависимость свойств от атомного веса и атомологические соотношения элементов можно будет подчинить точным законам, тогда мы приблизимся еще более к постижению самой сущности различия элементов между собою, и тогда конечно химия будет уже в состоянии оставить гипотетическое поле статических представлений, господствующих в ней ныне, и тогда явится возможность подчинения ее динамическому направлению, уже столь плодотворно примененному к изучению большинства физических явлений.

29 ноября 1870 г.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЗАКОННОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ.

(„Annalen der Chemie und Pharmacie“, VIII Supplementband, 1872 г., стр. 133—229).

Подобно тому, как до Лорана и Жерара обозначения молекула (частица), атом, эквивалент употреблялись без различия, так и теперь нередко понятие о простом теле смешивается с понятием об элементе; однако эти понятия должно резко различать, чтобы предотвратить путаницу в химических идеях. Простое тело есть нечто материальное, металл или металлоид, одаренное физическими свойствами и химической деятельностью. Понятию о простом теле отвечает частица, состоящая из одного атома (например, Hg, Cd и, вероятно, многие другие простые тела), или из нескольких (S_2 , S_6 , C_2 , H_2 , Cl_2 , P_4 и т. д.). Простое тело может существовать в изомерных и полимерных видоизменениях и отличается от сложного тела только одинаковостью своих материальных частичек. Напротив того, надо называть элементами те материальные составные части простых и сложных тел, которые обуславливают их физическое и химическое отношение. Элементу отвечает понятие об атоме. Так, углерод есть элемент, но уголь, графит и алмаз суть простые тела.

Современная химия ставит своей главной задачей изучение зависимости состава, реакций и свойств простых и сложных тел от основных свойств заключающихся в них элементов, чтобы сделать возможным обратно, по известному характеру элемента, определять неизвестные состав и свойства их соединений.

Если, поэтому, мы говорим об углероде, как о многоатомном элементе, то тем самым указываем то основное свойство этого элемента, которое проявляется в его соединениях.

Из точно измеряемых свойств элементов только для двух имеется на лицо богатый фактический материал, именно для атомного веса и для способности появляться в различных формах соединений. Последнее свойство нашло себе выражение в особом учении об атомности элементов. Из прочих свойств элементов, влияющих

на характер тел, свойства физические (например, сцепление, теплоемкость, удельный вес, показатель преломления, спектральные явления и т. д.) пока еще слишком недостаточно разработаны, чтобы можно было из них делать строго научные обобщения. Имеющиеся на лицо данные об этих свойствах элементов по сравнению с нашими сведениями об атомных весах и об атомности элементов еще недостаточны и отрывочны. Однако многие исследователи уже указывали на взаимную зависимость физических свойств, а также на их зависимость от атомного и преимущественно частичного веса соединений, особенно благодаря тому, что физические свойства легко и точно измеряются. Значение расширения этой области для развития химии можно уже видеть из того, что понятия об атоме и частице основаны, главным образом, на изучении физических свойств.

Кроме названных измеримых свойств, элементы обладают еще рядом так называемых химических свойств, которые, хотя пока и не могут быть измерены, но постигаются химиками и служат для характеристики элементов. Так, одни элементы не соединяются с водородом, по принятому выражению они обладают основным характером и дают основания, присоединяя кислород, а с хлором соединяются в соли; другие (кислотообразующие элементы) соединяются с водородом, дают с кислородом только кислоты, с хлором хлорангидриды; в третьих, имеются элементы, составляющие переход от элементов первой группы к элементам второй группы; в четвертых, существуют элементы, в высших соединениях обладающие кислотным, в низших основным характером. Эти свойства служат для качественного различения элементов, потому что наука еще пока не обладает способом их измерить. К числу их принадлежат также те свойства элементов, которые обуславливают большее или меньшее постоянство соединений. Так, некоторые элементы могут соединяться со всеми другими и давать сравнительно легко разлагаемые соединения, а у соответственных соединений других элементов те же самые разложения не могут быть воспроизведены. Так как только что упомянутые химические и подобные им свойства не позволяют точного измерения, то едва ли они могут служить для обобщения химических сведений; воззрения, основанные только на этих свойствах, шатки. Однако их нельзя совсем оставить без внимания, потому что многое в химических явлениях находит себе объяснение в названных свойствах. Как известно, Берцелиус и другие считали эти свойства главными отличительными признаками элементов, на которых и была основана электрохимическая

система. Вообще при изучении свойств элементов, долженствующем дать практические выводы и химические предсказания, заслуживают равного внимания как общие свойства группы, к которой принадлежит данный элемент, так и его индивидуальные свойства; только после такого сравнительного изучения, на основании какого-либо точно измеримого свойства, можно обобщить свойства элементов. В настоящее время и надолго в будущем мы имеем такое свойство в атомном весе, потому что наши представления об атомном весе, приобрели, особенно в последнее время, после применения закона Азогадро и Ампера, а также трудами Лорана, Жерара, Реньо, Розе и Канниццаро, такую непоколебимую твердость, что можно смело утверждать, что понятие об атомном весе (как мельчайшей части элемента, содержащейся в частице его соединений) сохранится без изменения при всех переменах теоретических представлений химиков. Правда, обозначение „атомный вес“ основывается на гипотезе об атомистическом строении тел¹⁾; но здесь дело идет не о названии, но об условном обозначении. Одно только сравнительное сопоставление элементов по их атомным весам позволяет расширить наши химические сведения с механической точки зрения; поэтому мне кажется самым естественным и целесообразным исследовать свойства элементов в зависимости от их атомных весов. В выяснении этой зависимости я вижу одну из главных задач химии будущего, потому что теоретическое значение этой задачи столь же велико, как и исследование изомерных отношений. В предлагаемом труде я постараюсь установить упомянутую связь между атомными весами элементов и другими их свойствами, особенно со свойством их давать определенные формы соединений.

Это последнее свойство их давно уже было ясно высказано; еще более определенное выражение оно нашло в последнее время в учении о пределе химических соединений, об атомности элементов и о способах связи атомов в частице. Как известно, Д а л ь т о н назвал виды соединений одного элемента R с другим X (RX , RX_2 , RX_3 , ...) соединениями в кратных отношениях, Ж е р а р обозначил их типами, а теперь они служат для установления так называемой атомности элементов. Недостаточность современного учения об атомности элементов очевидна из того, что даже о таких элементах, как Na, Cl, S, N, R, Ag, мнения химиков не одинаковы; некоторые считают атомность неизменным свойством атомов, другие утверждают

¹⁾ Заменяя обозначение „атомный вес“ выражением „элементарный вес“, как мне кажется, можно обойти, когда говорим об элементах, представление об атомах.

обратное. Неуверенность в представлении об атомности частью происходит и от того, что оно лишь недавно стало достоянием науки и заключает гипотезу о связи элементов при помощи частей их сродства. Неуверенность эта, по моему мнению, обусловлена еще и односторонним изучением форм соединений элементов, вне связи с прочими свойствами элементов. Упомянутые недостатки в учении о формах соединений, вызванные принятым ныне учением об атомности элементов, исчезают, как я покажу ниже, если положить в основание изучения главных свойств элементов их атомные веса.

С 1868 года, когда появился первый выпуск моего сочинения „Основы Химии“, я был занят разрешением этой задачи. В предлагаемом труде я позволяю себе сообщить полученные в этом направлении результаты¹⁾. Установление таких естественных групп, как галоиды, металлы щелочей и щелочных земель, аналоги серы, азота и т. п., дало первый толчок для сравнения различных свойств элементов с их атомным весом. Сперва в названные группы помещались элементы на основании сходства их между собою в некоторых отношениях; позднее некоторые ученые, особенно Гладстон, Кук, Петтенкофер, Кремерс, Дюма, Ленссен, Одлинг и другие, нашли, что атомные веса отдельных членов этих групп стоят друг к другу в простых правильных отношениях. Нахождение таких отношений привело к сравнению членов отдельных групп с их гомологами и затем к химико-механическому представлению о сложной природе атома, которая считается вероятной большинством химиков, однако до сих пор не нашла себе окончательного выражения. Все открытые взаимоотношения атомных весов элементов до сих пор вследствие их недостаточности не привели к какому либо логическому выводу и химическому предсказанию и может быть поэтому не привились в науке. Во первых, до сих пор, сколько мне известно, еще не предложено никакого сравнительного сопоставления друг с другом всех естественных групп, и замеченные отношения для отдельных членов групп, как неожиданные явления, остались без объяснения; о них вполне справедливо говорит Шгрекер (1859, „Теория и опыты к определению атомных весов элементов“, стр. 146): „Трудно допустить, что все подмеченные соотношения между атомными весами подобных в химическом отношении элементов только простая случайность. Отыскание проглядывающей в этих числах законной связи надо, однако, предо-

¹⁾ Об исторических и полемических замечаниях по этому вопросу см. *Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft*, 1871, 348.

ставить будущему". Во вторых, для некоторых сходственных элементов (у Mn, Fe, Co, Ni, у Pd, Rh, Ru, у Pt, Os, Ir) наблюдаются лишь небольшие колебания в величине атомных весов. Следовательно можно было только сделать вывод, что сходство элементов стоит в связи с близкими величинами атомных весов, или с возрастанием величины их. В третьих, атомные веса несходственных элементов никак не были сравниваемы между собою, а как раз на несходственных элементах и обнаруживается закономерная зависимость свойств от изменений атомного веса. До сих пор опубликованные факты, как слишком одиночные, не могли вызвать нового теоретического развития химии; но они несут зародыш важных приращений химических знаний, особенно по отношению к таинственной для нас природе элементов.

Я обозначаю периодическим законом развиваемые далее взаимоотношения свойств элементов с их атомными весами, приложимые ко всем элементам; эти соотношения имеют вид периодической функции.

I.

СУЩНОСТЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗАКОНА.

Давно уже среди элементов высокого атомного веса наблюдались аналоги элементов со значительно меньшими атомными весами. Так, Клаус указал на то, что Os, Ir, Pt с атомным весом около 195 имеют свойства, сходственные с Ru, Rh, Pd, обладающими значительно меньшим атомным весом (около 105). Мариньяк показал аналогию $Ta = 182$ и $W = 184$ с $Nb = 94$ и $Mo = 96$. Ai и Hg отвечают более легкие аналоги Ag и Cd, так же, как и еще более легкие Си и Zn. Цезий и барий аналоги калия, кальция и т. д. Сравнения такого рода приводят к мысли расположить все элементы по величине их атомных весов, а при этом открывается удивительная простота взаимоотношений. Чтобы показать это даем пример, где все легкие элементы, с атомными весами от 7 до 36, расположены в арифметическом порядке по величине их атомных весов:

Li=7; Be=9,4; B=11; C=12; N=14; O=16; F=19.
Na=23; Mg=24; Al=27,3; Si=28; P=31; S=32; Cl=35,5.

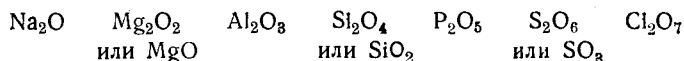
Очевидно, характер элементов изменяется правильно и постепенно с возрастанием величины атомных весов и периодически, т. е. в обоих рядах одинаково, так что соответственные члены их

являются аналогами: Na и Li, Mg и Be, C и Si, O и S и т. д. Так, соответственные члены обоих рядов дают одинаковые формы соединений, обладают, как говорят, той же атомностью. Особенно важно то обстоятельство, что переходы от одного элемента к соседнему представляют правильности в формах соединений, которые обнаруживаются при сравнении водородных и кислородных соединений названных элементов. Эта правильность доказывает, что приведенное сопоставление элементов представляет собою естественный ряд, в котором нельзя допускать каких-либо промежуточных членов. Так, с водородом могут соединяться только последние четыре члена с образованием соединений (R обозначает элемент):



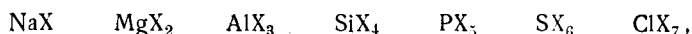
Постоянство или способность этих водородных соединений распадаться под влиянием различных действующих причин, также как их кислотный характер, т. е. способность водорода заменяться металлом, и другие свойства изменяются постепенно, соответственно положению элементов в рядах. Так, HCl резкая кислота большого постоянства, H_2S слабая, разлагающаяся при нагревании, кислота, в H_3R кислотный характер совершенно исчез, а легкость распадаения увеличилась, что еще явственнее проявляется в H_4Si .

Так как все элементы второго ряда соединяются с кислородом, то на этих соединениях лучше всего наблюдать совершенно одинаковые постепенные изменения свойств элементов с изменением атомного веса. Для такого сравнения мы берем высшие безводные окислы, именно ряда, отвечающего воде, с нею соединяющиеся в гидраты и между собою образующие соли. Те окислы, которые по составу и свойствам отвечают перекиси водорода (напр., Na_2O_2), здесь не рассматриваются, потому что только немногие элементы способны давать такие соединения. Семь элементов последнего ряда дают следующие высшие солеобразующие окислы:

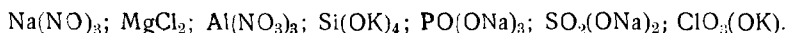


Таким образом семи членам написанного ряда отвечают в той же последовательности семь вообще известных форм окисления. Хотя последние открыты уже давно, но их связь с важнейшими свойствами элементов осталась незамеченной. Как очевидно уже из простого сопоставления этих семи форм, их порядок отвечает уменьшению основных и увеличению кислотных свойств. Они дают

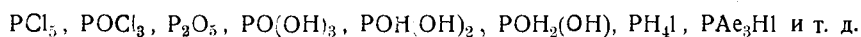
следующие нормальные соляные производные:



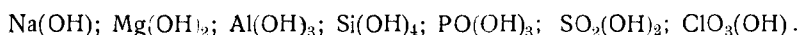
напр.:



Через X можно обозначить следующие элементы и группы: $X = \text{H}, \text{Cl}, \text{NO}_3, \text{OH}, \text{CH}_3, \text{K}, \text{OK}$ и др.; затем $X_2 = \text{O}, \text{S}, \text{SO}_4, \text{CO}_3$ и проч. Так, форме PX_5 отвечают:



В составе гидратов также наблюдается своя правильность:



В гидратах не содержится более четырех гидроксидов, а всего в гидратах и окислах не бывает более четырех кислородов на один атом элемента. $\text{RO}_4, \text{RH}_4, \text{R}(\text{OH})_4$ высшие известные формы соединений. Форме SX_6 отвечает непостоянный гидрат $\text{S}(\text{OH})_6$ (хотя и известны отвечающие этому гидрату основные соли); он переходит по выделении $2\text{H}_2\text{O}$ в $\text{SO}_2(\text{OH})_2$, в которой имеется O_4 , как в $\text{Si}(\text{OH})_4, \text{PO}(\text{OH})_3, \text{ClO}_3(\text{OH})$.

Закономерная связь наблюдается не только в формах соединений элементов, расположенных по величине атомных весов, но и в других их химических и физических отличительных признаках.

В начале рядов стоят тела с ясно выраженным металлическим характером, в конце — представители металлоидов; первые обладают основными, вторые кислотными свойствами; стоящие в середине тела представляются по своим свойствам переходными. В Li_2O и Na_2O основные свойства выступают резче, чем в BeO и MgO , в B_2O_3 и в Al_2O_3 они выражены слабо, эти соединения показывают уже отчасти и кислотные свойства; CO_2 и SiO_2 обладают уже только кислотным, хотя и слабым, характером, который резче выступает в N_2O_5 и P_2O_5 , и также в SO_3 и Cl_2O_7 .

Чтобы доказать правильности изменения в приведенных рядах физических свойств, дадим изменения удельных весов и атомных объемов членов второго ряда:

	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl
Удельный вес	0,97	1,75	2,67	2,49	1,84	2,06	1,33
Атомный объем	24	14	10	11	16	16	27

	Na ₂ O	Mg ₂ O ₂	Al ₂ O ₃	Si ₂ O ₄	P ₂ O ₅	S ₂ O ₆	Cl ₂ O ₇
Удельный вес	2,8	3,7	4,0	2,6	2,7	1,9	?
Атомный объем	22	22	25	45	55	82	?

Летучесть уменьшается у начальных членов первых рядов от Na к Si, затем увеличивается; то же наблюдается и для окислов, из которых средние, MgO, Al₂O₃, SiO₂, не летучи.

Соединения начальных элементов рядов с другими металлами называются сплавами, обладают видом и свойствами металлов. Даже в фосфоре и в сере эти свойства не совсем исчезли; так, фосфористая медь, сернистый свинец и тому подобные соединения обладают еще нередко металлическим видом; напротив того, хлористые металлы, как и многие другие соединения фосфора и серы, являются солеобразными.

В совершенно подобные же, более или менее голые, ряды можно расположить и все другие элементы; вот, напр., ряд серебра:

Атомный вес:

Ag = 108; Cd = 112; In = 113; Sn = 118; Sb = 122; Te = 125? I = 127.

Я ограничусь приведением удельных весов этих металлов, потому что и прочие свойства изменяются так же, как в предыдущем ряде и это сходство не требует дальнейшего пояснения.

Удельный вес:

Ag = 10,5; Cd = 8,6; In = 7,4; Sn = 7,2; Sb = 6,7; Te = 6,2; I = 4,9.

Такие сопоставления, как будет показано далее и как очевидно из приводимых ниже таблиц, приложимы ко всем элементам, что указывает на тесную зависимость свойств элементов от их атомных весов. Эту зависимость уже можно было предвидеть на основании учения об атомах, так как атомный вес является одной из переменных величин, определяющих функцию атома. Такие соображения и привели меня к открытию вышеупомянутой зависимости, почему я о них здесь и упоминаю.

Из предыдущего, а также из других приведенных мною сопоставлений, следует, что все функции, выражающие зависимость свойств от веса атомов, являются периодическими. Сперва свойства элементов изменяются соответственно увеличивающемуся атомному весу, потом они повторяются в новом ряду элементов, в новом периоде, с той же правильностью, как в предшествовавшем ряду. Поэтому периодический закон может быть выражен так: свойства элементов (а следовательно, и образованных ими простых

и сложных тел) находятся в периодической зависимости от их атомных весов.

Теперь перейдем к определению функций, которыми выражается эта зависимость; для этого надо прежде всего определить длину одного периода, или лучше сказать, число членов, образующих один период. Выражение этой функции в некоторых случаях (напр., для форм окислов) понятно само собою; в других случаях пока еще нет возможности найти точное выражение функции, все-таки проявляющейся своим периодическим характером.

Уже из предшествующего сопоставления делаются очевидными существование и свойства периода из семи элементов, отвечающего периоду Li, Be, B, C, N, O, F. Мы называем его малым периодом или рядом. Если считать водород стоящим в первом ряде, то литий и т. д. принадлежат ко второму ряду, Na ... к третьему и т. д.

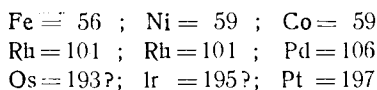
Но в малых рядах могут быть помещены далеко не все до сих пор известные элементы и, что еще важнее, между членами четных и нечетных рядов (за исключением двух первых, см. ниже), замечается ясное различие, в то время как между собою члены четных и нечетных рядов показывают большую аналогию. Пример достаточно это доказывает:

Четвертый ряд:	K	Ca	—	Ti	V	Cr	Mn
Пятый ряд:	Cu	Zn	—	—	As	Se	Br
Шестой ряд:	Rb	Sr	—	Zr	Nb	Mo	—
Седьмой ряд:	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I

Члены четвертого и шестого рядов показывают между собою больше сходства, чем с членами пятого или седьмого ряда. Члены четных рядов не столь явственные металлоиды, как рядов нечетных; последние члены четных рядов похожи во многих отношениях (в низших степенях окисления) на первые члены нечетных рядов. Так Cr и Mn в основных своих окислах подобны элементам меди и цинку. С другой стороны, наблюдаются резкие различия между последними членами нечетных рядов (галоидами) и первыми членами (щелочными металлами) следующих за ними четных рядов. В то же время между последними членами четных рядов и первыми членами нечетных рядов располагаются, по своим свойствам и атомным весам, все те элементы, которых нельзя поставить в малые периоды. Так, между Cr и Mn с одной стороны, и Si и Zn с другой, стоят Fe, Co и Ni, образующие такой переходный ряд:

Cr=52; Mn=55; Fe=56; Co=59; Ni=59; Cu=63; Zn=65.

Как после четвертого ряда следуют Fe, Co, Ni, так после шестого ряда идут Ru, Rh, Pd, после десятого ряда Os, Ir, Pt. Два ряда (четный и нечетный) с только что упомянутыми промежуточными элементами образуют один большой период из семнадцати членов. Так как приведенные промежуточные члены не отвечают какой-либо из семи групп малых периодов, то они образуют самостоятельную (восьмую) группу; члены этой группы:



в той же мере сходственны между собою, как и соответственные члены четных рядов, как, например, V, Nb, Ta или Cr, Mo, W и проч. Эта сходственность очевидна из следующего:

1) Металлы восьмой группы все серого цвета и трудноплавки. Плавкость увеличивается от Fe к Co и Ni, как и в рядах Ru, Rh, Pd или Os, Ir, Pt.

2) Эти металлы обладают даже по сравнению с соседними членами низкими атомными объемами, напр., атомные объемы $\text{Cr}=7,6$; $\text{Mn}=7,0$; $\text{Fe}=7,2$; $\text{Co}=7,0$; $\text{Ni}=7,0$; $\text{Cu}=7,2$; $\text{Zn}=9,2$. Объем $\text{Mo}=11,2$; объемы Ru , Rh , Pd приблизит. равны 9; $\text{Ag}=10,3$; $\text{Cd}=13,0$; точно так же объемы Os , Ir , Pt равны примерно 9,5, а объем $\text{W}=10,1$; $\text{Au}=10$; $\text{Hg}=15$. Небольшие атомные объемы, т. е. расстояния между центрами атомов, придают металлам восьмой группы трудноплавкость, малую химич. энергию и друг. отличит. их свойства.

3) Эти металлы в высшей степени обладают способностью сгущать и пропускать водород, что доказано для Ni, Rh, Fe и Pt (Грэм, Рауль).

4) Высшие степени окисления их — основания или кислоты малой силы, легко переходящие в низшие окислы более явственного основного характера.

5) Только среди этих металлов встречаются такие, которые дают форму соединения RO_4 или R_2O_8 (почему их группу и называем восьмой), именно OsO_4 , RuO_4 ¹⁾. В последовательности от Fe к Cu, от Ru к Ag, от Os к Au мы замечаем в высших окислах уменьшение количества кислорода. Так, Fe дает FeO_3 , Co только CoO_2 , Ni дает Ni_2O_3 , также как Os дает OsO_4 , Ir лишь с трудом IrO_3 , Pt только PtO_2 , золото Au_2O_3 .

6) Они дают постоянные соли с цианистым калием. Fe, Rh и Os дают аналогичные соединения K_4RCy_6 ; Co, Rh, Ir образуют соли формулы K_3RCy_6 ; Ni, Pd, Pt — общей формулы K_2RCy_4 .

1) Железная кислота, вероятно, даст FeO_4 ?

7) Они дают постоянные и во многих отношениях сходственные металламиачные соли. Так, Клаус приготовил соли родия и иридия, отвечающие розеокобальтиакам RX_3 , $5NH_3$, например, $RhCl_3$, $5NH_3$.

8) Некоторые, особенно из высших степеней соединения этих металлов, отличаются своим характерным цветом и т. д.

Для дальнейшего пояснения всего вышесказанного помещены две таблицы. В первой элементы расположены, вместе с их атомными весами, в большие периоды; во второй они расположены по группам и периодам так, что явственно выступают различия четных и нечетных рядов.

ТАБЛИЦА I.

Типические элементы			K = 39	Rb = 85	Cs = 133	—	—
			Ca = 40	Sr = 87	Ba = 137	—	—
			—	?Yt = 88?	?Dl = 138?	Er = 178?	—
			Ti = 48?	Zr = 90	Ce = 140?	?La = 180?	Th = 231
			V = 51	Nb = 94	—	Ta = 182	—
			Cr = 52	Mo = 96	—	W = 184	U = 240
			Mn = 55	—	—	—	—
			Fe = 56	Ru = 104	—	Os = 195?	—
			Co = 59	Rh = 104	—	Ir = 197	—
			Ni = 59	Pd = 106	—	Pt = 198?	—
H = 1	Li = 7	Na = 23	Cu = 63	Ag = 108	—	Au = 199?	—
	Be = 9,4	Mg = 24	Zn = 65	Cd = 112	—	Hg = 200	—
	B = 11	Al = 27,3	—	In = 113	—	Tl = 204	—
	C = 12	Si = 28	—	Sn = 118	—	Pb = 207	—
	N = 14	P = 31	As = 75	Sb = 122	—	Bi = 208	—
	O = 16	S = 32	Se = 78	Te = 125?	—	—	—
	F = 19	Cl = 35,5	Br = 80	I = 127	—	—	—

Примечания к таблице I. Для краткости атомные веса в этих таблицах приведены округленными, потому что в большинстве случаев нельзя иметь уверенность в правильности десятой и даже единицы. Знак вопроса ? перед символом элемента обозначает, что элементу в системе вследствие недостаточных исследований нельзя дать вполне определенного места; знак вопросительный после атомного веса указывает, что наличные сведения о величине атомного веса оставляют сомнения, т. е., что до настоящего времени эквивалент элемента не установлен точно. Некоторые атомные веса изменены в таблице согласно требованиям периодического закона (см. главу 5); так, у теллура, в соответствии с периодическим законом, стоит 125?, не 128 по Берцелиусу и другим.

ТАБЛИЦА II.

Ряды	Группа I — R_2O	Группа II — RO	Группа III — R_2O_3	Группа IV RH_4 RO_2	Группа V RH_3 R_2O_5	Группа VI RH_2 RO_3	Группа VII RH R_2O_7	Группа VIII — RO_4
1	H = 1							
2	Li = 7	Be = 9,4	B = 11	C = 12	N = 14	O = 16	F = 19	
3	Na = 23	Mg = 24	Al = 27,3	Si = 28	P = 31	S = 32	Cl = 35,5	
4	K = 39	Ca = 40	— = 44	Ti = 48	V = 51	Cr = 52	Mn = 55	Fe = 56, Co = 59, Ni = 59, Cu = 63
5	(Cu = 63)	Zn = 65	— = 68	— = 72	As = 75	Se = 78	Br = 80	
6	Rh = 85	Sr = 87	?Yt = 88	Zr = 90	Nb = 94	Mo = 96	— = 100	Rh = 104, Rh = 104, Pd = 106, Ag = 108
7	(Ag = 108)	Cd = 112	In = 113	Sn = 118	Sb = 122	Te = 125	I = 127	
8	Cs = 133	Ba = 137	?Dl = 138	?Ce = 140	—	—	—	— — — —
9	(—)	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	?Er = 178	?La = 180	Ta = 182	W = 184	—	Os = 195, Ir = 197, Pt = 198, Au = 199
11	(Au = 199)	Hg = 200	Tl = 204	Pb = 207	Bi = 208	—	—	
12	—	—	—	Tb = 231	—	U = 240	—	— — — —

Примечания к таблице II. Здесь группы обозначены римскими цифрами. Первые семь групп отвечают семи членам каждого ряда; восьмая группа охарактеризована уже раньше (см. выше). В восьмую группу включены, вследствие аналогичных свойств, Cu, Ag, Au, которые в то же время по составу их низших окислов могут быть включены и в первую группу. Первые два ряда по причинам, далее разъясняемым, отделены от прочих и составляют типические ряды.

В членах четных рядов проявляется более основной металлический характер, в то время как соответственные члены нечетных рядов обладают скорее кислотными свойствами. Так, существует ясное различие между V, Nb, Ta из четных рядов пятой группы и P, As, Sb, Bi, хотя все они дают высшую степень окисления P_2O_5 ; однако, из первых получаются менее энергические кислоты, чем из последних. Насколько известно, члены четных рядов не дают летучих водородных и металлоорганических соединений, как соответствующие члены нечетных рядов. Так как из нечетных элементов Zn, Cd, As, Sb, Se, Te, Br, I, Sn, Pb, Hg, Bi могут быть превращены по общему способу в металлоорганические соединения, то можно с уверенностью утверждать, что принадлежащие сюда же элементы In и Tl будут давать металлоорганические соединения $InAe_3$ и $TlAe_3$ [$Ae = \text{этил, } C_2H_5$]. Ни один член четных рядов из высших групп пока не дал металлоорганических соединений. Попытки Буктона, Кагура и других получить из $TiCl_4$, $TiAe_4$ остались безрезультатными, несмотря на большое взаимное сходство $TiCl_4$, $SiCl_4$ и $SnCl_4$. Если поэтому и будут получены металлоорганические соединения четных рядов, то по своим отношениям они будут совершенно отличными от известных до сих пор металлоорганических тел, подобно тому как водородные соединения Pd, Си, Ni в своих свойствах не тождественны с соответствующими соединениями нечетных рядов. Трудно будет получить летучие водородные и этиловые соединения и для Zr, Nb, Mo, W, U.

Казалось бы, что существование второго ряда противоречит общему разделению на четные и нечетные ряды, так как многие члены этого четного ряда (Li, Be, C, N, O, F) обладают кислотными свойствами, дают водородные и металлоорганические соединения (BAe_3 , $CAe_4 = C_9H_{20}$, NAe_3 , OAe_2 , FAe) и некоторые из последних газообразны, т. е. имеют подобные нечетным элементам свойства. Но по отношению ко второму ряду надо иметь в виду, что 1) к этому ряду не примыкает никакой восьмой группы, как у прочих четных рядов; 2) атомные веса принадлежащих сюда элементов отличаются от соответственных атомных весов следующего

ряда приблизительно на 16, в то время как во всех других рядах разница = 24 до 28. Разность атомных весов элементов, стоящих в последовательных четных рядах, примерно, = 46, а элементы второго и четвертого рядов различаются в атомных весах всего на 32 — 36:

	Li	Be	B	C	N	O	F	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl
	K	Ca	—	Ti	V	Cr	Mn	Cu	Zn	—	—	As	Se	Br
Разн.	32	31	—	36	37	36	36	40	41	—	—	44	46	45

Этим объясняются видимые исключения и, наоборот, только подтверждается высказанное нами основное положение о зависимости свойств элементов от их атомных весов. Раз наблюдается иная разность в величинах атомных весов, то и взаимоотношение свойств элементов должно быть другим. Элементы второго ряда соответствовали бы элементам четвертого ряда только в том случае, если бы обладали более низкими атомными весами, чем им присущие в действительности. Эти отступления обнаруживаются еще при сравнении Na с Си, Mg с Zn; они, наоборот, исчезают у Р по отношению к As, S и Se, Cl и Br, где различия в атомных весах и свойствах не отступают от обычных границ. На основании этих особенностей членов второй группы, я их обозначаю типическими элементами, к которым, кроме H, можно еще причислить по приведенным выше причинам Na и Mg.

Если сравнить взаимоотношения прочих аналогов с взаимным отношением соединений в гомологических рядах, то типические элементы отвечают начальным членам гомологических рядов, которые, как известно, обладают не всеми свойствами высших гомологов. Так, начальные члены (H_2O и CH_4O) ряда спиртов $C_nH_{2n+2}O$ имеют некоторые особые свойства, исчезающие при высших членах.

Из сказанного выясняется изолированное, самостоятельное положение водорода, элемента наименьшего атомного веса. По форме солеобразного окисла H_2O и солей HX он должен быть помещен в первую группу; следующий аналог водорода есть Na, который тоже надо поставить в нечетный ряд первой группы. Отдаленные аналоги водорода—Си, Ag и Ai. Все пять дают соответствующие соединения PO или P_2O_2 (H_2O_2 , Na_2O_2 ¹⁾, Si_2O_2 , Ag_2O_2 и Ai_2O_2). Если представить окись меди формулой SiO , то и прочие перекиси надо изобразить через RO , NaO , AgO , AiO . Правда, SiO дает соответ-

¹⁾ Как известно, К дает перекись KO_2 . Было бы интересно ближе исследовать перекись лития, чтобы решить, не будет ли формула ее LiO и не будет ли она, хотя и в слабой степени, обладать основными свойствами. В этом отношении стоит также исследовать AgO .

ствующие соли CuX_2 , а перекиси, напр. AgO^1), насколько известно, подобных солей не дают, но такое же различие имеем у Ni и Pd , в системе стоящих Ni —непосредственно перед Cu , а Pd непосредственно перед Ag : никкель не дает солей NiX_4 , а палладий таковые, PdX_4 , хотя и мало стойкие, дает. Далее мы замечаем в четном ряде от первой группы до восьмой увеличение количества кислорода, с каким элемент может вступать в соединение; в восьмой группе эта способность уменьшается с увеличением атомного веса (см. выше) и достигает при Si , Ag , Au минимума; затем (у Zn , As ; у Cd , In ; у Hg , Tl) она снова увеличивается. Поэтому Cu , Ag , Au , как очевидно из второй таблицы, занимают двойное положение, в первой и в восьмой группе; в низших степенях соединений они отвечают H и Na (первая группа). Особенно такое сходство проявляется у Ag , что не требует никаких дальнейших пояснений; также не подлежит сомнению сходство закисных соединений меди и золота с соединениями окиси серебра; сравнение свойств CuCl , AgCl , AuCl достаточно это доказывает. При некотором сходстве их с соединениями HX и NaX , между теми и другими имеется ряд общеизвестных различий, напоминающих различия между угольною кислотою и сходными с нею во многих отношениях высшими гомологами (гликолевыми кислотами). Как ясный пример упомянутой аналогии между соединениями H , Na , Si (в виде закиси), Ag и Au (в виде закиси) даем сопоставление объемов:

		Удельный вес	Объем		
	HCl	1,27	29		
	NaCl	2,16	27		
	CuCl	3,68	27		
	AgCl	5,55	26		
	AuCl	9,37	25		
	Объем	Объем	Объем	Объем	Объем
Na_2CO_3	43	H_2O	20	H_2SO_4	53
Ag_2CO_3	46	Na_2O	21	Na_2SO_4	54
HNO_3	41	NaOH	19	Ag_2SO_4	58
NaNO_3	39	Cu_2O	25	NaClO_3	46
AgNO_3	39	Ag_2O	28	AgClO_3	44

Очевидно, что соответствующие члены обладают приблизительно одинаковым объемом. Напротив Li и K в одинаковых формах соединений имеют различный объем. Так, объем $\text{LiCl} = 21$, $\text{KCl} = 37$, $\text{LiNO}_3 = 29$, $\text{KNO}_3 = 48$, $\text{Li}_2\text{SO}_4 = 50$, $\text{K}_2\text{SO}_4 = 66$. Соединения калия

¹⁾ Как известно, перекись натрия дает при действии иода Na_2OI_2 , которая имеет состав, отвечающий Cu_2OCl_2 .

обладают бóльшим объемом (и всегда низшим удельным весом), чем соответственные соединения Na (или Li). Несмотря на приведенную близость свойств одноименных соединений Na, Cu, Ag, металлы эти резко отличаются друг от друга, что вполне согласно с их различными объемами в этом состоянии. Объем Na = 24, Cu = 7, Ag = 10. Атомы первого находятся в значительно больших расстояниях друг от друга и более деятельны, чем атомы Cu и Ag. Когда Na вступает в соединение, часто происходит значительное сокращение объема: так, объем Na = 24, а NaOH = 19; 24 объема Na дают 27 объемов NaCl, в то время как 10 объемов Ag производят 26 объемов AgCl. Этот пример, подобно многим другим, дает ясное указание на тот произвол, с каким сопряжены заключения о неизвестном объеме элементарных частей, сделанные на основании известного объема соединения.

Из таблицы I очевидно, что начальные члены больших периодов (так же, как и начинающихся с Li и Na малых периодов) представляют металлы резко выраженной щелочной природы, а конечные — энергические галоиды. Уже во времена электрохимиков названные элементы занимали, в качестве конечных членов, то же положение в системе. Несомненно, что электрохимическое учение имело большое влияние на дальнейшее развитие химии. Но я далек от того, чтобы выступать защитником его. Правильность этого заключения вполне очевидна из таблицы I, где только первые и последние члены больших периодов имеют резкий химический характер, т. е., другими словами, они одни только реагируют и при не очень высоких температурах с большинством прочих тел, обладают близкими атомными весами и некоторыми другими схожими признаками. Так, объем сложного тела при замене водорода хлором (= 35,5) или калием (= 39) увеличивается почти одинаково. При замещении металептического водорода хлором объем всегда увеличивается, напр., так:

объем C_5H_{12} = 110	C_6H_6 = 87	C_7H_8 = 104	
„ $C_5H_{11}Cl$ = 117	C_6H_5Cl = 97	C_7H_7Cl = 110	
Разность объемов при за- мене водорода хлором	7	10	6

Совершенно также увеличивается объем при замене водорода в кислотах калием, примерно, на ту же величину:

объем HCl = 29	H ₂ O = 20	HNO ₃ = 41	H ₂ SO ₄ = 53
„ KCl = 37	KOH = 28	KNO ₃ = 48	K ₂ SO ₄ = 66
Разность объема			
при замене водо-	8	7	2,65
рода калием			

По величине атомного веса и резкой реакционной способности можно сопоставить следующие отдаленные друг от друга элементы

O = 16	F = 19	Na = 23	Mg = 24
S = 32	Cl = 35,5	K = 39	Ca = 40
Se = 78	Br = 80	Rb = 85	Sr = 87
Te = 125?	I = 127	Cs = 133	Ba = 137,

согласно расположению, примененному для всех элементов в таблице I.

Переход от хлора к калию и т. д. указывает на сходство между ними в некоторых отношениях, хотя в то же время никакие элементы при столь близком атомном весе не обладают такими различными свойствами. Вследствие этого обстоятельства всего лучше именно здесь прервать ряды так, чтобы новый период начинался калием и предыдущий — заканчивался хлором. Но в действительности порядок расположения элементов непрерывен и отвечает до известной степени спиральной функции.

Итак, концы больших периодов заняты наиболее несходными элементами; в середине стоят во многих отношениях похожие друг на друга элементы, и ближайшие аналоги расположены ближе всего друг к другу. Так, за элементами щелочей и щелочных земель идут те редкие элементы (гадолиниевые и церитовые металлы, Ti, V, Cr, Nb, Mo, Ta, W, U), которые даже с аналитической точки зрения близки друг к другу. Они не летучи, трудноплавки, трудно восстанавливаются, обладают и в высших степенях соединения слабой реакционной способностью, встречаются в природе часто вместе, редко в больших количествах и т. д. Редкость этих элементов я считаю не случайностью, — это обусловлено их природой. Для сравнения можно привести, что из углеводородов ряды C_nH_{2n+2} и C_nH_{2n-6} часто встречаются в природе и образуются при многих реакциях, обладают характерной реакционной способностью и дают разнообразные производные, в то время как члены промежуточных рядов, особенно C_nH_{2n} и C_nH_{2n-2} , образуются реже и не дают столь разнообразных самостоятельных соединений, как предшествующие ряды. Наши сведения об упомянутых редких элементах еще, к сожалению, очень неполны и, если бы у нас не было классических исследований Мариньяка о соединениях Zr, Nb, Ta, то целая группа была бы собранием элементов, не имеющих значения для системы. Работы Бломстранда, Роеко, Де-ля-Фонтеня и Бунзена многое разъяснили, хотя имеется еще не мало вопросов относительно этих элементов, остающихся без ответа.

После этих редких элементов особенно выделяется группа так называемых благородных металлов; в системе все они стоят вместе. К ним примыкают в системе тяжелые металлы, которые через As, Sb, Bi составляют переход к металлоидам.

В группах аналогичных элементов элементы с высшим атомным весом обладают ясно выраженными основными свойствами или образуют лишь слабые кислоты. Так, Бунзен показал, что Cs электроположительнее, чем K и Rb; основные свойства в BaO проявляются более резко, чем в CaO, в ThO₂ явственнее, чем в ZrO₂ или в TiO₂; HgO выделяет из соединений MgO или BeO; Bi₂O₃ более энергическое основание, чем Sb₂O₃ или As₂O₃, а в P₂O₃ заметно каких-либо основных свойств, разве что PO₃H₃ не трехосновная, но двухосновная кислота. По этой же причине Ta дает более слабую кислоту, чем Nb или V, или Te в сравнении с Se и S. Кислотные свойства очень слабо проявляются в PbO₂¹⁾, хотя Фреми получил соль K₂PbO₃, 3H₂O, отвечающую солям, образуемым оловянной и кремневой кислотами; SnO₂ обладает уже слабыми основными и кислотными свойствами, а SiO₂ дает лишь кислоту, хотя и слабую.

Кроме того, у членов данной группы с повышающимся атомным весом увеличивается не только способность восстанавливаться до простого тела (Te и Se по сравнению с S, I по сравнению с Cl, Au с Cu и т. д.), но также и способность давать низшие степени окисления, нередко отличающиеся большим постоянством и способностью вступать в соединения. Так, Bi лишь с трудом образует Bi₂O₅, обыкновенно соединения висмута отвечают форме Bi₂O₃ или BiX₃; так же точно Pb дает не только PbO₂, но и очень стойкую окись PbO, к чему Sn и Si не способны в такой степени; Tl дает также не только Tl₂O₃, но и Tl₂O, чего не наблюдается ни у ип ни у Al. В группе Mg, Zn, Cd, Hg заметно с возрастанием атомного веса ясное увеличение летучести, основных свойств окисла RO, восстанавливаемости до металла и способности давать низший окисел R₂O²⁾. Летучесть увеличивается с возрастающим атомным весом только в этом и соседних рядах, в последних рядах она, наоборот,

¹⁾ Как истинный аналог SnO₂, PbO₂ должна быть в состоянии действовать и как основание; но поставленные мною опыты, особенно действия HF, не привели к какому-либо результату. Вероятно, известная форма PbO₂ отвечает метаоловянной и метатитановой кислотам. Следует ожидать открытия PbO₂ с основными свойствами.

²⁾ Следует ожидать, что окись кадмия будет давать явственно основную, на воздухе, конечно, очень непостоянную, закись Cd₂O или ей отвечающие соли CdX.

уменьшается, как ясно указывает пример Cl , Br , I . Так называемые благородные металлы стоят по только что выясненным причинам в указанных в системе местах, именно в середине больших периодов, среди членов с высоким атомным весом, куда и принадлежат элементы большой восстанавливаемости и слабой реакционной способности.

В предыдущем выяснена сущность периодического закона. Каждый естественный закон только тогда имеет научное значение, если он, так сказать, позволяет делать практические выводы, т. е. такие логические следствия, которые объясняют еще необъясненное, дают указания на до тех пор неизвестные явления, и особенно, когда закон позволяет делать предсказания, доступные опытной проверке. В таком случае польза закона самоочевидна и есть возможность проверить его справедливость; он будет, по крайней мере, побуждать к разработке новых областей науки. Поэтому я хочу подробнее рассмотреть некоторые следствия периодического закона, и именно его приложения:

К системе элементов.

К определению атомного веса недостаточно исследованных элементов.

К определению свойств пока еще неизвестных элементов.

К исправлению величин атомных весов.

К умножению наших сведений о формах химических соединений¹⁾.

Я не буду ни здесь ни далее выставлять гипотезы для объяснения сущности периодического закона²⁾: во первых, закон для этого слишком прост; во вторых, эта новая область слишком еще мало разработана в своих отдельных частях, чтобы можно было предложить гипотезу; а третья и самая главная причина заключается в том, что периодический закон может быть приведен в соответствие с атомистическим учением лишь при условии изменения некоторых численных данных — именно считающихся весьма точно определен-

¹⁾ Я предполагаю современным, по окончании начатых уже опытов, опубликовать некоторые дополнения к этой работе, о приложимости периодического закона:

К установлению правильного воззрения на так называемые молекулярные соединения.

К определению случаев полимерии неорганических соединений.

Для сравнительного изучения физических свойств простых и сложных тел. На эти вопросы я указываю уже в своем труде „Основы химии“.

²⁾ Хотя я знаю, что для полного понимания предмета надо, кроме наблюдений (а также опытов) и закономерностей (а также систем), еще давать и толкование их.

ными величин атомных весов. Во всяком случае, я полагаю, что между рядами элементов и гомологическими рядами существует не близкое, но лишь отдаленное сходство, как это для меня очевидно из изучения физических свойств элементов одной группы, о чем речь будет ниже.

II.

О ПРИМЕНЕНИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗАКОНА К СИСТЕМАТИКЕ ЭЛЕМЕНТОВ.

Система элементов имеет не только чисто педагогическое значение, как пособие для более легкого усвоения разнородных, систематически расположенных и взаимно связанных фактов, но и научное, так как она открывает новые аналогии и таким образом дает новые пути к исследованию элементов. Все до сих пор известные системы можно подразделить на две строго отличные категории:

К первой категории принадлежат системы (искусственные системы), основанные только на немногих признаках элементов; напр., системы распределения элементов по их родству, по их электрохимическим свойствам, по физическим свойствам (деление на металлы и металлоиды), по их отношению к кислороду и водороду, по их атомности и т. под. Несмотря на самоочевидные недостатки, эти системы все-таки заслуживают внимания, так как они обладают известной точностью и каждая из них способствовала с разных сторон развитию химических представлений.

Системы второй категории (естественные) распределяют элементы на основании многих разнообразных и притом чисто химических признаков на группы аналогов. Всем известные результаты этих систем дают им преимущество перед искусственными, но и им свойственны немалые недостатки:

1) Им не хватает твердых принципов для подразделения элементов, так что такие элементы, как Tl , или даже Ag , Hg и другие относятся к различным группам. Так, Na и K , Li и Rb , часто также Tl относят к щелочным металлам, хотя между K и Na , несмотря на малую разницу в атомных весах, в свойствах больше отличий, чем между K , Rb , Cs . Так, Na и все его соединения имеют больший удельный вес, чем K и ему отвечающие соединения, и это несмотря на то, что атомы натрия легче атомов калия. Так, $NaCl$ и KCl кристаллизуются в кубах (KCl часто в комбинации куба и октаэдра); но изоморфных смесей их не встречено в природе и не получено искусственно. В Стассфуртских месторождениях

часто встречаются совместно кристаллы NaCl и KCl, ясно отделенные друг от друга. Точно так же сомнительно положение Mg по отношению к Ca или Pb к Ba, Sr, Ca, или Tl к K, Rb, Cs. За отсутствием точных принципов при распределении элементов результаты естественных систем очень неопределенны.

2) Некоторые элементы при этом оставались без аналогов, напр., Au, Al, B, F, U и еще другие.

3) Недостает общего выражения взаимных отношений отдельных групп друг к другу; даже с внешней стороны нельзя было все соединить в одно целое, а потому эти системы всегда были неполными.

Так как периодический закон располагает в формах окислов и в атомных весах постоянными величинами, по которым распределяются элементы, то он обуславливает группировку друг около друга действительно очень сходных элементов и в то же время соответствует принципам, прилагавшимся один за другим к созданию искусственных систем. Поэтому этот закон позволяет дать систему, по возможности, совершенную и свободную от всякого произвола. Из вышеизложенного и приводимых далее рассуждений с очевидностью выясняются преимущества и особенности этой системы. Я хочу несколько остановиться только на приложении этой системы к определению места некоторых элементов, которые раньше давали повод к самым разнообразным предположениям. Но сперва надо предпослать несколько общих замечаний.

Местоположение элемента R в системе определяется рядом и группой, к которым принадлежит этот элемент R, следовательно, соседними элементами того же ряда X и Y, а также двумя элементами той же группы со следующим меньшим (R') и следующим большим атомным весом (R''). Свойства R определяются из известных свойств элементов X, Y, R' и R'' . Так, мы находим в системе следующие ряды:

($n - 2$)-ой ряд $X' R' Y'$

n -ый ряд X R Y ($R'' - R' \text{ примерно } = R - R' = \text{около } 45$).

($n + 2$)-ой ряд $X'' R'' Y''$

Отсюда можно для определения свойств соответствующих соединений установить пропорции и найти среднюю величину; так что собственно все элементы находятся по своим свойствам в тесной взаимной связи. Отношение R с одной стороны к X и Y, с другой к R' и R'' я называю атоманалогией элемента; так, с одной стороны As и Br, с другой Sn и Te атоманалогии селена, атомный вес кото-

рого имеет среднюю величину $78 = \left(\frac{75 + 80 + 32 + 125}{4} \right)$; соот-

ветственно SeH_2 по своим свойствам стоит по середине между $\text{AsH}_3 - \text{BrH}$ и $\text{SH}_2 - \text{TeH}_2$ и т. д. Только в конечных рядах и конечных группах атоманалогические отношения не имеют полной силы, хотя и здесь явственно наблюдаются взаимоотношения, которые условно можно выразить также арифметическими (не геометрическими) пропорциями, напр.: $X':X = R':R = Y':Y$, или $X':R' = X:R = X'':R''$ и т. д. В этих взаимоотношениях, на которые указывает основанная на периодическом законе система, кроется возможность разъяснения многих единичных сомнительных фактов.

О положении в системе бериллия со времени исследований Авдеева высказываются различные мнения. Авдеев придал окиси формулу магнезии, но, с другой стороны, она по свойствам отвечает глинозему. Периодический закон позволяет привести доказательства, подтверждающие формулу BeO . Если допустить формулу Be_2O_3 , то атомный вес бериллия должен был бы быть $\frac{3}{2} \cdot 9,4 = 14,1$; а в таком случае его нельзя было бы поместить в систему, потому что он встал бы рядом с азотом, должен был бы обладать ясными кислотными свойствами, давать высшие окислы состава Be_2O_5 или BeO_3 , к чему, однако, он не способен. Если же, наоборот, принять для окиси формулу BeO и для металла атомный вес 9,4, то тогда он помещается, в соответствии с формулой окиси и всеми свойствами, между $\text{Li} = 7$ и $\text{B} = 11$. Для доказательства достаточно привести такие пропорции:

1) $\text{Be}:\text{Li} = \text{B}:\text{Be}$. И в самом деле, основные свойства в BeO гораздо слабее выражены, чем в Li_2O , а в B_2O_3 еще слабее, чем в BeO . Хлористый бериллий летит легче хлористого лития, хлористый бор еще легче и т. д.

2) $\text{Be}:\text{Mg} = \text{Li}:\text{Na} = \text{B}:\text{Al}$. Окись бериллия менее энергичское основание, чем Mg ; соответственно этому Li_2O реагирует слабее, чем Na_2O , а B_2O_3 слабее, чем Al_2O_3 . Поэтому-то глициновая земля тоже растворяется в KOH . Также не имеет значения несовершенный изоморфизм солей бериллия и магния, которые иногда показывают значительные различия в кристаллической форме, потому что такие же отношения наблюдаются между солями Li и Na , а также между соединениями B и Al . Далее, например, фтористый бериллий в воде растворим, фтористый магний — нерастворим, совершенно как фтористый бор растворим, а фтористый алюминий — нет.

3) $\text{Be} : \text{Al} = \text{Li} : \text{Mg} = \text{B} : \text{Si}$. Если, несмотря на различные формы окислов, окись бериллия во многих отношениях отвечает окиси алюминия, то и Li_2O и Mg обладают некоторыми схожими свойствами, а также B_2O_3 и SiO_2 . Если далее объем эквивалента

$$\text{BeO} = \frac{25,4}{3,05} = 8,3 \text{ близок к эквивалентному объему глинозема}$$

$$\frac{1}{3} \text{Al}_2\text{O}_3 = \frac{1}{3} \frac{102,6}{4,0} = 8,5, \text{ то такое же совпадение повторяется}$$

у соответствующих соединений Li и $\frac{1}{2} \text{Mg}$, а также при сравнении $\frac{1}{3} \text{B}_2\text{O}_3$ с $\frac{1}{2} \text{SiO}_2$. Объем $\text{LiCl} = 21$, следовательно, $\text{Li}_2\text{Cl}_2 = 42$, а у $\text{MgCl}_2 = 44$; объем $\text{BCl}_3 = 87$, следовательно, $\frac{2}{3} \text{BCl}_3 = 58$, в соответствии с $\frac{1}{2} \text{SiCl}_4 = 56$ ($\text{SiCl}_4 = 112$); объем $\text{B}_2\text{O}_3 = 39$, следовательно, $\frac{1}{3} \text{B}_2\text{O}_3 = 13$, а объем $\frac{1}{2} \text{SiO}_2$ (аморфного) = 27 или $\frac{1}{2} \text{SiO}_2 = 13,5$. Поэтому наблюдение Розе о близости эквивалентных объемов глициновой земли и глинозема не доказывает тождества формул этих окисей. Если BeO кристаллизуется в формах, характерных для Al_2O_3 , то ведь и ZrO_2 кристаллизуется в таких же формах.

Таким образом, выясняется со всех точек зрения место бериллия в системе, так что можно установить группу $\text{Be}, \text{Mg}, \text{Ca}, \text{Sr}, \text{Ba}$, во всем параллельную группе $\text{Li}, \text{Na}, \text{K}, \text{Rb}, \text{Cs}$. Точно так же из сказанного очевидно и положение B по отношению к $\text{C}, \text{Si}, \text{Al}$, которое я считаю достаточно очевидным из пропорций: $\text{B} : \text{Al} = \text{Be} : \text{Mg}$; $\text{B} : \text{C} = \text{Be} : \text{B}$; $\text{B} : \text{Si} = \text{Be} : \text{Al}$. Можно еще добавить $\text{B} : \text{P} = \text{C} : \text{S}$, как следует из таблиц и из того, что бор дает соединения $\text{BCl}_3, \text{B}_2\text{O}_3, \text{BO}_3\text{H}_3$, отвечающие соединениям $\text{PCl}_3, \text{P}_2\text{O}_3, \text{PO}_3\text{H}_3$; эти отношения повторяются между $\text{CO}_2, \text{C}_2\text{H}_2, \text{CH}_2\text{O}_2$ и $\text{SO}_2, \text{S}_2\text{H}_2, \text{SH}_2\text{O}_2$.

Из замечательных исследований Роско над ванадием выводится количественная аналогия, а во многих случаях и качественная (напр., для хлорокиси), этого элемента с фосфором. Положение V в системе выражается следующими пропорциями, которые, как мне кажется, не нуждаются в дальнейших пояснениях: 1) $\text{V} : \text{P} = \text{Nb} : \text{As}$ или $\text{V} : \text{As} = \text{Nb} : \text{Sb} = \text{Ta} : \text{Bi}$; 2) $\text{V} : \text{P} = \text{Ti} : \text{Si} = \text{Cr} : \text{S}$; 3) $\text{V} : \text{Cr} : \text{Ti} = \text{Nb} : \text{Mo} : \text{Zr}$. Из этих пропорций следует, что истинные атом-аналоги ванадия, с одной стороны, Ti и Cr , с другой, также Nb и Ta , с которыми он имеет еще больше общего, чем с P , совершенно как Cr стоит ближе к Mo и W , чем к S . Соответствующие соединения Ti, Cr и V вполне походят друг на друга по свойствам, отношениям и даже по виду. Так, желтый цвет солей хромовой

кислоты совпадает с цветом многих солей ванадиевой кислоты, а зеленый цвет окисных солей ванадия — с солями окисного хрома. Распространение V в природе отвечает распределению Ti и Cr. Сходство между хлорокисями VOCl_3 и POCl_3 отвечает аналогии CrO_2Cl_2 с SO_2Cl_2 , и далее это отношение отвечает любопытному случаю изоморфизма, наблюдаемому Мариньяком между R_2TiF_6 , R_2NbOF_5 и $\text{R}_2\text{WO}_2\text{F}_4$ ¹⁾.

Относительно места в системе таллия, как известно, высказаны самые разнообразные взгляды после изучения его свойств, главным образом, Ламе. Согласно периодическому закону этот элемент помещается в 11-й ряд между $\text{Au} = 197$ и $\text{Hg} = 200$, с одной стороны, между $\text{Pb} = 207$ и $\text{Bi} = 208$, с другой, в третью группу, к $\text{Al} = 27$ (и $\text{In} = 113$, как мы увидим в следующей главе), по составу высшего его окисла Tl_2O_3 . Это положение соответствует всем свойствам таллия, хотя на первый взгляд кажется, что имеется мало аналогий между окисью таллия и глиноземом и можно сомневаться в правильности такого положения таллия. Но пропорция $\text{Tl} : \text{Al} = \text{Hg} : \text{Mg} = \text{Pb} : \text{Si}$ достаточна, чтобы получить полное убеждение в естественности этого расположения. Как Hg имеет некоторое сходство с MgO только в высшем окисле HgO, или PbO_2 с SiO_2 , так и Tl только в высшем окисле Tl_2O_3 оказывается несколько сходным с Al.—HgO и MgO основания, дающие соли RX_2 , Tl_2O_3 и Al_2O_3 менее энергические основания, дающие средние и основные соли RX_3 ; напротив того, PbO_2 и SiO_2 слабо кислотные окислы. Окись таллия по отношению к кислотам есть более сильное основание, чем Al_2O_3 , совершенно как и HgO вытесняет MgO из солей. Если Tl, кроме Tl_2O_3 , дает еще сильно основную закись Tl_2O , к чему Al не способен, то ведь и Hg, кроме HgO, образует еще Hg_2O , а для Mg известна только одна степень окисления, совершенно как Pb в отличие от Si, кроме PbO_2 , дает еще и сильно основную окись PbO. Высшие окислы HgO, Tl_2O_3 , PbO_2 , Bi_2O_5 по отношению к низшим формам Hg_2O , Tl_2O , PbO, Bi_2O_3 представляются перекисями. Что в Bi_2O_3 основные свойства выражены слабее, чем в PbO, Tl_2O , находит себе объяснение в более кислотных свойствах Bi_2O_5 по отношению к Tl_2O_3 и HgO; если Tl_2O в солях отчасти отвечает X_2O , то можно найти и некоторое сходство и между PbO (в солях PbX_2) и CaO, а также между Bi_2O_3 (в солях

¹⁾ Продолжение этого ряда [см. Marignac, Bibliothèque univ. de Genève, T. XXIII; Ann. chim. phys. (3) LXIX] составляют следующие изоморфные, хотя достаточно сомнительные, соли $\text{R}_2\text{MnO}_3\text{F}_2$ и $\text{R}_2\text{OsO}_4\text{F}_2$.

BiX_3) и окислами элементов третьей группы, дающих соли RX_3 . Высшие эти окислы суть окрашенные порошки, восстанавливающиеся до низших окислов и далее до металлов; при прокаливании они выделяют кислород. Ртуть дает отвечающую высшему окислу постоянную хлорную ртуть HgCl_2 ; хлористый таллий приготовлен, но это тело (TlCl_3 или вероятнее Tl_2Cl_6) легко разлагается при нагревании с выделением хлора, при чем получается низшая форма соединения TlCl . Отсюда ясно, почему свинец и висмут не дают соединений PbCl_4 и BiCl_5 . BiCl_3 легко разлагается водою, PbCl_2 водяным паром только при накаливании TlCl постоянен. Таллий труднее летуч, чем Hg , и легче, чем Bi или Pb . Все названные свойства находят себе выражение в следующих пропорциях: 1) $\text{Tl}:\text{Hg}:\text{Pb} = \text{Al}:\text{Mg}:\text{Si}$; 2) $\text{Tl}:\text{K} = \text{Pb}:\text{Ca}$; 3) $\text{Tl}:\text{Hg} = \text{Pb}:\text{Tl} = \text{Bi}:\text{Pb}$. Не следует забывать, что эти отношения не произвольны и выражают отношения не только свойств, но и величин атомных весов. Так, пропорция $\text{Tl}:\text{Hg}:\text{Pb} = \text{Al}:\text{Mg}:\text{Si}$ выражается следующими числами: $204:200:208 = 27:24:28$.

Если вместо знака геометрической пропорции ($:$) поставить знак арифметической пропорции (см. выше), то мы в действительности получаем остатки $204-200-207 = 27-24-28$. Но при этом надо иметь в виду, что мы, во первых, не знаем вполне точно истинной величины атомных весов; во вторых, не следует забывать, что нельзя ожидать совершенно точных отношений, потому что нам не известна та истинная функция, которая выражает зависимость свойств от атомного веса. А затем, не подлежит никакому сомнению, что кроме этих первичных свойств, обуславливающих сходство и расположение элементов в системе, элементы обладают еще самостоятельными индивидуальными свойствами.

Последние, вероятно, при более точном определении упомянутой функции найдут себе объяснение в кажущихся, пока для нас необъяснимых, неправильностях изменений атомных весов. Кроме того, в периодическом законе можно ожидать нечто в роде возмущений (пертурбаций), которые тем не менее не могут заставить усомниться в правильности закона. Так, в приведенном примере переход от HgO к Hg_2O и от Tl_2O_3 к соответственной форме Tl_2O представляет собою явление подобного возмущения; так как ведь по формам высших окислов следовало бы ожидать различного состава закисей, а они относятся друг к другу так же, как Cu_2O или Ag_2O к K_2O или Na_2O . Закись ртути во многих отношениях подобна окиси серебра, как закись таллия подобна окиси калия;

однако соли HgX и TiX более сходственны между собою и с AgX , чем AgX с KX . Эти явления уже очень сложны, и я о них упоминаю только для того, чтобы обратить внимание на те новые задачи, которые вызывает приложение периодического закона к системе элементов. Как мне кажется, при дальнейшей разработке химии периодический закон не должно оставлять без внимания, хотя я и знаю, что и он сам еще нуждается в дальнейшем развитии.

Замечу еще, что систематическое изложение химических фактов для начинающих во многих отношениях выигрывает от применения периодического закона. К этому убеждению я пришел на своих лекциях в течение двух последних лет, а также при составлении моего руководства неорганической химии, появившегося теперь в законченном виде (на русском языке), в основу которого положен периодический закон.

III.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗАКОНА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ АТОМНЫХ ВЕСОВ МАЛО ИССЛЕДОВАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

Для определения атомного веса элемента, дающего мало степеней соединения с кислородом и другими элементами, или вообще не образующего разнообразных соединений, необходимо, кроме известного эквивалента (напр., по отношению к H), еще определение физических свойств простого тела (теплоемкость) или его соединений (плотность пара, теплоемкость), или отыскание случаев изоморфизма. Так как некоторые из этих определений сопряжены с практическими затруднениями, а в иных случаях и самые методы неудовлетворительны, то для многих элементов атомные веса нередко опираются на очень шаткие основания. Так, зачастую приписывают, за отсутствием соответствующих данных, сильным основаниям формулу RO (именно таким образом получили эту формулу окиси Ce , Yt , Dl , La), более слабым основаниям формулу R_2O_3 (так, придана эта формула окиси урана), кислотным окислам формулы RO_2 , R_2O_5 , RO_3 . Такое рассуждение, однако, оказалось неправильным, так как для окиси бериллия, имеющей слабые основные свойства, был установлен состав BeO , а для явно основных окислов Th , Zr формулы RO_2 . Достаточно еще напомнить, что высшие кислородные соединения OsO_4 и RuO_4 имеют лишь весьма слабые кислотные свойства. Не подлежит никакому сомнению, что основные и кислотные свойства окислов обусловлены не только числом кислородных атомов в окисле, но также и свойствами самого элемента. Доказа-

тельство этого было дано в вышеприведенных рассуждениях о сущности периодического закона. Так, элемент, следующий за Th (двенадцатый ряд) с атомным весом около 235, должен даже в форме окисла R_2O_5 иметь основные свойства. На основании изложенного многие формулы окислов, особенно редких, еще мало исследованных, элементов, не обоснованы; это касается окислов In, U, Ce, La, Di, Yt, Er. Для них редко наблюдались случаи настоящего изоморфизма и некоторые единичные факты, как изоморфизм окисей бериллия и циркония с глиноземом, не могут дать надежных заключений. Вообще надо отметить, что изоморфизм представляет недостаточное основание для выводов об атомистическом составе тел, как показывают случаи изоморфизма тел совершенно различного состава (Лоран, Дана) и выше приведенные наблюдения Мариньяка. Не вдаваясь глубже в эту обширную и еще достаточно запутанную область, я хочу обратить внимание на то, что и теплоспособность как сложных, так и простых тел, не всегда дает надежные результаты. Поэтому, в конце концов, для суждения о величине атомного веса остаются только два прочных основания: определение плотности пара многих соединений данного элемента, и затем указания чисто химического характера, т. е. заключения, выводимые на основании состава различных степеней окисления, аналогий с достаточно изученными элементами и т. п. Теплоспособность и изоморфизм следует считать только подсобными средствами. Для упомянутых выше редких элементов этих данных почти совершенно не имеется; потому что эти элементы за немногими исключениями дают лишь нелетучие соединения, которые к тому же еще слишком мало исследованы, чтобы позволять делать заключения об аналогических отношениях.

Но в таких случаях на помощь приходит периодический закон, как новая законность, связывающая химические свойства с атомным весом. Опираясь на этот закон, можно при известных эквиваленте и некоторых свойствах элемента и его соединений установить его атомный вес. А именно: при умножении эквивалента E , полученного из высшего окисла элемента (т. е. когда состав окисла E_2O , хлористого соединения ECl), на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мы имеем величины возможного для последнего атомного веса. Одно из этих чисел, E_n , отвечающее свободному месту системы и атоманалогическим отношениям элемента, и выражает его истинный атомный вес. Судя по всему, что сейчас известно, на каждое место системы приходится только один элемент и атоманалогические отношения элементов по существу очень просты.

Пусть, напр., имеем элемент, который дает не окисляющийся далее высший окисел, с не особенно сильными основными свойствами, с эквивалентом $= 38$ (не следует упускать из вида, что это число всегда содержит некоторую неизбежную ошибку). Спрашивается, каков его атомный вес и какова формула его окисла? Если принять для окисла формулу R_2O , то $R=38$, и элемент должен быть помещен в первую группу; но соответственное место уже занято $K=39$, в то же время по атоманалогии этому месту отвечает растворимое и энергическое основание. Если далее принять для окисла формулу RO , то атомный вес $R=76$, что опять не подходит во вторую группу, так как $Zn=65$, $Sr=87$; все места элементов с небольшим атомным весом в этой группе уже заполнены. Если принять формулу окисла R_2O_3 , то атомный вес будет $R=114$, и элемент надо поставить в третью группу, в которой действительно имеется свободное место между $Cd=112$ и $Sn=118$ для элемента с атомным весом около 114. По атоманалогии с Al_2O_3 и Tl_2O_3 , также как с CdO и SnO_2 , окись данного элемента должна обладать слабыми основными свойствами. Следовательно, элемент возможно поместить в третью группу. Если принять для окиси формулу RO_2 , то атомный вес $R=152$; такой элемент не может быть поставлен в четвертую группу, потому что на свободное место ее должен встать элемент с атомным весом около 162 и слабо кислотными свойствами окисла (как переходного между RbO_2 и SnO_2). Элемент с атомным весом 152, кроме того, может быть еще отнесен в восьмую группу, но в этом случае он, как переходный от Rd к Rt , должен обладать такими своеобразными свойствами, что их нельзя было бы не открыть при изучении тела; если данный элемент их не обнаруживает, то, следовательно, ему не отвечает ни приписанный ему атомный вес ни положение в восьмой группе. Приняв для окиси формулу R_2O_5 , имеем $R=190$, что не находит себе места в пятой группе, потому что $Ta=182$ и $Bi=208$, и оба в форме R_2O_5 имеют кислотные свойства.

Так же мало отвечают нашему элементу формулы окисла RO_3 и R_2O_7 ; поэтому единственный возможный атомный вес его $= 114$ и формула его окисла R_2O_3 . Такой элемент есть индий. Эквивалент его по определению В и н к л е р а $= 37,8$, следовательно, его атомный вес должен быть $= 113$ (до сих пор принимали $R=75$ и формулу окиси InO), а состав окиси несомненно In_2O_3 . Его атоманалоги из третьей группы Al и Tl так же, как из седьмого ряда Cd и Sn .

Сравним теперь свойства индия, выведенные из его атоманалогов, с действительно наблюдаемыми.

Так как атоманалоги индия, Cd и Sn, легко восстанавливаются (даже из их растворов цинком), то и индий должен получаться таким же образом. Так как Ag (седьмой ряд, первая группа) плавится труднее Cd так же, как Sb в сравнении с Sn, то по атоманалогии Ag, Cd, In, Sn, Sb индий должен плавиться легче (а он плавится при 176°), чем Cd. Ag, Cd и Sn металлы серовато-белого цвета; это свойство принадлежит и индию. Cd удельно легче серебра, сурьмы и немного легче олова, следовательно, индий должен иметь несколько меньший удельный вес, чем среднее из удельных весов Cd и Sn. Это так и в действительности. Cd = 8,6; Sn = 7,2, следовательно, удельный вес индия должен быть меньше 7,9 — найдено 7,42. Так как Cd и Sn при накаливании окисляются и на воздухе не ржавеют, то эти свойства должны проявляться и у индия, хотя и слабее, чем у Cd и Sn, потому что Ag и Sb окисляются еще труднее. Все это вполне соответствует опыту. К таким же заключениям мы приходим и при сравнении In с Al и Tl. Так, напр., удельный вес Al = 2,67, Tl = 11,8, среднее — 7,2.

Теперь перейдем к свойствам окиси и реакциям солей. Индий и его атоманалоги стоят в нечетных рядах, поэтому высшие окислы не могут быть сильными основаниями; основной характер в In_2O_3 должен быть выражен слабее, чем в CdO и Tl_2O_3 , но сильнее, чем в Al_2O_3 и SnO_2 . Эти заключения находят фактическое подтверждение в следующем. Окиси алюминия и олова растворяются в щелочах с образованием определенных соединений, в то время как окиси Cd и Tl в щелочах нерастворимы; поэтому In_2O_3 также растворяется в щелочах, но без перехода в определенное соединение. Окиси Cd, Sn, Al, Tl трудноплавкие порошки, совершенно как In_2O_3 . Гидрат окиси индия образует, совершенно, как надо ожидать, бесцветный студень. Окиси Al_2O_3 и SnO_2 легко осаждаются из растворов солей углекислой солью, также и In_2O_3 . Сероводород из кислых растворов осаждает Cd и Sn, следовательно, должен осаждаться и In. Все эти реакции подтверждаются опытом.

Далее имеются некоторые свойства, отчасти еще не описанные, отчасти пока недостаточно расследованные, но которые являются следствиями атоманалогий. Индий должен быть в состоянии давать по обычному способу приготовления летучий индийэтил $InAe_3$, потому что существуют $CdAe_2$ и $SnAe_4$ ¹⁾; он должен, судя по атоманалогии,

¹⁾ Кадмийэтил мало исследован, но тем не менее достоин по многим причинам ближайшего изучения; как атоманалог цинка и ртути он должен кипеть при 130° . Исследования индий- и таллийэтйла прольют новый свет и на, к сожалению, мало известный алюминийэтил.

кипеть около 150° . Так как два атоманалога индия, Sn и Tl, дают, кроме высшего окисла, еще каждый по низшему, более основному, то, вероятно, и индий может давать закись индия InO или In_2O , на воздухе переходящую в окись. Вероятно, при нагревании хлористый индий, InCl_3 или In_2Cl_6 , не будет отдавать хлора, так как этой способности нет у SnCl_4 . Так как сернокадмиевая соль дает с сернокалиевой солью двойную соль формулы $\text{K}_2\text{Cd}(\text{SO}_4)_2$, а серноалюминиевая соль — квасцы $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2$, то и индий будет, вне сомнения, давать такую же двойную соль, но нельзя сказать, будет ли она изоморфна с квасцами¹⁾.

Чтобы проверить правильность сделанных выше изменений атомного веса индия и формулы его окиси, я определил его теплоемкость и нашел ее в соответствии с периодическим законом $= 0,055$ ²⁾. Немного раньше определил теплоемкость индия Бунзен, при проверке своего нового элегантного калориметрического метода. Так как оба числа совпадают (Бунзен нашел 0,057), то применимость периодического закона к исправлениям атомных весов мало исследованных элементов не подлежит сомнению. Поэтому я помещаю далее свои соображения относительно других элементов, при чем хочу лишь предварительно указать, что я вижу немаловажное подтверждение правильности этого закона в том обстоятельстве, что для всех, пока более или менее известных, элементов при помощи периодического закона можно дать совершенно определенное место в системе. Прежде, чем оставить индий, я еще скажу, что индий, как аналог в известной степени цинка и кадмия, в природе являющийся их спутником, также и в системе находит себе место рядом с ними точно так, как, напр., Nb по отношению к Ti и Zr.

Формулы соединений урана до сих пор еще дают повод к большим сомнениям, хотя классические исследования Пелиго уже выяснили наиболее важные моменты истории этого элемента. Установленная им и в настоящее время общепринятая формула окиси есть U_2O_3 , с атомным весом $U = 120$. При таких условиях для урана не оказывается определенного места в системе ни по атомному весу

¹⁾ Так как я обладаю лишь небольшим количеством индия, то я мог пока сделать только один незаконченный опыт. Кислый раствор серноиндиевой соли дал с эквивалентным количеством K_2SO_4 по прибавлении винного спирта над серной кислотой шарообразные кристаллические агрегаты из микроскопических кубиков (доказанных не только по форме, но и по отсутствию двойного лучепреломления):

²⁾ „Bullet. de l'Acad. de Sc. de St. Pétersbourg“, 1870, 445.

(потому что в седьмом ряду от $\text{Ag} = 108$ до $\text{I} = 127$ нет ни одного свободного места) ни по отношению к свойствам; все его свойства говорят против нынешнего атомного веса. При некотором внешнем сходстве с металлами железной группы (существование UO , U_2O_3 , U_3O_4) уран отличается от них тем, что имеет большой удельный вес (18,4), дает летучий UCl_2 , не образует солей UX_3 , но только UOX ; и хотя обладает большим атомным весом, чем железо, тем не менее труднее восстанавливается, а окись имеет более слабые основные свойства. Эти соображения заставляют предполагать для урана другой атомный вес. Исходя, как было подробно изложено при индие, из известного эквивалента (для $\text{U} = 40$, почти полное совпадение с $\text{In} = 38$), мы находим, что уран должен быть помещен в шестую группу, что, следовательно, его окиси принадлежит формула UO_3 и элементу атомный вес 240. В этом случае он должен встать в двенадцатый ряд, где уже имеется Tl . Главное затруднение для этого помещения — состав окиси: она так богата кислородом, как мы это привыкли видеть, только в кислотообразующих окислах. Но за это, кроме соображений, приведенных в начале этой главы, говорит еще следующее.

1) Атоманалоги урана (из четных рядов) суть: $\text{Th} = 230$ с сильно основной окисью ThO_2 , и Cr , Mo , W , которые подобно урану дают окиси формы RO_3 ; в этих окислах с увеличением атомного веса, как и в других группах (см. главу I), усиливается основной характер и уменьшается кислотный. Так, кислотные свойства явственнее выражены в CrO_3 , чем в MoO_3 или в WO_3 . Более слабые кислотные свойства MoO_3 и WO_3 проявляются уже в способности давать различные многокислотные соли, а с кислотами фосфорной, кремневой, серной и др. солеобразные¹⁾ тела. В окиси урана имеются еще кислотные свойства, хотя уже и не столь ясно выраженные, как очевидно из следующего:

2) Из растворов окисных солей урана едкими щелочами выделяются не гидраты окисей, но определенные соединения окиси урана с щелочами, почему окись урана иногда называется также урановой кислотой. Состав заключающих щелочи осадков $\text{R}_2\text{U}_2\text{O}_7$ ($\text{U} = 240$) вполне отвечает двухкислотным солям хромовой, молибденовой и вольфрамовой кислот. Щелочные соли окиси урана не выделяют щелочи ни при действии воды, ни при действии кислот.

¹⁾ Окись урана стоит, примерно, в таких же отношениях к фосфорной кислоте, как вольфрамовая и молибденовая кислоты, что делает желательным сравнительное изучение этих трех окисей по отношению к фосфорной кислоте. См. о сем мои „Основы Химии“, т. II, стр. 281 до 285.

3) Кислотный характер окиси урана выражается и в том, что она дает исключительно соли состава UO_2X_2 (X обозначает кислотный остаток; $U = 240$). По составу эти соли должно рассматривать как основные, хотя они обладают явственно кислотными свойствами; в то же время они напоминают кислотные хлорангидриды и отвечают, напр., WO_2Cl_2 , WO_2F_2 , MoO_2Cl_2 , что, между прочим, очевидно из разлагаемости UO_2Cl_2 водою ¹⁾, также как и прекрасно кристаллизующейся двойной соли $R_2UO_2Cl_4 \cdot 2H_2O$; эта двойная соль может быть перекристаллизована только в присутствии избытка HCl , и она соответствует TeK_2Cl_8 и подобным соединениям кислотных хлорангидридов.

4) Окись урана дает прекрасно кристаллизующиеся двойные соли, напр., $K_4UO_2(CO_3)_3$, $KUO_2(C_2H_3O_2)_3$, $K_2UO_2(SO_4)_2 \cdot 2H_2O$ и другие. В них окисная соль урана, повидимому, является кислотной составной частью (напр., $2K_2CO_3 + UO_2CO_3$).

5) Кислотный характер металла урана находит себе подтверждение в летучести хлористого урана, UCl_4 ($U = 240$), и в том, что последний, подобно другим кислотным хлорангидридам, как $MoCl_4$, $TeCl_4$, $SnCl_4$ и $ThCl_4$, разлагается водою.

Для дальнейших доказательств необходимости и преимуществ изменения атомного веса урана можно привести еще следующее.

Атомный объем $Cg = 7,6$, $Mo = 11$, $W = 10$, $U = \frac{240}{18,4} = 13$; следовательно, он возрастает так же точно, как в других рядах, с увеличением атомного веса. Так, атомный объем в группе K , Rb , Cs сильно увеличивается, менее при Ti , Zr , Th , еще меньше при Fe , Ru , Os и т. д.; наконец, атомные объемы Cl , Br , I почти одинаковы.

Для урана можно установить такую пропорцию: $U:Th = Pb:Hg = Te:Sn$; хотя эти элементы и принадлежат к разным группам, т. е. дают различные формы окислов, но соединения с хлором для каждой пары имеют сходный состав и свойства. Так, UCl_4 похож на $ThCl_4$, $PbCl_2$ на $HgCl_2$, $TeCl_4$ на $SnCl_4$.

Закисные соли урана не изоморфны с солями магния, как следовало бы ожидать, приняв нынешний атомный вес урана, по которому уран должен быть аналогом железа. Это различие очевидно из того, что закись урана дает с сернокалиевой солью двойную соль $UK_2(SO_4)_3 \cdot H_2O$ ($U = 240$), в которой на $2K$ приходится $3SO_4$ и не $2SO_4$, как в солях группы магния.

¹⁾ Вероятно, надо рассматривать содержащуюся в этих и многих других окисных солях урана воду как гидратную: $U(OH)_4Cl_2 \cdot 2KCl$ или $U(OH)_4(Cl_2K)_2$.

При прокаливании в водородном газе хлористый уран (UCl_4) дает тело, еще содержащее более половины хлора; это явление находит себе объяснение в возможном образовании UCl_3 или U_2Cl_6 и остается необъяснимым при принятии теперешнего атомного веса урана (120), потому что трудно допустить возможность образования U_2Cl_3 из UCl_2 .

Реньо нашел теплосмкость закиси урана (которая тогда еще считалась металлом) равной 0,062. Если принять для закиси формулу UO ($U=120$), то молекулярная теплота ее $136,0,062 = 8,4$, т. е. меньше, чем для $ZnO = 10,1$ и $HgO = 11,2$, несмотря на то, что атомный вес урана стоит между атомными весами ртути и цинка¹⁾. Если же принять удвоенный атомный вес и для закиси формулу UO_2 , то молекулярная теплота $= 16,9$, следовательно, как и надо ожидать, больше, чем у $MnO_2 = 13,8$ и у $SnO_2 = 14,0$, но меньше, чем у $PbO_2 = 18,5$. Поэтому данные Реньо говорят скорее за принятие формулы RO_2 , чем RO .

Предлагаемое изменение атомного веса урана позволяет рассматривать природу его соединений с иной точки зрения и побуждает к новым исследованиям для определения степени сходства его с Cr , Mo ²⁾, W . Особенно важными представляются мне следующие опыты:

1) Определение теплосмкости металлического урана. Давно уже хотел я сделать это определение, но не мог, вместе с Г. Бауэром, приготовить уран в сплавленном состоянии; мы его всегда получали в виде порошка, который я считал непригодным для определения вследствие неуверенности в его чистоте.

2) Определить плотность пара летучего хлористого урана.

3) Исследовать его отношение к водороду при прокаливании.

4) Исследовать соли закиси урана³⁾ и определить, не будут ли они изоморфны с соответствующими солями ThO_2 , SnO_2 , ZrO_2 , TiO_2 .

5) Сравнить кристаллические формы соответствующих соединений UO_3 , MoO_3 , WO_3 . Особенно интересно было бы дальнейшее

¹⁾ Для сравнения см. мои замечания о теплосмкости в „Основах Химии“, том II, глава 3, а также мою статью в Журнале Русского Химического Общества за 1870 год (в извлечении *Zeitschrift für Chemie* 1870, 200).

²⁾ Указывая здесь и в других местах на опыты, которые, по моему мнению, следует сделать на основании периодического закона, я не имею в виду оставлять за собою приоритет на их осуществление.

³⁾ Закисные соли урана обладают прекрасным, довольно резким спектром поглощения, дозволяющим открывать небольшие количества урана и потому могущим служить важным пособием при работах с закисью урана, как это показали уже мои первые работы с этим веществом.

изучение $R_2UO_2F_4$ (Каррингтон, Болтон), так как известно соединение Мариньяка $R_2WO_2F_4$.

6) Можно предвидеть существование растворимой (мета-) урановой окиси, отвечающей видоизменениям молибденовой и вольфрамовой кислот.

7) Было бы очень интересно подвергнуть сравнительному изучению физические свойства соответственных соединений Cг, Мо, W и U, потому что наблюдается большое сходство в составе и даже в цвете таких соединений, особенно у Cг и U¹⁾.

Интерес к дальнейшему изучению урана от необходимости изменения атомного веса еще более повышается, так как в этом случае уран является самым тяжелым из известных элементов. Вот сравнительное сопоставление формул некоторых соединений урана при принятии теперешнего и удвоенного атомного веса:

	U = 120;	U = 240;
Недоокисные соединения	$U_2Cl_3, U_4O;$	$UCl_3 (U_2Cl_6?); U_2O_3;$
Закисные соединения	$UCl_2; UO;$	$UCl_4; UO_2;$
	$USO_4, 2H_2O;$	$U(SO_4)_2, 4H_2O;$
	$K_2U_2(SO_4)_3 \cdot H_2O;$	$K_2U(SO_4)_3 \cdot H_2O;$
Зеленая окись	$U_3O_4 = UO \cdot U_2O_3;$	$U_3O_8 = UO_2 \cdot 2UO_3;$
	аналогична	аналогична голубой окиси
	$FeOFe_2O_3;$	$MoO_2, 2MoO_3;$
Окисные соединения	$U_2O_3; UOCl;$	$UO_3; UO_2Cl_2;$
	$UO(NO_3), 3H_2O;$	$UO_2(NO_3)_2, 6H_2O;$
	$2UONO_3, 3H_2O;$	$UO_2(NO_3)_2, 3H_2O;$
	$U_2O_3(NH_4)_4(CO_3)_3;$	$UO_2(NH_4)_4(CO_3)_3;$
	$UO(C_2H_3O_2)H_2O;$	$UO_2(C_2H_3O_2)_2, 2H_2O;$
	$U_2O_2(C_2O_4), 3H_2O;$	$UO_2(C_2O_4), 3H_2O$ и т. д.

Встречающиеся в церите три элемента, церий, лантан и дидим, обладают близкими эквивалентами [примерно 45²⁾] и свойствами;

1) Это обстоятельство и некоторые другие (сходство Pt и Pd, Nb и Ta и др.) приводят к мысли, что, кроме малых и больших периодов, существуют еще четверные, состоящие из двух больших, периоды. Если это так, то в действительности элементы шестой группы должны быть поставлены не в восьмом ряду, но посредине между Cг и U; тогда еще лучше объясняются некоторые различия между MoO_3 и $CгO_3$, также как сходство первых с WO_3 .

2) По определениям Гэрингера, Мариньяка, Германа, Бунзена и Раммельсберга эквивалент Ce = 46, по Вольфу = 45,66. Для лантана Раммельсберг дает число 44,4, Цшише 45,1, Гольцман 46,3, Чудновиц 46,8, Мариньяк 46 до 47, Эрк 45,1. Для дидима Цшише от 46,6 до 48,1, Герман 46,7, Мариньяк 48, Эрк от 47,4 до 47,8.

поэтому для них трудно определить атомный вес. Невольно приходит мысль видеть в этих элементах аналогов группы железа, тем более, что церий имеет некоторые свойства, присущие марганцу. Но такая аналогия допустима только при поверхностном знакомстве с церитовыми металлами. Если для обыкновенных окислов принять формулу RO , то атомные веса примерно $= 92$, что не соответствует восьмой группе. В восьмую группу нельзя поставить эти элементы и в том случае, если их окислам дать формулу R_2O_3 (атомные веса тогда примерно $= 138$), и не только потому, что элементы VIII-ой группы, 8 ряда должны иметь атомный вес средний между Pd и Pt (приблизительно $150 = \frac{105 + 192}{2}$), но, главным образом, потому, что известные свойства этих элементов не отвечают свойствам недостающих членов восьмой группы. Так, церитовые металлы трудно восстанавливаются, дают немногие формы окисления; обыкновенные окислы обладают сильно основными свойствами, насколько известно не дают столь характерных для металлов восьмой группы аммиачных и цианистых соединений, одним словом, с ними не атоманалогичны. Это доказывается еще удельным весом церия, который по Вёлеру $= 5,5$. Если принять обычный окисел за CeO , то $Ce = 92$ и атомный объем $= 17$; если принять формулу Ce_2O_3 , то $Ce = 138$ и атомный объем $= 25$. Оба атомных объема не отвечают таковым членов восьмой группы, гораздо меньшим. Если принять для обычных окислов церитовых металлов формулу RO , то их нельзя поставить ни во вторую ни в третью группу, и остается только, по примеру индия, испробовать пригодность других форм окислов. Для этой цели мы сперва рассмотрим один церий, а затем уже вместе лантан и дицим, потому что Ce изучен лучше своих спутников и дает, по крайней мере, две основных степени окислов. Поэтому установление его атомного веса несколько легче.

Если принять господствующий взгляд на атомный вес церия $Ce = 92$, то низший, обычный, явственно основной, окисел, окись или закись, выражается через CeO , а высшему окислу, дающему соли с кислотами, надо приписать формулу $Ce_3O_4 = CeO, Ce_2O_3$. Тем самым надо принять существование еще окисла формулы Ce_2O_3 ¹⁾, хотя таковой никогда не был получен и неизвестно самостоятельных солей его. Раммельсберг, Герман, Гольцман, Цшише и другие получили еще, кроме простых окисных солей Ce_3X_8 (напр.

¹⁾ Попп и Герман сообщают еще об окислах Ce_3O_3 и CeO_2 ; но эти данные не подтверждены другими химиками и опровергнуты Эрком.

желтой соли $\text{Ce}_3(\text{SO}_4)_4 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$), еще соли с различным содержанием закиси церия. Их с остав может быть выражен формулами Ce_3X_8 , $p\text{CeX}_2$, но не известно солей, заключающих больше кислотных остатков, чем сколько отвечает формуле Ce_3X_8 . Поэтому теперь надо принять за самостоятельно существующие только две степени окисления церия, CeO и Ce_3O_4 ($\text{Ce} = 92$). Содержание кислорода в них находится в отношении 3:4, почему я считаю естественнее первому окислу дать формулу Ce_2O_3 , а второму Ce_2O_4 или CeO_2 ¹⁾. В этом случае атомный вес церия = 138 (3.46) и соответствующее место в системе — в четвертой группе, что и отвечает новой формуле высшего окисла. Элемент приходится в восьмой ряд и имеет атом-аналогами из четвертой группы Ti , Zr и Th , а по восьмому ряду $\text{Cs} = 135$ и $\text{Ba} = 137$ ²⁾. Переход от CeO_2 в Ce_2O_3 отвечает переходам TiO_2 в Ti_2O_3 и, еще лучше, PbO_2 в Pb_2O_3 и PbO ³⁾. Способность высшего окисла церия показывать свойства перекиси надо сопоставить с отношениями PbO_2 , Ti_2O_3 , TeO_3 . Слабо основные свойства CeO_2 можно объяснить тем, что он находится в четвертой группе после TiO_2 с очень неясными основными свойствами и после ZrO_2 с более выраженным основным характером. В следующем за CeO_2 ThO_2 эти свойства выражены еще резче, как и следует из большего, по сравнению с церием, атомного веса тория. Сильные основные свойства Ce_2O_3 объясняются тем, что и PbO_2 , Ti_2O_3 , TiO_2 и CuO при восстановлении переходят в основные окислы. Свойства окислов церия при намеченном расположении в системе вполне соответствуют нахождению церия в четном ряде, после сильно основных Cs и Ba . Атоманалогии Ce с Ti , Zr , Th отвечает их совместное нахождение во многих, хотя и редких, минералах.

¹⁾ Теперь мне кажется невозможным допустить формулы CeO_3 и CeO_4 и, следовательно, принять $\text{Ce} = 276$.

²⁾ При этом следует ожидать, что атомный вес Ce при позднейших определениях окажется выше, потому что он теперь очень близок к весу Ba и потому, что можно скорее предположить ошибки в числе для Ce , чем для точно определенного атомного веса Ba . Небольшие примеси Di и La , а также затруднения при анализе, на которые указывает *Мариньяк*, и трудность получения закисных соединений церия без примеси окисных, могут оправдать предвидимое периодическим законом небольшое увеличение атомного веса. Поэтому я в таблицах ставлю предварительное число 140.

³⁾ Следует ожидать, что обыкновенные окиси Zr и Th (а также La) будут в состоянии переходить в низшие основные закиси Th_2O_3 и Zr_2O_3 . Что касается последних, то я предполагаю сделать соответствующие опыты, так как в последнее время я получил значительное количество цирконов из Ильменских гор (Сибирь).

Для дальнейшего подтверждения того, что приписанное церию в системе положение действительно отвечает его свойствам, приведу еще известные для элемента и окиси удельные веса и объемы. Когда мы в четном ряде идем от первой группы, то мы замечаем увеличение удельного веса; напр., удельный вес $Rb = 1,5$, $Sr = 2,5$, $Zr = 4,2$. Удельный вес цезия не известен, но по соображениям, о которых я думаю сообщить позже, он должен быть около 2,5; удельный вес $Ba = 3,6$, $Ce = 5,5$. Объем $Ti = 9,3$, $Zr = 22$, $Ce = 25$; $Th = 30$; следовательно, здесь, как и в других группах, объем увеличивается с возрастанием атомного веса. Объем $TiO_2 = 20$, $ZrO_2 = 22$, $CeO_2 = 24$, $ThO_2 = 29$, т. е. объем высшего окисла в этом, как и в параллельном ряде $SiO_2 = 22$, $SnO_2 = 22$, $PbO_2 = 26$, правильно, хотя и немного, увеличивается с атомным весом.

Итак, новому положению церия в системе отвечают его химические и физические свойства; но все-таки два обстоятельства заставляют нас искать еще дальнейшего подтверждения изменения атомного веса Ce . Во первых, CeO_2 может легко быть восстановлен в Ce_2O_3 , что, насколько известно, не свойственно высшему атом-аналогу Ce , торию¹⁾, хотя по предыдущему (глава I) высшие члены группы восстанавливаются легче других. Во вторых, элементы с эквивалентом церия (в закиси 46, в окиси 34,5) или с близким к нему (именно La и Di в закисной форме и Yt , как окись) могут быть помещены в систему и иначе. Поэтому я считаю необходимым точно изучить соединения церия, чтобы убедиться в правильности измененного атомного веса его. Пока я сделал только определение теплоемкости металлического церия²⁾ (выписанного от Г. Шухардта из Гёрлица). Найденное число для отобранных полуплавленных, высушенных в водородном газе, кусочков металла 0,050 указывает, что теплоемкость церия меньше, чем олова, и равна теплоемкости, одновременно определенной для бария (тоже приобретенного от Г. Шухардта). Найденное число согласуется более с измененным, чем с прежним атомным весом, так как $0,05.138 = 6,9$, а $0,05.96 = 4,8$. Тем не менее желательно повторение этого определения, которое я думаю современным сделать.

¹⁾ Нет никакого основания предполагать, что эти явления, если бы они ясно проявлялись в Th , остались бы незамеченными при исследовании его, так как Th изучен Берцелиусом, Хидениусом и Де-ля-Фонтенем и их результаты тождественны. К сожалению, этот элемент вследствие его редкости мало доступен исследованию.

²⁾ „Bullet. de l'Acad. de Sc. de St. Pétersbourg“, 1870, 445.

Что касается дидима и лантана, то только первый дает, кроме обыкновенной окиси, еще шоколадного цвета разлагающуюся при нагревании перекись, не отвечающую определенной форме и не дающую солей. Поэтому о его атомном весе можно судить только по солям обыкновенной окиси, с очень близкими эквивалентами (около 46); точность этого числа несколько сомнительна, особенно для дидима, потому что нет признаков, по которым можно было бы отличить примеси La, Yt, а возможно и Th, Eg в солях дидима. Вследствие близких эквивалентов (около 46) они могут занимать три места системы. Во первых, в III группе, в восьмом ряду, между Ba—137 и Ce—140? В этом случае эквивалент вычисляется равным $44,5 - \frac{138}{3}$

что отвечает наблюдению. Ошибку в определениях его допустить тем легче, что чистота препарата гарантирована только повторной перекристаллизацией, которая, как известно, не всегда позволяет удалить изоморфные примеси. Место группы III, ряда 8, отвечает по атоманалогии с Cs, Ba,—, Ce элементу, дающему явственное основание и трудно летучее хлористое соединение; и действительно La и Di показывают соответственные свойства. Второе место, на которое дают указание эти же свойства окислов, есть группа IV, ряд 10, перед Ta=182 в атоманалогии с Ce—140? и Th—231. Элемент этого места должен иметь приблизительно атомный вес 180 и отвечающий окислу RO_2 эквивалент—45, опять весьма близкий к эквиваленту La и Di (особенно La). Третье свободное место — в группе V, ряде 12, между Th—231 и U—240, для элемента, дающего R_2O_3 , с атомным весом около 235 и, следовательно, эквивалентом около 49. Вряд ли одному из обоих металлов может принадлежать это последнее место, потому что эквивалент слишком велик и потому что отвечающая ему окись должна обладать сравнительно слабыми основными свойствами, более слабыми, чем у ThO_2 и более сильными, чем у UO_3 ; а окиси La и Di показывают резкие основные свойства и даже прокаленные растворяются в слабых кислотах. Принадлежащие сюда окислы и металлы должны в соответствии с атоманалогами обладать высоким удельным весом, в то время как удельный вес окисей La и Di около 6,5. Поэтому я считаю возможным принять, что La и Di должны занимать два первых из названных мест, т. е. окись одного элемента имеет состав R_2O_3 и отвечает низшей степени окисления церия, а окись другого RO_2 и отвечает высшему окислу Ce. О различном составе окисей La и Di свидетельствуют такие данные: Ма р и н ь я к, по частному сообщению,

ни разу не наблюдал изоморфизма для соответствующих солей La и Di; Ваттс получил из одного и того же раствора рядом одновременно кристаллы сернолантановой и сернодидимиевой солей. Для сернокислых солей Мариньяк нашел разный состав. Принимая формулу RO для обоих окислов, сернодидимиевая соль имеет состав $3\text{DiSO}_4 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$, а сернолантановая соль $\text{LaSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$. При этом оказывается, что формула R_2O_3 скорее отвечает окиси дидима, чем окиси лантана, потому что в этом случае необычная формула сернодидимиевой соли превращается в $\text{Di}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$. В то же время, если выразить окись лантана через LaO_2 , то состав сернолантановой соли будет $\text{La}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$. Если, далее, принять во внимание, что в природе встречаются совместно различного состава окислы, напр., Nb_2O_5 и TiO_2 (Мариньяк, Герман); WO_3 и Nb_2O_5 (Вёлер); V_2O_5 и CrO_3 , — то совместное нахождение Ce_2O_3 , Di_2O_3 и LaO_2 не является единственным фактом этого рода и может быть сравниваемо с совместным нахождением ZnO , CdO , In_2O_3 и др. По этим причинам следовало бы принять атомный вес $\text{Di} = 138$, как принадлежащего к третьей группе и образующего окисел Di_2O_3 ; а, наоборот, атомный вес $\text{La} = 180^1$), как находящегося в четвертой группе, в соответствии с формулой окисла LaO_2 . Но судить о правильности этих предположений можно только после дальнейших исследований в указанных направлениях. Пока же имеется слишком мало материала, и наличные данные были разработаны в предположении состава RO для окисей; после вышеуказанных изменений в формулах окисей изучение этих соединений несомненно приобретает новый интерес. В доказательство основательности предложенного изменения атомных весов я приведу из работы Мариньяка состав некоторых солей дидима, делающийся более вероятным в новой формулировке.

	Принятый	Измененный атомный вес
Окись	DiO ;	Di_2O_3 ;
Гидрат окиси . .	$\text{Di}(\text{OH})_2$;	$\text{Di}(\text{OH})_3$;
Серноокись . . .	DiS , 2DiO ;	$\text{Di}_2\text{O}_2\text{S}$;
Хлористый дидим	DiCl_2 , $4\text{H}_2\text{O}$;	DiCl_3 , $6\text{H}_2\text{O}(\text{Di}_2\text{Cl}_6?)$;
Хлорокись	DiCl_2 , 2DiO , $3\text{H}_2\text{O}$;	$\text{Di}_2\text{O}_2\text{Cl}_2$, $3\text{H}_2\text{O}$;
Фосфорная соль .	$\text{Di}_3(\text{PO}_4)_2$, $2\text{H}_2\text{O}$;	$\text{Di}(\text{PO}_4)\text{H}_2\text{O}$.

¹⁾ В настоящее время возможно получать лишенный дидима лантан, при помощи сперва наблюденного Гладстоном спектра поглощения солей дидима. Числа Цшише (45,09), Раммельсберга (44,38) и Эрка (45,1) отвечают очень хорошо лантану, потому что из них $\text{La} = 180,36$, 177,52 и 180,4.

	Принятый	Измененный атомный вес
Сернокислая соль	$\text{DiSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$;	$\text{Di}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$;
Сернокислая соль	$3\text{DiSO}_4 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$;	$\text{Di}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$;
Основная соль . .	$\text{DiSO}_4 \cdot 2\text{DiO}$;	$\text{Di}_2\text{O}_2(\text{SO}_4)$;
Двойные соли . .	$3(\text{DiSO}_4)\text{Am}_2\text{SO}_4 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$;	$\text{DiAm}(\text{SO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$.
	$3(\text{DiSO}_4)\text{Na}_2\text{SO}_4$;	$\text{DiNa}(\text{SO}_4)_2$;
	$3(\text{DiSO}_4)\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$;	$\text{DiK}(\text{SO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$.

Последние три соли имеют тот же состав, что и квасцы, но содержат меньше воды. Окись дидима тождественна с глиноземом и в том отношении, что осаждается на холоду из растворов (хотя и медленно) углебариевой солью. В правом вертикальном столбце очевидна эта аналогия Di_2O_3 (с измененной формулой) с Al_2O_3 . Более энергические основные свойства первой по сравнению с глиноземом находят себе объяснение согласно периодическому закону в том обстоятельстве, что дидим принадлежит к одному из парных и высших рядов, алюминий же стоит в низшем нечетном ряде.

Насколько известно, состав солей LaO_2 проще, чем солей дидима, и соответствует предложенному изменению в атомном весе. Так, напр., LaCl_4 (или La_2Cl_8 , так как он не летуч?) отвечает хлорокись $\text{La}_2\text{O}_3\text{Cl}_2$. Если формулы для CeO_2 и LaO_2 правильны, то, вероятно, отвечающие им соли окажутся изоморфными и похожими на соли Tl и Zr . Особый интерес должно представить исследование двойных солей, отвечающих ZrO_2 , CeO_2 , LaO_2 , ThO_2 , потому что такие соли нередко хорошо кристаллизуются. В случае правильности предложенных формул можно ожидать образование столь же характерных солей, как квасцы; опыты в этом направлении мною уже частью начаты.

Мне остается еще упомянуть о возможном изменении атомных весов иттрия и эрбия (может быть, и тербия, если он действительно существует как самостоятельный элемент); но история этих очень интересных элементов еще очень неясна, вследствие известных противоречий между Мозандером и Де-ля-Фонтенем с одной стороны, и Бунзеном и Баром с другой, и требует новых изысканий. Если остановиться на данных двух последних исследователей, именно принять эквивалент $\text{Yt} = 30,85$ (по Берцелиусу = 32,1 и 35,0, по Поппу = 34, по Де-ля-Фонтеню = 32) и $\text{Er} = 56,3^1$), но признать эти числа неверными от недостаточного изучения этих элементов,

¹⁾ Эрбий Де-ля-Фонтеня по последнему имеет меньший эквивалент, чем 39,68; по Бунзену в руках Де-ля-Фонтеня была смесь.

то последние можно поставить в III группу и дать высшую форму окислов R_2O_3 , именно иттрий в 6 ряд, непосредственно за $Rb = 85$ и $Sr = 87$ с атомным весом 88, т. е. перед $Zr = 90$, $Nb = 94$; тогда эквивалент иттрия был бы $= 29,3 = \frac{88}{3}$. Так как весьма сомнительно, что удалось уже нацело разделить Yt от Ce, La, Di?, Er? (может быть от Tb и Th), то можно принять определение Бунзена достаточно близким к теоретическому числу. Это положение иттрия отвечает, как очевидно из уже рассмотренных приложений периодического закона к определению места предшествовавших элементов, явственно основному характеру окиси, нелетучести $YtCl_3$, составу сернокислой соли $Yt_2(SO_4)_3$, $8H_2O$, подобной соли аналогичного с иттрием дидима, нерастворимости фтористого соединения и т. д. Эрбий Бунзена и Бара, если признать их наблюдения близкими к истине, вероятно, помещается в III группу, ряд 10, перед $La = 180$, $Ta = 182$, $W = 184$ и должен обладать атомным весом 178; окись его тогда R_2O_3 и эквивалент 59,3. Более низкое число Бунзена (56,3) можно объяснить примесями. Чтобы убедиться в правильности этих изменений в атомных весах иттрия и эрбия, пока недостает даже тех немногих фактов, которые известны для церитовых металлов; так, не определены ни удельные веса окислов¹⁾, ни отношение к окисляющим и восстанавливающим агентам, ни состав и форма двойных солей. Поэтому здесь, более, чем где-либо в системе, следует желать новых исследований, для которых периодический закон дает путеводную нить.

Чтобы привести еще пример того направления, которого следует держаться при исследовании элементов на основании периодического закона, я предполагаю перейти к определению свойств ныне еще неизвестных элементов. Без периодического закона не было возможности предсказывать свойства неизвестных элементов, мы даже не могли иметь какого-либо представления о недостающих членах в ряду элементов. Открытие новых элементов было только делом наблюдения и поэтому было обусловлено или случайностью или выдающимся чужьем исследователя. С таким открытием не было связано особого теоретического интереса. Поэтому-то эта наиважнейшая часть химии, изучение элементов, исследовалась немногими химиками. Новый путь открывает в этом направлении периодический закон.

¹⁾ Данное Экебергом для окиси иттрия число 4,84, вероятно, относится к нечистому веществу; но оно отвечает периодическому закону, так как объемы $Sr_2O_2 = 49$, $Yt_2O_3 = 47$, $Zr_2O_4 = 45$.

IV.

О ПРИМЕНЕНИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗАКОНА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СВОЙСТВ ЕЩЕ НЕОТКРЫТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

Уже из предыдущего видно, что при помощи периодического закона дана возможность судить о неизвестных свойствах тех элементов, атоманалоги которых известны. Затем из таблиц (I и II), в которых выражены периодические отношения элементов, можно видеть, что до сих пор не хватает нескольких элементов, которых следует ожидать в рядах. Поэтому, я хочу описать свойства некоторых ожидаемых элементов, чтобы позволить дать новое, совершенно ясное, хотя и возможное только в будущем, доказательство правильности настоящего периодического закона. Вместе с тем наперед определенные свойства неизвестных элементов дают возможность их открыть, потому что реакции их соединений можно будет уже предсказать.

Чтобы не вводить в науку новых названий для неизвестных элементов, я их буду называть по следующему низшему аналогу четных или нечетных элементов, приставляя к названию его санскритское числительное (эка, дви, три, тшатур и т. д.). Так, неизвестные элементы первой группы получают наименование экацезия $\text{Ec} = 175$, двицезия $\text{Dc} = 220$ и т. д. Если бы, напр., не был известен ниобий, то мы его назвали бы экаванадием. В этих названиях явственно выдвигаются аналогии; лишь у элементов четвертой группы им недостает этого преимущества, потому что названия приходится производить от названий элементов второго ряда, а второй типический ряд, как мы знаем из главы I, не стоит в полной атоманалогии к четвертому. Но здесь имеется только один неизвестный элемент в третьей группе, экабор Eb . Так как он следует за $\text{K} = 39$, $\text{Ca} = 40$ и стоит перед $\text{Ti} = 48$ и $\text{V} = 51$, то его атомный вес будет примерно $\text{Eb} = 44$; его окись должна иметь состав Eb_2O_3 и не особенно резко выраженные свойства; во всех отношениях она будет представлять переход от CaO к TiO_2 . В окисных солях EbX_3 эквивалент металла будет около $15 = \frac{44}{3}$, т. е. не будет меньше эквивалентов известных сейчас оснований, среднее между эквивалентами $\text{Mg} = 12$ и $\text{Ca} = 20$. К той же группе принадлежат, как мы видели в предыдущей главе, $\text{Yt} = 88?$ $\text{Di} = 138?$ и $\text{Eg} = 178?$, но положение последнего еще шатко и элементы эти вообще слишком мало исследованы, так что свойства Eb могут быть определены только

по атоманалогии с элементами Са и Тi из четвертого ряда. Поэтому мы имеем для этого элемента более сложный случай, чем для других элементов. Принимая в соображение, что Са и Тi каждый дают только одну степень окисления, постоянную на воздухе, следует полагать, что и Еb даст лишь один постоянный основной окисел Eb_2O_3 . По свойствам эта окись должна стоять к Al_2O_3 в том же отношении, как СаО к MgO, или TiO_2 к SiO_2 ; следовательно, она должна быть более энергичным основанием, чем глинозем и совпадать с ним не только по формам соответственных соединений, но во многих случаях и по свойствам.

Так, сернокислая соль $Eb_2(SO_4)_3$ будет не столь легко растворима, как $Al_2(SO_4)_3$, потому что сернокальциевая соль растворима труднее, чем серномагниева. Так как Са дает более слабое основание, чем Na, а TiO_2 более слабое основание, чем Al_2O_3 , то и Eb_2O_3 будет более слабым основанием, чем MgO. Поэтому Eb_2O_3 во многих отношениях будет стоять посредине между Al_2O_3 и MgO; в этом обстоятельстве найдут себе объяснение многие реакции. Двибор или иттрий дает во всех отношениях более сильное основание, как соответственно Sr образует более явственное основание, чем Са; во всяком случае будет большое сходство между эка- и двибором (иттрием?), как схожи по свойствам Са и Sr, Тi и Zr. Если поэтому двибор действительно окажется иттрием и будет сопровождаться экабором, то отделение экабора от иттрия будет затруднительно и возможно лишь на основании мелких различий, напр., на основании небольшой разницы в растворимости каких-нибудь солей или различной энергии основных окислов и т. п. Окись экабора будет, конечно, нерастворима в щелочах; сомнительно, будет ли она выделять аммиак из нашатыря. Углекислая соль будет в воде нерастворима и выпадать, судя по солям магния и алюминия, в виде основной соли. Соли будут бесцветны и давать желатинозные осадки с KOH, K_2CO_3 , Na_2HPO_4 и т. д. Сернокалиевая соль даст с $Eb_2(SO_4)_3$ подобную квасцам двойную соль, но вряд ли с ними изоморфную. Мало какие из солей экабора будут хорошо кристаллизаться, только некоторые двойные соли. Степень летучести $EbCl_3$ будет зависеть от частичной формулы этого соединения: $EbCl_3$ будет летуч, Eb_2Cl_6 , и высшие частицы будут нелетучи. Вероятно, хлористый экабор будет труднее лететь, чем хлористый алюминий, потому что и $TiCl_4$ кипит выше, чем $SiCl_4$, да и $CaCl_2$ труднее летуч, чем $MgCl_2$. Но можно предполагать, что соли экабора будут еще настолько летучи, что их можно будет

открыть спектральным анализом. Хлористый экабор будет, конечно, твердым, безводный он будет легче разлагаться водою с выделением HCl , чем MgCl_2 . Так как объем $\text{CaCl}_2 = 49$ и $\text{TiCl}_4 = 109$, то объем EbCl_3 будет, примерно, 78, а его удельный вес 2,0. Окись экабора будет представлять неплавкий сам по себе порошок, который после прокаливании, хотя и трудно, будет растворяться в кислотах; она еще будет сообщать воде щелочную реакцию, но не будет насыщать вполне до исчезновения реакции на лакмус такие кислоты, как HCl , H_2SO_4 , HNO_3 . Удельный вес окиси будет приблизительно равен 3,5, объем около 39, потому что объем $\text{K}_2\text{O} = 35$, $\text{Ca}_2\text{O}_2 = 36$, а $\text{Ti}_2\text{O}_4 = 40$, $\text{Cr}_2\text{O}_6 = 72$ ¹⁾. В виде простого тела экабор будет легким, нелетучим, трудноплавким металлом, воду разлагающим только при нагревании и неполно, в кислотах будет растворяться с выделением водорода. Удельный вес его будет около 3,0 (вероятно, выше), потому что объем должен быть около 15, так как объемы металлов в четных рядах, начиная с первой группы, постепенно уменьшаются: объемы $\text{K} = 50$, $\text{Ca} = 25$, Ti и V приблизительно 9, Cr , Mn и Fe около 7.

Гораздо более резкие признаки должны быть у двух элементов, которых недостает в пятом ряду (третьей и четвертой групп). Они находятся в этом ряду между $\text{Zn} = 65$ и $\text{As} = 75$ и будут атоманалоги Al и Si , поэтому один назовем экаалуминием, второй экакремнием. Как принадлежащие к четному ряду, они будут давать летучие металлоорганические и хлористые соединения (безводные), но обладать более кислотными свойствами, чем их аналоги четвертого ряда, Eb и Ti . Металлы будут легко получаться восстановлением углем или натрием. Их сернистые соединения будут в воде нерастворимы, Ea_2S_3 будет осаждаться сернистым аммонием, а EsS_3 будет в нем, вероятно, растворим. Атомный вес экаалуминия будет около 68, экакремния — около 72. Удельные веса будут, примерно, $\text{Ea} = 6,0$, $\text{Es} = 5,5$, объем $\text{Ea} = 11,5$, $\text{Es} = 13$, потому что объемы $\text{Zn} = 9$, $\text{As} = 14$, $\text{Se} = 18$. Те же числа получаются для Ea , если сравнивать объемы Al , In , Tl , и для Es из объемов Si , Sn , Pb , потому что эти элементы — атоманалоги Ea и Es . Так, объем $\text{Si} = 11$, $\text{Sn} = 16$, следовательно, $\text{Es} = 13$. Вообще в этом случае атоманалоги находятся во всех направлениях и, следовательно, дана полная возможность установить свойства точнее, чем для Eb . Эти определения опираются на такие

¹⁾ Окись двибора (может быть, иттрий) должна на основании такого же рассуждения иметь удельный вес около 4,8 (см. предыдущее замечание).

атоманалогии: экаалюминий с своею окисью Ea_2O_3 стоит, с одной стороны, посредине между Zn и Es , с другой, между Al и In ; экакремний с окисью EsO_2 занимает промежуточное положение между Ea и As , с одной стороны, и между Si и Sn , с другой. Так как все эти отношения указывают на необходимость сходства между Ea и Eb , а также между Es и Ti , то я ограничусь сравнением Es с Ti , чтобы скорее приблизиться к ясной картине свойств этих элементов.

Экакремний можно будет получить из EsO_2 или из EsK_2F_6 действием натрия; он будет трудно разлагать водяной пар, слабо действовать на кислоты, легче на щелочи. Он будет представлять собою серый трудноплавкий металл, при накаливании переходящий в порошкообразную трудноплавкую окись EsO_2 . Удельный вес окиси будет около 4,7 ¹⁾, в соответствии с объемом, который, судя, по объемам SiO_2 и SnO_2 , должен быть около 22. По внешнему виду, вероятно и по кристаллической форме, по свойствам и по реакциям она будет близка к TiO_2 . Так как кислотные свойства как в SiO_2 , так и SnO_2 заметны лишь слабо, но явственно, то и EsO_2 будет обладать таким же характером и будет более кислотна, чем TiO_2 . В этом и подобных случаях следующая пропорция приходит на помощь: $\text{Es} : \text{Ti} = \text{Zn} : \text{Ca} = \text{As} : \text{V}$, по которой основные свойства EsO_2 будут еще слабее, чем в TiO_2 и SnO_2 , но явственнее, чем в SiO_2 . Поэтому следует ожидать растворимый в кислотах гидрат EsO_2 , хотя такой раствор будет легко разлагаться с выделением нерастворимого метагидрата. Как мы видим, эти свойства отвечают также и TiO_2 . Но EsO_2 из кислых растворов будет осаждаться легче, чем TiO_2 , из щелочных труднее. Не подлежит сомнению, что Es будет давать с одноименными солями Si , Ti , Zr и Sn ряд изоморфных двойных фтористых солей K_2EsF_6 ; калиевая двойная соль будет обладать большей растворимостью, чем отвечающая ей соль Si . Фтористый экакремний, конечно, будет, в соответствии с TiF_4 , ZrF_4 , SnF_4 , не газообразным, что, вероятно, будет обусловлено, как и у других названных фтористых металлов, полимерией. Состав и величина частицы фтористого кремния SiF_4 , фтористого титана, вероятно, Ti_2F_8 . Хлористый экакремний будет, наоборот, жидкость, кипящая при 100° (вероятно, несколько ниже), потому что SiCl_4 кипит при 57° , а SnCl_4 при 115° . Это свой-

¹⁾ Кокшаров описал под названием ильменорутила тело, подобное рутилу, которое, однако, обладает удельным весом 4,8 (обыкновенный рутил имеет плотность = 4,2); по плотности оно отвечает окиси экакремния.

ство дает практический способ для отделения экакремния от Ti , так как $TiCl_4$ кипит при 136° . В прочих свойствах $EsCl_4$ будет сходным с $TiCl_4$, т. е. иметь характер хлорангидрида. Плотность $EsCl_4$ будет, примерно, 1,9 (при 0°), объем 113, потому что объемы $SiCl_4 = 112$ и $SnCl_4 = 115$ (удельный вес $TiCl_4 = 1,76$). Резкое различие между Es и Ti будет в том, что Es подобно Si и Sn будет давать летучие металлоорганические соединения, напр., $EsAe_4$, в то время как Ti , как член нечетного ряда, их не дает. Судя по свойствам металлоорганических соединений Sn и Si , $EsAe_4$ будет кипеть при 160° и обладать плотностью около 0,96. Это его свойство может пригодиться при отделении Es от Ti , Zr , Nb , если они будут сопровождать Es . По моему мнению, надо искать Es и некоторые другие еще неоткрытые элементы прежде всего в тех многочисленных и все еще недостаточно расследованных минералах сложного состава, которые заключают Ti , Zr и Nb . Близкое совпадение свойств Es и Ti делает возможным предполагать, что Es мог ускользнуть от внимания наблюдателей при исследовании содержащих Ti веществ, хотя бы он в них и находился. На эту мысль наводят различные данные для эквивалента титана. Розе ¹⁾, Пьерр ²⁾, Демоли ³⁾ для определения атомного веса титана разлагали водою $TiCl_4$ и определяли Cl , при чем были приняты $Ag = 108$ и $Cl = 35,5$. Они получили следующие числа:

Розе . . .	от 48,08 до 48,48, в среднем 48,26
Пьерр . . .	50,34 . 49,55 . 50,0
Демоли . . .	57,3 . 55,9 . 56,8.

Такое недостаточное совпадение трудно приписать различиям и ошибкам в способах исследования различных авторов; скорее можно принять, что в $TiCl_4$ были незначительные примеси. Вместе с тем надо на основании периодического закона признать, что числа Пьерра и Демоли выше истинных, так как атомный вес Ti должен быть лишь немного выше, чем атомный вес $Ca = 40$ и меньше $V = 51$ и $Cr = 52$. Поэтому число Розе наиболее вероятно, а хлористый титан других исследователей, вероятно, содержал повышающие атомный вес примеси. Так как именно $EsCl_4$ соединение, вполне аналогичное $TiCl_4$, и Es имеет более высокий атомный вес (72), чем титан, то я считаю целесообразным испытать $TiCl_4$,

¹⁾ Pogg Ann. XV, 145.

²⁾ Ann. chim. phys. (3) XX, 257 (1847).

³⁾ Ann. chim. phys. (3) XXII, 213 (1849).

приготовленный из рутилов различного происхождения, на содержание Es. Сделанный мною опыт не показал в $TiCl_4$ присутствия вещества, кипящего ниже 135° . Кроме того, обращаю еще внимание на то, что уже неоднократно думали открыть в соединениях Ti, Nb и Zr новые элементы, и некоторые исследования действительно наводят на мысль, что может быть здесь имели дело с Es. Как известно, Герман до сих пор держится за открытый им ильмений, хотя Мариньяк¹⁾ затем показал, что в тех колумбитах, где принималось содержание ильменовой кислоты, в действительности была только смесь титановой, ниобовой и танталовой кислот. Дальнейшее подтверждение взглядов Мариньяка, что ильменовая кислота Германа только смесь титановой и ниобовой кислот, мы имеем в определенном Германом эквиваленте ильменения, представляющем собою как раз среднее между эквивалентами Ti ($12 = \frac{48}{4}$) и Nb ($19 = \frac{94}{5}$). В то же время Мариньяку не удалось найти точного способа для разделения титановой и ниобовой кислот; его способ (основанный на различной растворимости фторокалиевых солей), как он сам отмечает, недостаточен; поэтому нельзя быть вполне уверенным в правильности заключений Мариньяка, хотя они и весьма вероятны, и я считаю за нелишнее повторить его работу, тем более, что Ti и Nb можно разделить в виде хлористых соединений, показывающих значительные отличия в температурах кипения²⁾.

Из рассмотренных примеров достаточно очевидно, каким образом можно наперед определить при помощи периодического закона свойства неизвестных элементов, почему я и не буду дальше описывать свойства еще недостающих в системе элементов. Наибольший интерес представляло бы открытие элементов: эка- и двипезия, Ee = 175, Dc = 220, эканиобия En = 146, экатантала Et = 235 и аналогов марганца, например, экамарганца Em = 100, тримарганца

¹⁾ Archives des Sciences 1866, Janv. et 1867, Août.

²⁾ Я хочу еще отметить, что, судя по атоманалогии с As и Sn, Es мог бы еще встречаться в минералах, содержащих последние элементы. Вёлер упоминает (Mineralanalyse, § 96), что при обработке вольфрама царской водкой и аммиаком остается нерастворимый осадок ниобовой (до 2%) и кремневой кислот. Было бы очень интересно исследовать эту ниобовую кислоту, так как работа Вёлера относится к такой эпохе, когда этот предмет был еще недостаточно разработан.

$Tm = 190^1$). Отсутствие целого ряда (девятого) и почти целого большого периода (от $Ce = 140$ и дальше), однако, трудно приписать случайности и, может быть, находит себе основание в природе элементов.

При обсуждении вопросов, составляющих предмет этой статьи мы наталкиваемся на дальнейший вопрос: ограничено ли или нет число элементов? Принимая в соображение, что система пока известных элементов ограничена и, так сказать, замкнута; что в метеоритах, на солнце и в звездах встречаются те же нам уже известные элементы; что при высоком атомном весе кислотные свойства постепенно ступшевыаются, и большинство элементов высокого атомного веса представляет трудно окисляемые и тяжелые металлы,— надо признать, что число доступных нам элементов очень ограничено, и если в недрах земли и встречаются еще некоторые неизвестные тяжелые металлы, то можно думать, что их число и количество будут также очень незначительны.

V.

О ПРИМЕНЕНИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗАКОНА К ИСПРАВЛЕНИЮ ВЕЛИЧИНЫ АТОМНОГО ВЕСА.

Всякому известна участь гипотезы Прюта. Когда точным исследованиями было доказано, что числа атомных весов могут содержать дроби; после того как Стае показал, что между этими дробями нельзя найти рациональных дробей, должно было исчезнуть всякое сомнение в том, что гипотеза Прюта слишком опередила факты, несмотря на блестящую защиту ее Мариньяком. Как мне кажется, нет никаких твердых оснований для принятия этой гипотезы. Если даже допустить, что материя элементов совершенно однородна, нет основания предполагать, что n весовых частей или n атомов одного элемента при переходе в один атом второго элемента дадут те же самые n весовых частей, т. е. что атом второго элемента будет в n раз тяжелее первого. Закон сохранения веса можно рассматривать, как частный случай закона сохранения силы или движения. Вес естественно приписать особому движению материи и нет основания отрицать возможность превращения этого движения при образовании элементарных атомов в химическую

¹⁾ Может быть эти места занимают Ru и Os , если их высшие окислы R_2O_7 , а не RO_4 . Но в таком случае не будет настоящих аналогов железа. Сравнительное изучение OsO_4 и Mn_2O_7 было бы очень желательно.

энергию или другой вид движения. Два наблюдаемых ныне для элементов явления—постоянство атомного веса и неразлагаемость—стоят до сих пор в тесной, даже исторической, связи; если поэтому стал бы образоваться новый элемент или стал бы разлагаться известный элемент, то, может быть, эти явления могут сопровождаться увеличением или уменьшением веса. Таким образом можно было бы до известной степени объяснить различие химической энергии различных элементов. Высказывая здесь эту мысль, я хочу только сказать, что имеется некоторая возможность согласовать тайное мнение химиков о сложной природе элементов с непризнанием гипотезы Прюта. В практическом отношении гипотеза Прюта неудовлетворительна в том отношении, что она затрагивает непосредственно очень небольшие числа. Наши обыкновенные определения атомных весов часто расходятся на $\frac{1}{5}$ всего числа, на 5—6 единиц, в то время как в гипотезе Прюта принимаются во внимание только десятые. Так, определения атомного веса для титана, как мы видели, колеблются между 57 и 48. Конечно, безусловно важнее с практической и теоретической точки зрения найти руководящий принцип для открытия грубых ошибок в числах атомных весов и получить представление хотя бы о правильных целых числах для них; если бы в последних удалось найти истинную закономерность, то несомненно, что современным были бы открыты законности для точного, более подробного теоретического определения величины атомных весов. Периодический закон в его теперешнем виде может привести к открытию грубых ошибок в определениях атомных весов, как мы видели на примере титана; ниже будут приведены два еще более резких примера. Для исправления атомных весов необходимо подвергнуть сравнительному и точному изучению также и индивидуальные свойства элементов, так как отступления в правильном изменении величин атомных весов обусловлены именно последними. Уже в предшествовавшем были сделаны указания на и без того очевидное существование таких свойств. Отсутствие точной закономерности в изменениях атомных весов очевидно из двоякого сопоставления. Во-первых, это можно видеть из того, что разницы величин атомных весов соответствующих членов различных рядов и групп значительно превышают допустимые при определениях ошибки. Так, разность атомных весов Li и Na или, короче, $\text{Na} - \text{Li} = 16$, далее разность $\text{Mg} - \text{Be} = 14,6$, разность $\text{K} - \text{Na} = 16$; напротив того, $\text{Ti} - \text{Si} = 20$, $\text{V} - \text{P} = 20$. Разность $\text{Pt} - \text{Pd} = 91$, $\text{Au} - \text{Ag} = 89$, $\text{Hg} - \text{Cd} = 88$, $\text{Pb} - \text{Sn} = 89$,

Bi—Sb = 86. Трудно думать, что постепенное уменьшение разностей только игра случая. Скорее надо допустить, что отношение Pt к Pd не совсем то же самое, как Bi к Sb, почему и разности не могут быть теми же самыми. Между Bi и Sb можно видеть ряд индивидуальных различий в свойствах, которые обусловлены индивидуальными незначительными разнициами в разностях между атомными весами.

Второе доказательство того, что периодические разности действительно различны, дано в точных определениях атомных весов, сделанных Стасом для металлов щелочей и галоидов.

Принимая H = 1 и O = 15,96, имеем:

Li = 7,004	} разность	15,976.
Na = 22,980		
K = 39,040		16,060.
Cl = 35,368		44,382.
Br = 79,750		46,783.
I = 126,533		

Итак, по необходимости следует признать близкое совпадение в разностях величин атомных весов элементов для соответствующих членов системы; но в то же время замечаются в разностях и индивидуальные отступления. В соответствии этому надо принять также в элементах наличие общих свойств, стоящих в периодической зависимости от атомных весов (напр., способности давать определенные степени окисления, которые сами по себе изменяются прерывисто), и индивидуальных свойств, обусловленных упомянутыми выше отступлениями.

Так как мы в настоящее время знаем относительно названной зависимости (функции) только то, что она периодическая, сама же функция нам не известна, то еще нет возможности определить величину отступлений и, следовательно, произвести точное исправление величин атомных весов; мы можем только указать узкие пределы, в которых должны заключаться величины атомного веса данного элемента.

Так, атомный вес теллура на основании периодического закона должен быть больше, чем Sb = 122 и меньше, чем I = 127, т. е. должен быть Te = приблизительно 125, так как во всех отношениях он занимает среднее атоманалогическое место между Sb и I. На основании того, что Ag—Cu = 45, Cd—Zn = 47, Sb—As = 47, I—Br = 47, Cs—Rb = 48, Ba—Sr = 50, надо принять, что приблизительно и Te—Se = 47; потому что Te стоит между Sb и I

так же, как Se между As и Br, а так как селен с атомным весом 78 исследован совершеннее и легче может быть очищен, чем Te, то найденное для селена число заслуживает более доверия, чем найденный для Te атомный вес; вот почему последний должен быть приблизительно $78 + 47 = 125$. Это не согласуется с последними числами Берцелиуса (определялось количество TeO_2 , полученного при окислении азотной кислотой теллура):

O = 15,96	O = 16,0.
Te = 128,13	Te = 128,45.
127,97	128,28.
127,96	128,28.

Гауер (Br в K_2TeBr_6 определялся в виде AgBr) получил такие же числа, почему и принимают обыкновенно $\text{Te} = 128$. Но так как первые определения Берцелиуса (1812) дали число 116, более поздние (1818) число 129, то правильность принятого теперь числа подлежит сомнению, которое может быть устранено только новыми опытами. Известные соединения теллура трудно поддаются очистке и испытанию на чистоту, чем, вероятно, и следует объяснить имеющуюся ошибку в приведенных числах. Так как трудно допустить, чтобы индивидуальные разницы в случае теллура могли обусловить столь значительное отступление ($128 - 125$) от величины атомного веса, выводимой на основании периодического закона, то необходимы новые опыты, долженствующие показать заодно и степень приложимости периодического закона к исправлению величин атомного веса.

Второй пример таких отступлений представляют Os, Ir, может быть также Pt, Au. Эти элементы стоят в системе (см. главу I) в этой последовательности между $\text{W} = 184$ и $\text{Hg} = 200$. Их атомные веса действительно меньше атомного веса ртути и больше атомного веса вольфрама, но их порядок не отвечает атомным весам их. Принимая в соображение взаимное сходство Os, Ru, Fe, но меньшие атомные веса Ru и Fe по сравнению с Pd и Ni, следует ожидать, что атомный вес Os будет меньше, чем у Pt, а также что стоящий между Pt и Os Ir будет иметь также и средний атомный вес. По Берцелиусу и Фреми $\text{Os} =$ от 199 до 200, $\text{Ir} = 197$, $\text{Pt} = 198$, в то время как следует ожидать такой последовательности: $\text{Pt} = 198^1$, $\text{Ir} =$ около 197, $\text{Os} =$ около 196—195, а Au около 199. Неточности в определении атомных весов платиновых

¹⁾ По Берцелиусу в среднем 198, по Эндрьюсу 197,88.

металлов вполне допустимы не только потому, что их взаимное разделение затруднительно, но и потому, что соединения, служившие для определения атомного веса, являются мало постоянными. Так, IrCl_4 и OsCl_4 легко теряют часть хлора.

VI.

О ПРИМЕНЕНИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗАКОНА К ПОПОЛНЕНИЮ СВЕДЕНИЙ О ФОРМАХ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ.

После того как открытие металептических явлений вызвало полную перемену в представлениях химиков, все химические реакции стали приводить к случаям замещения, и было установлено в различных видоизменениях учение о типах. Жерар был даже склонен в реакции соединения C_2H_4 с Cl_2 видеть процесс замещения Н хлором и образование $\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl} + \text{HCl}$. Все, что не соответствовало этим представлениям, считалось молекулярным присоединением. Так, в приведенном примере $\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl} + \text{HCl}$ должны были образовать нечто целое, подобное $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 10\text{H}_2\text{O}$. Хотя при помощи учения о типах изображение химических явлений было приведено к простоте и стройности до тех пор невозможной, однако это учение имело судьбу предшествовавших ему учений потому, что лежащие в основании его представления были выражены в слишком категоричной форме и потому, что целый обширный класс явлений, считавшихся молекулярными присоединениями, остался совершенно без внимания. Только когда в пятидесятых годах обратились к изучению металлоорганических соединений, в которых в равной мере проявляются явления замещения и присоединения¹⁾, начали обращать должное внимание на эти последние явления, и Франкландом, Кагуром и другими в науку было введено представление о пределах химических соединений. Далее эти воззрения были перенесены на соединения углерода²⁾.

По моему мнению, высказанные тогда представления о пределах, о насыщенных соединениях, о способности ненасыщенных соединений к явлениям присоединения, составляют, в связи с представлениями о замещении, и теперь еще самые сложные задачи.

1) Различия в явлениях присоединения и замещения в смысле унитарного учения и на основании изменений физических свойств подробно рассмотрены мною в Bull. de l'Acad. de Sc. de St. Pétersb. 1858.

2) Между прочим, в моей статье: „Essais d'une théorie sur les limites“. Bull. de l'Ac. de Sc. de St. Pétersb. T. V. 1861.

какие только выдвигаются химическим исследованием. Но все-таки учение о пределах в его первоначальном, свободном от всяких предположений, виде не привилось в химии: судьба нашей науки уже такова, что важнейшие открытия данной эпохи приводят прежде всего к крайним гипотезам. А таковой я считаю ныне господствующее учение об атомности (или валентности и т. д.)

Коупер, за ним Кекуле, после него еще другие, считали, на основании сравнительного сопоставления насыщенных водородных и хлорных соединений, что элементы способны связывать только определенное число эквивалентов всех других элементов; не останавливаясь на этом, названные исследователи и особенно их преемники нашли возможным из этого допущения сделать известные выводы о способах связи элементов в частице. Всякому известны достойные удивления результаты, которые получились при приложении этого учения к исследованию явлений изомерных отношений; но нельзя забывать, что и другие, ныне оставленные, учения тоже пользовались таким же успехом во время своего расцвета. Открытия электрохимиков нашли себе дальнейшее объяснение в воззрениях теории типов. Но выяснение изомерных отношений вполне возможно и без принятия учения об атомности и связи элементов в частице при помощи частей их сродства; это просто доказывается тем, что случаи изомерии в ароматических и других соединениях были открыты и правильно истолкованы без помощи этого учения, а исключительно на основании ясных представлений о замещениях. Я приведу здесь некоторые соображения, направленные против различных форм учения об атомности.

1) Названное учение принимает, в качестве совершенно необходимой опорной точки, разделение всех химических соединений на атомистические и молекулярные; оно рассматривает соединения только первого рода, молекулярные же соединения остаются без внимания и обобщения. Это разделение, давно уже господствующее, не имеет никаких оснований; оно искусственно и произвольно настолько, что даже нашатырь и пятихлористый фосфор считаются некоторыми за молекулярные соединения. В действительности нет ни одного отличительного признака, при помощи которого две упомянутых категории соединений можно было бы резко разграничить. В самом деле, такие признаки, как совместное нахождение в молекулярных соединениях самостоятельных частиц, неспособность превращаться в пар, малое изменение в химических реакциях после соединения и т. под., во всяком случае, недостаточны для их харак-

теристики — в этом случае пришлось бы считать молекулярными соединениями такие, как PtCl_4 ($\text{PtCl}_2 + \text{Cl}_2$), KClO_4 и т. д. Если, как это имеет место в действительности, между молекулярными и атомистическими соединениями нельзя провести границы, то вместе с тем исчезает и возможность установления атомности элементов, особенно по водородным и хлорным соединениям. Так, напр., PtCl_4 не есть предельное соединение. Она может еще соединяться с 2HCl и с $6\text{H}_2\text{O}$, или с $8\text{H}_2\text{O}$, и последние частицы могут быть замещены. Форма соединения кремнефтороводорода SiH_2F_6 , столь часто повторяющаяся среди многих элементов, указывает на шестиатомность кремния, в то время как он, по сравнению с водородом и хлором, четырехатомен. Чтобы показать, что эта форма соединения обусловлена не содержанием и особыми свойствами фтора, достаточно привести PtH_2Cl_6 и ее соли, также как двойные цианистые соединения.

2) Для суждения об атомности элементов исходят из водородных соединений, хотя из 63 сейчас известных элементов не более 17 могут быть соединены с водородом; при этом водород всегда дает с одним атомом элемента только одно соединение, в то время как другие элементы, даже Cl , могут образовать по нескольку соединений. Поэтому, по меньшей мере, непрактично судить о соединениях одного элемента с другими по его водородному соединению. Даже углерод образует с H только одно соединение CH_4 , но не CH_2 , хотя с кислородом он дает как CO_2 , так и CO . Существование частиц SnCl_2 и SnCl_4 , HgCl и HgCl_2 , PCl_3 и PCl_5 приводит приверженцев учения об атомности элементов всегда в смущение, именно потому, что они исходят из водородных соединений, а водород дает только одну форму соединения.

3) С кислородом могут соединяться все элементы, кроме фтора; в природе эти соединения первенствуют, они обладают наиболее ясно выраженным химическим характером; многие элементы дают несколько соединений с кислородом; и тем не менее учение об атомности не дает никакой законности относительно числа вступающих атомов кислорода, потому что согласно этому учению кислород, как элемент двухатомный, может вступать в каждую замкнутую частицу. В данное тело RM может вступать неопределенно большое число атомов кислорода; при этом согласно атомистическому учению образуется цепь $\text{R—O—O—O}_n\text{—M}$. Лучший пример — сравнение соединений: KCl , K—O—Cl , K—O—O—O—Cl и K—O—O—O—O—Cl . В других случаях это допущение считается излишним; так, в CO_2 нет цепи. Непостоянство цепообразных со-

единений кислорода, впрочем, не может служить отличительным признаком их, так как CO_2 , H_2O , Cl_2O также хорошо разлагаются, хотя и при других температурах; PbO_2 еще легче разложима, чем KClO_3 , а между тем в той и другой принимается различная связь кислородных атомов. При этом совершенно не видно, почему KClO менее постоянна, чем KClO_3 , и почему более длинная цепь в KClO_4 постояннее, чем более короткие. Самое существенное заключается в том, что при простом рассмотрении всего этого для кислорода обнаруживаются такие же узкие пределы форм соединения, как и для водорода. Достаточно для этого сопоставить высшие кислородные соединения: OsO_4 , KClO_4 , K_2SO_4 , K_3PO_4 , K_4SiO_4 . Периодический закон, устанавливающий предел для кислородных соединений, устраняет один из самых существенных недостатков учения об атомности.

4) Наиболее последовательны те приверженцы учения об атомности, которые видят в атомности основное или неизменное свойство атома; они нередко при этом утверждают, что в частице не может быть свободных сродств. Так, углерод считается неизменно четырехвалентным элементом, азот неизменно трехвалентным и т. д. Но и они должны были уступить фактам, и ныне большинство их считает атомность элементов переменным свойством. Собственно говоря, химики, признав переменную атомность элемента, тем самым почти уже отказались от этого учения; теперь оно не что иное, как учение о числе эквивалентов в одном атоме; как эквивалент изменяется для элемента по закону кратных отношений, так переменяется и валентность. А если атомность переменная величина, т. е. если признать, что в большинстве случаев часть единиц сродства находится в скрытом состоянии, то надо воздержаться от определения величины атомности. Сера давно уже считалась двухатомным элементом, как и надлежало заключить по соединениям SH_2 , SHK , SK_2 , SCl_2 ; поэтому считали SO_2 и SO_3 цецепобразными соединениями, $\text{S} \begin{smallmatrix} \text{O} \\ \diagup \diagdown \\ \text{O} \end{smallmatrix}$, $\text{S} \begin{smallmatrix} \text{O} \\ \diagup \diagdown \\ \text{O} \end{smallmatrix} > \text{O}$. Но при этом оставалась необъяснимой общеизвестная и ясно выраженная аналогия между SO_2 и CO_2 , для которых принималось различное строение. Далее аналогии серы, Те и Мо дают TeCl_4 , MoCl_4 , и для серы также было открыто соединение SAe_3I , почему сера считалась также и четырехатомной; а существование WCl_6 , SO_3 заставляет считать серу шестиатомной. Cl можно соответственно рассматривать как семиатомный элемент — где же ручательство, что водород и кислород тоже не многоатомны? Пер-

вый толчок к оставлению этого учения дан признанием переменной атомности, свободных валентностей, скрытого сродства; основные положения этого учения потеряли таким образом свою опору.

5) После того как рассматриваемое учение, признав переменную атомность, перестало быть строго научной системой и стало лишь схематическим выражением понятия об эквивалентах, оно все-таки могло бы сохранить в науке свое положение, как дающее наглядное представление о возможных формах соединений, если бы в нем не заключалось представление о связи атомов в частице частями их сродства. Этот отдел учения об атомности уже совершенно не может быть согласован с гораздо более надежными представлениями о строении материи, о законах притяжения, и должен быть поэтому совершенно оставлен. Атомы в частице надо себе представлять находящимися в особом подвижном состоянии равновесия взаимного воздействия их друг на друга; вся система сдерживается силами, присущими каждой отдельной части; нельзя ведь себе представить, что какие-нибудь две части одного целого должны находиться только под влиянием третьей части, но взаимно друг на друга не влияют, тем более, что все, что мы знаем об этих двух частях, говорит за несомненное и непрерывное химическое взаимодействие. Если допустить в CH_4 , что 4Н сдерживаются только одним углеродным атомом, то само по себе это представление не имеет-чего либо невероятного; но если заместить один Н хлором, то уже трудно допустить, что все четыре атома (H_3Cl) связаны только посредством углерода, что взаимная притягательная способность между Н и Cl должна остаться без проявления во время течения реакции или после нее. Уже в силу того обстоятельства, что хлор почти в три раза тяжелее углерода, это предположение недопустимо. Если так называемой взаимной связью элементов условно выражается их расположение в пространстве и в приведенном примере хотят лишь сказать, что Cl занимает то же место, как и водород, т. е. находится в том же отношении к углероду и к другим элементам, то это — лишь повторение того, что было уже высказано при открытии металеписи. Я часто слышал сравнение многоатомных элементов с солнцем, а связанных с ним элементов с планетами; но это сравнение не выдерживает критики, потому что в данном случае планетная система остается устойчивой при замене одной планеты другой, большей массы, чем солнце. Приверженцы учения об атомности могут принимать, что химическое притяжение, в отличие от общего притяжения, зависит не от массы, но только

от атомности элементов; так как, однако, периодический закон указывает на строгую зависимость атомности от массы атома, то он исключает совершенно возможность такого допущения и позволяет признать, что химическое притяжение, как и всякое другое, отчасти обусловлено и массами.

Я хочу еще добавить, что учение об атомности было вызвано исследованием органических соединений углерода, к которым оно хорошо приложимо. Применимость же его к соединениям углерода находит себе основание в том, что:

1) Углерод связывает равное число эквивалентов водорода и кислорода и в пределе соединений дает CH_4 , CO_2 , CCl_4 . Иное отношение мы имеем у элементов других групп (см. таблицу II). Элементы пятой группы дают RH_3 и R_2O_3 , т. е. по отношению к водороду они трехатомны, по отношению к кислороду пятиатомны; элементы шестой группы по водороду двухатомны, по кислороду шестиатомны и т. д.

2) Углеродистые соединения, насколько известно, не дают так называемых молекулярных соединений, образуемых многими другими элементами. Так, напр., соединение щавелевой кислоты с водою $\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ принадлежит к типу гидратов, потому что оно отвечает предельному соединению C_2H_6 , где все H замещены (OH), $\text{C}_2(\text{OH})_6 = \text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$; отличая кристаллизационную воду от других, мы хотим только выразить известный факт, что с одним углеродным атомом органического соединения не может быть прочно связан более, чем один водный остаток. Неспособность углерода давать так называемые молекулярные соединения проявляется особенно при сравнении с вполне аналогичным в других отношениях кремнием, который так же, как углерод, дает предельные соединения SiH_4 , SiO_2 , SiCl_4 . Если заместить в органических соединениях часть углерода кремнием, то получаются тела, во многих отношениях подобные настоящим углеродистым соединениям, как следует из прекрасных исследований Фриделя и Ладенбурга; несмотря на это, между обоими элементами налицо резкое различие в способности Si образовывать молекулярные соединения. Хлористый кремний, подобно TiCl_4 , BCl_3 , PCl_5 , SCl_2 и др., соединяется с другими хлористыми элементами в довольно постоянные тела; а хлористый углерод, как известно, к этому не способен¹⁾. Способность Si образовывать моле-

¹⁾ Я хочу ближе исследовать это отношение; я считаю его настолько важным, что откладывая статью о молекулярных соединениях впредь до окончания исследования.

кулярные соединения очевидна не только в существовании SiH_2F_6 , гидратов кремневой кислоты, неизвестных для CO_2 , но и во многих свойствах кремнезема. Это заслуживает дальнейшего освещения. При сравнении углеродных и кремневых соединений всегда наблюдается, что кремневые соединения кипят ниже (редко при той же температуре) и обладают бóльшим (или равным) объемом (эти два явления находятся в тесной взаимной связи), чем соответственные углеродные соединения.

	Молекулярный объем	Температура кипения
CCl_4	94	76°
SiCl_4	112	57°
$\text{CAe}_4 = \text{C}_9\text{H}_{20}$	—	около 120°
$\text{SiAe}_4 = \text{SiC}_8\text{H}_{20}$	—	150°
CaCO_3	37	
CaSiO_3 (волластонит)	41	
CHCl_3	78	60°
SiHCl_3	84	34°
$\text{C}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4$ ¹⁾	186	158°
$\text{Si}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4$	201	160°

Можно было бы допустить, что и в прочих случаях будут наблюдаться такие же отношения; но мы видим обратное при сравнении CO_2 с SiO_2 . Температура кипения кремнезема для нас недосяжимо высока и в соответствии с этим объем гораздо меньше, чем у твердого или жидкого угольного ангидрида. Объем CO_2 приблизительно 44, SiO_2 (аморфного) = 27. Это противоречие можно только объяснить допущением полимеризации для кремнезема, потому что явления полимеризации всегда сопровождаются уменьшением объема и повышением температуры кипения²⁾. Так как, однако, полимеризуются только такие вещества, которые способны еще присоединять к себе (например, CH_3 , C_2H_2 , C_5H_8), — ведь полимеризация есть акт соединения однородных частиц, — то различия между кремневою и угольною кислотою показывают, что кремний способен давать сложные соединения такого рода, какие неизвестны для углерода.

Следовательно, углерод в своих свойствах резко отличается от других элементов; поэтому-то многие заключения, совершенно правильные для соединений углерода, не приложимы к другим элементам. Доказательство этого даю неприложимые к соединениям

¹⁾ Эфир Бассета.

²⁾ Принятием полимеризации могут быть объяснены и другие свойства кремневой кислоты. См. „Основы Химии“, гл. XVII, Том II.

других элементов представления о постоянной атомности, которые наоборот, и были подтверждены лишь на органических соединениях. Если изучения о химическом строении соединений, основанного на атомности элементов, исключить то, что стоит в противоречии с механическим учением о строении тел, а также представления, нашедшие себе подтверждение только для углерода, то остается в результате то же самое, что уже дали учения о замещении и о пределах химических соединений. Я вижу недостаток учения об атомности уже в том, что оно не привело ни к одному общему закону и далее не выработало себе твердых оснований. Если же присовокупить к только что указанному еще то, что дает периодический закон, то можно прийти к следующему общему представлению о формах химических соединений.

Три основных положения образуют прочный фундамент для всех представлений о строении химических соединений; я хочу попытаться формулировать их так.

1) Принцип замещения. При делении какой-либо частицы на две части обе части друг другу эквивалентны (могут замещать друг друга). Этот принцип можно сравнить с принципом механического сохранения и равенства сил, именно что равны действие и противодействие. Поэтому H_2 и O друг другу эквивалентны, $HO - H$, $CH_4 - H$, $CH_2 - H_2$, $C - H_4$, $Cl - H$, $K - Cl$, а следовательно, $K - H$, $NH_2 - H$, $NH_4 - Cl$ или H или K и т. д. Этим принципом обобщаются явления замещения, гомологии и т. п.

2) Принцип предела. При распадении частицы, по крайней мере, одна из образовавшихся частиц может связываться с таким количеством элементов, которое эквивалентно образовавшейся одновременно при распадении второй частице. Поэтому C_2H_4 , как образовавшийся из C_2H_6O путем выделения частицы воды, связывается с Cl_2 (эквивалентным H_2O), HCl и т. д. Этот принцип объединяет явления присоединения, образования предельных форм, а также тел, удаленных от предела и т. п.

3) Принцип периодичности. Высшие формы соединения элемента с водородом и кислородом, а следовательно, и с эквивалентными им элементами, определяются атомным весом их, которого они являются периодической функцией. Этот принцип ограничивает разнообразие возможных форм и требует еще дальнейшей разработки.

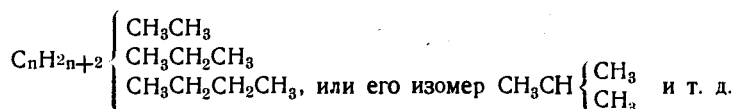
Я далее привожу важнейшие выводы из этих трех принципов.

Элементы могут соединяться с водородом в одну из следующих четырех форм:

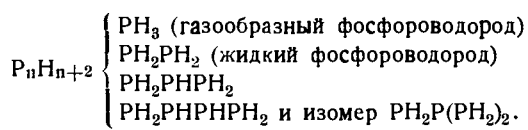


В каждой из них каждый водород может быть заменен эквивалентным остатком иной формы (до известного, установленного природой элемента, предела). Так, из CH_4 можно получить CH_3NH_2 , при чем N образует RH_3 . В образовавшемся теле возможно дальнейшее замещение: CH_2ClNH_2 . Порядок замещения не имеет влияния на свойства тел, которые исключительно зависят от того, в какой форме произошло замещение; поэтому $CH_3NH_2 = NH_2CH_3$, но CH_2ClNH_2 только изомерно с CH_3NHCl . Таким образом объясняются гомология и изомерия. Гомологи образуются путем замещения одного водорода эквивалентными остатками водородных соединений того же элемента.

Так, CH_4 отвечают следующие гомологи:



Фосфороводороду отвечают гомологи:

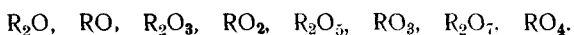


Сероводороду S_nH_{2n} отвечают SH_2 , $SHSH$, $SHSSH$ и т. д. Величина, обозначенная через n , может достигать, в зависимости от природы элемента, различного значения. Для C она, насколько известно, неограничена, для $N = 1$, для P едва ли больше 4, для $S = 6$. Последний случай, повидимому, указывает на связь величины n с числом атомов, образующих частицу, потому что частица серы S_8 ; поэтому из существования кислородных частиц O_2 и O_3 следует ожидать еще, кроме H_2O_2 , образования соединения O_3H_2 , которое будет еще менее стойко, чем H_2O_2 , потому что O_3 менее стоек, чем O_2 .

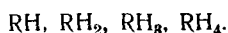
Затем из названных предельных гомологов могут быть составлены непердельные водородные соединения путем выделения частиц водорода. Так, P_4H_6 при потере $2H_2$ переходит в P_4H_2 (твердый фосфороводород). Так, из C_nH_{2n+2} получают ряды C_nH_{2n} , C_nH_{2n-2} ...

До сих пор развиваемое нами представление отличается от того, которое принимают последователи учения об атомности, только во внешностях; по существу же оба схожи, потому что были затронуты только водород и его соединения. Но дальше мы наталкиваемся на значительные различия. Прежде всего замечу, что лишь немногие элементы дают водородные соединения, особенно гомологичные и далекие от предела; один только углерод, насколько известно, дает таковые в большом числе.

Кислород соединяется с каждым элементом в одну из следующих форм:



Нередко получают еще другие формы соединения, напр., R_4O , хотя ни на одном известном элементе эти соединения не наблюдались в качестве высших. Судя по составу воды, H_2 и O эквивалентны друг другу; тогда четыре первых низших формы кислородных соединений эквивалентны водородным формам:



Так как число водородных и кислородных эквивалентов, которые могут быть связаны одним элементарным атомом, вместе не превышает восьми, то элементы, дающие RO_4 , не образуют водородных соединений; те элементы, которые могут давать R_2O_7 , образуют RH ; дающие RO_3 — RH_2 ; R_2O_5 — RH_3 и дающие RO_2 образуют RH_4 . Отвечающие высшей форме R_2O_3 элементы до сих пор не дали водородного соединения потому, что не существует следующей формы RH_5 . Оттого вместе с возрастающей способностью элементов соединяться с кислородом уменьшается их способность связывать водород и наоборот; высшие или предельные формы этих соединений будут RO_4 и RH_4 , и водородному эквиваленту RH_4 отвечает кислородное соединение RO_2 .

Образование более сложных солеобразных кислородных соединений определяется формами простых кислородных соединений; так, например, в гидратах надо принять замену O эквивалентными количествами $(HO)_2$ или H_2 . Из SO_3 поэтому образуется $SO_2(OH)_2$, $SO_2H(OH)$ и SO_2H_2 . Из CO_2 происходит $CO(OH)_2$, $COH(OH)$ и COH_2 . Дальнейшие явления замещения такого рода завлекли бы нас слишком далеко. Часть их понятна сама по себе, другую часть я хочу обсудить впоследствии в подробной статье о молекулярных соединениях. Низшие формы соединения способны

переходить в наивысшие возможные путем прямого присоединения, а также и непрямым путем. Если элемент R может давать высшее соединение RX_n , то данная форма RX_{n-m} будет переходить в предельную форму RX_n путем присоединения X или эквивалентного количества других веществ; это понятно без дальнейшего объяснения.

Предельные соединения, содержащие хлор, или вообще галоиды, отвечают кислородным соединениям ($RO_2 - RCl_4$, $R_2O_3 - RCl_3$, $RO - RCl_2$); иногда они встречаются в формах не предельных и отвечают тогда нередко водородным соединениям. Для теллура, например, не существует отвечающего TeO_3 соединения $TeCl_6$, но лишь $TeCl_4$, отвечающий TeO_2 . Для I нет отвечающего I_2O_7 соединения ICl_7 , но лишь ICl_5 , отвечающий I_2O_5 ; для As_2O_5 нет $AsCl_5$, но $AsCl_3$, отвечающий As_2O_3 . Вообще хлор, подобно кислороду, дает нередко, кроме отвечающих кислородным соединениям высших форм, еще и низшие формы.

Способность многих (но не всех) элементов давать соединения разной формы не находит себе полного выражения ни в водородных соединениях, ни в высших кислородных соединениях, особенно если соединение состоит более, чем из двух элементов. Целые частицы могут вступать между собою в соединение и образовывать высшие формы: полимеры и так называемые молекулярные соединения. Так, для Si в форме SiX_4 (соответственно SiH_4 , SiO_2 , $SiCl_4$) не выражена вполне способность его к дальнейшим присоединениям. Потому что Si дает, кроме SiO_2 , еще $SiO_2 \cdot nSiO_2$, $SiF_4 \cdot 2HE$ и т. д.; также Pt дает, кроме PtO_2 , $RtCl_4$ или вообще RtX_4 и PtX_2 , еще $RtX_4 \cdot nA$, где A обозначает целую частицу и n в большинстве случаев четное число, например, $PtCl_4 \cdot 2RCl$, $RtCl_4 \cdot 8H_2O$, $RtCl_4 \cdot 2HCl \cdot 6H_2O$, $PtX_2 \cdot 2NH_3$, $PtX_2 \cdot 4NH_3$, $PtCu_2 \cdot 2HCu_5H_2O$, $PtCu_2 \cdot MgCu_2 \cdot 7H_2O$ и т. п. Некоторые из этих форм соединения очень постоянны, способны к обменному разложению и встречаются у многих элементов [форма RH_4X_6 у элементов, дающих RO_2 ; X обозначает галоид или галоидный остаток, например, SiH_2F_6 , PIK_2Cl_6 , TeK_2Cl_6 , $ZrK_2(SO_4)_3$]; эти формы соединений служат для характеристики элементов и их соединений (напр., формы квасцов, формы нескольких солей $RSO_4 \cdot 7H_2O$, $RK_2(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$ и т. д.); поэтому они заслуживают такого же точного сравнительного изучения, как все другие формы, от которых они не показывают каких-либо существенных отличий.

В предыдущем я не задавался целью построить окончательное разработанную систему, потому что знаю, что она требует

еще кое-каких исправлений и добавлений; но я считаю вероятным, что, следуя выше намеченному надежному пути, скорее будет достигнута цель, стоящая перед химиками. Смелые гипотезы имеют для нас что-то привлекательное, вызывают иногда мимолетное развитие науки; но гораздо чаще они приводят к неверным заключениям и сами собою забываются, особенно если они не обоснованы на научных законах, — ведь в отыскании таких законов и лежит очередная задача научного стремления. В вышеизложенных соображениях я пытался опереться на законы замещения, пределов и на периодический закон, и думаю, что эти законы должны быть положены в основание всех обобщений о формах соединений элементов.

Кроме всего сказанного, я хочу сделать еще одно замечание и дать пример, ясно передающий мои воззрения на этот предмет. Чтобы охарактеризовать элемент, теперь, кроме других, необходимы две величины, которые даются наблюдением, опытом и сравнительным сопоставлением; именно: определенный атомный вес и определенная атомность. Периодический закон позволяет выдвинуть взаимную связь обеих этих величин и в то же время дает возможность одну определить по другой, именно атомность из известного атомного веса; таким образом, если учение об атомности определяет формы химических соединений, то и периодический закон их определяет; но последний идет несколько дальше, так как он в то же время определяет и такие кислородные формы, которые в учении об атомности остались без внимания.

Судя по атомным весам бора и алюминия, они аналоги и должны давать сходные формы соединений. Это так и в действительности, так как они имеют высшие и в то же время единственные окислы B_2O_3 и Al_2O_3 ; возможные для этих элементов водородные соединения BH_3 и AlH_3 не существуют, потому что общая форма их соединений отвечает формуле RX_3 ; форма RX_5 не встречается самостоятельно, даже в гидратах, также отвечающих $R(OH)_3$. Но возможны и соединения формы RX_5 в результате дальнейшей способности к присоединению. Такие тела существуют на деле и до сих пор рассматривались, как молекулярные соединения, например, BHF_4 . Обыкновенную октаэдрическую буру $Na_2B_4O_7 \cdot 5H_2O$ или $NaB_2H_5O_6$ можно рассматривать, как составленную по форме B_2O_6 , именно как $B_2(OH)_5(ONa)$; следовательно, здесь сохранилась еще форма BX_3 . Но способность октаэдрической буры присоединять к себе еще кристаллизационную воду и переходить в призматическую

буру $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ надо объяснить не только присущим бору свойством давать соединения формы BX_3 , но и способностью натрия, кроме $\text{Na}(\text{OH})$, образовать еще $\text{Na}(\text{OH})3\text{H}_2\text{O} = \text{NaH}_7\text{O}_4$. Способность перехода BX_3 в BX_5 можно также видеть и в том, что BCl_3 соединяется с другими хлорангидридами. Так, в лаборатории нашего Университета Г. Густавсон недавно приготовил прекрасно кристаллизующееся соединение $\text{BCl}_3\text{POCl}_3$. Такой же способностью обладает, как известно, алюминий, который дает не только AlCl_3NaCl , $\text{AlCl}_3\text{POCl}_3$, но также AlF_33NaF ; в этом я вижу основание принять существование соединений с несколькими частицами AlCl_3 или полимеров. Соответственно $\left. \begin{matrix} \text{AlCl}_3 \\ \text{AlCl}_3 \end{matrix} \right\}$ составлены $\left. \begin{matrix} \text{AlCl}_3 \\ \text{POCl}_3 \end{matrix} \right\}$ или $\left. \begin{matrix} \text{BF}_3 \\ \text{HF} \end{matrix} \right\}$. Из форм соответствующих хлористых соединений BCl_3 и Al_2Cl_6 нельзя сделать заключение о различной атомности обоих элементов. Последователи учения об атомности сравнивают Al_2Cl_6 с Cr_2Cl_6 и делают отсюда вывод о четырехатомности алюминия; но настолько же основательно считать Al пяти...-п-атомным потому, что не существуют ни AlH_4 , ни AlO_2 . Для принятия этих гипотетических тел нет никакого основания; гораздо естественнее существование AlCl_3 , отвечающего AlAe_3 , BCl_3 , BAe_3 . Полимерный переход AlCl_3 в Al_2Cl_6 более отвечал бы полимериям S_2 и S_6 , CH_2 и C_2H_4 и т. д. Глинозем, вероятно, тоже полимерное видоизменение $(\text{Al}_{2n}\text{O}_{3n})$, как AsCl_3 отвечает не As_2O_3 , но As_4O_6 (наблюдавшийся Митчерлихом); AsCl_3 соединяется с хлорангидридами, как As_2O_3 с различными ангидридами; следовательно, две частицы As_2O_3 могут соединяться вместе в аналогичное известному соединению $\left. \begin{matrix} \text{As}_2\text{O}_3 \\ \text{SO}_3 \end{matrix} \right\}$ тело $\left. \begin{matrix} \text{As}_2\text{O}_3 \\ \text{As}_2\text{O}_3 \end{matrix} \right\}$.

С.-Петербург, август 1871.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЗАКОННОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ.

(Фарадеевское чтение (Faraday Lecture) в Английском Химическом Обществе 23 мая/4 июня 1889 года. „Журнал Русского Химического Общества“, том XXI, 1889, стр. 233-257).

Мм. Гг. Высокая честь, оказанная Великобританским Химическим Обществом, призвавшим меня почтить всемирное имя Фарадея научным сообщением, заставляет меня избрать его предметом периодический закон, как такое химическое обобщение, которое в последние годы обратило на себя общее внимание.

В непрерывном поступательном движении наук полезно по временам делать обзор пройденного пути, особенно по отношению к новым понятиям, назначенным для обобщения фактического запаса, ежедневно прибывающего из лабораторий, которые кладут на современное движение наук отпечаток, незнакомый не только древности, но даже прошлому столетию. Мысль Бэкона и Декарта подчинить строй наук одновременно опыту и умозрению в их взаимной связи — нашла в отношении к химии только через посредство этих институтов свое настоящее осуществление, потому что опыт умножился и расширился. Под его всепроникающим контролем быстро укрепляется, хотя незрелое, но правильно поставленное суждение; сглаживается и улучшается поспешное и скоро теряет призрачный блеск неосновательное и предвзятое, если только оно способно давать логические следствия, подлежащие опытной проверке. Волею или неволею, в науке мы все, рано или поздно, обязаны подчиниться — не тому, что привлекательно с той или другой стороны, а лишь тому, что представляет согласие обобщения с опытом, т. е. проверенному обобщению и проверенному опыту. Давно ли многим не хотелось признать обобщений закона Авогадро и Ампера, столь широко примененного Жераром? Еще и ныне слышны голоса противников; они свободно раздаются, но звучат напрасно, пока не говорят проверенными фактами. Из

поразительных наблюдений, доставленных спектроскопом, и давших возможность химического анализа недостижимых миров, казалось вот, вот постигнутся самые атомы и для них наступит эпоха анализа, но лабораторная разработка предмета показала, что спектры определяются не прямо атомами, а зависят от частиц, в которые сложились атомы, а потому стало ясно, что сперва надо собрать побольше проверенных фактов, чтобы иметь право извлекать из них новые обобщения, могущие встать в уровень с привычным химическим обобщением, состоящим в понятиях о простых телах и атомах. Но как тень, листья и корни живущих растений вместе с остатками отживших помогают росту возникающих вновь и гарантируют пышный цвет всему живому, так уцелевшие обобщения с остатками отживших—помогают росту научной производительности и гарантируют пышное развитие науки под лучами центров научной энергии. Такие центры в наше время образуют научные ассоциации и общества. Перед одним из сильнейших и старейших я решаюсь сделать обзор протекшего двадцатилетия того обобщения, которое известно под именем периодической законности, как в марте 1869 года перед другим, совсем тогда еще молодым—Русским-Химическим Обществом решился изложить свои мысли об этом предмете, вложенные в сочинение „*Основы Химии*“, которое я тогда писал.

Не вдаваясь в подробности, приведу тот вывод, который тогда сделал, сохраняя слова подлинника (см. стр. 2).

Ныне, через 20 лет, эти положения еще можно выставить, как сущность всем уже известной периодической законности.

Вникая в эпоху конца 60-х годов, должно указать на три ряда данных, без которых нельзя было бы явиться периодической законности, а в связи с которыми ее появление становится понятным и естественным.

Во-первых, тогда сделались несомненными величины атомных весов, чего лет за десять перед тем вовсе не было, как видим, потому что в 1860 году собирався съезд химиков всех стран в Карлсруэ именно для того, чтобы достичь какого-либо соглашения, если не идей, касающихся атомов, то, по крайней мере, их условного означения. Многие из присутствующих, вероятно, помнят, сколь напрасно было желание достичь конкордата и сколько почвы выиграли на этом съезде последователи унитарного учения, блестящим представителем которых явился Канницаро. Я живо помню впечатление его речей, в которых не было компромиссов, но слы-

шалась сама истина, взявшая за исход понятия Авогадро, Жерара и Реньо, тогда еще далеко не всеми признававшиеся. И хотя конкордат не удался, но цель съезда была достигнута, потому что не прошло нескольких лет, как идеи Канниццаро оказались единственными, могущими выдерживать критику и дать понятие об атомах, как „наименьшем количестве элементов, входящих в частицы их соединений“. Только такие истинные, а не какие-либо условные атомные веса могли подлежать обобщению. Достаточно для примера указать на то, что ныне ясно и прямо видно из отношения:

$$\begin{array}{lll} \text{K} = 39 & \text{Rb} = 58 & \text{Cs} = 133 \\ \text{Ca} = 40 & \text{Sr} = 87 & \text{Ba} = 137, \end{array}$$

А если сравнивать эквиваленты, бывшие до тех пор в ходу:

$$\begin{array}{lll} \text{K} = 39 & \text{Pb} = 58 & \text{Cs} = 133 \\ \text{Ca} = 20 & \text{Sr} = 43,5 & \text{Ba} = 68,5, \end{array}$$

то вовсе исчезает та последовательность в изменении атомного веса, которая с истинными атомными весами столь очевидна.

Во-вторых, в 60-х годах, даже 50-х, уже было совершенно очевидно, что между атомными весами сходственных элементов существует некоторое общее простое отношение. Гладстон, Гмелин, Кремерс, Кук, Ленссен, Петтенкофер, а особенно Дюма выставили много для этого фактов. Так, Дюма сравнивает с органическими радикалами группы аналогов:

Разность			Разность			Разность			Разн.
		Mg	12		P	31		O	8
Li	7			8			44		8
		Ca	20		As	75		S	16
Na	23			3×8			44		3×8
		Sr	44		Sb	119		Se	40
K	39			3×8			2×44		3×8
		Ba	68		Bi	207		Te	64

и выставляет отношения иногда поразительные, например, для:

$$\begin{array}{l} \text{F} = 19 \\ \text{Cl} = 35,5 = 19 + 16,5 \\ \text{Br} = 80 = 19 + 2 \times 16,5 + 28 \\ \text{I} = 127 = 2 \times 19 + 2 \times 16,5 + 2 \times 28 \end{array}$$

Штреккер в своей книге „*Theorien und Experimente zur Bestimmung der Atomgewichte der Elemente* (1859, Braunschweig)“, делая свод данных, относящихся к этому предмету, и выставив примечательный ряд эквивалентов:

$$\text{Cr} = 26,2; \text{Mn} = 27,6; \text{Fe} = 28; \text{Ni} = 29; \text{Co} = 30; \text{Cu} = 31,7; \text{Zn} = 32,5,$$

ясно видит, что „вышевыставленные отношения между атомными весами (или эквивалентами) химически сходственных элементов, конечно, едва ли могут быть приписаны случайности. Но ныне мы должны предоставить будущему отыскание законности, проглядывающей между указанными числами“. В подобных сопоставлениях и мнениях видны действительные задатки и вызов периодической законности; она имела под собою к 60-м годам подготовленную почву и если высказана с определенностью лишь к концу 60-х годов, то этому причину, по моему мнению, должно искать в том, что сравнению подвергали только элементы, сходственные между собою. Однако мысль сличить все элементы по величине их атомного веса до того чужда была общему сознанию, что ни „vis tellurique“ De Chancourtois, ни „Law of octaves“ Ньюлэндса, не могли обратить на себя чьего-либо внимания, хотя у них обоих, как у Дюма и Штреккера, видно еще больше, чем у Петтенкоффера и Ленссена, приближение к периодическому закону и даже его зародыш. Задача мало двигалась при этих новых попытках к своему решению, потому что факт и в них все же стоял впереди, и закон не мог привлекать внимания, когда в одну „октаву“ без всякой видимой связи ставились такие элементы, как:

1-я „октава“ Ньюлэндса: H, F, Cl, Co и Ni, Br, Pd, I, Pt и ir

7-я „ „ „ O, S, Fe, Se, Rh и Ru, Te, Au, Os или Th.

Сближение такого рода казались случайными, тем более, что в „октаве“ оказывалось иногда не по 8, а по 10 элементов, и когда Ba и V ставились на одно место, как Co и Ni или Rh и Ru¹⁾. Плод однако зрел, и я вижу ныне ясно, что Штреккер, де-Шанкуртуа и Ньюлэндс стояли впереди всех на дороге к периодическому закону и им недоставало только решимости поставить дело на подобающую ему высоту, с которой видны рефлексy закона на факты.

Третье обстоятельство, вызвавшее периодическую законность химических элементов, состояло в накоплении к концу 60-х годов таких новых сведений о редких элементах, которые открыли их разносторонние связи между собою и с другими элементами. Особенно важное значение имели исследования Мариньяка над ниобием и сэра Генри Роско над ванадием. Поразительная сте-

¹⁾ Судя по книге: J. A. R. Newlands „On the Discovery of the Periodic Law“ (1884, London), p. 14: On the Law of Octaves (from the „Chemical News“ Vol. XII, p. 83, Aug. 18, 1865).

пень сходства, с одной стороны, ванадия с фосфором, а с другой, ванадия с хромом, которая так вырисовалась в исследовании этого элемента, заставляла невольно сопоставить: $V=51$ с $Cr=52$, $Nb=94$ с $Mo=96$ и $Ta=182$ с $W=184$, а в то же время $P=31$ с $S=32$, $As=75$ с $Se=79$ и $Sb=120$ с $Te=125$. От такого сближения уже один шаг до периодической законности.

Таким образом, периодическая законность прямо вытекла из запаса обобщений и проверенных сведений, существовавших к концу 60-х годов, она есть их свод в одно более или менее систематическое, цельное выражение. В чем же секрет того особого значения, которое периодическая законность приобрела с тех пор и которое заставляет смотреть на нее, как на обобщение, уже давшее кое-что совершенно неожиданное в химии, обещающее дать еще многое впереди и кладущее на многие стороны химических исследований особый, оригинальный, отпечаток? Попытке ответить на этот вопрос посвящается остальная часть моего сообщения.

На первом плане здесь стоит то обстоятельство, что, лишь явившись на свет, закон этот потребовал изменить многое из того, что химики привыкли считать фактически верным и определяемым всем запасом существующих сведений. К краткому изложению этого я обращаюсь далее, а теперь замечу только, что, потребовав уступки от фактов, периодический закон сразу заявил себя с той стороны, которая легко могла его сломить в самом зародыше. Первые требования, им заявленные, в протекшие 20 лет удовлетворились почти сполна, факты уступили закону, показав, что он сам есть верное отвлечение от проверенных фактов. Но наши отвлечения от фактов нередко относятся к таким частностям нашей богатой фактами науки, что только те обобщения, которые обнимают обширный и важный круг явлений, могут привлекать общее внимание. Каких сторон коснулся периодический закон — это мы теперь и рассмотрим.

Важнее всего отметить здесь то обстоятельство, что периодические функции давно известны и очевидны для выражения зависимостей многих явлений от перемены времени и места, они стали привычны уму, когда дело идет о замкнутых формах движений или о всяких отклонениях от устойчивого положения, подобных колебаниям маятника. Такая-то периодическая функция для элементов оказалась явною в зависимости от массы или веса атомов. Первичное понятие о массе вещества вообще, или в частности о массе

атомов, принадлежит к числу категорий, которых дисциплина наук, до поры до времени, не допускает трогать, так как ничто поныне не дает нам способов расчленить, анализировать это понятие. Все же, что было известно в отношении к функциональной зависимости от масс, ведя свое начало от Галилея и Ньютона, показывало, что, по мере возрастания массы, переменные функции падают или растут, как притяжение небесных светил. Всегда выражение явлений оказывалось пропорциональным массе, и не было ни разу, чтобы с возрастанием массы начиналось, через некоторый период, повторение свойств, как оказалось в периодической законности для химических элементов. Это составило такую новость в изучении явлений природы, которая хотя не тронула завесы, скрывающей от нас истинное понятие о массах, но указала на то, что разрешения понятия о массах вообще должно искать в массах атомов, тем более, что всякие массы суть не что иное, как суммы или сложения тех химических атомов, которые лучше было бы называть химическими индивидуумами. Замечу кстати, что хотя греческое слово атом в латинском переводе значит то же, что индивидуум, но обычай и история явно и резко их отличили друг от друга, и современные химические понятия об атомах ближе подходят к латинскому термину, чем к греческому, хотя ныне в нем есть свой особый смысл, неизвестный классикам. Периодический закон уловил способность наших химических индивидуумов производить гармоническую — в зависимости от масс — повторяемость свойств. Другие повторяемости подобного рода, подмечаемые в природе, естествознание давно привыкло точно выражать и схватывать в тисках математического анализа для обработки терпугом опыта. И эти орудия знания давно осилили бы представившуюся в химических элементах задачу, если бы периодическая законность не выставила еще нового обстоятельства, кладущего на периодическую функцию элементов особый, самобытный отпечаток.

Откладывая на оси абсцисс величины, пропорциональные углам, и восстанавливая ординаты пропорциональные синусам или другим тригонометрическим функциям, получают периодические кривые гармонического характера. И на первый раз кажется, что с возрастанием атомного веса функция свойств элементов изменяется подобным же, гармоническим, образом. Но здесь вовсе нет той сплошности или непрерывной последовательности, какие выражаются в подобных кривых, так как в периоде содержится не все бесконечное множество точек, линию образующих, а только неко-

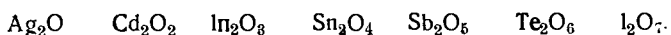
торое конечное число. В примере это, надеюсь, станет очевидным. Атомные веса:

$$\text{Ag} = 108; \text{Cd} = 112; \text{In} = 113; \text{Sn} = 118; \text{Sd} = 120; \text{Te} = 125; \text{I} = 127$$

изменяются последовательно и вместе с тем последовательно изменяется много свойств, что и составляет сущность периодической законности. Так, например, удельный вес написанных простых тел постепенно убывает:

$$10,5 \quad 8,6 \quad 7,4 \quad 7,2 \quad 6,7 \quad 6,4 \quad 4,9;$$

высшие солеобразные окислы, ими образуемые, возрастают:



Но соединять вершины ординат, выражающих одно из таких свойств, сплошной кривою значило бы отрицать Дальтонов закон кратных отношений. Между серебром, дающим AgCl , и кадмием, образующим CdCl_2 , не только нет промежуточных элементов, но по смыслу периодической законности и быть не может, так что сплошная кривая извратила бы смысл дела, заставляя ждать во всех точках кривой реальных элементов и им отвечающих свойств. Периоды элементов носят таким образом иной характер, чем привычные периоды, геометриями столь просто выражаемые. Это точки, числа, это скачки массы, а не ее непрерывные эволюции. В этих скачках, без всяких переходных ступеней и положений, в этом отсутствии каких-либо переходов между серебром и кадмием, или, например, между алюминием и кремнием, должно видеть такую задачу, что прямое приложение анализа бесконечно-малых здесь непригодно...

Связав понятие о химических элементах новыми узами с Дальтоновым учением о кратном или атомном составе тел, периодический закон открыл для естественной философии новую область мышления. Канту казалось, что в мире есть „два предмета, постоянно вызывающие людское удивление и благоговение: нравственный закон внутри нас и звездное небо над нами“. Вдумываясь в природу элементов и в периодический закон, следует сюда присовокупить третий предмет: „природу элементарных индивидуумов — рядом с нами всюду выраженную“, так как без них немислимо само звездное небо и так как в атомах единовременно открывается и своеобразие индивидуальностей, и беспредельная повторяемость бсбей, и подчиненность кажущегося произвола индивидуумов общему гармоническому порядку природы.

Указав новую тайну природы, еще не поддающуюся рациональной концепции, периодический закон, вместе с данными спектроскопии, послужил к возбуждению вновь очень старой и замечательно живучей надежды, если не на опыте, то хотя бы умозрением, достичь до единой первичной материи, которая родилась в воображении греческих философов и перешла со многими идеями классической эпохи в умы наследников их цивилизации. Развившись во времена алхимиков до требования опытной проверки, эта идея сослужила немалую службу, побуждая делать точные наблюдения и опыты, легшие в основу того запаса данных, который вызвал Шееле, Лавуазье, Пристлея и Кэвендиша. Временно уснув, та же мысль о первичной материи пробудилась вновь под влиянием попытки оправдать или опровергнуть мысль Проута (Proust) о кратности величины атомных весов элементов. И опять индуктивный или экспериментальный метод изучения природы извлек прямую пользу из идеи пифагорейцев, потому что в результате получились величины атомных весов элементов с точностью, до тех пор не существовавшей. Опытной проверки идея и на сей раз не выдержала. Но предрассудок не сломлен даже Стасом; он даже усилился, как видим из того, что всем — недостаточно выработанным, новым и неясненным, от неизученных редких металлов до едва видимых туманностей неба, стали пользоваться для оправдания идеи. Является ли спектральный анализ, как новое сильное орудие химии, тотчас к нему прививают идею первичной материи. Так, в воображаемом гелии¹⁾ стремятся со всех сторон отыскать столь давно желанную первичную материю, не смущаясь ни тем, что линия гелия видна только в извержениях солнца, так что общее распространение гелия в природе столь же проблематично, как и первичная материя, ни тем, что линия гелия не видна в числе фрауенгоферовых линий солнечного спектра; а потому она не подходит к исходной блестящей концепции, которою силен спектральный анализ, ни тем, наконец, что опыт ясно показывает изменчивость напряженности света спектральных линий простых тел при различии температур и давлений; а потому можно думать, что линия гелия принадлежит одному из давно известных простых тел, поставленному в неизвестное для наших опытов состояние температуры, давления и напряжения тяжести. Мысль о том, что из прекрасных наблюдений Локьера над спек-

¹⁾ Т. е. в веществе, длина волны спектра которого = 0,0005875 миллим.

тральными линиями железа в солнечной атмосфере можно выводить доказательство о сложности этого элемента, основывается очевидно на некотором недоразумении, потому что спектр сложного тела, несомненно, не равен сумме спектров компонентов, а потому наблюдения Локьера именно могут служить доказательством в пользу того, что железо в температуре солнца не претерпевает других изменений, кроме тех, которым оно подвергается в вольтовой дуге, если спектр железа сохраняется. Смещение же одной части линий железного спектра, при отсутствии смещения других линий, объясняется, как показал г. Клейбер¹⁾, на основании относительного движения различных слоев солнечной атмосферы и Цельне-ровых законов относительной яркости различных спектральных линий. Притом не должно забывать, что доказательство разложения железа на два или несколько неизвестных элементов должно увеличить число ныне известных элементов, а не сократить, даже до единой первичной материи.

Чувствуя недостаточность спектроскопии для подтверждения пифагорейской идеи, современные ее последователи стали до того уверять в оправдании ее периодической законностью, что столь знаменитый Бертелло в своей интересной книге „*Les origines de l'Alchimie*“ (par M. Berthelot, 1885, page 313) прямо перемешал²⁾ основную мысль периодической законности с мыслью Прюта, алхимиков и Демокрита — об едином первичном веществе. Так как периодический закон, опираясь на твердую и здоровую почву опытных исследований, создался совершенно помимо какого-либо представления о природе элементов, не вытекает вовсе из понятия об единстве их материи, исторически с этим остатком классических мучений мысли вовсе не связан, то в периодическом законе столь же мало видно указаний на единую материю и на сложность наших элементарных тел, как и в законностях Авогадро-Жерара, или хотя бы в законе теплоемкости, даже в выводах самой спектроскопии. Их никто из адептов единой материи не постарался объяснить на основании мысли, взятой из той глубокой древности, когда находили удобным признавать много богов, но единую материю.

¹⁾ „Журнал Русского Физ.-Химического Общества“ 1885, 147.

²⁾ Так, напр. (I. с. на стр. 309), он полагает, что периодическая законность требует между S и Se двух новых аналогов, с атомными весами 48 и 64, хотя ничего подобного вовсе не вытекает ни из какого варианта, выражающего периодическую законность.

Вникая в происхождение идеи об единой первичной материи, легко видеть, что — за отсутствием индукции из опыта — она ведет свое начало от научно философского стремления к отысканию единства в представляющемся всюду многообразии индивидуальностей. Стремление это во времена классические могло находить себе удовлетворение только в представлениях о мире нематериальном, по отношению же к вещественному миру пришлось прибегнуть к гипотезе и в ней предположительно признали единство материала, не будучи в силах создать представление о возможности какого-либо другого вида единства, связывающего отношения вещества. Удовлетворяя тому же законному научному стремлению, естествознание нашло всюду в мире единство плана, единство сил и единство вещества, и убедительные доводы науки нашего времени заставляют каждого увериться в этих видах единства. Признавая единство во многом, необходимо, однако, произвести индивидуальность и видимое множество, всюду проявляющиеся. Давно сказано: дайте точку опоры — и землю легко сдвинуть. Так должно сказать: дайте что-либо индивидуализованное — и станет легко понять возможность видимого многообразия. Иначе — единое как же даст множество? Естествознание нашло, после великого труда исследований, индивидуальность химических элементов, и потому оно может ныне не только анализировать, но и синтезировать, понимать и охватывать как общее, единое, так и индивидуальное, множественное. Единое и общее, как время и пространство, как сила и движение, изменяется последовательно, допускает интерполяцию, являя все промежуточные фазы. Множественное, индивидуальное, как мы сами, как простые тела химии, как члены своеобразной периодической функции элементов, как дальтоновские кратные отношения — характеризуются другим способом: в нем везде видны — при связующем общем — свои скачки, разрывы сплошности, точки, исчезающие от анализа бесконечно-малых, отсутствие промежутков. Химия нашла ответы на вопросы о причине множества и она, держась понятия о многих элементах, подчиненных дисциплине общего закона, указывает выход из индийского исчезания во всеобщем, дает свое место индивидуальному. Это место индивидуальности притом столь ограничено охватывающим, всеильным — всеобщим, что составляет не более, как точку опоры для того, чтобы понять множество в единстве.....

Из всего сказанного, равно как из тщетности или несостоятельности множества попыток найти опытные и умозрительные

доказательства мысли о сложности элементов и о первичной материи, по моему мнению, очевиден тот вывод, что эта мысль должна быть отнесена к числу утопических. Против утопий могут бороться только свобода мнений, опыт и новые утопии. В республике научных доктрин свобода мнений обеспечена, это она дает мне возможность говорить противу столь широко разлитого учения об единой материи простых тел. А опытов, попыток в пользу этой идеи являлось так много, что было бы особо поучительно собрать их воедино, чтобы, по крайней мере, предостеречь повторение старых неудач...

Французская пословица „la critique est aisée, l'art est difficile“ по отношению к утопиям всякого рода, очевидно, должна быть изменена, потому что составлять их много легче, чем критиковать. Возникнув на свежей фактической почве, учения об элементах, об их массах и о периодической изменяемости их свойств дают повод к зарождению утопических гипотез, вероятно, потому прежде всего, что они не могли быть предвидены ни одним из вариантов метафизирующей мысли и составляют подобно понятию о тяготении независимый результат естествознания, требующий признания обобщений, если они проверены с той же степенью настойчивости, с какой необходимо признавать и проверенный факт. Прошло два столетия с возрождения понятий о тяготении и мы, поныне не понимая его причины, должны считать его основным в естественной философии, в той уверенности, что оно дало возможность видеть гораздо больше, чем могли и могут видеть метафизики с их кажущимся всепониманием. Чрез столетие после того возникло понятие об элементах, оно родило химию в ее современном состоянии, и все же мы со времен Лавуазье и Дальтона немного подвинулись в понимании простых тел, как не подвинулись в понимании тяготения. Всего лет двадцать возникло периодическое учение об элементах; немудрено, что не зная ничего ни о причинах тяготения и масс, ни о природе элементов, мы не понимаем причины периодического закона. Лишь накапливая испытанные законы, т. е. служа добыче истины, мы можем надеяться мало-по-малу поднять завесу, скрывающую от нас причины тайн природы, т. е. раскрыть взаимную их связь. Как телескоп и микроскоп, те тайны составляют орудия и способы расширить кругозор умственного зрения. По отношению к периодическому закону такое расширение области видимого я постараюсь показать в возможно сжатой форме в остальной части моего сообщения.

До периодического закона простые тела представляли лишь отрывочные, случайные явления природы; не было поводов ждать каких-либо новых, а вновь находимые в своих свойствах были полной неожиданной новинкой. Периодическая законность первая дала возможность видеть неоткрытые еще элементы в такой дали, до которой невооруженное этою законностью химическое зрение до тех пор не достигало и при этом новые элементы, ранее их открытия, рисовались с целою массою свойств. Мы знаем теперь уже три несомненных примера периодическим законом предугаданных простых тел, которых свойства вполне подтвердили ожидаемые. Мне нет надобности говорить о всем известном блеске открытий, сделанных в этом отношении Лекок-де-Буабодраном, получившим галлий, отвечающий экаалюминию периодической системы, Нильсоном—скандия, равного экабору, Винклером—германия, ответившего в точности экасилицию, ожидавшемуся периодическою системою. Когда в 1871 году я описывал в Русском Химическом Обществе те свойства, которым должны будут удовлетворять эти элементы, ясно видимые периодическим законом, то не думал, что доживу до возможности сослаться на них перед Британским Химическим Обществом, как на реальные доказательства правильности и общности периодического закона. Ныне, когда такое счастье выпало на мою долю, я смело говорю, что периодический закон, расширив горизонт зрения, как инструмент, требует дальнейших улучшений для того, чтобы ясность видения еще дальнейших новых элементов была достаточна для полной уверенности ¹⁾.

¹⁾ Мне видится, например, несколько из элементов еще неизвестных, но уже не столь уверенно, как прежде. Один пример я приведу, но и он виден смутно. В ряду, содержащем $Hg = 200$, $Tl = 204$, $Pb = 206$ и $Bi = 208$ рисуется (на месте VI—11) элемент, аналогический с теллуrom, который назовем д в и т е л л у р о м Dt . У него виден атомный вес около 212 и способность образовать DtO_3 . В свободном виде это простое тело должно быть, если в действительности существует, легкоплавким, кристаллическим, труднолетучим металлом серого цвета, удельного веса около 9,3, способным окисляться в двуокись DtO_2 , обладающую слабыми кислотными и столь же слабыми основными свойствами. Эта двуокись должна при деятельном окислении образовать нестойкую высшую форму окисления DtO_3 , которая своими свойствами будет напоминать PbO_2 , Bi_2O_3 . Водородистый двителлур, если будет только происходить, то будет еще менее прочен, чем H_2Te , но все же его существование будет отражаться не только в легкой восстановляемости двителлуристых соединений, но и в способности металла давать характерные, определенные сплавы с другими металлами.

Позволю себе перечислить затем некоторые другие предметы, которые химия увидела при помощи нового своего инструмента и каких не могла видеть без периодической законности. Ограничусь при этом только простыми телами и окислами.

Веса элементов, до периодического закона, представляли числа чисто эмпирического свойства до того, что величина эквивалента и атомность или число эквивалентов, образующих атом, могли подлежать критике лишь по методам их определения, а не по их величине, то есть в этой области приходилось идти ощупью, покоряться факту, а не обладать им, хотя весь строй химических знаний, со времени Дальтона, был подчинен выводам, отсюда выносимым. Не стану повторять приемов, при помощи которых периодический закон овладел фактами этого рода и прямо напомним, что для индия и церия он заставил изменить их атомность и придать их соединениям иной частичный состав, чем принятый до тех пор, что подтвердилось определением теплотемкости этих металлов. Трехатомность иттрия, т. е. формула его окиси Y_2O_3 , вместо прежней YO , тоже указанная (1870) периодическим законом, стала при этом столь вероятною, что проф. Клеве, а затем и все другие исследователи редких металлов, не только приняли ее, но и перенесли, без особых новых оснований, на все столь еще мало изученные церитовые и гадолиниевые металлы, особенно после того как Гиллебранд определил теплотемкость лантана и дидима и подтвердил его ожидание, вытекавшее из периодического закона. Но здесь, особенно в области дидима, как теперь все видят из массы исследований и как периодический закон давно предвидел, является ряд трудностей, много зависящих от сравнительной редкости и еще недостаточной разработки элементов, сопровождающих дидим. Относительная ясность, достигнутая в этой области редких элементов для бериллия, скандия и тория, во многом соприкасается с периодическим законом. Хотя Авдеев для окиси бериллия давно предлагал признать магнезиальную формулу, но многое, даже теплотемкость и изоморфизм, так сильно говорило в пользу глиноземной формулы этой окиси, что она была общепринятою и казалась твердо установленною. Но эту глиноземную формулу Be_2O_3 ясно отрицал периодический закон, требовавший магнезиальной формулы BeO или признания атомного веса $Be = 9$, потому что при атомном весе $Be = 13,5$ металл этот не находил места в системе. Недоразумение длилось несколько лет. Не раз мне приходилось слышать о том, что вопрос об атомном весе бериллия грозит поколебать общность

периодического закона, может потребовать глубоких в нем преобразований. В научном разноречии, касающемся бериллия, приняли участие многие силы, конечно, потому именно, что дело шло о вещах более многозначительных, чем атомность сравнительно редкого элемента; периодический закон разъяснялся в этих разноречиях, и взаимная связь элементов разных групп стала более очевидною, чем была когда-либо. Примечательно именно то, что в этом деле победу на сторону периодического закона склонили исследования тех самых — проф. Нильсона и Петерсона — которые доставили ранее того массу фактов, как бы говоривших в пользу трехатомности бериллия. Апеллировав к высшему закону (Авогадро-Жерара), дающему твердость атомным весам и атомностям, Нильсон и Петерсон показали, что плотность паров хлористого бериллия BeCl_2 требует считать его вместе с периодическим законом двухатомным, а не трехатомным¹⁾. Я считаю эту победу взгляда Авдеева имеющею для истории периодического закона не меньшее значение, чем открытие скандия, столь ясно оправдавшего, под руками Нильсона, периодический экабор. Мало замеченным прошло то обстоятельство, что торий, как требовал Хидениус и периодический закон, оказался действительно элементом четырехатомным $\text{Th} = 232$, конечно потому, что между исследователями редких элементов в отношении к торию нашлось мало противников. А между тем торий и уран в периодической системе очень важны, как крайние члены, обладающие высшим атомным весом между всеми известными элементами. Более обратило на себя внимание изменение атомного веса урана из $U = 120$ в $U = 240$, потому что вызванное исключительно требо-

¹⁾ Укажу здесь еще одно доказательство в пользу двухатомности бериллия, сведение о котором, быть может, проскользнуло незамеченным, потому что относится к русской научной литературе. Заметив (1884 год), что для растворов хлористых металлов MCl_2 , содержащих 200 молекул воды (или вообще одинаковое и большое количество воды), плотность правильно растет по мере увеличения молекулярного веса растворенной соли, я предложил одному из молодых наших химиков г. Бурдакову исследовать в этом отношении хлористый бериллий. Если его молекула содержит BeCl_2 , то весит 80 и тогда будет более тяжела, чем $\text{KCl} = 74,5$, но легче $\text{MgCl}_2 = 93$, если же хлористый бериллий представляет состав $\text{BeCl}_3 = 120$, то вес его более $\text{CaCl}_2 = 111$ и менее $\text{MnCl}_2 = 126$. Опыт показал справедливость первого способа выражения состава, потому что раствор $\text{BeCl}_2 + 200\text{H}_2\text{O}$ представляет (при $15^\circ/4^\circ$) удельный вес 1,0138, больший, чем $\text{KCl} + 200\text{H}_2\text{O}$ (удельный вес 1,0121), но меньший, чем $\text{MgCl}_2 + 200\text{H}_2\text{O}$ (удельный вес 1,0203). Таким образом в виде разреженном чрез превращение в пар или чрез переход в раствор одинаково оправдалась двухатомность бериллия.

ваниями периодического закона, оно не вызывалось до тех пор ничем другим. Ныне, после того как Роско, Раммельсберг, Циммерман и др. оправдали с разных сторон требование периодического закона в отношении к урану, его высокий атомный вес не встречает противников и придает этому элементу особый интерес.

Показав таким образом необходимость изменения величины атомных весов многих недостаточно полно обследованных элементов, периодический закон дал возможность видеть погрешности в определении величины атомных весов для многих из тех элементов, атомность которых и место между другими элементами были ранее точно определены. Особенно здесь важны три случая: теллур, титан и платина. Для теллура Берцелиус, с его образцовыми приемами анализа, дал вес атома 128, а периодический закон требовал, чтоб атомный вес теллура был меньше, чем иода, для которого Стас твердо установил число около 126,5 и уже никак не более 127. Проф. Браунер взял это дело на себя и показал рядом анализов, что истинный атомный вес теллура действительно менее, чем иода, и близок к 125. Для титана обширные исследования проф. Торпе также оправдали законом ожидаемый атомный вес $Ti = 48$, уже указанный Розе, но отвергавшийся анализами Пьерра и других. Столь же блестяще оправдались ожидания периодического закона по отношению к ряду Os, Ir, Pt, Au, в котором следовало ждать повышения атомного веса, числа же Берцелиуса, Г. Розе и других давали ко времени возникновения периодического закона следующее:

$$Os = 200; Ir = 197; Pt = 198; Au = 196.$$

Оправдание ожиданий периодического закона ¹⁾ доставлено, во-первых, новыми исследованиями (Seubert, Dittmar and McArthur) атомного веса платины, который оказался близким к 196, если принять $O = 16$ (как предлагают Мариньяк, Браунер и другие), во-вторых тем, что Зейберт доказал, что атомный вес осмия действительно меньше, чем платины и близок к $Os = 191$, а в третьих тем, что для золота, после исследований Крюсса, Торпе и Лаури, стало несомненным, что его атомный вес более, чем платины, а именно близок к 197 (если $O = 16$).

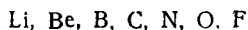
Таким образом оказалось, что те атомные веса, изменение которых требовалось по принципу периодического закона, действительно следует изменить по проверенным опытам, то есть что

¹⁾ Оно указано мною в Lieb. Ann. Suppl. Bd VIII, 1871, стр. 211 [см. выше стр. 120].

периодический закон дает орудие для проверки величин атомного веса, находимых из опыта. Если же будут усовершенствоваться несомненные, периодические правильности в разностях атомных весов, открытые Ридбергом (1885) и выраженные затем Базаровым (1887) в виде отношений атомных весов соседних элементов, то вероятно, что найденное орудие даст и способы более детального контролирования опытных данных, касающихся величины атомного веса.

Напомню, что периодический закон позволил не только увидеть последовательность изменения химических свойств¹⁾, но и привести в систему многие физические свойства, принадлежащие простым телам, показав, что и они подчиняются периодичности. На Московском Съезде Русских Естествоиспытателей в августе 1869 года сообщено было мною о той зависимости, какая существует между удельными и атомными весами простых тел. В следующем году проф. Л. Мейер в своей общеизвестной статье²⁾ более подробно разобрал тот же предмет и тем содействовал распространению сведений о периодическом законе. Затем Карнелли, Лаури, Л. Мейер, Аустен и другие приложили периодическую систему к выражению правильностей в изменении магнитных свойств простых тел, их температуры плавления, теплоты образования их галоидных соединений и даже таких механических свойств, как коэффициент упругости, предельный груз разрыва и т. п. Общеизвестность выводов, полученных при этом³⁾, и оправдание их вновь открытыми простыми телами, так как они оказались не только с химическими, но и с физическими свойствами, предугадываемыми периодической законностью, позволяет мне, не останавливаясь над этим предметом, перейти к окислам.

1) Так, например, в типическом малом периоде



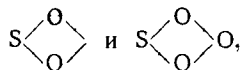
ясно виден постепенный переход от резких щелочных металлов к резким кислотным металлоидам, каковы галоиды.

2) Liebig's Annalen, Erg. Bd VII. 1870.

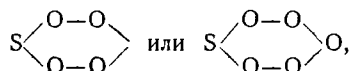
3) В спектрах простых тел можно приметить явную периодичность, потому что, во-первых, исследования Гартля, Чамичана и др. показали гомологию спектров аналогических простых тел, во-вторых, щелочные металлы обладают, очевидно, более простыми спектрами, чем металлы следующих групп, в третьих, тем, что между сложными спектрами марганца и железа, с одной стороны, и не менее сложными спектрами хлора брома, с другой — существует известная степень сходства отвечающая той степени сближения этих элементов, которая указывается периодическим законом.

Периодический закон, указав постепенное возрастание способности элементов соединяться с кислородом, сопровождающееся уменьшением способности к соединению с водородом, выяснил точно такую же ограниченность окисляемости, какую давно заметили в способности элементов в отношении к водороду. К одному атому элемента не присоединяется более четырех атомов водорода и кислорода, и если CH_4 , SiH_4 представляют два наивысших водородистых соединения, то RuO_4 и OsO_4 точно так же суть наивысшие кислородные соединения, как HClO_4 , H_2SO_4 , H_3PO_4 . Пришлось признать типы окислов, как признали типы водородных соединений¹⁾. Периодический закон показал, например, что способность к соединению металлоидов с кислородом прямо определяется способностью их соединяться с водородом и сумма эквивалентов их обоих для всех элементов равна 8; например, к хлору, соединяющемуся с одним атомом или эквивалентом водорода, может присоединяться не более как 7 эквивалентов кислорода, образуя Cl_2O_7 , к атому серы присоединяется 2 эквивалента водорода и не более 6 эквивалентов кислорода или трех его атомов. Отсюда стало очевидным, что нельзя искать в так называемой атомности элементов, определяемой по водородистым соединениям, коренного свойства элементов, что следует видоизменить учение об атомности, если желаем достичь общего начала, пригодного для понимания конституции всяких сложных частиц. Иными словами это значит, что только для углерода, четырехэквивалентного в отношении как к водороду, так и к кислороду, пригодно то учение о сохранении атомности и о связи элементов определенным числом сродства, которым желают многие еще и поныне выразить структуру сложных частиц. Но я бы зашел очень далеко, если бы захотел подробнее развивать те следствия,

1) Ранее обыкновенно предполагали, что кислород, как элемент двухатомный, может становиться в каждую группировку атомов и конца присоединения не было видно. Было вовсе не ясно, почему двухатомная сера, образуя



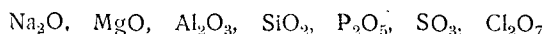
не образует еще дальнейших кислородных соединений, например,



тогда как другие элементы, например хлор, образует подобные цепеобразные соединения.

к которым приводят вышеуказанные соображения. Считаю, однако, необходимым остановиться на одной частности, без разъяснения которой в смысле периодической законности, нельзя ждать расширения ее области в рассматриваемую сторону.

Те высшие окислы, дающие ссели, которых образование предвидится периодическою системою, например, для малюго периода, начинающагося с натрия:



должны быть ясно отличены от еще более высоких степеней окисления, отвечающих перекиси водорода и обладающих характером истинных перекисей. Такие перекиси издавна известны в виде Na_2O_2 , BaO_2 и сходных с ними. За последние годы подобные перекисные формы стали известны для хрома, серы, титана и многих других элементов и мне приходилось не раз слышать о том, что открытия этого рода могут нарушить выводы периодического закона, касающиеся окислов. Вовсе не думая так, выставляю прежде всего на вид то обстоятельство, что в свойствах всех таких перекисных соединений ясно видны общие признаки, отличающие их от настоящих высших солеобразных окислов, особенно же легкая разлагаемость помощью одних контактных деятелей, отсутствие способности образовать соли обычного типа и присутствие способности к соединению с другими перекисями (соответственно способности перекиси водорода соединяться с перекисью бария, открытой Шёне). Затем обращает на себя внимание то обстоятельство, что в некоторых группах замечается особое развитие способности к образованию перекисей. Такова, например, VI группа, где перекисные формы хорошо стали известны для серы, хрома и урана, так что в дальнейших исследованиях, направленных в сторону перекисей, вероятно, откроется своя периодичность, заставляющая ждать для молибдена и вольфрама способности сравнительно легко образовать перекисные формы...

Вышеизложенное содержит далеко не все то, что увидели до сих пор чрез телескоп периодического закона в безграничной области химических эволюций и тем более далеко не все то, что можно еще увидеть; но я надеюсь, что сказанное объясняет причину того философского интереса, который связан в химии с этим законом. Как одно из недавних, но выдержавших лабораторную проверку, научных обобщений, как инструмент мысли, еще не подвергшийся видоизменениям, периодический закон ждет не только

новых приложений, но и усовершенствований, подробной разработки и свежих сил. Все это наверное придет, если такое собрание людей науки, какое представляет Британское Химическое Общество, пожелало узнать столь немногoletнее прошлое периодического закона в сообщении, посвященном славному имени Фарадея.

Из „Основ Химии“ Д. И. Менделеева.

1. ОПЫТ СИСТЕМЫ ЭЛЕМЕНТОВ,

основанной на их атомном весе и их химическом сходстве.

(Основы Химии, I, II и III издания, 1869, 1873, 1877).

H Li; Be; B; C; N; O; F.										Типичные элементы.						
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII			I	II	III	IV	V	VI	VII
										Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl
K	Ca	—	Tl	V	Cr	Mn	Ee	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	—	As	Se	Br
Rb	Sr	Yt	Zr	Nb	Mo	—	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I
Cs	Ba	La	Ce	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	Er	Di?	Ta	W	—	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	—	—
—	—	—	Th	—	U											

II. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ,

основанная на их атомном весе, выражающая их сходство и соответствующая их способности к соединению с кислородом, водородом и другими элементами.

(Основы Химии, IV издание, 1882 года, стр. 1158).

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ПЕРИОДАМ.

R ₂ O	I		Li = 7	K 39	Rb 85	Cs 133	—	—
PO	II		Be = 9	Ca 40	Sr 87	Ba 137	—	—
R ₂ O ₃	III		B = 11	Sc 44	Y 89	La 138	Yb 173	—
RO ₂	IV	(H ₄ C)	C = 12	Ti 48	Zr 90	Ce 142	—	Th 231
R ₂ O ₅	V	(H ₃ N)	N = 14	V 51	Nb 94	Di 146	Ta 182	—
RO ₃	VI	(H ₂ O)	O = 16	Cr 52	Mo 96	—	W 184	U 240
R ₂ O ₇	VII	(HF)	F = 19	Mn 55	—	—	—	—
				Fe 56	Ru 103	—	Os 192?	
PO ₄	VIII			Co 58	Rh 104	—	Ir 193	
				Ni 59	Pd 106	—	Pt 195	
R ₂ O	I	H = 1	Na = 23	Cu 63	Ag 108	—	Au 196	
RO	II		Mg 24	Zn 65	Cd 112	—	Hg 200	
R ₂ O ₃	III		Al 27	Ga 69	In 113	—	Tl 204	
RO ₂	IV	(H ₄ R)	Si 28	?? 72	Sn 118	—	Pb 206	
R ₂ O ₅	V	(H ₃ R)	P 31	As 75	Sb 120	—	Bi 209	
RO ₃	VI	(H ₂ R)	S 32	Se 79	Te 125?	—	—	
R ₂ O ₇	VII	(HR)	Cl 35,5	Br 80	I 127	—	—	

Период: 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й

Двойною чертою отделены типические элементы.

Вверху таблицы элементы четных, внизу — нечетных рядов.

III. АТОМНЫЕ ВЕСА ЭЛЕМЕНТОВ.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ПЕРИОДАМ.

(Основы Химии, V издание, 1889 года).

Группы	Высш. солеобр. окислы	Типический или 1-й малый период	БОЛЬШИЕ ПЕРИОДЫ				
			1-й	2-й	3-й	4-й	5-й
I	R ₂ O	Li = 7	K=39	Rb=85	Cs=133	—	—
II	RO	Be = 9	Ca 40	Sr 87	Ba 137	—	—
III	R ₂ O ₃	B = 11	Sc 44	Yt 89	La 138	Yb 173	—
IV	RO ₂	C = 12	Ti 48	Zr 90	Ce 140	—	Th 231
V	R ₂ O ₅	N = 14	V 51	Nb 94	—	Ta 182	—
VI	RO ₃	O = 16	Cr 52	Mo 96	—	W 184	U 240
VII	R ₂ O ₇	F = 19	Mn 55	—	—	—	—
VIII	{		Fe 56	Ru 103	—	Os 191	—
			Co 58 ¹ / ₂	Rh 104	—	Ir 193	—
			Ni 59	Pd 106	—	Pl 196	—
			Cu 63	Ag 108	—	Au 198	—
I	R ₂ O	H=1 Na = 23	Zn 65	Cd 112	—	Hg 200	—
II	RO	Mg = 24	Ga 69	In 113	—	Tl 204	—
III	R ₂ O ₃	Al = 27	Ge 72	Sn 118	—	Pb 206	—
IV	RO ₂	Si = 28	As 75	Sb 120	—	Bi 208	—
V	R ₂ O ₅	P = 31	Se 79	Te 125	—	—	—
VI	RO ₃	S = 32	Br 80	I 127	—	—	—
VII	R ₂ O ₇	Cl = 35 ¹ / ₂					
2-й малый период			1-й	2-й	3-й	4-й	5-й
			БОЛЬШИЕ ПЕРИОДЫ				

IV. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И АТОМНЫЕ ВЕСА ЭЛЕМЕНТОВ

(Основы Химии, VI издание, 1895 года).

I	2-й ряд. Типич. элементы	Li 7	4-й ряд.	K 39	6-й ряд.	Rb 86	8-й ряд.	Cs 133	10-й ряд.	—	12-й ряд.	—
II		Be 9		Ca 40		Sr 88		Ba 137		—		—
III		B 11		Sc 44		V 89		La 138		Yb 173		—
IV		C 12		Ti 48		Zr 91		Ce 140		? 178		Th 232
V		N 14		V 51		Nb 94		? Di 142		Ta 183		—
VI		O 16		Cr 52		Mo 96		—		W 184		U 239
VII		F 19		Mn 55		? 99		—		—		—
VIII	H 1			Fe 56		Ru 102		—		Os 192		
				Co 59		Rh 103		—		Ir 193		
				Ni 59,5		Pd 106		—		Pt 196		
I	3-й ряд:	Na 23	5-й ряд:	Cu 64	7-й ряд:	Ag 108	9-й ряд:	—	11-й ряд:	Au 197		
II		Mg 24		Zn 65		Cd 112		—		Hg 200		
III		Al 27		Ga 70		In 114		—		Tl 204		
IV		Si 28		Ge 72		Sn 119		—		Pb 207		
V		P 31		As 75		Sb 120		—		Bi 209		
VI		S 32		Se 79		Te 125		—		—		
VII		Cl 35,5		Br 80		I 127		—		—		

(Двумя чертами означены те из элементов, которые весьма распространены в природе, одною подчеркнуты те, которые, хотя и не часто встречаются в природе, но имеют значительное распространение в промышленности и общезитии).

V. ПЕРИОДЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ,

считая атомный вес кислорода O = 16.

(Основы Химии, VII издание, 1903 года).

		Высшие со- леобразные окислы		Группы		Элементы четных рядов.			
		R ₂ O	I	K	= 39,1	Rb = 85,4	Cs = 132,9	—	—
		RO	II	Ca	= 40,1	Sr = 87,6	Ba = 137,4	—	Ra = 224
		R ₂ O ₃	III	Sc	= 44,1	Y = 89,0	La = 139	Yb = 173	—
		RO ₂	IV	Ti	= 48,1	Zr = 90,6	Ce = 140	—	Th = 232
		R ₂ O ₅	V	V	= 51,4	Nb = 94,0	—	Ta = 183	—
		RO ₃	VI	Cr	= 52,1	Mo = 96,0	—	W = 184	U = 239
		R ₂ O ₇	VII	Mn	= 55,0	? = 99	—	—	—
				VIII		Fe = 55,9	Ru = 101,7	—	Os = 191
						Co = 59	Rh = 103,0	—	Ir = 193
						Ni = 59	Pd = 106,5	—	Pt = 194,9
						Cu = 63,6	Ag = 107,9	—	Au = 197,2
						Zn = 65,4	Cd = 112,4	—	Hg = 200,0
						Ga = 70,0	In = 114,0	—	Tl = 204,1
						Ge = 72,3	Sn = 119,0	—	Pb = 206,9
						As = 75,0	Sb = 120,0	—	Bi = 208
						Se = 79	Te = 127	—	—
						Br = 79,95	I = 127	—	—
						Kr = 81,8	Xe = 128	—	—

Элементы нечетных рядов

VI. ПЕРИОДЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВЕСА ИХ АТОМОВ,

считая атомный вес кислорода $O = 16$.

(Основы Химии, VIII издание, 1906 года).

				Высшие со- леобразные окислы	Группы	Элементы четных рядов.							
				0	0	Ar = 38	Kr = 81,8	Xe = 128					
				R ₂ O	I	K = 39,15	Rb = 85,5	Cs = 132,9					
				RO	II	Ca = 40,1	Sr = 87,6	Ba = 137,4	—		Ra = 225		
				R ₂ O ₃	III	Sc = 44,1	Y = 89,0	La = 138,9	Yb = 173			—	
				RO ₂	IV	Ti = 48,1	Zr = 90,6	Ce = 140,2	—		Th = 232,5		
				R ₂ O ₅	V	V = 51,2	Nb = 91,0	—	Ta = 183		—		
				RO ₃	VI	Cr = 52,1	Mo = 96,0	—	W = 184		U = 238,5		
				R ₂ O ₇	VII	Mn = 55,0	? = 99	—	—				
Газообр. водородн. соединен.	Высшие солеобр. окислы	Группы	Легчайшие элементы	типические		VIII							
	0	0	H = 1,008	He = 4,0	Ne = 19,9	Fe = 55,9	Ru = 101,7	—	Os = 191				
	R ₂ O	I		Li = 7,03	Na = 23,05	Co = 59	Rh = 103,0	—	Ir = 193				
	RO	II		Be = 9,1	Mg = 24,36	Ni = 59	Pd = 106,5	—	Pt = 194,8				
	R ₂ O ₃	III		B = 11,0	Al = 27,1	Cu = 63,6	Ag = 107,9	—	Au = 197,2				
RH ₄	RO ₂	IV		C = 12,0	Si = 28,2	Zn = 65,4	Cd = 112,4	—	Hg = 200,0				
RH ₃	R ₂ O ₅	V		N = 14,01	P = 31,0	Ga = 70,0	In = 115,0	—	Tl = 204,1				
RH ₂	RO ₃	VI		O = 16,00	S = 32,06	Ge = 72,5	Sn = 119,0	—	Pb = 206,9				
RH	R ₂ O ₇	VII		F = 19,0	Cl = 35,45	As = 75,0	Sb = 120,2	—	Bi = 208,5				
0	0	0	He = 4,0	Ne = 19,9	Ar = 38	Se = 79,2	Te = 127	—	—				
						Br = 79,95	I = 127	—	—				
						Kr = 81,8	Xe = 128	—	—				

Элементы нечетных рядов

VII. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПО ГРУППАМ И РЯДАМ.

(Основы Химии, VIII издание. 1906 года).

Ряды	Г Р У П П Ы Э Л Е М Е Н Т О В								
	0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	—	Водород H 1,008	—	—	—	—	—	—	
2	Гелий He 4,0	Литий Li 7,03	Бериллий Be 9,1	Бор B 11,0	Углерод C 12,0	Азот N 14,01	Кислород O 16,00	Фтор F 19,0	
3	Неон Ne 19,9	Натрий Na 23,05	Магний Mg 24,36	Алюминий Al 27,1	Кремний Si 28,2	Фосфор P 31,0	Сера S 32,06	Хлор Cl 35,45	
4	Аргон Ar 38	Калий K 39,15	Кальций Ca 40,1	Скандий Sc 44,1	Титан Ti 48,1	Ванадий V 51,2	Хром Cr 52,1	Марганец Mn 55,0	Железо Fe 55,9
5	—	Медь Cu 63,6	Цинк Zn 65,1	Галлий Ga 70,0	Германий Ge 72,5	Мышьяк As 75	Селен Se 79,2	Бром Br 79,95	Кобальт Co 59
6	Криптон Kr 81,8	Рубидий Rb 85,5	Стронций Sr 87,6	Иттрий Y 89,0	Цирконий Zr 90,6	Ниобий Nb 94,0	Молибден Mo 96,0	—	Никкель Ni 59 (Cu)
7	—	Серебро Ag 107,93	Кадмий Cd 112,1	Индий In 115,0	Олово Sn 119,0	Сурьма Sb 120,2	Теллур Te 127	Иод I 127	Рутений Ru 101,7
8	Ксенон Xe 128	Цезий Cs 132,9	Барий Ba 137,4	Лантан La 138,9	Церий Ce 140,2	—	—	—	Родий Rh 103,0
9	—	—	—	—	—	—	—	—	Палладий Pd 106,5 (Ag)
10	—	—	—	Иттербий Yb 173	—	Тантал Ta 183	Вольфрам W 184	—	Осмий Os 191
11	—	Золото Au 197,2	Ртуть Hg 200,0	Таллий Tl 204,1	Свинец Pb 206,9	Висмут Bi 208,5	—	—	Иридий Ir 193
12	—	—	Радий Ra 225	—	Торий Th 232,5	—	Уран U 238,5	—	Платина Pt 194,8 (Au)
Высшие солеобразные окислы R R₂O RO R₂O₃ RO₂ R₂O₅ RO₃ R₂O₇ RO₄ Высшие газообразные водородные соединения RH₄ RH₃ RH₂ RH									

VIII¹⁾.

При установлении периодической системы (1869) не только не были известны аргон и его аналоги, неспособные к каким-либо обычным формам соединений, но и не было повода подозревать возможность существования подобных элементов. Ныне, когда известна целая их группа: He, Ne, Ar, Kr и Xe, и когда стало очевидным, что у них столь же много общего, как в группе щелочных металлов или у галоидов, надо было признать, что они так же между собою близки, как эти последние. Это было своего рода испытанием теоретической стороны периодического закона, в роде того испытания, которое ему дано было помещением бериллия в число элементов II-й, а не III-ей группы. Как это последнее испытание выдержано было с успехом (так как окиси бериллия должно приписать состав окислов II-й группы, что требовал закон), так периодическая законность, ни мало не нарушаясь, оказалась удовлетворяющей и аргонным элементам... Эти элементы, по величине их атомных весов, заняли точное место между галоидами и щелочными металлами, как показал Рамзай в 1900 году. Из этих элементов необходимо образовать свою особую нулевую группу, которую прежде всех в 1900 году признал Еррера в Бельгии. Считаю здесь полезным присовокупить, что, прямо судя по неспособности к соединениям элементов нулевой группы, аналогов аргона должно поставить раньше элементов I группы и по духу периодической системы ждать для них меньшего атомного веса, чем для щелочных металлов. Это так и оказалось, а если так, то это обстоятельство, с одной стороны, служит подтверждением правильности периодических начал, а с другой стороны, ясно показывает отношение аналогов аргона к другим, ранее известным, элементам. Вследствие этого можно разбираемые начала прилагать еще шире, чем

¹⁾ VIII издание, 1906 года, стр. 613 и след.

ранее, и ждать элементов нулевого ряда с атомными весами гораздо меньшими, чем у водорода. Таким образом, можно полагать, что в ряде 1-м перед водородом существует элемент нулевой группы с атомным весом 0,4 (быть может это короний Ионга), а в ряде нулевым, в нулевой группе — предельный элемент с ничтожно малым атомным весом, не способный к химическим взаимодействиям и обладающий вследствие того чрезвычайно быстрым собственным частичным (газовым) движением. Эти свойства, быть может, должно приписать атомам всепроницающего мирового эфира. Мысль об этом указана мною в предисловии к этому изданию и в русской журнальной статье 1902 года...

Законы природы исключений не терпят и этим явно отличаются от правил и правильностей, подобных, например, грамматическим и другим людским изобретениям, приемам и отношениям. Утверждение закона возможно только при помощи вывода из него следствий без него невозможных и не ожидаемых, и оправдания тех следствий в опытной проверке. Поэтому-то, увидев периодический закон, я, со своей стороны (1869—1871), вывел из него такие логические следствия, которые могли показать — верен ли он или нет. К числу их относится предсказание свойств неоткрытых элементов и исправление атомных весов многих, мало в то время обследованных элементов... Надобно что-либо одно — или считать периодический закон верным до конца и составляющим новое орудие химических знаний или его отвергнуть. Признавая путь опыта единственно верным, я сам проверял, что мог, и дал в руки всем возможность проверять или отвергать закон и не думал, как Л. Мейер (Lieb. Ann. 1870. Supp. Bd VII, 364), писавший о периодическом законе, что „Es würde voreilig sein, auf so unsichere Anhaltspunkte eine Aenderung der bisher angenommenen Atomgewichte vorzunehmen“ („было бы поспешно изменять донныне принятые атомные веса на основании столь непрочного исходного пункта“). По моему мнению, следовало новую точку опоры, представляемую периодическим законом, или утвердить или отвергнуть, а опыт ее везде оправдал, где ни прилагались к тому усилия. Без такого способа испытания не может утвердиться ни один закон природы. Ни де-Шанкуртуа, которому французы приписывают право на открытие периодического закона, ни Ньюлэндс, которого выставляют англичане, ни Л. Мейер, которого цитировали иные, как основателя периодического закона — не рисковали предугадывать свойства неоткрытых элементов, изменять „при-

нятые атомные веса атомов“ и вообще считать периодический закон новым, строго постановленным законом природы, могущим охватывать еще доселе необобщенные факты, как это сделано мною с самого начала (1869).

Писавши в 1871 году статью о приложении периодического закона к определению свойств еще неоткрытых элементов, я не думал, что доживу до оправдания этого следствия периодического закона, но действительность ответила иначе. Описаны были мною три элемента: экабор, экаалюминий и экасилиций, и не прошло 20 лет, как я имел уже величайшую радость видеть все три открытиями и получившими свои имена от тех трех стран, где найдены редкие минералы, их содержащие, и где сделано их открытие: Галлия, Скандия и Германия. Л. де-Бюа-Бодрана, Нильсона и Винклера, их открывших, я, с своей стороны, считаю истинными укрепителями периодического закона. Без них он не был бы признан в такой мере, как это случилось ныне. В такой же мере я считаю Рамзая утвердителем справедливости периодического закона, так как он открыл He, Ne, Ar, Kr и Xe, определил их атомные веса, и эти числа вполне подходят к требованиям периодической системы элементов...

Меня неоднократно спрашивали: „на основании чего, исходя из какой мысли — найден был мною и защищаем периодический закон?“ Приведу здесь посильный свой ответ.

По существу мы не знаем, что такое вещество. Древние философы-динамисты и некоторые из современных спиритуалистов, а между ними спириты или медиумисты, вдумываясь в этот предмет и сознавая, что наше понятие о веществе возрождается от ощущений, производимых явлениями, силами и движениями, почти вовсе не признавали самостоятельности вещества или хотели до такой степени подчинить его понятию о силе (энергии), что допускали образование вещества при помощи сил, хотя не допускают обратного. Мысль, остающаяся без опор в истории знания, вольна блуждать в подобных свободных областях сколько и куда ей угодно и может поэтому возвращаться к тому, что представлялось ей в колыбели наук; я далек от того, чтобы осудить такие мысли с какой бы то ни было стороны; они дело личных симпатий и вкусов, о которых не спорят. Но моя личная мысль, во все времена которые помню, заглядывая в указанную область, всегда без всякого колебания останавливалась на том, что вещество, силу и дух, мы бессильны понимать в их существе в раздельности, что мы можем

их изучать в проявлениях, где они неизбежно сочетаны, и что в них, кроме присущей им вечности, есть свои—постижимые—общие самобытные признаки или свойства, которые и следует изучать на все лады. Посвятив свои силы изучению вещества, я вижу в нем два таких признака или свойства: массу, занимающую пространство, и проявляющуюся в притяжении, а яснее или реальнее всего в весе, и индивидуальность, выраженную в химических превращениях, а яснее всего формулированную в представлениях о химических элементах. Когда думаешь о веществе, помимо всякого представления о материальных атомах, нельзя, для меня, избежать двух вопросов: сколько и какого дано вещества, чему и соответствуют понятия: массы и химизма. История же науки, касающейся вещества, то-есть химии, приводит—волей или неволей—к требованию признания не только вечности массы, вещества, но и к вечности химических элементов. Поэтому невольно зарождается мысль о том, что между массой и химическими особенностями элементов необходимо должна быть связь, а так как масса вещества, хотя и не абсолютная, а лишь относительная, выражается окончательно в виде атомов, то надо искать функционального соответствия между индивидуальными свойствами элементов и их атомными весами. Искать же чего-либо—хотя бы грибов или какуюнибудь зависимость—нельзя иначе, как смотря и пробуя. Вот я и стал подбирать, написав на отдельных карточках элементы с их атомными весами и коренными свойствами, сходные элементы и близкие атомные веса, что быстро и привело к тому заключению, что свойства элементов стоят в периодической зависимости от их атомного веса, при чем, сомневаясь во многих неясностях, я ни на минуту не сомневался в общности сделанного вывода, так как случайности допустить было невозможно...

Разнообразные периодические отношения принадлежат элементам, а не простым телам, и это весьма важно заметить, потому что периодический закон относится к элементам, так как им свойствен атомный вес, а простым телам, как и сложным, частичный вес. Физические свойства определяются преимущественно свойствами частиц и только посредственно зависят от свойств атомов, образующих частицы. По этой-то причине периоды, ясно и совершенно резко выраженные, например, в формах соединений, уже до некоторой степени усложняются в физических свойствах.

Б. Н. МЕНШУТКИН.

Д. И. МЕНДЕЛЕЕВ И НОВЕЙШЕЕ
РАЗВИТИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО
ЗАКОНА

I.

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА.

Дмитрий Иванович Менделеев, коренной русский, родился 27 января 1834 года в Тобольске. Дед его, П. М. Соколов, был священником села Тихомандрицы, Тверской губернии, и имел четырех сыновей, которым в духовном училище, по обычаю того времени, дали фамилии: Соколова, Покровского, Тихомандрицкого и Менделеева. Последний, Иван Павлович Менделеев, сперва воспитывался в духовном училище, затем поступил в Ленинградский Педагогический Институт, по окончании которого был назначен в Тобольск учителем гимназии по „философии, изящным искусствам и политической экономии“. Здесь он женился на происходившей из старинного купеческого рода Марии Дмитриевне Корнильевой, отец которой владел стеклянным заводом в 25 верстах от Тобольска, в селе Аремзянке.

И. П. Менделеев в 1818 году был назначен директором Тамбовского Главного Народного Училища, в 1822 году — директором училищ и гимназии Саратова и в 1827 году, в этой же должности, опять в Тобольск: здесь, семнадцатым и последним его ребенком, родился Дмитрий Иванович Менделеев.

Вскоре после его рождения Ив. Павл. ослеп и вышел в отставку с ничтожной пенсией, и хотя через несколько лет катаракт был у него снят, и он снова стал видеть, но уже никаких занятий он найти не мог и вскоре умер. Вся многочисленная семья Менделеевых теперь держалась только на матери Д. И.—а, Марии Дмитриевне; единственным источником средств был стеклянный завод, на управление которым и пользование всеми доходами ей была выдана братом полная доверенность. Завод был заброшен и разорен; тем не менее Мария Дмитриевна, не имея буквально ничего — ни денег, ни связей, ни необходимых технических познаний — совершенно восстановила в несколько лет деятельность завода; в то же время она занимала в обществе Тобольска то положение, на кото-

рое имела право по сравнительно высокому служебному посту мужа. Теми скудными доходами, которые давал стеклянный завод, едва можно было поддерживать свое существование: несмотря на это, Мария Дмитриевна дала хорошее воспитание каждому из членов семьи, приучила их к труду и устроила в жизни.

Дм. Иван., живой, впечатлительный мальчик, отличался особенно способностью к счету и был отдан семи лет в Тобольскую Гимназию, где прошел все классы, начиная с приготовительного. Сперва он считался хорошим учеником, но в старших классах он начал проявлять интерес только к математике и физике, совершенно не чувствовал склонности к латинскому языку и был поэтому на плохом счету. Переходные экзамены ему, однако, удалось все сдать благополучно, в последнем, седьмом классе он вообще подтянулся и благополучно кончил курс в 1849 году, но далеко не из первых.

Это обстоятельство лишило его возможности получить стипендию для поступления в университет, но Мария Дм. решила приложить все усилия, чтобы Дмитрий Иванович мог получить высшее образование. К этому времени Ивана Павловича уже не было в живых, в 1848 году сгорел стеклянный завод, старшие сыновья были все уже на службе, а дочери все, кроме одной, выданы замуж. Поэтому она ликвидировала все свои дела в Тобольске и с сыном и дочерью переехала в Москву к своему брату. Последний имел тогда в Москве значительное влияние, но ему не удалось выхлопотать разрешение Дм. Ив.—у поступить в Университет— в то время строго следили за тем, чтобы в каждый университет принимались только окончившие гимназию того же учебного округа.

Весною 1850 года, на последние средства, М. Дм. отправилась со всеми своими в Ленинград; сперва Д. Ив. предполагал поступить в Медико-Хирургическую Академию, но, побывав на вскрытиях и убедившись в полной невозможности для себя стать доктором, он после долгих хлопот, наконец, был принят, по особому разрешению, в Ленинградский Главный Педагогический Институт, после очень серьезного экзамена, с обязательством прослужить по окончании курса восемь лет по назначению. В этом же 1850 году скончалась горячо любимая им мать. Память о ней осталась у Дм. Ив.—а на всю жизнь руководящей нитью; одну из своих главных научных работ — „Исследование водных растворов по удельному весу“, — вышедшую в 1887 году, он посвятил памяти матери в таких выражениях: „Памяти матери, Марии Дмитриевны Менделеевой. Это исследование посвящается памяти матери ее последышем. Она могла

его взрастить только своим трудом, исправляла любовью и, чтобы отдать науке, вывезла из Сибири, тратя последние средства и силы. Умирая, завещала: избегать латинского самообольщения, настаивать в труде, а не в словах, и терпеливо искать божескую или научную правду, ибо понимала, сколь часто диалектика обманывает, сколь многое еще должно узнать и как при помощи науки без насилия, любовно, но твердо, устраняются предрассудки, неправда и ошибки, а достигаются: охрана добытой истины, свобода дальнейшего развития, общее благо и внутреннее благополучие. Заветы матери считает священными Д. Менделеев. Октябрь, 1887 г.*.

В Ленинграде из родных Д. Ив—а жила только его сестра Ольга Ивановна (приехавшая с ним из Тобольска сестра Елизавета Ивановна вскоре скончалась от чахотки), у которой он проводил праздники; будние же дни протекали в стенах Педагогического Института — закрытого учебного заведения с весьма строгими порядками. Д. И. быстро сошелся со своими товарищами (всего студентов было около 100 человек), а чисто научная постановка преподавания, прекрасные учебные пособия Института—лаборатории, библиотека, физический кабинет и т. д., выдающиеся профессора—позволили Д. Ив—у получить серьезные познания в области точных наук. Среди профессоров того времени мы встречаем такие крупные имена, как М. В. Остроградский (математика), Э. Х. Ленц (физика), А. А. Воскресенский (химия), Ф. Ф. Брандт (зоология), Н. А. Вышнеградский (педагогика). Небольшое число студентов делало возможным профессорам быть в тесном общении со студентами и руководить образованием каждого в зависимости от личных его наклонностей и способностей.

На старших курсах, куда переходили лишь самые выдающиеся из студентов, последние подразделялись по избранной специальности (математики и естественники); вместе с Д. Ив—м кончило всего трое естественников и четверо математиков. Студенты по многим предметам сами составляли лекции профессоров и дополняли свои знания из соответствующих иностранных книг; частые репетиции, специальные работы и задачи способствовали прочному усвоению знаний, а условия жизни были настолько хороши, что студенты не подвергались каким-либо лишениям и могли всецело отдаваться своим учебным занятиям.

В Педагогическом Институте талант Д. Ив—а развился и получил истинно научное направление. После первого года пребы-

вания он стал превосходно заниматься и с глубоким интересом и увлечением проходил преподававшиеся естественные науки; несмотря на постоянные болезни (кровохаркание), он проявлял блестящие успехи. Из всех предметов наиболее привлекала его к себе химия, и, уже будучи студентом, он опубликовал свои первые химические исследования (анализы финляндских минералов), а в качестве кандидатской диссертации представил работу „Об изоморфизме в связи с другими отношениями форм к составу“. На выпускном экзамене по химии (весною 1855 года) его ответы были так глубоко продуманы, что не оставалось сомнения в том, что именно химия будет его жизненным призванием. Д. И. окончил Институт первым, с золотой медалью, и даже был оставлен при Институте для подготовки к степени магистра химии.

Расстройство здоровья не позволило ему, однако, сейчас же посвятить себя химии; ему было предписано пребывание в теплом климате и для этого предоставлено место старшего учителя в Симферопольской гимназии. Д. И. немедленно уехал в Симферополь, в самый разгар Крымской кампании; когда после долгого пути он туда прибыл, то Симферополь оказался переполненным тыловыми учреждениями, и гимназия была закрыта по случаю войны. Пробыв там до поздней осени 1855 года без дела, без книг, без лаборатории, он перебрался в Одессу, где зимою 1855—1856 года был учителем гимназии при Ришельевском Лицее; а 1 мая 1856 года вернулся в Ленинград.

Пребывание на юге благотворно отразилось на здоровье Д. И.—а, и он совершенно оправился от своей болезни. Подготовившись в Одессе к магистерскому экзамену по химии, он сдал его при Ленинградском Университете в мае же 1856 года, а в сентябре уже защитил магистерскую диссертацию „Об удельных объемах“ и получил ученую степень магистра химии; это дало ему возможность, по защите диссертации *pro venia legendi* „О строении кремнеземистых соединений“ сделаться доцентом Университета по кафедре химии и в 1857 и 1858 годах он читал уже курсы теоретической и органической химии. Доценты в то время получали ничтожное вознаграждение (не более 50 рублей серебром в месяц), поэтому ему приходилось давать частные уроки, составлять статьи для журналов и другими путями доставать средства на жизнь и научную работу.

В начале января 1859 года Д. И. был командирован за границу на два года для изучения химии. Сперва он поселился в Гейдельберге, где в то время были выдающиеся профессора в

области физической химии — Р. Бунзен, К. Кирхгофф, Г. Копп; он устроил у себя на частной квартире собственную лабораторию и сделал в ней ряд замечательных исследований — между прочим, в одной из работ этого периода он первый ввел в науку понятие о температуре абсолютного кипения, которая через несколько лет после него была снова открыта английским физиком Эндрьюсом, назвавшим ее критической температурой жидкости. В 1860 году Д. И. принял участие в историческом съезде химиков в Карлсруэ, где впервые были точно установлены столь важные в химии понятия об атоме и частице: здесь он познакомился со многими самыми выдающимися учеными того времени.

По возвращении Д. И. в Ленинград в феврале 1861 года он опять возобновил свою педагогическую деятельность в Университете, где стал читать органическую химию: результатом этого курса является его „Органическая Химия“, получившая Демидовскую премию и выдержавшая два издания. В то же время он преподавал химию в других высших учебных заведениях (был профессором Технологического Института с 1861 по 1866 год) и состоял редактором ряда изданий по технической химии. Но такое обилие вынужденных занятий не отвлекало его от научной работы, непрерывно продолжавшейся в лаборатории; результаты его исследований составили диссертацию „О соединении спирта с водою“, по защите которой в 1865 году Д. И. получил высшую ученую степень доктора химии. С этого времени, т. е. с 1865 года, он становится ординарным профессором Университета по кафедре технической химии.

Все это являлось как бы подготовкой к настоящей деятельности Д. И.—а, как профессора первого высшего учебного заведения России и ученого, которая началась с 1867 года, когда после назначения проф. А. А. Воскресенского попечителем Харьковского Учебного Округа Д. И. занял кафедру общей или неорганической, как она тогда называлась, химии Ленинградского Университета. Преподавание ответственного курса общей химии поставило перед Д. И.—м вопрос о наилучшей классификации разрозненных, отрывочных сведений и фактов о каждом химическом элементе, об объединении всех этих фактов в одно стройное целое: эта задача и была разрешена им посредством открытого им в 1868 году периодического закона, позволившего сделать такое объединение. Это открытие громаднейшего значения в химии Д. И. положил в основание своего наиболее известного труда—классических „Основ Химии“, первый том которых вышел в свет в 1869 году, а второй том—в 1871 году.

Заняв кафедру неорганической химии, Д. И. приложил все свои старания к тому, чтобы и две других кафедры химии Ленинградского Университета были представлены тоже выдающимися русскими химиками. Это ему и удалось осуществить: кафедра органической химии была вскоре занята проф. Казанского Университета А. М. Бутиловым, а кафедра технической химии — Н. А. Меншуткиным, читавшим аналитическую химию. Совместными трудами этих трех химиков химия в Ленинградском Университете в 1870-х и 1880-х годах стояла на небывалой высоте; среди них выделялся, как звезда первой величины, Д. И. За эти годы из студентов Физико-Математического факультета вышло не мало выдающихся химиков, сделавшихся затем профессорами других университетов и высших учебных заведений России и всюду разносивших учения Д. И. Менделеева.

Кроме чисто научных работ, за время своего пребывания в Университете Д. И. стал также заниматься вопросами технической химии и русской химической промышленности: он, ведь, с детства вникал в заводские дела на стеклянном заводе своей матери. Особенно много сделал он для развития русской нефтяной промышленности, побывав 1876 году в Соединенных Штатах Америки для ознакомления с тамошней нефтяной промышленностью, изучал на месте Бакинскую нефтяную промышленность и ее нужды и делал все возможное для более широкого распространения русских нефтяных продуктов. Изучение на месте нефтяных месторождений привело Д. И. к убеждению в правильности теории неорганического происхождения нефти, которая принимает, что нефть образовалась действием воды на углеродистые металлы, и которую он развивал в своих трудах. Д. И. занимался и вопросами, связанными с применением нефтяных продуктов (например, разрабатывал устройство безопасных ламп для русских осветительных масел) и вопросами, касающимися сбыта русских нефтяных продуктов за границу, для чего предлагал построить осуществленный впоследствии нефтепровод Баку — Батум и т. д.

Тем временем научная известность Д. И.—а распространялась все шире и шире. Особенно важную роль в этом отношении сыграло открытие предсказанных им новых химических элементов: поразительное совпадение свойств предсказанных и действительно найденных повело к самому широкому распространению среди западноевропейских ученых периодической системы элементов Менделеева и той книги, где она была подробно изложена — его „Основ Хи-

лии*, переведенных на английский, немецкий и французский языки. У нас же его увлекательные лекции, научные работы, отзывчивость на разные общественные вопросы минуты создали ему небывалую популярность, и специалисты по химии и физике признавали его величайшим ученым, которого дала русская наука. Одной из причин, не мало способствовавшей созданию этой популярности, был факт, имевший место в 1880 году. 11-го ноября Российская Академия Наук должна была выбирать нового академика по кафедре химии, и все были уверены, что будет избран выставленный среди других кандидатов Д. И. Но случилось иное: Д. И. был забаллотирован. Среди химиков того времени поднялась буря негодования; Д. И. был выбран почетным членом Русского Химического Общества, как ученый, „равного которому русская химия представить не может“, и был собран большой капитал для основания премии имени Д. И. за лучшие работы по химии. Д. И. так никогда и не сделался академиком и при следующем избрании академика на освободившуюся кафедру химии отказался выставить свою кандидатуру.

В 1884 году Д. И. вместе с А. М. Бутлеровым и Н. А. Меншуткиным подал в Министерство Народного Просвещения записку о необходимости построить отдельное здание для химической лаборатории Ленинградского Университета, в то время помещавшейся в нижнем этаже главного университетского здания (рядом с теперешней канцелярией). После нескольких лет хлопот, дело с ассигнованием необходимых сумм приняло благоприятный оборот, и новая химическая лаборатория Ленинградского Университета была действительно построена в 1891—1894 годах. Но ни Д. И., ни А. М. Бутлеров не приняли участия в разработке ее планов и ее возведении: А. М. Бутлеров скончался 5 августа 1887 года, а Д. И.—должен был оставить Университет.

Сам Д. И., вероятно, никогда бы не покинул Университета, с которым сжился за время своей долгой деятельности, хотя он частенько жаловался, особенно в конце 1880-х годов, на утомление от лекций, мешавших опытным исследованиям, а особенно от лежащей на профессорах тяжелым бременем обязанности экзаменовать студентов, наконец, от неурядиц тогдашней университетской жизни и постоянных студенческих волнений, сопровождавших введение нового устава 1884 года. Но обстоятельства сложились так, что Д. И.—у не оставалось другого выхода, как подать в отставку: в начале 1890 года в Университете были очередные студенческие волнения, несколько сходов выработали пожелания академического

характера, которые в виде петиции Министру Народного Просвещения по просьбе студентов Д. И. согласился передать по принадлежности — министру, графу И. Д. Делянову. Через день петиция была возвращена Д. И—у с таким отношением за № 4221 от 16 марта 1890 года: „По приказанию Министра Народного Просвещения прилагаемая бумага возвращается действительному статскому советнику профессору Менделееву, так как ни министр и никто из состоящих на службе Его Импер. Величества лиц не имеет права принимать подобные бумаги“. После такого официального выговора Д. И. немедленно вручил ректору Университета прошение об отставке — и Петроградский Университет после 33-хлетней деятельности лишился Менделеева.

Глубоко потрясенный всеми этими событиями, Д. И. первое время никуда не показывался, никого не принимал. Но привычка к неустанной деятельности взяла свое: он просто не мог оставаться без дела и чувствуя потребность высказываться по русским общественным, экономическим, научным и промышленным вопросам, задумал издавать ежедневную газету „Подъем“. Но это предприятие не осуществилось: гр. Делянов находил возможным позволить ему издавать только промышленную газету, да и то с предварительной цензурой. Тогда Д. И. с большой энергией принялся за дело, давно уже им начатое в качестве члена Совета Торговли и Мануфактур — за составление, вместе с другими деятелями, нового таможенного тарифа и главным образом объяснительной к нему книги, вышедшей в 1891 году под названием „Толковый тариф“, для которой Д. И. использовал свое основательное знакомство с состоянием русской промышленности того времени.

После ряда работ над бездымным порохом, который тогда только что вводился в армию, Д. И. был в 1893 году назначен хранителем Палаты Мер и Весов и все свое время с тех пор стал преимущественно отдавать ей. Под его руководством вскоре из учреждения, занимавшегося хранением образцов мер и весов и рутинной проверкой торговых мер, возникло новое высшее научное учреждение того же типа, как соответствующие западно-европейские институты. Д. И. в Палате, для которой было выстроено на Забалканском Проспекте новое здание, начал заниматься точными физическими исследованиями вопросов, лежащих в области определения основных величин физики — объема, веса, длины и т. под.; результаты этих работ стали появляться в новом, основанном Д. И—м, периодическом издании — Временнике Главной Палаты Мер и Весов.

И в бытность свою хранителем Палаты Д. И. не переставал живо интересоваться промышленной и общественной жизнью страны: особенно надо отметить его поездку в 1898 году на Урал для подробного осмотра Уральской железодельной промышленности, результатом которой явился огромный отчет, содержащий массу ценного материала, „Уральская Железная Промышленность в 1898 году“. Общественные вопросы особенно привлекали Д. И.—а в конце его жизни, когда он выпустил „Заметки о русском просвещении, заветные мысли“ (1901), где главное внимание обращено на постановку преподавания в учебных заведениях, и „К познанию России“ (1906), где в общедоступной форме изложены результаты всероссийской переписи 1897 года и выводы из них. Последняя книга нашла себе очень хороший прием среди читающей публики и в течение полугода вышла четырьмя изданиями.

Д. И. скончался от воспаления легких 20 января 1907 года и похоронен рядом со своей матерью на Волковом кладбище в Ленинграде.

Живой, энергичный, разносторонний ум Д. И.—а касался самых разнообразных вопросов сверх перечисленных в этой краткой биографии; он интересовался и сельским хозяйством, и судебно-химическими исследованиями, и спиритизмом, и метеорологией, и календарем, и воздушными шарами (во время солнечного затмения 7 августа 1887 года он один, в первый и последний раз в жизни, совершил для наблюдения затмения полет на воздушном шаре), и искусством (состоял членом Академии Художеств с 1894 года и постоянно устраивал у себя собрания художников-передвижников), и т. д., и т. д.; кажется, не было ни одного промышленного, общественного, или животрепещущего научного вопроса, по которому рано или поздно он не высказался бы. Поэтому список печатных работ Д. И.—а насчитывает огромное число трудов — около 350.

Научные работы Д. И.—а, относящиеся к области физики и химии, составляют не менее двух третей всего, им написанного, так что как ученый он является, подобно другому великому русскому химику, М. В. Ломоносову, прежде всего физико-химиком, достойным продолжателем заветов первого нашего физико-химика. Главные направления его работ в этой области такие: а) периодический закон и его приложения, б) исследования свойств газов и жидкостей, в) изучение водных растворов. Здесь мы останавливаемся исключительно на периодическом законе и системе элементов, которым и посвящена эта книга.

Как профессор, Д. И. имел всегда полную аудиторию. Его лекции были весьма своеобразны и полны самого глубокого интереса. Он начинал обыкновенно нескладными фразами, медленно следовавшими одна за другой; но уже через несколько минут изложение становилось более ровным и плавным, одна новая мысль развивалась за другой, и слушатели непосредственно следили за развитием научного творчества, освещавшего каждый вопрос с новой точки зрения. Поэтому его лекции были особенно ценными не для начинающих знакомиться с химией, но для лиц уже знакомых с предметом, которые могли понимать всю глубину мыслей и всю оригинальность взглядов талантливого ученого.

Постоянные поездки за границу, иногда по несколько раз в течение одного года, на всевозможные съезды, конгрессы, выставки, академические торжества и по другим случаям, сделали то, что Д. И. был лично знаком со всеми выдающимися учеными Западной Европы и Америки, имел среди них много друзей, особенно в Англии. Он был почетным членом всех главных научных Академий, Химических Обществ всего мира и имел весьма значительное число иных ученых отличий; полное перечисление всех его научных званий заняло бы несколько страниц—число их более сотни.

Закончим этот беглый очерк словами английского профессора Т. Е. Торпе (1898): „Ни один русский не оказал более важного, более длительного влияния на развитие физических знаний, чем Менделеев. Способ работы и мышление его настолько самобытны, его методы преподавания настолько оригинальны, успех великого обобщения, с которым навсегда связаны его имя и слава, так удивительно полон, что в глазах ученого мира Европы он стал для России тем же, чем был Берцелиус для Швеции, Либих для Германии, Дюма для Франции“.

II.

ОТКРЫТИЕ ПРЕДСКАЗАННЫХ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВЫМ ЭЛЕМЕНТОВ И НЕСОВЕРШЕНСТВА ЕГО СИСТЕМЫ.

Великое обобщение Д. И. Менделеева, названное им периодическим законом, было им сделано и разработано в период наибольшего расцвета его гения—в 1868—1871 годах. Я привел выше все его работы, сюда относящиеся, в исторической их последовательности: чрезвычайно интересно следить на них за постепенным развитием этого закона, вне всякого сомнения, самого важного

обобщения, какое было сделано в области химии в течение второй половины XIX века. Нам дорого все, что указывает на развитие мыслей Д. И—а, приведших к периодической системе элементов, которая, в свою очередь, открыла в химии новые широкие горизонты.

Работы Д. И—а помещены в такой последовательности: после первого сообщения, сделанного 6 марта 1869 года в Русском Химическом Обществе, я даю работы об атомных и молекулярных объемах и о формах окислов, которые необходимы для понимания второго доклада Д. И—а Русскому Химическому Обществу 3 декабря 1870 года. Наконец, последнее и наиболее подробно разработанное приложение периодического закона к химическим элементам мы имеем в статье 1871 года в Либиховских Анналах, на русском языке, сколько я мог выяснить, никогда не появлявшейся, данной полностью в переводе. Этот последний труд, по сравнению с предшествующими ему, является как бы законченной картиной, для которой первые статьи—эскизы, позволяющие видеть все намерения, все попытки, но далекие от законченного произведения.

Далее я привел несколько мест из Фарадеевской лекции Д. И—а, характеризующей взгляды его на периодический закон и периодическую систему через двадцать лет после ее возникновения. Наконец, оригинальные работы Д. И—а я заключил несколькими выдержками из различных изданий „Основ Химии“, того его сочинения, в котором с первого издания все изложение систематически основывалось на периодическом законе. Именно, я, во-первых, даю таблицу периодической системы элементов в ее последовательном изменении с течением времени: на этих изменениях, конечно, отражаются взгляды Д. И—а в промежутке времени с 1869 по 1906 год; последние две таблицы взяты из последнего издания и представляют собою то выражение системы, которое, можно сказать, без всяких изменений сохранилось до начала тех великих открытий, которые придали периодическому закону совершенно новый смысл и показали возможность теоретического вывода числа и свойств элементов; этим открытиям посвящены следующие главы. Во-вторых, я поместил несколько выписок из последнего издания, посвященных периодической системе и разъясняющих или добавляющих то, что имеется в тексте статей Д. И. Менделеева.

В общем все это, вместе взятое, дает настолько полное представление о сущности периодического закона, как его высказал Д. И. Менделеев, что вряд ли требует дополнений; но на одном из приложений этого закона в химии я считаю необходимым не-

сколько остановиться, так же, как и на „исключениях“ или, как говорил сам Д. И., на „предметах, не согласованных с периодическим законом“; тогда явственнее будет видно, что принесло с собою десятилетие 1914 — 1924 гг. для периодического закона. Ведь каждый великий закон природы есть обобщение, основанное на состоянии науки в данный момент времени. По мере развития науки всякое такое обобщение тоже совершенствуется в тесной зависимости от хода этого развития: такую же картину расцвета мы наблюдаем и для периодического закона, эти преобразования его после смерти Д. И.—а и изложены в дальнейшем.

Из всех приложений периодического закона в химии самым смелым и неожиданным является несомненно приложение его к предсказанию существования и свойств неоткрытых еще элементов. Мы видели, как подробно это развил Д. И. в своей последней и наиболее разработанной статье, по отношению к неизвестным в то время элементам экабору, экаалюминию и экакремнию. Не прошло и пяти лет, как внимание всех химиков было обращено на периодическую систему: был открыт первый из предугазанных Д. И.—м элементов. В августе 1875 года Лекок-де-Буабодран в цинковой обманке из Пьеррфита (Пиренеи) при помощи спектрального анализа открыл новый элемент, галлий, и сообщил о своем открытии Парижской Академии Наук. Весьма краткое описание свойств нового элемента показало Д. И.—у, что это, несомненно, предвиденный им элемент, и он немедленно пишет об этом в Академию Наук в Париже, заявляя, что „способ открытия и выделения, а также немногие описанные свойства заставляют предполагать, что новый металл не что иное, как экаалюминий“. Затем он повторяет свои предсказания 1870 года.

Весь химический мир с напряжением ждал, в какой мере предвидения Менделеева окажутся правильными, так как вполне естественно подтверждение их можно было рассматривать, как доказательство полной справедливости и того закона, на основании которого они были сделаны. Напомним, что для Ga был предсказан атомный вес около 68, атомный объем ок. 11,5 и удельный вес 6,0 — 5,9. Первое определение удельного веса дало Лекок-де-Буабодрану число 4,7; образчик галлия, с которым было сделано это определение, был еще не совсем чист, но удельный вес тщательно очищенного металла оказался равным 5,96. Сам Лекок-де-Буабодран вполне сознавал всю важность точного установления этого числа; он говорит по поводу этого определения

следующее: „Я думаю нет необходимости настаивать на огромном значении подтверждения теоретических выводов г. Менделеева относительно плотности нового элемента“. Атомный вес галлия оказался 69,9, следовательно, атомный объем 11,7. Предсказания и опытные величины настолько близко совпали, что все современники были этим поражены; оправдалось даже предсказание о летучести элемента и ожидавшееся на этом основании его открытие при помощи спектрального анализа.

Этот первый осязательный результат предсказаний Менделеева в связи с теми обстоятельствами, которые сопровождали его осуществление, заставил впервые западно-европейских химиков обратить серьезное внимание на периодический закон. Статья Д. И.—а о нем, помещенная в Либиховских Анналах, была переведена на французский и английский языки (в 1879 г.) и таким образом сделалась доступной, можно сказать, химикам всего мира. А вместе с тем, как это всегда бывает в подобных случаях, стали раздаваться голоса, утверждавшие, что периодический закон открыл не Д. И., но другие. Д. И. должен был по этому поводу в 1880 г. поместить в Известиях Немецкого Химического Общества статью, где подробными ссылками и выдержками установил роль претендентов и свою собственную в открытии этого гениального обобщения. В этой статье, между прочим, говоря об открытии галлия, Д. И. пишет: „должен сказать, что я не ждал при своей жизни такого блестящего доказательства периодического закона, как это открытие Лекок-де-Буабодрана“.

Уже в июне того же 1880 года Д. И. мог отпраздновать новое торжество: открытый за год до того Л. Нильсоном новый элемент, скандий, оказался тоже одним из предсказанных элементов, и Л. Нильсон в своей статье в Известиях Немецкого Химического Общества, указывая на полное совпадение свойств скандия с экaborом Менделеева, приходит к заключению, что „следовательно, не остается никакого сомнения, что в скандии открыт экabor...; так подтверждаются самым наглядным образом мысли русского химика, позволившие не только предвидеть существование названного простого тела, но и наперед дать его важнейшие свойства“.

Через несколько лет был открыт и третий из подробно предсказанных Д. И.—м элементов — эакремний. В феврале 1885 года в шахте „Himmelsfürst Fundgrube“ около Фрейберга, в Саксонии, был найден новый минерал аргиродит. Его исследованием занялся профессор Горной Академии в Фрейберге К. Винклер и сперва был поста-

влен в немалое смущение тем, что при количественном анализе сумма весовых процентов составных частей систематически получалась значительно меньше 100% (около 7% при каждом из восьми анализов). Это можно было объяснить только присутствием нового элемента с новыми, неизвестными еще, свойствами. После многочисленных опытов К. Винклеру удалось выделить небольшое количество нечистого нового элемента „германия“, который он сперва был склонен считать аналогом сурьмы — именно экасурьмой Менделеева; соответственно этому и было составлено первое описание свойств германия, в феврале 1886 года помещенное в Известиях Немецкого Химического Общества.

Но уже эта весьма неполная и краткая характеристика нового элемента была достаточна, чтобы дать повод одновременно трем ученым написать Кл. Винклеру письма с указанием, что германий — не что иное, как предвиденный Д. Менделеевым за 16 лет до того экакремний; это были: В. Рихтер в Бреславле (25 февраля 1886 года), Д. И. Менделеев (26 февраля) и Л. Мейер в Тюбингене (27 февраля). И действительно, дальнейшее изучение свойств германия, деятельно производившееся К. Винклером в 1886 и 1887 годах, не оставило никакого сомнения в правильности этого мнения. Совпадение свойств экакремния Менделеева и германия Винклера, можно сказать, полное — как будет очевидно каждому при сравнении предсказаний, приведенных выше в статьях Д. И. Менделеева, со следующим кратким описанием свойств германия и его соединений.

Германий сероватого цвета металл, плавящийся при $958^{\circ},5$, уд. веса $d_{20}^{20} = 5,35$, атомного веса 72,3, значит атомного объема 13,5; теплоемкость его 0,076. Трудно реагирует с кислотами, легко при сплавлении со щелочами. При накаливании на воздухе дает двуокись германия GeO_2 . Последняя трудноплавка, белого цвета, уд. веса $d_{18} = 4,703$; очень мало растворима в воде, кислотного характера, легко растворяется в щелочах, легко восстанавливается водородом или углем в металл; частичный объем 22,16. Хлористый германий GeCl_4 , плотность пара 7,43 — 7,46 (вычислено 7,40), жидкость уд. веса $d_{18} = 1,887$, темп. кипения 86° . Имеет все свойства хлорангидрида. Сернистый германий GeS_2 — белый осадок, сравнительно хорошо растворимый в воде, легко растворяющийся в KOH , сернистом аммонии. Фтористый германий GeF_4 твердый, при действии воды дает германиевофтороводородную кислоту H_2GeF_6 , образующую соль K_2GeF_6 , изоморфную с такими же солями Si , Ti , Zr , Sn

и более растворимую в воде, чем соответственная соль кремния. Германийэтил $\text{Ge}(\text{C}_2\text{H}_5)_4$ образуется легко, это жидкость с температурой кипения $163,5^\circ$, и удельного веса 0,991 (Л. Деннис, 1925). Осуществилось — только в 1922 году. — и предсказание о том, что экакремний дает соединение с водородом GeH_4 , газообразное, разлагающееся несколько труднее полученного тогда же олововодорода SnH_4 .

Как известно, свойства экакремния были предсказаны подробнее, чем других неизвестных элементов; поэтому проверка предсказаний могла быть сделана самая строгая. Результаты ее оказались настолько убедительными, что К. Винклер в своей статье пишет: „Если мы имеем в германии дело с замечательным самим по себе элементом, изучение которого доставляет великое наслаждение, то исследование его свойств составляет необыкновенно привлекательную задачу еще и в том отношении, что задача эта является как бы пробным камнем человеческой проницательности. Вряд ли может существовать более ясное доказательство справедливости учения о периодичности элементов, чем оплотворение до сих пор гипотетического „экасилиция“; оно составляет, конечно, более, чем простое подтверждение смелой теории, оно знаменует собою выдающееся расширение химического поля зрения, гигантский шаг в области познания“.

Описанные здесь в немногих словах открытия новых элементов имели последствием повсеместное распространение периодической системы элементов Д. И. Менделеева и признание всеми периодического закона. В свою очередь, периодический закон дал могучий толчок к дальнейшему развитию неорганической химии, которая в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого столетия была как бы оттеснена на второй план грандиозной и быстрой разработкой органической химии. Химия неорганическая стала неудержно развиваться, как следствие применения периодического закона, этого краеугольного камня ее, и такой расцвет ее продолжается и по сейчас: в результате его мы имеем важнейшие открытия, например, благородных газов, радиоактивных элементов, а также небывалый рост неорганической химической промышленности. А затем и сам периодический закон, как мы увидим, принял новую форму, позволившую ему объединить без исключений еще большее число фактов, чем прежде.

Оправдались вполне слова Д. И. Менделеева (Фарадзевское чтение 1899 года), что первое выражение периодического закона

было несовершенным, и что сам закон требует дальнейшего усовершенствования. Одно из таких расширений периодической системы, не затронувшее, однако, сущности самого закона, было вызвано открытием благородных газов, совершенно лишенных химических свойств вообще; на их существование закон не указывал — оно явилось неожиданностью, но для них в системе место нашлось и стало очевидным, что газы эти — необходимая составная часть системы, это элементы, разделяющие собою столь противоположные по химическому характеру щелочные металлы и галогены, стоявшие до тех пор рядом в непрерывном ряде химических элементов, расположенных в порядке возрастающего атомного веса. Члены нулевой группы — конечные члены каждого периода и после каждого из них начинается новый период.

Когда были открыты радиоактивные элементы, то первые из них, прежде всего радий, нашли себе легко место в периодической системе. Но чем дальше шло их изучение, чем более выделяемо было отдельных радиоактивных элементов, тем яснее становился тот факт, что в системе для них места не имеется. И в настоящее время мы имеем такую картину: всего известно радиоактивных элементов около сорока, но для них имеется всего каких-нибудь восемь мест. На этот факт сперва не обращали большого внимания — главным образом потому, что всякому человеку, долго изучавшему свой предмет, свойствен всегда некоторый консерватизм, заставляющий его с недоверием относиться к новым открытиям; так было и с радиоактивными элементами, на которые многие химики старого поколения смотрели, как на измышление физиков. Конечно, такая точка зрения недопустима; оказалось возможным, как мы увидим дальше (глава IV), и радиоактивные элементы поместить все в периодическую систему. Исторически, однако, это было далеко не первым „исключением“ из периодического закона; мы рассмотрим теперь важнейшие из таких исключений, чтобы затем показать, как был видоизменен периодический закон, чтобы удовлетворить всем предъявляемым к нему требованиям.

Первое обстоятельство, которое очевидно при рассматривании таблицы периодической системы элементов, это то, что не все элементы расположены так, как они должны были бы стоять, согласно периодическому закону, т. е. в порядке увеличивающегося атомного веса. И теперь остаются (после того, как ряд случаев был устранен по указаниям Д. И. Менделеева) три таких случая, которые мы и разберем.

а) Элементы хлор, аргон, калий, атомные веса которых 35,47; 39,9; 39,10, стоят в написанном порядке, несмотря на их атомные веса. Очевидно, что аргон и калий следовало бы поменять местами; но осуществить это нельзя: аргон, как элемент, лишенный всякой химической деятельности, может стоять только в нулевой группе, так как является полным аналогом неона и гелия. Так же точно калий типичный щелочной металл, и его никуда из первой группы двинуть нельзя, тем более в нулевую группу. Все самые последние определения атомных весов этих элементов не оставляют сомнения в правильности придаваемых им атомных весов.

б) Второй случай, на который Д. И. обратил свое внимание еще в 1868 году, когда еще только зарождалась периодическая система, находится в конце седьмого ряда: это теллур и иод, атомные веса которых 127,5 и 126,92. Опять-таки элементы эти иначе поместить в таблице невозможно: теллур, по всем своим свойствам сходный с селеном, только и может стоять в шестой группе; иод — типичный галоген и, само собою, не может стоять в иной группе, как седьмой. Остается допустить, как это и предположил Д. И., что атомные веса теллура и иода определены неверно, что атомный вес теллура должен быть меньше, около 125, атомный вес иода — больше. Атомный вес иода как раз в 1860-х годах чрезвычайно тщательно определил Ж. Стас и было несомненно, что он несколько меньше 127. Поэтому принялись за изучение теллура: в предположении, что в нем имеется примесь какого-нибудь постороннего, тяжелого, вещества образчики теллура самого разнообразного происхождения подвергали самым тщательным процессам очистки; но многолетняя работа многих исследователей так и не дала каких-либо результатов в смысле получения легкого теллура, и по сей час атомный вес его остается не менее, как на 0,6 больше иода.

в) В восьмой группе мы имеем третье исключение, именно в ряде элементов железо — кобальт — никкель. Химические их свойства делают несомненным, что последовательность их должна быть именно такая, как написано; но атомные веса этих трех элементов таковы: 55,84 — 59,97 — 58,68 и ныне, после бесконечного ряда определений атомного веса никкеля, который трудно получить в химически чистом виде, как как постоянным его спутником является кобальт, установлены совершенно точно; недавнее (1922, 1923) весьма точное сравнительное определение атомного веса никкеля различного земного и метеорного происхождения дало абсолютно совпадающее для всех этих образцов одно и то же число 58,68.

Вторая группа исключений из закона тоже существенна. Здесь прежде всего надо поставить несоответствие свойств элементов с их положением в периодической системе. Примеров этого мы имеем достаточно, и всякий, изучавший химию, знает, что периодическая система только до известной степени может служить руководящей нитью при изучении свойств элементов. Укажу, например, хотя бы на близость свойств трехвалентного алюминия, трехвалентного железа и трехвалентного хрома, которая не является следствием периодической системы — все эти три элемента расположены в разных группах ее. И таких случаев можно найти не один.

Но самым резким исключением из периодического закона являются так называемые редкоземельные элементы; исключение состоит просто в том, что для них нет места в периодической системе Д. И. Менделеева. В прошлом столетии еще можно было объяснить это ссылкой на их удивительно трудную разделимость, которую можно иллюстрировать маленькой исторической справкой. В 1794 году Гадолин открыл в редком минерале гадолините из местечка Иттерби в Швеции новый окисел, который он назвал окисью иттербия. В 1843 году Мозандер показал, что окись иттербия состоит из трех окисей — эрбия, тербия и иттербия; затем каждая из этих окисей снова и снова оказывалась сложной смесью. Число редкоземельных элементов постепенно увеличивалось, но изучение их очень затруднялось редкостью минералов, в которых они находятся; только уже в нынешнем столетии, благодаря производству газокалильных сеток, стал получаться богатый материал для их приготовления, и многие из них были выделены в чистом виде. В настоящее время число их известно точно: их 15, но некоторые из них еще не известны в химически индивидуальном виде и даже в конце 1922 года мы имели случай видеть, что описанный в качестве нового редкоземельного элемента кельтий оказался смесью уже известных редкоземельных элементов.

Свойства всех редкоземельных элементов удивительно похожи друг на друга; но они различаются своими видимыми спектрами, менее другими физическими свойствами, так что спектральный анализ собственно единственный надежный путь убедиться в индивидуальности того или другого элемента. Химически все они, как уже сказано, являются трехвалентными и должны быть помещены в третью группу системы, а место там имеется только одно. Д. И. Менделеев оставил для них свободными часть восьмого ряда, девятый и начало десятого, всего 20 мест; но размещать их по оста-

вленным местам, расположенным во всех группах, даже в восьмой, невозможно по их химическим свойствам, отвечающим элементам только третьей группы. Вероятно, ни один другой вопрос, связанный с периодической системой элементов, не вызвал появления такой массы работ, как вопрос о положении в ней редкоземельных элементов; мы увидим в дальнейшем, что ныне вопрос о редкоземельных элементах можно считать разрешенным, и об этом будет в своем месте глава (VII, VIII) сказано подробнее.

Многие из указанных недостатков были подмечены, само собою, уже давно — в течение нескольких десятилетий, например, усиленно разрабатывались редкоземельные элементы в надежде как-нибудь подогнать их в периодическую систему. Эти недостатки еще с прошлого столетия пытались исправить путем придания периодической системе иного внешнего вида, чем тот, который дал ей Менделеев. У нас имеются попытки расположения элементов в плоскости по прямоугольным координатам; спиралью, в виде восьмерки по различным поверхностям вращения и т. д., и т. д. Сам Д. И. после обзора таких попыток, говорит о них в последнем издании „Основ Химии“ так: „Существующее стремление графически изобразить периодичность элементов и выразить точную функцией атомные веса — до сих пор не привело к надежным результатам... По всему должно видеть, что периодическая изменяемость простых и сложных тел подчиняется некоторому высшему закону, природу которого и причину — ныне еще нет средства охватить, а так как во всеобщем признании периодический закон живет лишь недавно, то дальнейших разъяснений должно ждать только от разнообразных попыток, относящихся к этому предмету“. Добавлю, что никакие способы изображения системы не могут дать результатов потому, что исключения и недостатки происходят от самого существа выражения: прежнего периодического закона, как это выяснится в дальнейшем.

III.

РЕНТГЕНОВЫ СПЕКТРЫ И ПОРЯДКОВОЕ ЧИСЛО ЭЛЕМЕНТОВ.

Новейшее развитие периодической системы элементов началось очень недавно — всего каких-нибудь двенадцать лет тому назад. Выдающуюся роль здесь сыграли прежде всего два обстоятельства: точное изучение и раскрытие природы рентгеновых лучей и инди-

видуализация радиоактивных элементов. О каждом из этих факторов и надо сказать более подробно, чтобы была ясна связь их с развитием периодической системы и с учением об элементах вообще. Начнем с рентгеновых лучей.

Как известно, при обыкновенном давлении газы являются почти полными изоляторами и почти вовсе не проводят электрического тока. Но по мере разрежения воздуха в стеклянной трубке, снабженной двумя электродами (Круксовой трубке), оказывается, что электрические искры все легче и легче перескакивают с одного электрода на другой; при давлении около 40 миллиметров ртутного столба в трубке начинаются красивые световые явления; когда давление воздуха уменьшено до 2—3 мм, около катода появляется темное пространство, постепенно при дальнейшем выкачивании воздуха распространяющееся по всей трубке, которая начинает флуоресцировать, когда давление дошло до 0,03 мм; флуоресценция остается до тех пор, пока искры не перестанут проходить через трубку. Подробное изучение этих явлений при давлении газа меньшем, чем 0,03 мм, показывает, что в трубке имеется движение от катода прямолинейно к аноду чего-то, вызывающего флуоресценцию стекла: это что-то и было названо катодными лучами.

Катодные лучи производят механическое действие, весьма значительно повышают температуру находящихся на пути их предметов и оказываются электрически заряженными отрицательно, так что могут быть магнитом отклонены со своего пути; они могут проходить также через очень тонкие пластинки металлов. Свойства их совершенно одинаковы при любом газе, и их природа теперь точно известна: это поток отрицательно заряженных частичек, образовавшихся от распада атомов газа, находящегося в трубке. Каждая такая частичка, несущая определенный электрический заряд e ($4,77 \cdot 10^{-10}$ абсолютных электростатических единиц CGS) называется электроном и в катодных лучах движется с огромной скоростью, по величине приближающейся к скорости распространения света.

Электроны в описанных условиях получаются под влиянием электрического разряда из атомов любого газа трубки. Атом каждого элемента состоит из двух частей, с которыми мы далее познакомимся более подробно: заряженного положительно электрически ядра, около которого обращаются электроны, так называемые „планетарные“, заряженные отрицательно; электрический заряд ядра

точно равен общему электрическому заряду электронов и потому атом в целом электрически нейтрален. Электрон обладает такими константами: масса его около 0,00054 массы водородного атома, т. е. около $7 \cdot 10^{-28}$ грамма; диаметр его около 10^{-13} см, в то время как диаметр атома колеблется между 10^{-8} см и 10^{-7} см. Электрон считается атомом отрицательного электричества.

При образовании катодных лучей от атома отрываются 1, реже 2 и больше электронов, остаются положительно заряженные части атомов: последние тоже дают поток, образующий так называемые положительные лучи, движущиеся в направлении, противоположном катодным лучам, через отверстия, проделанные в катоде Круксовой трубки. Положительно заряженное ядро атома имеет массу, почти точно равную массе атома, так как, ведь, оно представляет собою атом, от которого оторвались электроны ничтожной массы; размеры его тоже весьма малы и не больше размеров электрона. Поток положительных ядер, образующий положительные лучи, движется гораздо медленнее, чем поток катодных лучей — со скоростью около 20000 километров в секунду. Магнитным полем положительные лучи отклоняются со своего пути гораздо меньше, чем электроны, но все-таки на хорошо определяемую величину, особенно если заставить поток положительных ядер пройти через электрическое и магнитное поля, расположенные под прямым углом одно к другому: поток тогда разделяется на отдельные потоки, резко ограниченные, двигающиеся каждый по своему пути, который может быть зафиксирован при помощи фотографической пластинки. Это происходит потому, что положительные ядра отклоняются в этих условиях со своего пути электрическим и магнитным полями строго пропорционально отношению числа электрических зарядов e ядра к его массе. Так как электрический заряд их известен, то по отклонению каждого отдельного потока можно просто определить массу положительного ядра атома, вызывающего данное положительное излучение: каждый такой поток на фотографической пластинке оставляет след в виде немного изогнутой линии (отрезок параболы), получается так называемый спектр массы, применение которого к химическим элементам привело к очень важным развитиям учения об элементах, особенно в руках английского физико-химика Ф. Астона (с 1920 года, глава V и след.).

Положительными и катодными лучами не ограничиваются те излучения, которые дает Круксова трубка. При падении на твердое тело катодные лучи вызывают его флуоресценцию, и теперь это

твердое тело, в свою очередь, испускает новые лучи. В обыкновенной Круксовой трубке это делает флуоресцирующее стекло и от него вне трубки распространяются новые лучи, которые были в конце 1895 года открыты В. Рёнтгеном и с тех пор и называются рентгеновыми. Свойства их совершенно другие, чем катодных лучей. Они проходят через все тела и тем легче, чем меньшую плотность имеет данное тело: это свойство их было прежде других открыто В. Рёнтгеном и применяется в самых широких размерах для воспроизведения снимков костей тела, исследования всевозможных материалов и т. п.

Рентгеновы лучи вызывают флуоресценцию экранов, покрытых особыми химическими веществами; они совершенно не несут каких-либо электрических зарядов и нисколько не отклоняются магнитным полем со своего пути. Характерно их свойство при прохождении через какой-нибудь газ его ионизовать, т. е. отщеплять от атома газа один или несколько электронов его. Поэтому газы под обыкновенным давлением становятся проводниками электричества под влиянием рентгеновых лучей. В зависимости от скорости движения электронов в потоке катодных лучей, падающих на твердое тело, рентгеновы лучи получаются мягкие и жесткие, т. е. меньше или глубже проникающие в тела. Источником рентгеновых лучей ныне являются специальные рентгеновы трубки разных систем, описываемые в учебниках физики.

В течение многих лет сущность рентгеновых лучей оставалась совершенно загадочной. Отсутствие у них способности преломляться и отражаться в условиях, когда это происходит для лучей видимого света, заставило среди многих теорий, предлагавшихся с течением времени для объяснения их сущности, предпочитать ту, которая считала их такими же электромагнитными колебаниями эфира, какие дают начало лучам видимого света и лучистой теплоты, электрическим волнам искровых телеграфов и т. д., но обладающими чрезвычайно малой длиной волны. В 1912 году М. Лауэ, желая проверить эту гипотезу, воспользовался для этого кристаллами, в которых правильно расположенные отдельные атомы отстоят друг от друга на величину того же порядка, какую теория придавала предположительно длине волны рентгеновых лучей: можно было ожидать, что кристалл будет так же относиться к рентгеновым лучам, как диффракционная решетка относится к лучам видимого света, т. е. будет производить явления интерференции, диффракции и т. д. Опыт вполне подтвердил эти предположения; при про-

хождении через кристалл рентгеновых лучей были получены на фотографической пластинке, помещенной за кристаллом, правильные интерференционные фигуры, что и явилось доказательством колебательных движений эфира в лучах. Длина волны лучей рентгенового излучения крайне мала, порядка 10^{-8} см, в то время как длина волны лучей видимого света $7.10^{-5} - 4.10^{-5}$ см — в 1000 раз больше. Чем меньше длина волны рентгеновых лучей, тем они жестче. Добавим, что, в свою очередь, работы М. Лауэ послужили доказательством строения, приписывавшегося давно уже кристаллам, и позволили положить основание новой кристаллографии, атом за атомом изучающей строение кристаллов элементов и химических соединений.

При падении получаемых из рентгеновой трубки рентгеновых лучей на твердые вещества наблюдается образование последними новых излучений разного рода, из которых самыми интересными для нас являются „характеристические“ лучи Ч. Бэркла (1906). Эти лучи совершенно постоянны для каждого химического элемента, состоят из рентгеновых лучей определенной длины волны и очень немногочисленны. Металлы выделяют их, если подвергаются действию рентгеновых лучей более жестких, чем характеристические лучи этого металла, т. е. имеющих меньшую длину волны. Таким образом для каждого элемента они образуют характерный рентгеновский спектр, состоящий из очень небольшого числа линий и, подобно всем вообще рентгеновым излучениям, невидимый для глаза; он может быть исследован только при помощи фотографической пластинки. Изучение таких спектров стало более простым с 1912 же года, когда два английских физика, В. Г. и В. Л. Брагги (отец и сын), построили особый спектроскоп для рентгеновых лучей, позволяющий делать их анализ и определять точно длину волны каждого луча благодаря свойству рентгеновых лучей при очень больших углах падения отражаться от граней кристалла, как от дифракционной решетки особого рода.

Изучением рентгеновых спектров, полученных по методу Браггов, занялся особенно в 1913 и 1914 годах молодой английский физик Г. Мозелей. Он нашел, что спектры эти очень просты по сравнению с видимыми спектрами. В спектре каждого элемента наблюдаются серии из немногих линий, названные сериями *K*, *L*, *M*, *N*; линии каждой серии повторяются в одном и том же порядке в спектрах каждого элемента, но параллельно с увеличением атомного веса постепенно сдвигаются в спектрах в сторону

наиболее короткой длины волны. В каждой серии есть одна линия наиболее интенсивная, занимающая по отношению к другим всегда одно и то же относительное положение в спектре данной серии каждого элемента и обозначаемая как α линия этой серии.

Длина волны α линии каждой серии стоит, как показал далее Г. Мозелей, в очень простом отношении к номеру элемента по порядку, т. е. к его номеру в ряде элементов, расположенных, как в периодической системе, в порядке возрастающих атомных весов, но с теми исключениями, которые мы только что рассмотрели (стр. 183). Так, для α линии серии K зависимость эта выражается равенством $N = Q + 1$, где N номер элемента по порядку, а Q равно выражению $\sqrt{\frac{n^2}{n_0}}$, где n число колебаний или частота α линии серии K (число, как известно из физики, обратное длине волны), а n_0 основное число колебаний линий видимого спектра, так называемая константа Ридберга; столь же проста эта зависимость и для α линии серии L , которая тоже применяется почти для всех элементов для определения порядкового номера. Зависимость эту можно привести для некоторых элементов, чтобы видеть, насколько точно получается величина N . Вот числовые значения, определенные на основании α линии K серии, т. е. по выражению $N = Q + 1$:

	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
Найденное Q	19,99	—	20,99	21,96	22,98	23,99	24,99	26,0	27,04	28,01	29,01
Порядк. номер.	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Атомный вес.	40,1	45,1	48,1	51	52	54,9	55,8	59	58,7	63,6	65,4

За те двенадцать лет, которые протекли со времени работ Г. Мозелея, в этом отношении изучены все элементы, какие только оказались для этого пригодными, с постоянно возрастающей точностью, главным образом М. Зигбаном и другими; исследованы (за немногими исключениями) для серии K элементы от 3-го лития до 78-го платины; для серии L элементы от 29-го меди до последнего известного, 92-го, урана; для серии M элементы от 66-го диспрозия до 92-го урана, наконец, для серии N только немногие элементы наивысшего атомного веса; все правильности Г. Мозелея оказались вполне подтвержденными. Мы можем привести здесь кривые, это иллюстрирующие, на рис. 1 (стр. 191), где по оси абсцисс нанесены элементы в порядке их расположения в пе-

риодической системе, а по оси ординат значения величины $\sqrt{\frac{1}{\lambda^{10}}}$ где λ длина волны α линии каждой из серий.

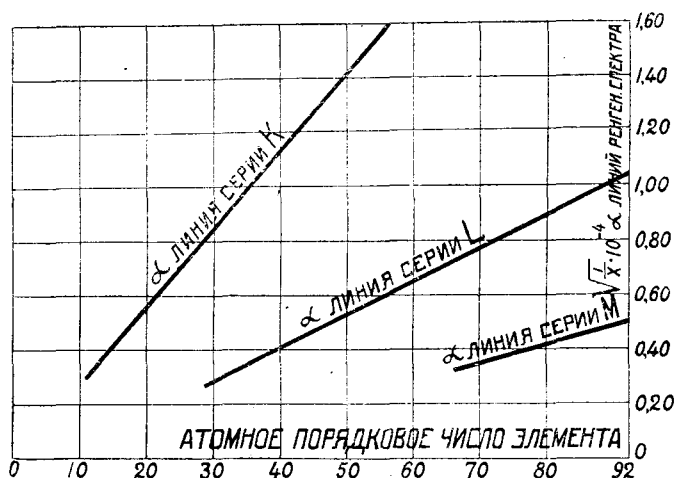


Рис. 1

Число N , порядковый номер элемента в периодической системе, Г. Мозелей предложил называть атомным порядковым числом и название это было принято. Этим атомным порядковым числом для каждого элемента определяется целый ряд констант, о чем и надо здесь теперь сказать. Предварительно заметим, что N выводится из формулы, куда только и входят величины ν и ν_0 : обе эти величины — константы, а потому и N , атомное порядковое число, для каждого элемента есть константа. И эта константа имеет глубокое физическое значение. Впервые еще в 1914 году фан ден Брук высказал предположение, что атомное порядковое число дает величину положительного заряда ядра атома. Это предположение затем было доказано прямым опытом Е. Рётерфордом и Дж. Чэдвиком в 1920 году для трех элементов меди, серебра и платины. Оказалось, что для этих элементов положительное ядро атома имеет заряд (в том же порядке) $+29,3e$, $+46,3e$ и $+77,4e$, между тем как атомные порядковые числа, определенные из рентгеновых спектров, дают 29, 47, 78.

Таким образом атомное порядковое число каждого элемента дает не только номер его в периодической системе, но и неизмеримо более важную величину положительного заряда ядра атома его. Этот заряд, в свою очередь, определяет число планетарных электронов, обращающихся вокруг ядра: число их равно числу за-

рядов *e*. Отсюда для каждого атома является точно установленным число имеющихся в нем электронов, и мы сразу видим, что число их по мере увеличения атомного порядкового номера все более и более возрастает, достигая наибольшей величины 92 у урана. Но и это еще не все. В следующих главах будет показано, что все физические и химические свойства атома, а следовательно, и элемента, зависят только от числа электронов атома: таким образом атомное порядковое число и есть та основная константа каждого элемента, которая определяет все его свойства и место в периодической системе элементов; в основании последней лежат не атомные веса, но атомные порядковые числа элементов.

В самом деле: определенные при помощи изучения рентгеновых спектров величины атомных порядковых чисел прежде всего показывают, что из периодической системы исчезают первые исключения, на которых мы останавливались выше: для элементов хлора, аргона, калия атомные числа 17, 18, 19, калий непосредственно предшествует кальцию с порядковым числом 20. Кобальт и никель имеют $N=24$ и 25; теллур и иод 52 и 53. Далее благодаря атомным числам, которые теперь определены для всех без исключения известных редкоземельных элементов, число последних оказывается точно установленным; их всего 15 со следующими атомными порядковыми числами:

La	Ce	Pr	Nd	—	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tu	Yb	Lu
<i>N</i> 57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71

Все они описаны, хотя элемент 61 так недостаточно, что весьма сомнительно, был ли он в руках описывавших его исследователей; в тех случаях, когда для определения рентгенового спектра брались нечистые элементы, но смеси нескольких из них, то получались спектры всех их.

Затем атомное порядковое число позволяет решить очень интересный вопрос о том, сколько именно элементов должно быть в периодической системе, сколько их всего имеется на земле. Эта величина дается атомным порядковым числом наиболее тяжелого элемента из известных нам — урана с $N=92$: всего значит до него существует 91 элемент. Из этих 92 элементов в настоящее время известны 87 элементов; не хватает еще элементов под номерами 43, 61, 75, 85 и 87, до сих пор не открытых, несмотря на поиски многих химиков, производившиеся особенно в 1924 году.

Наконец, выясняется из предыдущего еще один факт большой важности: именно что расположение элементов в перио-

дической системе определяется атомным порядковым числом, а не атомным весом элемента. Это следует непосредственно из того обстоятельства, что в системе в естественном порядке расположенные элементы все стоят в порядке увеличивающихся атомных порядковых чисел, но не по величинам увеличивающихся атомных весов. Естественный закон не может иметь исключений и поэтому надо теперь его формулировать так: свойства всех элементов — периодическая функция их атомных порядковых чисел. Не масса атома элемента играет первую роль в определении его места, но электрический заряд положительного ядра, или число планетарных электронов его атома. Атомный же вес, выразитель массы атома, есть свойство случайное, между величиною его и величиною атомного порядкового числа нет прямого соотношения. Это очевидно из того, что атомный вес более легких элементов (кроме водорода, атомный вес которого равен величине N) является удвоенным атомным порядковым числом; но для элементов более тяжелых атомное порядковое число приходится множить, для получения атомного веса, уже не на два, но на все возрастающие числа — и для урана его атомный вес 238,2 получается умножением атомного порядкового числа его, 92, на 2,589. К такому же заключению о том, что атомный вес элемента вовсе не имеет того основного характера, который ему приписывали прежде, приводит нас и открытие изотопов элементов, для ознакомления с которыми нам необходимо предварительно рассмотреть радиоактивные элементы.

{IV.

{РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

Открытие радиоактивных элементов было сделано непосредственно после открытия рентгеновых лучей в 1896 году; но в то время как последние немедленно стали всеобщим достоянием ученых, радиоактивность вначале почти совершенно не обращала на себя внимания, никто в то время не мог предвидеть, какое пышное дерево разовьется из того зерна, которое было брошено А. Беккерелем. Работы его имеют прямую связь с рентгеновыми лучами; он исследовал, дают ли тела флуоресцирующие излучения подобные рентгеновым, т. е. проходящие через непрозрачные тела. Для этого различные вещества, флуоресцирующие под влиянием рентгеновых лучей, помещались на завернутую в светонепрони-

цаемую оболочку фотографическую пластинку: в случае излучения пластинка по проявлении оказывалась почерневшей в тех местах, где лежали исследуемые вещества, и появлялся их силуэт. Это-то лучеиспускание и было названо радиоактивностью. Среди радиоактивных оказались соли элемента урана, которые были подвергнуты более детальному изучению М. Кюри - Склодовской. Оказалось, что лучеиспускание солей урана совершенно не зависит ни от внешних физических условий, ни от того соединения, в виде которого взят уран: одно и то же весовое количество урана, свободного или соединенного с любыми другими элементами, обнаруживает совершенно ту же самую радиоактивность. Мы можем сказать, что радиоактивность характеризуется самопроизвольностью — никакими способами и воздействиями нельзя ее ни прекратить, ни изменить в какой бы то ни было степени — и присуща всем соединениям радиоактивного элемента.

При исследовании радиоактивности природных минералов, содержащих уран и торий, тоже оказавшийся радиоактивным, супруги Кюри нашли, что радиоактивность многих из них гораздо больше, чем чистых соединений урана или тория; они предположили в таких минералах присутствие сильно радиоактивного элемента. После долгих и весьма кропотливых опытов им удалось из смоляной руды Иохимова (Богемия) выделить вещество, в миллион раз более радиоактивное, чем уран и более не увеличивавшее своей радиоактивности: это были чистые соли нового элемента — радия (1898—1902), по своим свойствам оказавшегося близким к щелочноземельным металлам. Кроме него был выделен еще и другой радиоактивный элемент — полоний, а вскоре А. Дебьерном был найден и третий радиоактивный элемент — актиний.

С тех пор начинается в разных странах добыча солей радия из минералов, заключающих его соединения; я не буду говорить о техническом способе добывания, скажу только, что главным производителем являются Соединенные Штаты Америки, а общая годовая добыча исчисляется двумя-тремя десятками граммов солей радия для всего мира. Перейдем прямо к свойствам солей радия, типичного и наилучше изученного из всех радиоактивных элементов, имеющих, как мы увидим, огромное значение с разных точек зрения для периодической системы элементов.

По своим химическим свойствам радий — полный аналог бария и дает такие же соединения с другими элементами, где он — типичный двухвалентный металл; соли радия отличаются от солей бария

только несколько меньшей растворимостью в воде, чем и пользуются для извлечения их из руд. Соли радия бесцветны, со временем окрашиваются и светятся в темноте голубоватым светом. Пламя горелки окрашивается от них в малиновый цвет, а спектр радия по расположению линий аналогичен спектру бария. Самый элемент был выделен М. Кюри из амальгамы радия; металлический радий — белый металл, по виду и свойствам очень похожий на металлический барий, растворяющийся в воде и образующий при этом гидроокись, вполне аналогичную гидроокиси бария. Определения атомного веса радия дают число, весьма близкое к 226 (О. Хёнигшмид нашел 225,97). Место радия в периодической системе вполне определенное: во второй группе, в последнем четном ряду; он последний член группы щелочноземельных металлов.

В то время как химические и физические свойства радия не представляют чего-либо особенного, радий свойственны совершенно исключительные радиоактивные свойства. Излучение радия в миллион раз более сильно, чем у урана, вызывает флуоресценцию многих минералов и солей, на коже производит очень плохо заживающие ожоги — на этом и основано применение радия в хирургии для уничтожения раковых опухолей. Радиовое излучение производит далее многие химические реакции, например, переводит кислород в озон, разлагает сероводород, воду, так что водные растворы солей радия всегда выделяют гремучий газ. Необходимо далее отметить его действие на фотографическую пластинку и на производимую им ионизацию воздуха, т. е. отщепление электронов от атомов азота, кислорода и т. д.; воздух становится проводящим электричество, так что при помощи электроскопа легко открываются небольшие даже количества радия.

При исследовании радиового излучении прежде всего была обнаружена его неоднородность: часть лучей легко поглощается уже тонкой алюминиевой фольгой; лист свинца толщиной в 5 миллиметров поглощает почти все излучение, но небольшая часть его проходит даже через слой железа в один метр. В магнитном поле удается разделить излучение на три потока: один отклоняется магнитом очень незначительно и состоит по принятой терминологии из α -лучей; второй гораздо больше склоняется к магниту и образован β -лучами; третий же совершенно не отклоняется магнитом с своего прямолинейного пути и состоит из γ -лучей.

Природа всех этих лучей была раскрыта в течение первых годов нынешнего столетия (γ -лучей всего в 1913 году); они оказались

вполне аналогичными с образующимися в Круксовой трубке лучами. α -лучи являются положительными лучами, т. е. потоком положительно заряженных электрических частичек,двигающихся со скоростью около 18000 километров в секунду. Они легко поглощаются тонкими листами алюминия и могут быть просто обнаружены при помощи экрана, покрытого слоем сернистого цинка: каждая α -частичка, как называются составляющие поток α -лучей частички, при ударе в этот экран производит вспышку света, которую легко видеть при помощи лупы; таким образом можно определить число α -частичек, выбрасываемых данным количеством радия.

β -лучи — катодные лучи, потоки отрицательных электронов, несущихся со скоростью около 150000 километров в секунду и гораздо большей проникающей способности, чем α -лучи. Что же касается γ -лучей, магнитом не отклоняемых с их пути и способных чрезвычайно глубоко проникать в твердые тела, то они оказались рентгеновыми лучами, самыми жесткими, какие только известны: длина волны их порядка 10^{-9} — 10^{-10} сантиметров, самая малая длина волны, вообще наблюдавшаяся для каких бы то ни было лучей. Их проникающая способность в 100000 раз больше, чем у α -лучей; для лучей α , β , γ эта способность увеличивается в отношении $10:10^3:10^5$.

Излучение радия идет безостановочно и совершенно независимо как от тех физических условий, в которых он находится, так и от его химического состояния: количество излучения определяется количеством наличного элемента, безразлично, находится ли он в свободном состоянии, или в виде какого-нибудь соединения с другими элементами. Излучение это всегда сопровождается непрерывным же выделением теплоты, так что температура радиевых солей постоянно на градус или полтора выше температуры окружающей среды. Количество выделяемой радием теплоты было точно измерено: один грамм его выделяет за 1 час больше теплоты, чем сколько нужно для нагревания одного грамма воды от 0° до 100° , именно 118 калорий, что составит за год более 1000 Калорий.

Что же именно происходит с радием при излучении? Ответ на это дали многочисленные работы самого начала нынешнего столетия, принадлежащие, главным образом, супругам Кюри и другим исследователям. Если рядом с радием поместить какой-нибудь твердый предмет, то этот предмет сам становится на несколько дней радиоактивным: очевидно, что радий выделяет радиоактивное вещество, радиоактивный газ, названный эманацией (теперешнее название, по постановлению международной комиссии по химическим эле-

ментам, радон). Изучение свойств радона, выполненное В. Рамзаем, с минимальными количествами его, получаемыми из радия, показало, что он — один из благородных газов, химически столько же недеятельный, как и все благородные газы, обладающий характерными физическими константами и характерным спектром, с атомным весом, определенным непосредственно в 222.

Количество радона, выделяемое солями радия, крайне незначительно; в равновесии с одним граммом элемента радия находится около 0,585 куб. миллиметра эманации; а так как в руках первых исследователей свойств радия были только ничтожные количества радиевых препаратов, то изучение свойств радона могло быть произведено лишь после изобретения особых „микровесов“, позволяющих взвешивать ничтожные количества вещества с точностью до 0,000001 миллиграмма. Одно время, по почину исследователя радона, В. Рамзая, он назывался также нитоном — от латинского *nitens*, светящийся, по характерной способности радона светиться в темноте.

Радон радиоактивен, испускает только α -лучи, совершенно тождественные с α -лучами радия и, если сохранять его отдельно от радия, то малу-по-малу исчезает. Е. Рёттерфорд доказал, что такое исчезание происходит от распада радона, столь же непрерывного и самопроизвольного, как и образование его из радия; продукт этого распада — твердое, опять-таки радиоактивное, вещество и газообразный гелий (В. Рамзай, Ф. Содди 1903). Этот факт был проверен многими исследователями и является совершенно точно установленным, что особенно важно, так как он дает ключ к познанию сущности радиоактивных превращений. Прежде всего открытие гелия в продуктах распада радона установило точно природу α -лучей: те положительно заряженные частички, которые их образуют, являются ядрами атома гелия. Это было затем доказано и другими путями, масса их оказывается равной четырем, и они несут электрический заряд в $2e$ (e заряд одного электрона).

Выбрасываемые радиоэлементами α -частички являются ныне важным пособием при физических исследованиях, а потому нужно сказать о них несколько слов. α -лучи, проходящие через какой-нибудь газ, быстро исчезают. Это происходит потому, что α -частички, несмотря на огромную скорость движения, вскоре ее теряют вследствие столкновений их с частицами газа: кинетическая энергия α -частичек производит в этом газе работу ионизации, т. е. отщепления от атома электронов, и газ становится проводящим электричество. Что же касается до α -частичек, то они присоединяют к себе

эти электроны и превращаются в атомы гелия. Длина пути, который в каждом газе может пройти α -частичка, зависит от частичного веса газа и от скорости полета α -частички, меняющейся от одного радиоактивного элемента к другому. Так, медленнее всего движутся α -частички урана, длина пути их в воздухе не более 2,5 сантиметров; быстрее всего движутся α -частички радиоактивного элемента, о котором скажем далее — тория C' , и они проходят в воздухе 8,714 см. Длина пути легко может быть определена при помощи экрана, покрытого сернистым цинком, помещаемого на разных расстояниях в исследуемом газе от источника α -частичек, и другими приемами. Длина пробега α -частичек в одном и том же газе, пропорциональна третьей степени скорости их.

Один грамм радия в одну секунду выбрасывает около $3,4 \cdot 10^{10}$ α -частичек; но это огромное число их, затем превращающихся в атомы гелия, дает в год только 0,163 куб. см гелия.

Так как радон газ, то его можно при помощи газового насоса нацело откачать от радия: такой радий, лишенный радона, испускает только одни α -лучи, и его радиоактивность составляет лишь одну четвертую часть той, которая наблюдалась до удаления радона. Если оставить такой радий лежать, то постепенно радиоактивность его увеличивается и через некоторое время снова приобретает прежнюю величину, отвечающую состоянию равновесия, когда скорость выделения радона радием и скорость распада последнего одинакова. Все описанные процессы совершенно не зависят от каких-либо внешних физических воздействий и идут самопроизвольно.

Когда было точно доказано превращение радия в радон и гелий, то стала очевидной правильность мысли, высказанной супругами Кюри о сущности радиоактивных превращений много лет перед тем: радиоактивность есть свойство атома радиоактивных элементов, его превращение: при этом исчезает один элемент, из него образуется новый — атом радия распадается на атом радона и атом гелия, атом радона, в свою очередь, превращается в атом гелия и атом твердого радиоактивного вещества и т. д. Сперва такое представление казалось несовместимым с понятием о химическом элементе, как о чем-то незыблемом и вечном, не способном изменяться; но оно теперь всеми принято, так как подкреплено неопровержимыми доказательствами. Я хотел бы подчеркнуть то обстоятельство, что распадается именно атом: этим радиоактивные превращения коренным образом отличаются от химических, где превращения происходят не в атоме, но с атомами,

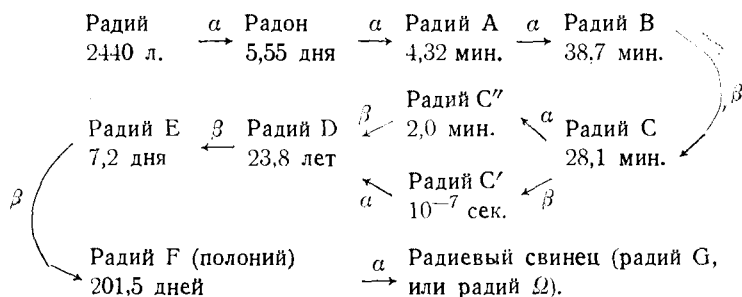
остающимися при этом такими же, какими они были и до химической реакции, идут между частицами соединений или элементов.

Сущность радиоактивного превращения — его прерывность: между радием и радоном нет ничего промежуточного, имеется только или радий или радон, и каждый из них сохраняет свои характерные свойства. Радиоактивное превращение идет для каждого атома отдельно и независимо от другого атома, каждый атом вдруг подвергается сильнейшему взрыву, в миллионы раз более сильному, чем взрывы наших взрывчатых веществ, и при этих взрывах и выбрасываются с огромной силой α - и β -частички. Атом радиоактивен только в момент своего взрыва.

Совершенно очевидно, что из факта превращения атома одного радиоактивного элемента в другой вытекает заключение, что каждый радиоактивный элемент может существовать только временно — до тех пор, пока все его атомы не распались на атомы других элементов. Так как интенсивность лучеиспускания прямо пропорциональна количеству наличного радиоактивного элемента, то можно легко следить за скоростью его исчезновения по величине радиоактивности. Так, для эманации радия, радона, известно, что через 3,823 дней после начала опыта остается только половина взятого радона, еще через 3,823 дней — четверть, через 3,823 дней — восьмая, через месяц только 0,000001 часть. Скорость распада, или число атомов, распадающихся в единицу времени, в каждый данный момент пропорциональна наличному числу атомов; всегда распадается одна и та же, постоянная часть всего имеющегося на лицо количества атомов элемента.

Время, в течение которого распадается половина наличного количества элемента, называется временем половинного распада этого элемента: величина, характерная для каждого радиоактивного элемента. Нередко приводят не время половинного распада, но величину, получаемую умножением этого времени на 1,4433: так вычисляется „средняя продолжительность жизни“, тоже константа каждого радиоактивного элемента, среднее арифметическое продолжительности жизни всех атомов данного элемента, взятых каждый в отдельности. Так, средняя продолжительность жизни радона 5,5 дней; радия 2440 лет. Средняя продолжительность жизни связана простым соотношением с длиной пути в воздухе α -частички, выбрасываемой этим радиоактивным элементом: чем короче жизнь элемента, тем длиннее пробег α -частички, тем больше, следовательно, и ее скорость.

Мы познакомились на радию с самой характерной химической особенностью радиоактивных элементов: превращением в другие элементы и изучили процесс превращения радия в радон и гелий и радона в гелий и твердое радиоактивное вещество. Исследование последнего показало, что и оно распадается дальше, при чем последовательно образуется ряд радиоактивных элементов, каждый из которых распадается в свою очередь. Не все они распадаются так, как мы это видели для радия и радона, т. е. с испусканием α -излучения; некоторые при этом выбрасывают только одни β -лучи, т. е. потоки электронов. Такое последовательное распадение наиболее подробно было прежде всего изучено для радия и дало такую картину последовательного превращения этих элементов:



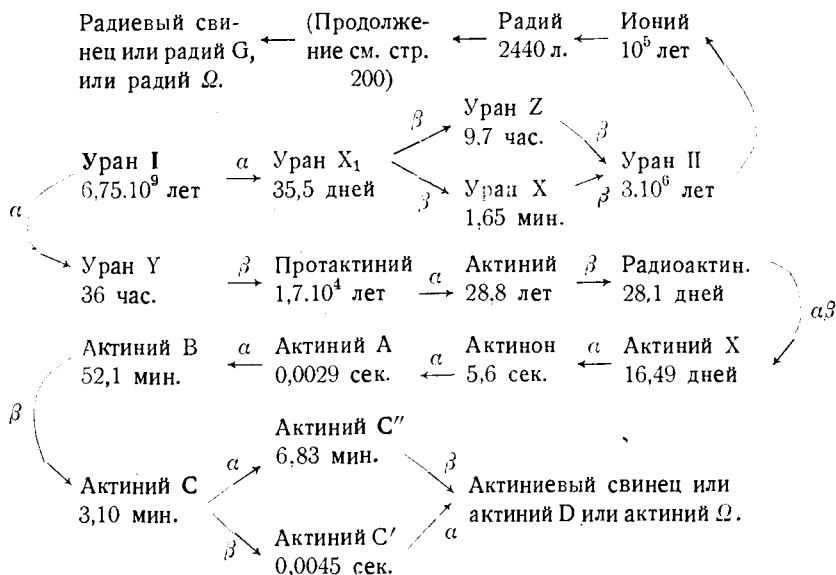
В табличке указана средняя продолжительность жизни каждого из девяти радиоактивных элементов, выраженная в годах, часах, днях, минутах и секундах. Последним продуктом является, как мы увидим далее, нерадиоактивный свинец. Из двух элементов, радия C'' и радия C' , образующихся одновременно из радия C , первого образуется 99,97%, а второго только 0,03%. При всех превращениях, сопровождающихся α -излучением, выделяется гелий; при сопровождающихся β -излучением, образуется только новый радиоактивный элемент. Как видно, большинство из образующихся радиоактивных элементов живет очень короткое время, исчисляемое не только минутами, но даже, как при радии C' , миллионными долями секунды. Само собою, последнюю величину нельзя определить непосредственно, и она вычисляется по длине пробега α -частички в воздухе.

В соли или каком-нибудь другом соединении радия идут одновременно все написанные превращения, так что наблюдаемая для радия радиоактивность представляет собою ту, которая получается в результате суммирования радиоактивностей всех элементов, продуктов его распада, находящихся в равновесии друг с другом. Самому

радию принадлежит испускание 25% всех излучений, в виде α -лучей; радону около 18%, тоже в виде α -лучей; остальные же 57% приходятся на все остальные радиоактивные элементы.

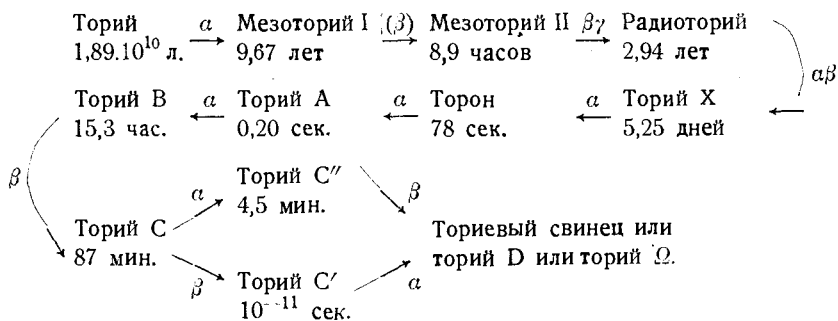
Мы видим, что средняя продолжительность жизни радия, исчисляемая тысячами лет, невелика даже по сравнению с датами истории. Но так как он встречается на земле, хотя и в сравнительно очень небольших количествах, и так как возраст земли измеряется миллиардами лет, то очевидно, что он должен непрерывно из чего-то образоваться — иначе его вообще бы не было на земле. То обстоятельство, что постоянным спутником радия является уран, давно уже заставляло смотреть на последний как на родителя радия. Но доказано это было опытным путем только в 1915 году Ф. Содди и А. Гитчинсом: из азотнокислого уранила, содержавшего три килограмма элемента урана и тщательно освобожденного от каких бы то ни было радиоактивных веществ, за три года образовалось $2 \cdot 10^{-11}$ грамма радия, за шесть лет $8 \cdot 10^{-11}$ грамма радия.

Образование радия из урана происходит не непосредственно, но через длинный ряд радиоактивных элементов. Несмотря на очень тщательное изучение, ряд этих элементов является еще не вполне исследованным, особенно в первых стадиях распада урана, совершающихся, как очевидно из следующей таблички, с крайне малой скоростью. Приведены здесь современные данные, которые может быть в будущем подвергнутся изменениям.



Распадение урана направлено в две стороны: на 92⁰/₁₀₀ через ионий в сторону образования радия, на 8⁰/₁₀₀ через протактиний в сторону образования актиния, через восемь радиоактивных элементов опять превращающегося в свинец. Образование актиния из урана доказал Ф. Содди опытом (1918).

Кроме урана, радиоактивность наблюдается еще из тяжелых обыкновенных элементов у тория в его солях и других соединениях. Атом тория распадается совершенно так же, как и атом урана, и в результате мы имеем ториевый ряд радиоактивных элементов, из которых главным по своему практическому значению является мезоторий I, по химическим свойствам совершенно тождественный с радием. Он отличается от радия только гораздо меньшей продолжительностью жизни: средняя продолжительность ее равна 9,67 лет, а радиоактивность его в несколько раз больше радиевой. Он испускает, повидимому, β -лучи небольшой скорости (характер его излучения до сих пор не мог быть установлен точно). Вся серия радиоактивных элементов ряда тория имеет десять элементов между торием и конечным продуктом, который и здесь опять-таки свинец. Необходимо только заметить, что ни в одном случае из какого бы то ни было радиоактивного элемента не выделен этот конечный продукт распада — свинец: вследствие отсутствия у него радиоактивности, те минимальные количества, в которых он образуется, не могут быть обнаружены, тем более исследованы. Тем не менее, как будет видно из дальнейшего, образование свинца в качестве последнего продукта распада атома урана и тория поставлено ныне вне сомнения.



Всего получено, как мы видим из приведенных табличек распада урана и тория, 36 радиоактивных элементов, не считая самих урана и тория. Физические свойства определены из них только для урана, тория, радия и радона, для других это не сделано или за кратко-

стью их жизни или по малому количеству полученного элемента. Для всех подробно изучена радиоактивность их и характер испускаемого ими излучения, служащие их отличительными признаками. Химические свойства изучены для всех тех, которые обладают достаточно долгой жизнью, так что многие из них охарактеризованы химически довольно удовлетворительно. Это важно для решения вопроса о размещении радиоактивных элементов в периодической системе.

Другая константа элемента, которую для этого желательно знать — это атомный вес элемента. Атомный вес мог быть определен непосредственно только для радия (вполне точно) и приблизительно для радона. Но атомные веса радиоактивных элементов возможно вывести другим путем. Их происхождение, ведь, известно: родителем каждого из них является или уран или торий, атомные веса которых определены довольно точно. Все переходы одного радиоактивного элемента в другой сопровождаются всегда выделением или α -излучения или β -излучения (в очень редких случаях того и другого вместе). При α -излучении атом элемента теряет α -частичку, т. е. положительное ядро атома гелия, с атомным весом 4: следовательно, атомный вес получающегося элемента на столько же меньше атомного веса исходного элемента. Наоборот, при β -излучении атом теряет электроны, обладающие ничтожной массой, и атомный вес получающегося элемента практически тождествен с атомным весом его родителя. Это простое правило и позволяет вычислить атомные веса всех элементов, промежуточных между ураном и торием с одной стороны, и свинцом с другой, с достаточной точностью; например, радий происходит из урана в результате потери атомом урана трех α -частичек и двух β -частичек, следовательно, его атомный вес $238,2 - 12 = 226,2$, а прямой опыт дает 226,0. Атомные веса всех известных радиоактивных элементов таким образом лежат между 206 и 238.

В виду этого результата исследователи были поставлены в затруднительное положение в вопросе о размещении радиоактивных элементов в периодической системе: указанный промежуток атомных весов содержит в системе элементов всего десять мест, из которых некоторые, к тому же, уже заняты элементами, которых никуда нельзя передвинуть. На лицо было исключение из периодической системы небывалых до тех пор размеров. Не мудрено поэтому, что в начале 1910-х годов, когда этот факт стал обнаруживаться все ярче и ярче, большинство химиков предпочитало смотреть на

радиоактивные элементы как на некоторую выдумку физиков. Но такое отношение вскоре уступило место другому перед новым, открытым в это время, фактом существования так называемых изотопов.

V.

РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ И ИЗОТОПЫ.

Изотопы в настоящее время играют такую важную роль, что о них необходимо сказать более подробно. Как уже упомянуто, химические свойства почти всех доступных исследованию радиоактивных элементов изучены довольно сносно. Еще в 1907 году было подмечено, что некоторые из них химически не могут быть отделены один от другого, или от какого-нибудь обыкновенного, нерадиоактивного элемента. Так, радий сравнительно легко дробной кристаллизацией солей отделяется от солей бария; но это не удается, например, при попытке разделения дробной кристаллизацией солей радия D и свинца: даже тысячекратные дробные кристаллизации не могут их отделить, и радиоактивность первой и последней порции кристаллов вполне одинакова. Точно так же совершенно не отделимы торий и ионий, мезоторий I и радий и т. д. Причина этого лежит в том, что химические свойства таких неотделимых элементов вполне тождественны.

Если бы можно было выделить в чистом виде, например, мезоторий, то он по своим свойствам оказался бы абсолютно тождественным с радием, между ними не было бы никакой разницы с химической точки зрения, и их мы сочли бы оба за один и тот же элемент. А в то же время атомные веса их значительно отличаются между собою: у радия он 226, у мезотория 228. Такие элементы, обладающие различными атомными весами, но абсолютно тождественные по своим химическим свойствам, Ф. Содди и назвал в 1913 году изотопами.

Как же относится к изотопам периодическая система элементов? Само собою разумеется, что прежняя периодическая система не знала их. Никто не мог себе представить возможность существования химических элементов, различающихся атомными весами, но абсолютно тождественных по химическим свойствам. Вся система была построена только для элементов, химически друг от друга отделимых, характеризующихся именно своими отличительными химическими свойствами. Поэтому некоторое время считали наличием

изотопов радиоактивных элементов сомнительной и нуждающейся в проверке. Но такое отношение к изотопам не могло долго продолжаться: тот же Ф. Содди, впервые пустивший в обращение слово изотоп, показал, что есть и обыкновенный, нерадиоактивный элемент, именно свинец, который тоже существует в виде нескольких изотопов; об этом я скажу несколько далее. Оставалось только сделать логический вывод: так как система элементов построена для элементов, отличимых химически, то элементы, химически неотличимые, должны быть помещены на одно и то же место системы, потому что по всем своим химическим свойствам изотопы ведут себя как один и тот же элемент.

Группа из нескольких изотопов образует, как ее назвал К. Фаянс, плеяду. Изотопы имеют почти всегда разные атомные веса, при чем разница может доходить до восьми единиц. Но почти в каждой плеяде радиоактивных элементов находится один характерный изотоп, более живучий, чем другие, или встречающийся в гораздо больших количествах. Если бы для таких плеяд производились определения атомных весов обычным путем, то мы должны были бы считать всю плеяду за однородный химически элемент (ведь, химическим путем абсолютно нельзя разделить изотопы друг от друга) и получили бы для атомного веса величину, отвечающую среднему арифметическому атомных весов изотопов, взятых в том отношении, в котором каждый из них входит в состав плеяды. Такой атомный вес был бы близким к атомному весу преобладающего по количеству изотопа плеяды и, если бы все это происходило для нерадиоактивных элементов, то мы и не подозревали бы, что имеем дело не с однородным элементом, но с плеядой изотопов. Среди радиоактивных элементов отдельные изотопы могут быть обнаружены только потому, что у изотопов радиоактивность совершенно различна.

Познакомившись с понятием об изотопах, наблюдаемых для радиоактивных элементов, приведем таблицу, указывающую отдельные изотопы радиоактивных элементов, образующие собою плеяды, для последних мест периодической системы элементов, в четном (ч) и нечетном (н) рядах, с теми атомными весами, которые вычислены по превращению радиоактивного элемента с выделением α -излучения или β -излучения; заключенные в скобки атомные веса предположительны потому, что не установлен точно характер излучения, сопровождающий образование данного элемента. Характерные изотопы каждой плеяды выделены жирным шрифтом.

Ат. в.	Г р у п п ы												Ат. в.
	0	I	II	III		IV		V		VI		VII	
		ч.н.	ч.	н.	ч.	н.	ч.	н.	ч.	н.	ч.	н.	ч.н.
197		Au											197
200				Hg									200
201						TI							201
206								RaG					206
(206)						AcC''		(AcD)					(206)
207								Pb					207
208						ThC''		ThD		Bi			208
210						RaC''		RaD		RaE		RaF	210
(210)								AcB		AcC		AcC'	(210)
212								ThB		ThC		ThC'	212
214								RaB		RaC		RaC'	214
(214)												AcA	(214)
216												ThA	216
218												RaA	218
(218)													(218)
220		Ап											220
222		Тп											222
(222)		Rn											(222)
224			AcX										224
226			ThX										226
(226)			Pa										(226)
228					Ac		RdAc						228
230			MsThI		MsThII		RdTh						230
(230)							lo						(230)
232							UY		Pa				232
234							Th		UZ				234
234							UX ₁		UX ₂				234
238											U II		238
											U I		

В этой табличке все радиоактивные элементы расположены по группам периодической системы. Это оказывается возможным сделать на основании очень простого правила, высказанного в 1913 г. К. Фаянсом и Ф. Содди и заключающегося в следующем. Как мы видели, всякое α -излучение уменьшает атомный вес исходного элемента на четыре единицы, всякое β -излучение оставляет атомный вес без изменения. Но этим дело не ограничивается: в первом случае происходит отнятие от атома радиоактивного элемента двух положительных электрических зарядов $+2e$, уходящих с положительным ядром атома гелия в виде α -частички, а во втором — отнятие от атома одного отрицательного заряда $-e$, уносимого выброшенным электроном. Мы уже знаем теперь, что положение всякого элемента в периодической системе определяется атомным порядковым числом, указывающим величину положительного электрического заряда ядра атома. Следовательно, удаление

из атома α -частички уменьшает положительный заряд ядра атома на $2e$, т. е. делает его атомное порядковое число меньшим на два; а наоборот, всякий выброшенный электрон увеличивает его на единицу. По отношению к периодической системе это значит, что при всяком α -излучении атом перемещается на два места в системе налево, ближе к ее началу; наоборот, при каждом β -лучеиспускании атом нового радиоактивного элемента передвигается на одно место вправо. Другими словами, в первом случае элемент перемещается на две группы влево, во втором — на одну группу вправо. Так, радий, радон и радий А все образуются один из другого с α -излучением, а потому занимают в названном порядке места в II, 0, VI группах периодической системы; а например радий В IV группы переходит в радий С пятой группы. Насколько показывает опыт, все превращения радиоактивных элементов подчинены этому правилу К. Фаянса и Ф. Содди; и сделанные на основании правила выводы всюду, где было возможно, подтверждены непосредственным химическим изучением образовавшегося элемента.

Итак, радиоактивные элементы, размещающиеся в двух последних рядах периодической системы, являют нам особенность, пока еще не встреченную у других элементов: все они представляют собою плеяды изотопов, связанных между собою узлами происхождения от одного общего родителя — урана или тория. Все эти взаимные переходы их легко могут быть прослежены только благодаря радиоактивным свойствам, позволяющим открыть и охарактеризовать самые ничтожные количества их, измеряемые иногда в буквальном смысле слова атомами. Невольно напрашивается вопрос: не происходит ли чего-нибудь аналогичного и с другими элементами, не обладающими радиоактивностью? На это ничего сейчас ответить нельзя, так как если такие превращения идут среди нерadioактивных элементов, то, вероятно, неизмеримо медленнее, чем у элементов радиоактивных, и при современном положении техники исследования пока нет способа, который позволил бы открыть такие превращения. Но радиоактивность подмечена и у некоторых элементов небольшого атомного веса, именно у калия и у рубидия; она приблизительно в миллион раз слабее радиоактивности урана и состоит в выделении β -излучения. Никаких продуктов превращения у них обнаружить не удастся.

Другой вопрос, который тоже непосредственно вытекает из изучения радиоактивных элементов, состоит в том: ограничиваются

ли изотопы только радиоактивными элементами, или они могут существовать и среди элементов нерадиоактивных? На этот вопрос мы в настоящее время можем ответить совершенно категорически утвердительно; интересно проследить, как мы получили сведения об изотопах обыкновенных элементов. Начнем с конечных продуктов распада атомов радиоактивных элементов. Уже указано, что непосредственно не удастся определить их природу — настолько минимальны следы их. Впервые В. Болтвуд в 1905 году высказал мысль, что продуктом превращения урана через радий является свинец, главным образом на том основании, что во всех минералах, содержащих уран, всегда находится и свинец пропорционально количеству урана.

Когда было открыто правило Содди-Фаянса относительно расположения радиоактивных элементов по группам периодической системы и были вычислены для них атомные веса, то оказалось, что все конечные продукты помещаются в четвертую группу периодической системы и образуют изотопы свинцовой плеяды. Они значительно различаются по атомному весу: ториевый свинец, как образовавшийся из тория путем удаления из атома шести α -частиц, должен иметь атомный вес около 208,1; радиевый свинец образовался из атома радия путем выбрасывания пяти α -частиц, следовательно, обладает атомным весом 206; наконец, свинец актиниевый, по тем же соображениям, имеет атомный вес 206 или 207, в зависимости от атомного веса актиния, еще не определенного. Оба последних вместе составляют урановый свинец, конечный продукт радиоактивного превращения урана, атомный вес которого должен быть очень близок к 206, так как актиниевого свинца образуется всего 8%, а радиевого 92%. Все эти выводы теории допускают проверку на опыте.

В минералах, содержащих только соединения урана, но не тория, можно считать, что весь свинец минерала образовался из урана; если это так, то его атомный вес должен быть не 207,18, как у обыкновенного свинца, но 206. Обратно, минералы, заключающие в своем составе соединения тория, но не соединения урана, должны давать свинец атомного веса около 208. С 1914 года, когда впервые было ясно сформулировано только что приведенное заключение об атомном весе свинца, были произведены десятки определений атомного веса свинца различного происхождения, и эти определения блестяще подтвердили выводы, сделанные при изучении радиоактивных элементов. Атомный вес самого легкого свинца найден та-

кой: для уранового свинца из смоляной руды Морогоро (Восточная Африка) атомный вес 206,05 и 206,06 (О. Хёнигшмид и С. Горовиц); для австралийского уранового свинца 206,08 и 206,09; для норвежского свинца из клевета 206,08 (Т. Ричардс, Ч. Уордсворт). Для ториевого свинца, из норвежского минерала торита, найден атомный вес 207,9 (О. Хёнигшмид).

Эти исследования, с одной стороны, доказали правильность схемы превращения радиоактивных элементов, принятую выше — доказали, что действительно конечным продуктом его является свинец, обладающий тем именно атомным весом, который требует теория; с другой стороны, они показали, что обыкновенный свинец, атомного веса 207,18, представляет собою смесь изотопов большего и меньшего атомного веса. Очень интересно, что в тех случаях, когда минерал заключает и уран, и торий, атомный вес находящегося в нем свинца в точности отвечает числу 207,18: это показывает, что изотопы свинца, образующие обыкновенный свинец, всегда смешиваются совершенно точно в одних и тех же пропорциях; этот факт, как мы увидим, не является одиночным.

Выделение изотопов свинца в значительных количествах из минералов позволило непосредственно сравнить их свойства. Как и следовало ожидать на основании полученного при радиоактивных элементах опыта, химические свойства их оказались абсолютно тождественными, смесь изотопов свинца невозможно разделить никакими химическими приемами. Некоторые же физические свойства их между собою различаются. Самое большое различие в их атомных и удельных весах: удельный вес свинца атомного веса 206,08 равен 11,273; удельный вес свинца атомного веса 207,9 равен 11,373; наконец, удельный вес в тех же условиях обыкновенного свинца 11,337. Если разделить атомный вес на удельный, чтобы получить величину атомного объема, то для каждого из трех свинцов получается одно и то же число 18,28. Растворимость в воде солей их тождественна; но так как насыщенный раствор содержит при одной и той же температуре одно и то же число частиц соли, то, вследствие различия атомных весов свинца и различных, поэтому, частичных весов соли, весовые количества соли в насыщенном растворе различны. Так, при 25° один литр воды растворяет азотносвинцовой соли, приготовленной из а) обыкновенного свинца и б) свинца атомного веса 206,3 а) 595,95 граммов и б) 594,28 граммов. В спектрах уранового и ториевого свинца наблюдаются весьма незначительные смещения линий по сравнению со спектром обыкновенного свинца.

венного свинца. Одинаковы электропроводность, температуры плавления, магнитные свойства, скорость диффузии в растворах и др. К. Фаянс называет физические свойства, тождественные для всех изотопов данной плеяды, типическими свойствами элемента, а свойства, различающиеся от изотопа к изотопу — видовыми.

Открытие изотопов свинца сделало весьма вероятным, что изотопы имеются также и среди нерадиоактивных элементов. Но в то же время изучение свинцовых изотопов показало все трудности, лежащие на пути разделения смеси изотопов: только одно физическое свойство их различается в достаточной степени для этого — атомный вес. Попытки обнаружить изотопы нерадиоактивных элементов начинаются с 1913 года: в это время Дж. Томсон работал над положительными лучами и показал, что при помощи их можно определять массу, т. е. атомный вес того газа, который дает начало в Круксовой трубке положительным лучам. Он далее изучил положительные лучи элемента неона и нашел, что неон не является однородным газом, но состоит из более легкого и более тяжелого недеятельных газов.

Через несколько лет после Дж. Томсона за изучение положительных лучей, испускаемых разными газами, взялся английский физико-химик Ф. Астон. Он очень усовершенствовал способы наблюдения положительных излучений и их анализа и построил для этого особый прибор, спектрограф для положительных лучей, который, при помощи электрического и магнитного полей (см. выше гл. III, описание свойств положительных излучений), позволяет производить их анализ и получать спектр массы, где массу каждого компонента положительных лучей указывает линия. Точность, которая им ныне достигнута, равна одной тысячной от определяемой величины, т. е. атомный вес положительных частичек определяется до одной сотой, если он не больше 10, до одной десятой, если он не больше 100 и т. д. Кроме него, с 1921 года в этой области работает еще американский физик А. Демпстер.

Если подвергать электромагнитному анализу положительные излучения элемента-плеяды (т. е. элемента, являющегося смесью изотопов), то положительные ядра его атомов разделяются по различной массе их и дают спектр массы, в котором имеются линии, отвечающие каждой положительным ядрам одной и той же массы: следовательно, изучение такого спектра сразу позволяет видеть, из какого числа изотопов составлен данный элемент и какова масса, т. е. атомный вес, каждого из этих изотопов. Для измерения атом-

ных весов вместе с исследуемым элементом вводятся вещества известной массы, известного атомного веса, которые тоже дают линии в спектре массы — опорные линии, служащие для определения величины массы частичек, вызывающих другие линии спектра.

Первым элементом, который был изучен Ф. Астоном при помощи спектрографа, был хлор и затем неон (1920). Для неона подтвердилось наблюдение Дж. Томсона (1913), сделанное тоже на основании изучения отклонения положительных излучений, что неон — смесь двух изотопов атомного веса 20,00 и 22,00 и может быть следов еще третьего изотопа атомного веса 21,00. Для хлора оказалось, что он — тоже смесь двух изотопов атомного веса 35,0 и 37,0, при чем были заметны очень слабые следы и третьего изотопа; это было подтверждено изучением спектра массы хлороводорода — получились частичные веса 36,0 и 38,0. В обыкновенном хлоре изотоп 35 и изотоп 37 всегда находятся в одном и том же отношении 3,3 : 1.

Дальнейшее развитие электромагнитный анализ получил в следующем году, когда Ф. Астону удалось выработать прием исследования не только одних газообразных элементов, как это было до тех пор, но также и твердых, путем нанесения их соединений (например, некоторых солей) на анод Круксовой трубки: под влиянием катодных лучей эти соединения превращаются в пар. Для этой же цели А. Демпстер применяет особую печь, чтобы получить исследуемый элемент, например, металл, в парообразном состоянии. Так стало возможным изучать многие элементы и с 1921 года до января 1925 г. главным образом Ф. Астоном изучены следующие элементы, для которых в таблице дано число изотопов, их атомные веса и атомные веса обычного элемента, представляющего собою их смесь (см. табл. на стр. 212).

Из этой таблицы очевидно, что и среди обыкновенных элементов изотопы — обычная вещь: из 57 изученных элементов только 25 являются однородными (да и то имеются сомнения относительно серы), а 32 элементами-плеядами. Все однородные элементы имеют целые атомные веса, или очень близкие к целым, а атомные веса изотопов каждого в отдельности всегда выражаются целыми числами. Атомный вес элемента-плеяды представляет собою среднее арифметическое атомных весов всех входящих в ее состав изотопов, взятых в тех отношениях, в которых они образуют данный элемент: таким образом объясняется, почему атомные веса многих элементов являются числами дробными. Это — факт большой

Атомное порядко- вое число	Название элемента	Обозна- чение эле- мента	Число изото- пов	Атомный вес изотопов	Атомный вес элемента
1	Водород	H	1	1,008	1,008
2	Гелий	He	1	4,00	4,00
3	Литий	Li	2	6 7	6,94
4	Бериллий	Be	1	9,0	9,02
5	Бор	B	2	10,0 11,0	10,82
6	Углерод	C	1	12,00	12,00
7	Азот	N	1	14,01	14,008
8	Кислород	O	1	16,00	16,000
9	Фтор	F	1	19,0	19,0
10	Неон	Ne	3?	20,0 22,0 следы 21	20,2
11	Натрий	Na	1	23,0	23,00
12	Магний	Mg	3	24 25 26	24,53
13	Алюминий	Al	1	27,0	26,96
14	Кремний	Si	3	28 29 30	28,06
15	Фосфор	P	1	31,0	31,04
16	Сера	S	1?	32 следы других	32,06
17	Хлор	Cl	3?	35 37 следы 39	35,16
18	Аргон	A	2	36 40	39,88
19	Калий	K	2	39 41	39,1
20	Кальций	Ca	2	40 44	40,07
21	Скандий	Sc	1	45	45,1
22	Титан	Ti	1	48	48,1
23	Ванадий	V	1	51	51,0
24	Хром	Cr	1	52	52,0
25	Марганец	Mn	1	55	54,93
26	Железо	Fe	2	56 54	55,81
27	Кобальт	Co	1	59	58,97
28	Никкель	Ni	2	58 60	58,68
29	Медь	Cu	2	63 65	63,57
30	Цинк	Zn	4	64 66 68 70	65,37
31	Галлий	Ga	2	69 71	69,72
32	Германий	Ge	3	74 72 70	72,60
33	Мышьяк	As	1	75	74,96
34	Селен	Se	6	80 78 76 82 77 74	79,2
35	Бром	Br	2	79 81	79,92
36	Криптон	Kr	6	78 80 82 83 84 86	82,9
37	Рубидий	Rb	2	85 87	82,9
38	Стронций	Sr	2	88 86	87,63
39	Иттрий	Y	1	89	88,9
40	Цирконий	Zr	4	90 92 94 96	91,2
47	Серебро	Ag	2	107 109	107,88
48	Кадмий	Cd	6	110 111 112 113 114 116	112,4
49	Индий	In	1	115	114,8
50	Олово	Sn	8	120 118 116 124 119 117 122 121	118,7
51	Сурьма	Sb	2	121 123	121,8
52	Теллур	Te	3	126 128 130	127,5
53	Иод	I	1	127	126,92
54	Ксенон	X	9	129 131 132 134 136 124 126 128 130	130,2
55	Цезий	Cs	1	133	132,81
56	Барий	Ba	2	138 136	137,37
57	Лантан	La	1	139	139,0
58	Церий	Ce	2	140 142	140,2
59	Прозеодим	Pr	1	141	140,9
60	Неодим	Nd	4	142 144 145 146	144,3
68	Эрбий	Er	n	146—176	167,7
80	Ртуть	Hg	n	197—200 202 204	200,6
83	Висмут	Bi	1	209	209,0

важности, чрезвычайно интересный в теоретическом отношении: можно теперь сказать с уверенностью, что все атомные веса элементов целые числа. Только два элемента оказались и на основании спектра массы имеющими дробные, но весьма мало отличающиеся от целых, числа для атомного веса: водород 1,008 и азот 14,01, при чем в них без всякого сомнения изотопов не имеется. Кроме того, повидимому тоже не целые числа атомные веса изотопов олова.

Доказанный таким образом в настоящее время факт, что многие элементы сложены из изотопов, заставляет поднять вопрос о том, не встречаются ли эти элементы-плеяды в природе с разными атомными весами вследствие преобладания того или другого изотопа, подобно тому, как это было найдено для свинца? Оказывается, что каждый из остальных элементов, по крайней мере насколько пока известно, содержит изотопы всегда в совершенно одном и том же отношении. Для хлора, например, были сделаны определения атомного веса для образцов самого разнообразного происхождения, из первичных горных пород, из новейших геологических образований и т. д., но всегда атомный вес хлора оказывался абсолютно тождественным и точно равным 35,46 (Е. Гледич, Б. Самдаль 1922 г.; М. Доренфельд 1923 г.). Точно так же изотопы оказываются всегда смешанными в одном и том же отношении и в других элементах-плеадах (бор, никкель). Даже и для свинца разница в атомном весе наблюдается очень редко, только, как мы видели, при совершенно точных условиях—присутствии в минерале (кроме свинца и других элементов) одного урана или одного тория. Все это указывает, что обыкновенные элементы образовались еще задолго до затвердения земли, вероятно, когда она была еще газообразной, и таким образом на всей земле изотопы дали совершенно одинаковую смесь; отступления от этого правила в минералах, заключающих тот или иной изотоп свинца, обусловлены образованием этих минералов сравнительно недавно—возраст их исчисляется всего сотнями миллионов лет. Интересно, что исследованные в 1924 году атомные веса никкеля и кобальта как земного происхождения, так и находимых в метеоритах, совершенно одинаковы: повидимому, элементы-плеяды во вселенной составлены из изотопов в одном и том же отношении; наоборот, в тех плеадах, которые возникли уже после затвердения земной коры, изотопы могут встречаться раздельно.

Указания электромагнитного анализа положительных лучей элементов-плеяд получили подтверждение при попытках разделить

плеяды физическими приемами. Так, ртуть была отчасти разделена дробным испарением в пустоте. Недавно показано, что просто при перегонке в пустоте ртути и цинка первые и последние порции перегона имеют немного различающиеся удельные и атомные веса.

VI.

ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ РАЗНОВИДНОСТИ.

После всего сообщенного в двух предыдущих главах о радиоактивных элементах и изотопах, надо несколько остановиться на вопросе: что в настоящее время представляет собою химический элемент? Как определить его? Понятие о химическом элементе — основное в химии и в зависимости от того, какое будет дано определение химического элемента, будет определен и материал, подлежащий ведению периодической системы элементов.

Вся истории химии учит, что представление об элементе не является чем-то постоянным, но постепенно меняется с течением времени. Древние философы, а под их влиянием и алхимики средних веков, считали все вещества образованными четырьмя, потом пятью элементами; но факты, основанные на химических опытах, заставили уже в конце XVII века отказаться от этого чисто философского воззрения и перейти к другому, чисто эмпирическому, намеченному Робертом Бойлем (1680) и впервые точно сформулированному одним из величайших химиков-философов XVIII столетия — М. В. Ломоносовым (1741). Эти исследователи исходили из того обстоятельства, что при анализе химических веществ мы, в конце концов, приходим к таким составным частям их, которые далее не могут быть химически разложены на более простые; последние и являются теми химическими элементами, из которых образовано данное вещество. Такое определение элемента как тела простого, химически не разлагаемого, было затем точно обосновано работами А. Лавуазье в конце XVIII века и с тех пор стало общепринятым.

Химический элемент есть, таким образом, конечный продукт химического анализа, продукт, остающийся неизменным при всевозможных воздействиях, которыми располагает химическая техника данного времени. Всякое новое, более могущественное, средство, всякий новый прием исследования, заимствованный от физики, в приложении к химическому анализу всегда приводил или к обнаружению сложности до того считавшегося простым вещества или

к открытию совершенно новых элементов. Так было, например, в начале XIX века, когда Г. Дэви стал изучать действие электрического тока на химические соединения; в шестидесятых годах, когда был открыт спектральный анализ; в девяностых годах, когда изобретение машин для сжижения воздуха в заводском масштабе дало возможность найти редкие благородные газы воздуха; в конце прошлого и начале нынешнего столетия, когда изучение радиоактивности привело к открытию удивительных по свойствам радиоактивных элементов. Такой же период, совпавший с великой войною, мы переживаем и сейчас, и за последние годы приложение нового способа исследования — анализа положительных лучей — к химическим веществам ежегодно приносит с собою открытие десятков новых химических элементов — изотопов. Таким образом химия в течение последнего полувека рассматривала химический элемент как такое вещество, которое никакими химическими средствами, находящимися в нашем распоряжении, не может быть разложено на более простые вещества. Я считаю, вместе со многими другими, что это определение должно быть всецело сохранено и теперь, но только с некоторыми дополнениями и оговорками. Прежде, чем перейти к этим последним, рассмотрим отношение обычного определения элемента к тем двум главным новым обстоятельствам, которые, повидимому, наиболее могут заставить внести изменения в определение сущности элемента: к радиоактивным элементам и изотопам.

Радиоактивные элементы, как мы знаем, все время самопроизвольно превращаются в другие элементы — атомы их непрерывно распадаются. Как мы, однако, выяснили в главе IV, такое распадение является процессом в то же время и прерывным, т. е. идущим для каждого атома в отдельности: пока данный атом существует — он все время показывает свойства одного элемента; когда он взорвался и выкинул α - или β -частичку, то он превратился в атом нового элемента, обладающего совокупностью характерных для него свойств. Для каждого из этих элементов несомненно, что мы не можем разложить его какими-нибудь химическими или физическими воздействиями; поэтому определение такого радиоактивного элемента, как вещества неразлагаемого, остается в силе — разложение его атома, идущее самопроизвольно, стоит для нас вне пределов досягаемости (по крайней мере в настоящее время).

Что же касается изотопов, то факт их существования само собою тоже несколько не противоречит прежнему определению:

каждый из них химически неразложим; совокупность изотопов, обладающих совершенно тождественными химическими свойствами, элемент-плеяда, точно так же химически не может быть разложен на отдельные изотопы и ведет себя во всех отношениях совершенно как однородный элемент — ведь, сколько десятилетий хлор, калий и другие плеяды считались вполне однородными элементами и никаких неудобств в химической работе от этого не происходило. Необходимо также иметь в виду выясненный в предыдущей главе факт, что отношения, в которых изотопы смешаны для образования плеяды, всегда одни и те же — и, повидимому, не только на земном шаре, но и вне его.

По всем этим соображениям основное положение о том, что элемент есть химически неразлагаемое вещество, должно остаться во всей своей неприкосновенности. Но это положение, как упомянуто, должно быть дополнено в следующих направлениях.

Одной из самых характерных постоянных величин элемента до последнего времени считался его атомный вес — отношение веса атома элемента к весу атома водорода, принятому за единицу. Атомная гипотеза Г. Дальтона, установившая это определение, не давала средств для нахождения истинной формулы соединения, а потому на самом деле в первой половине прошлого столетия определяли только соединительные (эквивалентные) веса элементов, далеко не всегда совпадающие с атомными. Лишь в 1860-х годах, когда внесенный в химию Дальтоновской атомной гипотезой хаос постепенно сменился стройной системой современного атомного химического учения, в основе которого лежит представление о частице (или о молекуле), атомные веса приобрели вполне реальное значение и для них были получены настоящие (в пределах ошибок опыта) численные величины. С этого момента и явилась возможность сознательно приступить к изучению вопроса, издавна привлекавшего к себе внимание ученых — к установлению зависимости между атомными весами и свойствами химических элементов, которых в то время было уже около 60: это и вылилось в периодическую систему элементов Д. И. Менделеева.

Мы уже видели в главе III, что теперь расположение элементов в периодической системе должно производиться не по их атомным весам, а по их атомным порядковым числам: индивидуализация и характеристика элемента дается ныне не атомным весом его, но исключительно числом положительных электрических зарядов ядра его атома, от величины которого зависят все его свойства; это и

выражается его атомным порядковым числом N . Это относится к каждому элементу — все равно, однородному или элементу-плеяде: все изотопы, образующие эту плеяду, имеют одно и то же атомное порядковое число. По порядковым числам мы ныне различаем всего 87 элементов, известных нам, из общего числа их 92, которые должны существовать до урана включительно, и эти числа указывают место элемента в периодической системе. Поэтому определение химического элемента должно быть сформулировано в таком роде: элемент — разновидность вещества, не разлагаемая нашими химическими средствами, обладающая известным атомным порядковым числом; другими словами, химический элемент есть неразлагаемое химическими средствами вещество, все ядра атома которого имеют одно и то же число положительных электрических зарядов.

Второе, что не может, конечно, остаться без упоминания, это — наличие изотопов. Как привести этот факт в связь с определением элемента? Каждый из изотопов является таким же полноправным элементом, как и всякий вполне однородный элемент. Но в то же время изотопы занимают подчиненное положение в том смысле, что всегда, в каждом элементе-плеяде, присутствуют в совершенно точных весовых отношениях. Здесь приходится, очевидно, ввести в химию такое же понятие о роде и виде, какое давно уже применяется для индивидуализации растений и животных: элемент есть понятие родовое, изотоп — понятие видовое. Таким образом мы должны теперь дать такое общее определение понятия об элементе: химический элемент есть вещество, не разлагаемое химическими средствами, обладающее ему только присущим атомным порядковым числом и являющееся однородным или совокупностью нескольких элементарных видов, имеющих каждый одно и то же атомное порядковое число. К этому можно прибавить, что атомные веса всех однородных элементов и элементарных видов (изотопов) целые или очень близкие к целым числам.

Заметим, что такое определение элемента решает и вопрос о помещении изотопов в периодическую систему: каждое место последней отвечает одному элементу с одним атомным порядковым числом, а так как все изотопы имеют одно и то же атомное порядковое число, то помещать в систему надо только элементы, а не изотопы в отдельности, но указывая для каждого элемента его однородность или то, что он плеяда. Это и сделано в периодической системе, содержащей все новейшие данные, помещенной в конце книги.

В перечне химических элементов теперь необходимо, поэтому, указывать и разновидности каждого элемента, пока идет речь о теоретической стороне дела. Такой список всех известных химических элементов и их разновидностей (найденных по 1 января 1925 года) и приводится далее. В нем все элементы расположены в порядке возрастающего атомного порядкового числа: далее для каждого даны „атомные веса для обихода“, которыми пользуются при аналитических и других химических работах прикладного характера, затем разновидности элемента (если таковых одна, т. е. элемент однороден, то она совпадает с родом, т. е. элементом), символы атома каждого элемента и атомные веса. Такие таблицы элементов с 1921 года публикуются особой комиссией при Немецком Химическом Обществе и международной комиссией по элементам, образованной на съезде химиков в Брюсселе в июне 1921 года.

Привожу эту таблицу со всеми данными, опубликованными до 1 января 1925 года.

Курсивом набраны радиоактивные элементы; курсивные атомные веса проверены по правилу Содди-Фаянса, поставленные в скобках—сомнительные.

Атомное порядко- вое число	Символ атома эле- мента	Название элемента	Атомный вес для обихода	Элементарные виды (изотопы)	Обозна- чение изото- нов	Атомный вес элемен- тарного вида
1	H	Водород	1,008	Водород	H	1,008
2	He	Гелий	4,00	Гелий	He	4,0
3	Li	Литий	6,94	Литий ₆ Литий ₇		6,0 7,0
4	Be	Бериллий	9,02	Бериллий	Be	9,0
5	B	Бор	10,82	Бор ₁₀ Бор ₁₁		10,0 11,0
6	C	Углерод	12,00	Углерод	C	12,0
7	N	Азот	14,008	Азот	N	14,0
8	O	Кислород	16,000	Кислород	O	16,000
9	F	Фтор	19,00	Фтор	F	19,0
10	Ne	Неон	20,2	Неон ₂₀ Неон ₂₁ Неон ₂₂		20,0 21,0 22,0
11	Na	Натрий	23,00	Натрий	Na	23
12	Mg	Магний	24,32	Магний ₂₄ Магний ₂₅ Магний ₂₆		24 25 26
13	Al	Алюминий	26,96	Алюминий	Al	27,0
14	Si	Кремний	28,06	Кремний ₂₈ Кремний ₂₉ Кремний ₃₀		28,0 29,0 30,0

Атомное порядко- вое число	Символ атома эле- мента	Название элемента	Атомный вес для обихода	Элементарные виды (изотопы)	Обозна- чение изото- пов	Атомный вес элемен- тарного вида
15	P	Фосфор	31,04	Фосфор	P	31,0
16	S	Сера	32,06	Сера	S	32,0
17	Cl	Хлор	35,46	Хлор ₃₅ Хлор ₃₇ Хлор ₃₉		35,0 37,0 39,0
18	Ar	Аргон	39,88	Аргон ₃₆ Аргон ₄₀		36,0 40,0
19	K	Калий	39,10	Калий ₃₉ Калий ₄₁		39 41
20	Ca	Кальций	40,07	Кальций ₄₀ Кальций ₄₄		40 44
21	Sc	Скандий	45,10	Скандий	Sc	45
22	Ti	Титан	48,1	Титан	Ti	48
23	V	Ванадий	51,0	Ванадий	V	51
24	Cr	Хром	52,0	Хром	Cr	52
25	Mn	Марганец	54,93	Марганец	Mn	55
26	Fe	Железо	55,84	Железо ₅₄ Железо ₅₆		54 56
27	Co	Кобальт	58,98	Кобальт	Co	59
28	Ni	Никкель	58,68	Никкель ₅₈ Никкель ₆₀		58 60
29	Cu	Медь	63,57	Медь ₆₃ Медь ₆₅		63 65
30	Zn	Цинк	65,37	Цинк ₆₄ Цинк ₆₆ Цинк ₆₈ Цинк ₇₀		64 66 68 70
31	Ga	Галлий	69,72	Галлий ₆₉ Галлий ₇₁		69 71
32	Ge	Германий	72,6	Германий ₇₀ Германий ₇₂ Германий ₇₄		70 72 74
33	As	Мышьяк	74,96	Мышьяк	As	75,0
34	Se	Селен	79,2	Селен ₇₄ Селен ₇₆ Селен ₇₇ Селен ₇₈ Селен ₈₀ Селен ₈₂		74 76 77 78 80 82
35	Br	Бром	79,92	Бром ₇₉ Бром ₈₁		79,0 81,0
36	Kr	Криптон	82,9	Криптон ₇₈ Криптон ₈₀ Криптон ₈₂ Криптон ₈₃		78,0 80,0 82,0 83,0

Атомное порядко- вое число	Символ атома эле- мента	Название элемента	Атомный вес для обихода	Элементарные виды (изотопы)	Обозна- чение изото- пов	Атомный вес элемен- тарного вида
				Криптон ₈₄		84,0
				Криптон ₈₆		86,0
37	Rb	Рубидий	85,5	Рубидий ₈₅		85
				Рубидий ₈₇		87
38	Sr	Стронций	87,6	Стронций ₈₆		86
				Стронций ₈₈		88
39	Y	Иттрий	88,7	Иттрий	Y	89
40	Zr	Цирконий	91,2	Цирконий ₉₀		90
				Цирконий ₉₂		92
				Цирконий ₉₄		94
				Цирконий ₉₆		96
41	Nb	Ниобий	93,5			
42	Mo	Молибден	96,0			
43	—	—	—			
44	Ru	Рутений	101,7			
45	Rh	Родий	102,9			
46	Pd	Палладий	106,7			
47	Ag	Серебро	107,88	Серебро ₁₀₇		107
				Серебро ₁₀₉		109
48	Cd	Кадмий	112,4	Кадмий ₁₁₀		110
				Кадмий ₁₁₁		111
				Кадмий ₁₁₂		112
				Кадмий ₁₁₃		113
				Кадмий ₁₁₄		114
				Кадмий ₁₁₆		116
49	In	Индий	114,8	Индий	In	115
50	Sn	Олово	118,7	Олово ₁₁₆		116
				Олово ₁₁₇		117
				Олово ₁₁₈		118
				Олово ₁₁₉		119
				Олово ₁₂₀		120
				Олово ₁₂₁		121
				Олово ₁₂₂		122
				Олово ₁₂₄		124
51	Sb	Сурьма	121,8	Сурьма ₁₂₁		121
				Сурьма ₁₂₃		123
52	Te	Теллур	127,5	Теллур ₁₂₆		126
				Теллур ₁₂₈		128
				Теллур ₁₃₀		130
53	I	Иод	126,92	Иод	I	127
54	Xe	Ксенон	130,2	Ксенон ₁₂₄		124
				Ксенон ₁₂₆		126
				Ксенон ₁₂₈		128
				Ксенон ₁₂₉		129
				Ксенон ₁₃₀		130
				Ксенон ₁₃₁		131

Атомное порядко- вое число	Символ атома эле- мента	Название элемента	Атомный вес для обихода	Элементарные виды (изотопы)	Обозна- чение изото- пов	Атомный вес элемен- тарного вида
				Ксенон ₁₃₂		132
				Ксенон ₁₃₄		134
				Ксенон ₁₃₆		136
55	Cs	Цезий	132,8	Цезий	Cs	133
56	Ba	Барий	137,4	Барий ₁₃₆		136
				Барий ₁₃₈		138
57	La	Лантан	138,9	Лантан	La	139
58	Ce	Церий	140,2	Церий ₁₄₀		140
				Церий ₁₄₂		142
59	Pr	Празеодим	140,9	Празеодим	Pr	141
60	Nd	Неодим	144,3	Неодим ₁₄₂		142
				Неодим ₁₄₄		144
				Неодим ₁₄₅		145
				Неодим ₁₄₆		146
61	—	—	—			
62	Sm	Самарий	150,4			
63	Eu	Европий	152,0			
64	Gd	Гадолиний	157,3			
65	Tb	Тербий	159,2			
66	Dy	Диспрозий	162,5			
67	Ho	Гольмий	163,5			
68	Er	Эрбий	167,7	Эрбий ₁₄₆		} 146-176
				Эрбий ₁₇₆		
69	Tm	Туллий	169,4			
70	Yb	Иттербий	173,5			
71	Lu	Лутеций	175,0			
72	Hf	Гафний	178,3			
73	Ta	Тантал	181,5			
74	W	Вольфрам	184,0			
75	—	—	—			
76	Os	Осмий	190,9			
77	Ir	Иридий	193,1			
78	Pt	Платина	195,2			
79	Au	Золото	197,2			
80	Hg	Ртуть	200,6	Ртуть ₁₉₇₋₂₀₀		197-200
				Ртуть ₂₀₂		202
				Ртуть ₂₀₄		204
81	Tl	Таллий	204,4	Актиний C''	AcC''	(206)
				Торий C''	ThC''	208
				Радий C''	PaC	210
82	Pb	Свинец	207,18	Радий Ω (ур. Pb)	Ra Ω	206
				Актиний D	AcD	(206)
				Торий Ω (тор. Pb)	Th Ω	208
				Радий D	RaD	210
				Актиний B	AcB	(210)
				Торий B	ThB	212
				Радий B	RaB	214

Атомное порядко- вое число	Символ атома эле- мента	Название элемента	Атомный вес для обихода	Элементарные виды (изотопы)	Обозна- чение изото- пов	Атомный вес элемен- тарного вида
83	Bi	Висмут	209,0	Висмут	Bi	209
				Радий E	RaE	210
				Актиний C	AcC	(210)
				Торий C	ThC	212
				Радий C	RaC	214
84	Po	Полоний		Полоний	Po(RaF)	210
				Актиний C'	AcC'	(210)
				Торий C'	ThC'	212
				Радий C'	RaC'	214
				Актиний A	AcA	(214)
				Торий A	ThA	216
				Радий A	RaA	218
85	—	—	—			
86	Rn	Радон	222	Актинон	An	(218)
				Торон	Tn	220
				Радон	Rn	222
87	—	—	—			
88	Ra	Радий	226,0	Актиний X	AcX	(222)
				Торий X	ThX	224
				Радий	Ra	226,0
				Мезоторий I	MsTh I	228
89	Ac	Актиний		Актиний	Ac	(226)
				Мезоторий II	MsTh II	228
90	Th	Торий	232,1			
				Радиоактиний RaAc		(226)
				Радиоторий RdTh		228
				Ионий Io		230
				Уран Y	UY	(230)
				Уран X ₁	UX	234
91	Pa	Протактиний		Протактиний Pa		(230)
				Уран X ₂	UX	234
				Уран Z	UZ	234
92	U	Уран	238,2			
				Уран II	UII	234
				Уран I	UI	238

VII.

СТРОЕНИЕ АТОМА, ПЛАНЕТАРНЫЕ ЭЛЕКТРОНЫ.

В предыдущей главе мы познакомились с положением вопроса о числе химических элементов и их разновидностей в настоящее время; в этой и следующей главах мы должны привести главнейшие новейшие работы о строении атома элементов, так как теперь несомненно, что именно это строение обуславливает собою те или

инные свойства элементов как физические, так и химические расположение элементов в периодической системе и определяет точно число их в каждом из ее периодов. Такое теоретическое обоснование всей сущности химии, можно сказать, еще только началось; оно будет, конечно, неуклонно развиваться дальше, пока не будет достигнут тот момент, когда из строения атома каждого элемента будут теоретически выводиться все его свойства, и осуществится тот идеал, к которому еще в XVIII столетии стремился М. В. Ломоносов: „сыскать причины видимых свойств, в телах на поверхности происходящих, от внутреннего их сложения“.

Необходимость изучать строение атома, химически более неделимой единицы вещества, происходит из того обстоятельства, что уже сравнительно давно атом оказался физически делимым на более мелкие части. Прежде всего в качестве составных частей каждого атома были открыты электроны и свойства их были подробно изучены в конце прошлого и начале нынешнего столетий при исследовании катодных лучей и электропроводности газов (глава III). Существование же второй составной части каждого атома, так называемого положительного ядра, было доказано Е. Рётерфордом в 1911 году. Взаимоотношения их теперь известны совершенно точно и предметом предположений и обсуждений являются только частности, касающиеся расположения электронов в атоме и составных частей положительного ядра, которое тоже оказалось обладающим известным строением. Частицы эти, однако, настолько важны (так как позволяют объяснить химические и физические свойства элементов), что мы их должны рассмотреть более подробно, после того как познакомимся с общей картиной строения всего атома, как целого.

Теперь можно считать установленными следующие факты. Ядро каждого атома обладает положительным электрическим зарядом, целым кратным электрического заряда электрона e , и заключает в себе почти всю массу атома; электроны несут каждый один и тот же отрицательный электрический заряд e , равный $4,77 \cdot 10^{-10}$ абсолютных электростатических единиц (*C. G. S.*), и движутся вокруг ядра. Размеры самого атома и его составных частей таковы: диаметр атома порядка 10^{-8} сантиметров, диаметр электрона не более 10^{-13} см, диаметр положительного ядра не более $10^{-13} - 10^{-16}$ см: электроны, следовательно, обращаются вокруг ядра на огромных расстояниях сравнительно с величиною их и по сравнительно очень большим орбитам.

Величина положительного заряда ядра атома определяет количество обращающихся вокруг него электронов; она дается атомным

числом N для каждого элемента и равна N_e . Для некоторых элементов числа эти были найдены опытным путем Дж. Чэдвигом под руководством Е. Рёттерфорда (глава III), а еще до него Ч. Бэркла доказал, что у атома углерода 6, азота 7, кислорода 8, серы 16 и водорода 1 электрон. Обращающиеся вокруг ядра атома электроны нередко называются планетарными, так как с огромными скоростями описывают определенные движения около ядра подобно планетам и кометам, обращающимся вокруг солнца. Число этих электронов от одного в атоме водорода постепенно возрастает с увеличением атомного числа и достигает наибольшей величины в атоме урана, обладающем атомным числом 92 и таким же числом планетарных электронов.

Все свойства элементов вообще можно разделить на две совершенно различные категории: к одной принадлежат обычные физические и химические свойства их; эти свойства зависят исключительно от планетарных электронов, обращающихся вокруг ядра. Вторая категория свойств, наоборот, зависит исключительно от строения ядра атома; это радиоактивные свойства, происходящие от распада ядра атома, его взрыва, при котором выбрасываются α - и β -частицы. Таким образом очевидно, что между физическими и химическими свойствами с одной стороны, и радиоактивными с другой, нет ничего общего: они совершенно независимы друг от друга и имеют различное происхождение.

Это обстоятельство делает целесообразным при изучении строения атома отдельно исследовать его составные части, т. е. электроны и положительные ядра, около которых они обращаются; мы начнем с планетарных электронов атома, а затем перейдем к строению ядра. Как для расположения электронов вокруг ядра, так и для строения положительного ядра, предложена не одна теория, о которых здесь, понятно, невозможно говорить; главными электронными теориями являются теории Н. Бора и А. Зоммерфельда, Лэнгмюра и Льюиса. Мы остановимся исключительно на разработанной более других, повидимому, более близкой к действительности и во многих случаях вполне оправдавшейся на опыте теории датского физика Нильса Бора (разрабатывается им с 1913 года). Подробное ознакомление с нею требует основательных математических и физических познаний и полное ее обоснование находится в каждом серьезном современном курсе физики. Мы приведем только в самом общем виде кое-что о ее сущности, некоторые выводы из нее и отношение ее к физическим и химическим свойствам.

Хорошо известно, что свойства атома элемента отличаются удивительным постоянством — каждый элемент имеет неизменные физические и химические свойства. Так, например, при сильном нагревании атом обнаруживает способность лучеиспускания: он испускает луч точно определенной длины волны, и эта длина волны неизменна в пределах точности наблюдений для одних и тех же условий испускания; это постоянство линий видимого спектра и делает спектральный анализ столь важным отделом химического анализа. После прекращения внешнего воздействия, нагревания в нашем примере, атом немедленно возвращается в прежнее, нормальное состояние, при котором электроны движутся вокруг ядра атома в порядке, точно устанавливаемом электрическим зарядом ядра атома и числом электронов. Н. Бор вычисляет для каждого электрона атома ту орбиту, по которой он движется вокруг ядра. Вычисление орбит основывается на нескольких предложенных им принципах физико-математического характера, опирающихся на „теорию квантов“ и на огромный опытный материал, результат изучения линий спектров в связи с новейшими теориями строения спектров (все спектры теперь считаются состоящими из отдельных серий линий, и наиболее сложные спектры, как, например, железа, разложены на серии только в 1923 и 1924 годах), а также других физических свойств элементов.

Предположим, что мы перенеслись на какую-нибудь очень горячую звезду, температура которой измеряется десятками, может быть, сотнями тысяч градусов. На такой звезде атомы всех известных нам элементов распались на положительные ядра и на электроны; при постепенном охлаждении звезды электроны один за другим стремятся занять вокруг ядер атомов возможно более прочные места, возможно более устойчивые орбиты для своего движения. Н. Бор и дает ответ на вопрос: как, по каким орбитам, будет происходить это расположение постоянно вновь прибывающих электронов в атомах последовательно образующихся элементов и как будет изменяться расположение электронов при последовательном переходе от одного элемента к другому. Прежде, чем сообщить результаты его вычислений, надо дать общую картину электронных орбит в атоме.

Каждая такая орбита может быть вполне охарактеризована двумя числами: главным числом, дающим размеры большой оси орбиты, и вторым, определяющим размеры малой оси ее. Для электронных орбит оба эти числа всегда целые; если второе число меньше главного, то мы имеем эллипс, тем более вытянутый, чем меньше второе число по отношению к главному; если же они равны — то это

значит, что большая и малая оси равны, а следовательно орбита представляет собою окружность. Огромное большинство электронов движется по сильно вытянутым эллиптическим орбитам, что имеет следствием то, что на одной части своей орбиты такие электроны подходят очень близко к ядру атома, на другой части — очень далеко от него удаляются, подобно кометам, обращающимся вокруг солнца. Таким образом и эти электроны проникают в область внутренних электронов, орбиты которых лежат вблизи ядра. Орбиты электронов представлены на рис. 2. Каждая орбита обозначена главным числом, показателем которого поставлено второе число: из рисунка хорошо видно, как изменяются форма и размеры орбиты одного и того же главного числа в зависимости от величины второго числа.

Первым элементом, который будет образоваться в намеченных выше условиях, будет, конечно, простейший — водород, атом кото-

рого заключает один только электрон, обращающийся по круговой орбите вокруг положительного водородного ядра. Размеры этой орбиты характеризуются такими числами: скорость движения по орбите $2,1 \cdot 10^8$ сантиметров, т. е. 21000 километров в секунду; частота оборотов $6,2 \cdot 10^{15}$

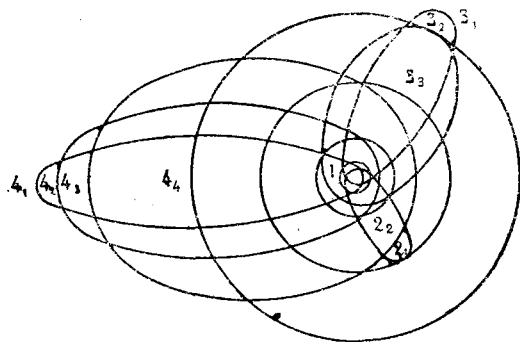


Рис. 2.

в секунду. В то же время плоскость орбиты водородного электрона, как и плоскость каждой другой орбиты, находится в медленном прецессионном движении: одно полное вращение совершается приблизительно во время 40000 оборотов электрона вокруг ядра — около 10^{11} раз в секунду. Орбита 1_1 есть нормальная орбита электрона водородного атома (рис. 2); если сообщить ему извне необходимую энергию (нагреванием, пропусканием через водород электрических искр), то электрон переходит на устойчивую орбиту большего диаметра, и обратный переход электрона с такой внешней орбиты на нормальную вызывает излучение, дающее начало одной из линий видимого спектра водорода.

Как уже упомянуто, каждая орбита, по которой движется электрон вокруг положительного ядра атома, вращается вокруг своей боль-

шой оси, проходящей через ядро атома. Если несколько электронов имеют одну и ту же орбиту, то плоскость орбиты каждого из них находится под некоторым углом к плоскости другого: в результате всех этих движений, совершающихся с огромной скоростью, порядок которой виден из приведенных выше для водородного атома данных, получается некоторая фигура вращения, определяющая кажущийся внешний диаметр атома. Вычисленный для водородного атома диаметр орбиты электрона того же порядка, какой требует кинетическое учение о газах для диаметра атома его, т. е. порядка 10^{-8} см.

Та простота отношений, которая имеется в атоме водорода, постепенно усложняется при переходе к элементам более значительного атомного порядкового числа. Элемент атомного порядкового числа 2, гелий, по своей полной химической недеятельности, как известно, резко отличается от водорода. Это различие в свойствах вызвано различной прочностью связи электронов с ядром: из всех элементов у гелия электроны атома наиболее прочно связаны с ядром. Оба электрона обращаются по двум круговым орбитам 1_1 , плоскости которых образуют между собою угол в 120° . Гелий и водород единственные элементы, все электроны атомов которых обращаются только по таким орбитам 1_1 в нормальном состоянии, и они образуют по строению своих атомов первый период периодической системы элементов.

Все следующие по порядку элементы имеют два внутренних электрона на этих же орбитах 1_1 . Третий электрон лития, третий и четвертый бериллия, третий—пятый бора, третий—шестой углерода, третий—седьмой азота, третий—восьмой кислорода, третий—девятый фтора и третий—десятый неона занимают уже орбиты главного числа 2 и связаны с ядром слабее, чем электроны с орбитами главного числа 1. Они расположены на орбитах 2_1 и 2_2 и образуют так называемые внешние электроны (число которых вообще у атомов элементов колеблется от 1 до 8). Более симметрично строение атома углерода, где все орбиты 2 четырех внешних электронов образуют тетраэдрическую симметрию, а высшей степени симметрии и вместе с тем наибольшей прочности строения во втором периоде мы достигаем при весьма прочном атоме неона.

Третий период тоже состоит из восьми элементов, в атомах которых электроны 11-й по 18-й располагаются совершенно так же, как во втором периоде, т. е. по орбитам 3_1 и 3_2 , и в аргоне, последнем элементе этого периода, наиболее прочно построенном, мы опять достигаем высшей степени симметрии этого периода.

В четвертом периоде 19-й и 20-й электроны, атомов элементов калия и кальция, помещаются совершенно аналогично в орбиту 4_1 , которая в два раза прочнее орбиты 3_3 в атоме калия, а в атоме кальция имеет почти одинаковую прочность. При дальнейшем увеличении числа электронов 19-й электрон переходит уже на орбиту 3_3 , как более устойчивую и отвечающую более прочной связи, а 21-й электрон становится на место 19-го в орбиту 4_1 . То же наблюдается и для 22-го электрона (атома титана), 23-го, 24-го и т. д. вплоть до 29-го (атом меди): все эти вновь вступающие электроны производят пополнение орбит 3_1 , 3_2 , 3_3 , и это пополнение закончено в атоме меди, где 18 электронов расположены по шести на орбитах 3_1 , 3_2 , 3_3 : связь с ядром электронов, обращающихся по орбите 3_3 , гораздо слабее, чем расположенных на 3_1 и 3_2 . Спектр меди показывает аналогию строения атома со строением атома щелочных металлов и большую симметрию, чем у предшествующих шести элементов, обладающих очень сложными спектрами в результате малой симметрии строения их атома. При дальнейшем увеличении числа электронов идет пополнение орбит 4_1 и 4_2 , электронами 30-м по 36-й, и период заканчивается снова благородным, химически недействительным, элементом криптоном, обладающим наибольшей симметрией расположения орбит и наибольшей прочностью из всех элементов четвертого периода.

Вполне аналогичную картину дает нам и пятый период, подобно четвертому также заключающий 18 элементов; и здесь только у двух первых элементов, рубидия и стронция, атомы которых содержат 37-й и 38-й электроны, последние помещаются на орбиту 5_1 , а затем, начиная с 39-го, электроны идут на пополнение орбит 4_1 , 4_2 , 4_3 , которые точно так же доводятся при серебре до числа шести электронов на каждой из них; после этого уже начинается помещение электронов на орбиты 5_1 и 5_2 , и период заканчивается самым прочным этого периода и наиболее симметрично построенным элементом 54-м, ксеноном.

Шестой период элементов начинается с 55-го и 56-го элементов; 55-й и 56-й электроны их атомов становятся на нормальную для этого периода орбиту 6_1 . Но далее наблюдается опять то же явление, которое мы видели в четвертом и пятом периодах: в 57-м элементе, лантане, 55-й электрон не может больше оставаться на орбите 6_1 и должен перейти на орбиту 5_3 , где он оказывается связанным более прочно. У 58-го элемента, церия, мы находим еще более затрагивающее его внутреннее строение положение:

47-й электрон не может более оставаться на орбите 5_1 и оказывается вынужденным перейти на орбиту 4_4 . Укомплектование орбит главного числа 4 продолжается и у атомов следующих по порядку элементов — всех редкоземельных — вплоть до 71-го, где процесс этот заканчивается, и здесь в атоме лутетия мы имеем четыре группы электронов по восьми с орбитами $4_1, 4_2, 4_3, 4_4$. 72-й электрон в гафнии пополняет собою орбиту 5_3 , куда теперь переходит 56-й электрон, так что на этой орбите у него два электрона; вновь прибывающие электроны всех дальнейших по порядку элементов вплоть до золота, т. е. от 73-го до 79-го, имеют орбиты $5_1, 5_2, 5_3$, и в атоме золота по каждой из них обращается вокруг ядра по 6 электронов. Только после этого, с 80-го элемента (ртути), снова начинается нормальное увеличение числа электронов с орбитой 6_1 , а с 81-го, таллия, и с орбитой 6_2 ; период заканчивается последним известным благородным газом, радоном (прежние названия эманация или нитон), 86-м элементом, в атоме которого на орбитах 6_1 и 6_2 обращаются по четыре электрона, и создается симметричное и прочное строение атома.

Последний известный нам период элементов, седьмой, по теории Н. Бора должен, подобно предыдущему, заключать тоже 32 элемента; но для него известны в настоящее время только самые первые члены. Из них до сих пор не открытый еще элемент 87-й, аналог щелочных металлов, должен иметь 87-й электрон в орбите 7_1 , 88-й радий 88-й электрон тоже в 7_1 , у дальнейших же элементов следующие электроны располагаются на орбите 6_3 , где связь электрона с ядром атома более прочна, чем на орбите 7_1 ; это продолжается вплоть до последнего ныне известного элемента, урана, где на орбитах $6_1, 6_2, 6_3$ имеется по четыре электрона.

Все только что изложенные теоретические выводы Н. Бора относительно расположения электронов по орбитам в атомах элементов сведены в нижеследующую таблицу (см. стр. 230 и 231); числа, поставленные в ней в скобках, показывают, что в соответствующих местах известно точно число электронов с орбитами одного и того же главного числа, но не частности распределения их между отдельными орбитами.

В этой таблице мы имеем картину образования атомов всех элементов, исходя из водорода, путем постепенного увеличения на один числа электронов в атоме. Необходимо обратить внимание на то, что такая эволюция идет двояким путем: а) вновь прибывающий электрон занимает орбиту, главное число которой со-

N		1 ₁	2 ₁ 2 ₂	3 ₁ 3 ₂ 3 ₃	4 ₁ 4 ₂ 4 ₃ 4 ₄	5 ₁ 5 ₂ 5 ₃ 5 ₄ 5 ₅	6 ₁ 6 ₂ 6 ₃ 6 ₄ 6 ₅ 6 ₆	7 ₁ 7 ₂ 7 ₃ 7 ₄ 7 ₅ 7 ₆ 7 ₇
1	H	1						
2	He	2						
3	Li	2	1					
4	Be	2	2					
5	B	2	2 1					
6	C	2	(4)					
7	N	2	(5)					
8	O	2	(6)					
9	F	2	(7)					
10	Ne	2	4 4					
11	Na	2	4 4	1				
12	Mg	2	4 4	2				
13	Al	2	4 4	2 1				
14	Si	2	4 4	(4)				
15	P	2	4 4	(5)				
16	S	2	4 4	(6)				
17	Cl	2	4 4	(7)				
18	Ar	2	4 4	4 4				
19	K	2	4 4	4 4	1			
20	Ca	2	4 4	4 4	2			
21	Sc	2	4 4	4 4 1	2			
22	Ti	2	4 4	4 4 2	2			
23	V	2	4 4	(11)	2			
24	Cr	2	4 4	(12)	2			
25	Mn	2	4 4	(13)	2			
26	Fe	2	4 4	(14)	2			
27	Co	2	4 4	(15)	2			
28	Ni	2	4 4	(16)	2			
29	Cu	2	4 4	6 6 6	1			
30	Zn	2	4 4	6 6 6	2			
31	Ga	2	4 4	6 6 6	2 1			
32	Ge	2	4 4	6 6 6	(4)			
33	As	2	4 4	6 6 6	(5)			
34	Se	2	4 4	6 6 6	(6)			
35	Br	2	4 4	6 6 6	(7)			
36	Kr	2	4 4	6 6 6	4 4			
37	Rb	2	4 4	6 6 6	4 4	1		
38	Sr	2	4 4	6 6 6	4 4	2		
39	Y	2	4 4	6 6 6	4 4 1	2		
40	Zr	2	4 4	6 6 6	4 4 2	2		
41	Nb	2	4 4	6 6 6	(11)	2		
42	Mo	2	4 4	6 6 6	(12)	2		
43	—	2	4 4	6 6 6	(13)	2		
44	Ru	2	4 4	6 6 6	(14)	2		
45	Rh	2	4 4	6 6 6	(15)	2		
46	Pd	2	4 4	6 6 6	(16)	2		
47	Ag	2	4 4	6 6 6	6 6 6	1		
48	Cd	2	4 4	6 6 6	6 6 6	2		
49	In	2	4 4	6 6 6	6 6 6	2 1		
50	Sn	2	4 4	6 6 6	6 6 6	(4)		
51	Sb	2	4 4	6 6 6	6 6 6	(5)		
52	Te	2	4 4	6 6 6	6 6 6	(6)		
53	I	2	4 4	6 6 6	6 6 6	(7)		
54	Xe	2	4 4	6 6 6	6 6 6	4 4		

N		1 ₁	2 ₁ 2 ₂	3 ₁ 3 ₂ 3 ₃	4 ₁ 4 ₂ 4 ₃ 4 ₄	5 ₁ 5 ₂ 5 ₃ 5 ₄ 5 ₅	6 ₁ 6 ₂ 6 ₃ 6 ₄ 6 ₅ 6 ₆	7 ₁ 7 ₂ 7 ₃ 7 ₄ 7 ₅ 7 ₆ 7 ₇
55	Cs	2	4 4	6 6 6	6 6 6	4 4	1	
56	Ba	2	4 4	6 6 6	6 6 6	4 4	2	
57	La	2	4 4	6 6 6	6 6 6	4 4 1	2	
58	Ce	2	4 4	6 6 6	6 6 6 1	4 4 1	2	
59	Pr	2	4 4	6 6 6	6 6 6 2	4 4 1	2	
60	Nd	2	4 4	6 6 6	(21)	4 1 1	2	
61	—	2	4 4	6 6 6	(22)	4 1 1	2	
62	Sm	2	4 4	6 6 6	(23)	4 1 1	2	
63	Eu	2	1 4	6 6 6	(24)	4 1 1	2	
64	Gd	2	4 4	6 6 6	(25)	4 1 1	2	
65	Tb	2	4 4	6 6 6	(26)	4 1 1	2	
66	Dy	2	4 4	6 6 6	(27)	4 1 1	2	
67	Ho	2	4 4	6 6 6	(28)	4 1 1	2	
68	Er	2	4 4	6 6 6	(29)	4 1 1	2	
69	Tu	2	4 4	6 6 6	(30)	4 1 1	2	
70	Yb	2	1 4	6 6 6	(31)	4 1 1	2	
71	Lu	2	4 4	6 6 6	8 8 8 8	4 1 1	2	
72	Hf	2	4 4	6 6 6	8 8 8 8	4 1 2	2	
73	Ta	2	4 4	6 6 6	8 8 8 8	(11)	2	
74	W	2	4 4	6 6 6	8 8 8 8	(12)	2	
75	—	2	4 4	6 6 6	8 8 8 8	(13)	2	
76	Os	2	4 4	6 6 6	8 8 8 8	(14)	2	
77	Ir	2	4 4	6 6 6	8 8 8 8	(15)	2	
78	Pt	2	4 4	6 6 6	8 8 8 8	(16)	2	
79	Au	2	4 4	6 6 6	8 8 8 8	6 6 6	1	
80	Hg	2	4 4	6 6 6	8 8 8 8	6 6 6	2	
81	Tl	2	4 4	6 6 6	8 8 8 8	6 6 6	2 1	
82	Pb	2	4 4	6 6 6	8 8 8 8	6 6 6	(1)	
83	Bi	2	4 4	6 6 6	8 8 8 8	6 6 6	(5)	
84	Po	2	4 4	6 6 6	8 8 8 8	6 6 6	(6)	
85	—	2	4 4	6 6 6	8 8 8 8	6 6 6	(7)	
86	Rn	2	4 4	6 6 6	8 8 8 8	6 6 6	4 4	
87	—	2	4 4	6 6 6	8 8 8 8	6 6 6	4 4	1
88	Ra	2	4 4	6 6 6	8 8 8 8	6 6 6	4 4	2
89	Ac	2	4 4	6 6 6	8 8 8 8	6 6 6	4 4 1	2
90	Th	2	4 4	6 6 6	8 8 8 8	6 6 6	4 4 2	2
91	Pa	2	4 4	6 6 6	8 8 8 8	6 6 6	(11)	2
92	U	2	4 4	6 6 6	8 8 8 8	6 6 6	(12)	2

ответствует данному периоду (например, орбиты 2₁ и 2₂ во втором периоде, орбиты 3 в третьем и т. д.); б) новый электрон занимает орбиту, главное число которой на единицу или даже на две меньше соответствующего периода: так, например, электроны атомов редкоземельных элементов, находящихся в шестом периоде, становятся на орбиты 4₁—4₄.

Мы будем в дальнейшем называть первый способ образования атома элемента нормальным, второй ненормальным, так что с этой точки зрения элементы редких земель являются вдвойне ненормальными. Мы увидим далее, какие интересные выводы это обстоятель-

ство позволяет делать относительно периодической системы, а пока перейдем к отношению свойств элементов к только что рассмотренному строению их атома. Отношения эти самые близкие: в настоящее время точно установлено, что почти все явления, и физические и химические, по существу электромагнитного характера — а, ведь, электроны представляют собою атомы отрицательного электричества, и сила, заставляющая их обращаться вокруг положительного ядра атома, несомненно электростатического характера.

Опыт показывает, что как химические, так и физические свойства для всех элементов, стоящих в одной группе периодической системы, однотипны: физические свойства правильно изменяются, химические почти совершенно одинаковы — и это, несмотря на то, что, например, атом лития содержит всего 3 электрона, атом цезия — 55: однако, свойства химические всех щелочных металлов весьма близки между собою. То же имеем и в каждой группе, и химические свойства радия с его 88 электронами вполне одинаковы со свойствами других щелочноземельных металлов, имеющих в атоме 56, 38, 20 электронов.

Отсюда с полной несомненностью следует, что носителями химических (и физических) свойств являются далеко не все электроны атома, но только очень немногие из них — именно находящиеся в самых крайних внешних орбитах, так называемые внешние электроны: иначе было бы совершенно необъяснимо почти что полное химическое тождество элементов одной группы. Число внешних электронов для атома каждого элемента легко видеть в только что приведенной таблице: так, во втором и третьем периодах число их составляет для лития и натрия 1, для бериллия и магния 2 и т. д. до неона и аргона, имеющих их по восьми. Все эти внешние электроны располагаются в одной или двух внешних, самых больших, орбитах, значительно слабее связаны с положительным ядром атома, чем другие электроны и являются наименее прочной частью атома, наиболее легко поддающейся внешним воздействиям. Исследование внешних электронов, как носителей химических и физических свойств элементов, сделало за последнее время значительные успехи, как это и описывается в современных больших курсах физики. Мы не можем вдаваться в эту интереснейшую область и скажем только о видимом и рентгеновом спектрах элементов.

Видимые спектры элементов вызываются, как это теперь доказано, переходом электронов с одной орбиты на другую: когда

электрон перескакивает на более внешнюю орбиту, то поглощает энергию (которая и должна быть доставлена ему извне), получается так называемый спектр поглощения; а когда с более внешней орбиты возвращается на более внутреннюю, нормальную для него, то излучает и дает спектр испускания. В процессе образования линии видимого спектра принимают участие исключительно крайний внешний электрон и второй внешний электрон (но последний только при самых энергичных мерах воздействия, например, при сильной электрической искре). Наоборот, рентгеновы излучения обусловлены электронами самых внутренних орбит: при возбуждении такого излучения, как это мы видели при получении характерных рентгеновых излучений металлов (глава III), с этих орбит выбрасываются электроны; на опустевшие места сейчас же перескакивают ближайшие электроны с соседней орбиты. Линия серии *K* рентгенового спектра вызвана перескакиванием на орбиту 1, электронов с орбит 2, 3; линия серии *L* перескакиванием электронов на орбиту главного числа 2 с орбит 3 и 4 и т. д.

Для более наглядного выяснения зависимости строения периодической системы от строения атома элементов, нам необходимо несколько подробнее остановиться на химических свойствах элемента в связи со строением его атома, так как, ведь, именно химические свойства и лежат в основании классификации элементов. Этой стороной дела занимался проф. В. Коссель (1916—1921), и я буду пользоваться главным образом его работами.

Одним из основных свойств элемента, определяющим место его в периодической системе, является его валентность — способность его атома соединяться только с точно определенным числом атомов известных других элементов, при чем наиболее характерными являются валентности элементов по водороду (или по галогену) и по кислороду: как раз эти валентности и находят себе выражение в системе Д. И. Менделеева. После того, как мы познакомились со строением электронной оболочки атома, очевидно, что для каждого элемента валентность определяется числом внешних электронов, обращающихся в двух внешних орбитах атома, и в то же время эти внешние электроны обуславливают собою химические свойства элемента.

Когда валентность атома одного элемента проявляется по отношению к атому другого элемента, то происходит тот акт, который мы называем химическим соединением. Давно уже было замечено, что валентности двух, соединяющихся между собою, элементов, раз-

личные, хотя бы число их было одним и тем же у обоих элементов. Так, при соединении натрия с хлором и натрий, и хлор одновалентны; но раз они соединяются друг с другом, то это показывает противоположный, как говорят полярный, характер их валентностей. С другой стороны, атом газа, например, того же хлора, не может существовать в свободном состоянии при обыкновенных условиях и немедленно соединяется с другим атомом хлора с образованием частицы хлора; но у обоих атомов валентности должны быть совершенно одинаковы. Поэтому отличают гетерополярные соединения, где валентности противоположного характера, от гомополярных, где валентности одинаковы. Противоположный характер валентностей натрия и хлора прежде выражали словами: натрий одновалентен по кислороду; хлор одновалентен по водороду; теперь же разница их валентностей непосредственно вытекает из строения атома.

Мы знаем, что хлористый натрий легко может распасться на ионы — положительно заряженный ион натрия и отрицательно заряженный ион хлора, которые и соединяются в электрически нейтральную частицу хлористого натрия, что выражается химически таким образом: $\text{NaCl} \rightleftharpoons \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$, положительный заряд обозначается знаком $+$ или, для краткости, точкой, а отрицательный заряд знаком $-$ или знаком $'$. Распадение на ионы доказывает, что частица хлористого натрия образовалась путем соединения двух противоположно заряженных ионов. Но что такое ион с точки зрения строения атома? Ион натрия несет, как показывает опыт, положительный заряд $+e$, следовательно, атом натрия отдал один — свой внешний — электрон и содержит теперь не 11, но 10 электронов. Наоборот, ион хлора имеет отрицательный заряд, как раз равный $-e$: следовательно, атом хлора приобрел один электрон и последних теперь в нем не 17, как в атоме, но 18. Это — общее правило при образовании химического соединения, способного распасться на ионы: один атом отдает часть электронов атому другого элемента, оба атома превращаются в ионы, а эти ионы совокупляются с образованием сложного тела так, что несколько электронов связывает оба иона.

Если рассмотреть процесс образования ионов элементов вообще, то мы находим следующее. Соседний с натрием магний при переходе в положительный ион Mg^{++} теряет два внешних электрона, так что в этом ионе остается только 10 электронов; другой сосед натрия в периодической системе, неон, лишенный способности давать ионы, обладает в своем атоме тоже 10 электронами; ближайший к неону фтор при переходе в ион присоединяет к себе один электрон

и тоже имеет в своем ионе 10 электронов; то же мы видим и в ионе кислорода, который является заряженным двумя зарядами отрицательного электричества — атом его при переходе в ион к своим восьми электронам присоединил еще два электрона. Таким образом очевидно, что все рассмотренные ионы имеют то число электронов, которое находится в неоне и которое придает особую симметрию и прочность связи электронов с положительным ядром: повидимому, в этом стремлении образовать прочную, симметричную группировку и можно предполагать объяснение перехода атома в подходящих условиях в ион и вступления в соединение с другим ионом.

Когда мы говорим об отрицательном заряде иона хлора, полученном им путем присоединения к атому одного электрона, то надо помнить, что у атома того же хлора имеется семь внешних электронов; если он их отдает, то переходит в ион, обладающий семью положительными зарядами, способный давать соединения с отрицательными ионами, и действительно, мы имеем, напр., хлорную кислоту HClO_4 , где хлор и образует такой семивалентный ион. От атома хлора в этом случае отнимается семь внешних электронов и в нем остается их 10, т. е. опять столько, сколько имеется в особо стойком атоме неоне. То же самое мы наблюдаем и для других элементов, всюду при образовании ионов очевидно стремление образовать более симметричную и стойкую группировку электронов.

Таким образом мы различаем, на основании способа образования иона, положительную и отрицательную валентность атома элемента. Вообще говоря, металлы образуют преимущественно положительные ионы, неметаллы — главным образом отрицательные ионы, т. е. первые обладают почти всегда положительной валентностью, вторые отрицательной. В тех случаях, как известно, довольно частых, когда элемент обнаруживает переменную валентность, он может терять внешние электроны при образовании иона не только с внешней, но и с более внутренней орбиты, где они связаны лишь немногим прочнее с ядром.

Обратим еще внимание на окраску ионов, которая, подобно другим оптическим явлениям, вызвана также внешними электронами атома, где идут процессы поглощения и испускания излучений. Окраска, как известно из физики, вызывается поглощением света некоторых определенных частей видимого спектра; она указывает на совершающиеся в атоме переходные процессы, когда электроны с одной орбиты перемещаются на другую, что связано с изменением количества энергии системы атома. Чем сильнее связь элек-

тронов с ядром в ионе, тем более окраска его приближается к фиолетовому концу спектра, чем эта связь слабее, тем более окраска приближается к красному концу спектра. Окрашенные ионы встречаются главным образом среди элементов ненормального строения и их ближайших соседей.

Самый же механизм связи ионов при образовании соединения, вероятно, является процессом электростатического характера между противоположно заряженными ионами; если это в будущем будет окончательно доказано, то этим чрезвычайно упростится вопрос о природе химического сродства, так как сила химического сродства будет тогда „объяснена“ электрическими силами. Если стать на эту точку зрения, то совершенно понятна закономерная изменимость способности ионов элементов к взаимному соединению; она обусловлена закономерной изменемостью величины электрического заряда ядра при одном и том же числе электронов. Положительная и отрицательная валентности ионов распределены среди элементов периодической системы так, что элементы, дающие преимущественно или исключительно положительно заряженные ионы, расположены в начале рядов и в четных рядах; элементы, дающие отрицательные ионы легче, чем положительные — в концах рядов и, главным образом, нечетных. Элементы же, находящиеся посредине рядов, имеют почти одинаковую положительную и отрицательную валентности, а потому не показывают резких химических свойств.

Мы не будем дольше останавливаться на соотношении химических свойств атома с внешними электронами атома: сказанного уже достаточно, чтобы понять, как далеко простирается эта связь; можно вообще сказать, что числом и расположением внешних электронов атома определяются все его химические свойства и особенности. О тесной связи между вычисленными Н. Бором группировками электронов в атоме и расположением элементов в периодической системе я скажу еще в последней главе.

VIII.

СТРОЕНИЕ АТОМА, ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЯДРО.

Пока мы рассматривали исключительно свойства планетарных электронов, входящих в состав атома, и совершенно не затрагивали второй составной части каждого атома — его положительного ядра; как удерживающее вокруг себя все электроны атома, оно заслуживает не меньшего внимания — ведь от числа его электрических поло-

жительных зарядов зависит число планетарных электронов атома. Его размеры были определены Е. Рёттерфордом путем изучения рассеяния потока α -лучей радиоактивных элементов (глава IV) в газах: пути в газе каждой α -частички могут быть легко сфотографированы, если берется газ, насыщенный водяным паром; при своем пролете α -частички сталкиваются с огромным числом атомов газа, вышибают из них электроны и около каждого электрона затем сгущается водяной пар, так что путь каждой α -частички обнаруживается туманным следом. α -Частички имеют совершенно прямолинейные пути до тех пор, пока не столкнутся с положительным ядром атома: тогда путь их получает характерный излом. Таким образом и возможно определить величину диаметра положительного ядра атома: она окажется очень малой — меньше 10^{-13} см, а по некоторым исследованиям меньше 10^{-16} см.

Размеры атома водорода, как уже сообщено, порядка 10^{-8} см.; размеры электрона меньше 10^{-13} см.: очевидно, что атом представляет собою некоторую пустоту, в которой на сравнительно огромных расстояниях друг от друга находятся ядра и электроны, так что α -частички почти всегда пролетают, не задевая ядра атома, и сталкиваются с ним только в очень редких случаях.

Ядро атома заряжено электрически положительно, и число его электрических зарядов определяется так же, как и диаметр ядра, т. е. при помощи изучения рассеяния пучка α -излучений; это сделано было в 1920 г. Дж. Чэдвиком для меди, серебра и платины (глава III), при чем получены были числа, весьма близкие к величинам атомного порядкового числа N : эти числа и дают нам точно число положительных зарядов ядра атома. Это число, в свою очередь, равно числу планетарных электронов атома, а так как последние, как мы видели, являются носителями физических и химических свойств атома, то, следовательно, число электрических зарядов ядра атома или атомное число и определяет все свойства элемента: совершенно понятно, почему именно эту величину, как наиболее характерную константу каждого элемента, и надо теперь класть в основание периодической системы элементов.

Положительное ядро несет далее почти всю массу атома — его масса равна разности между массой атома и массой планетарных электронов, т. е. разности атомных весов элемента и электронов. Масса электрона ничтожно мала по сравнению с массой атома: даже в самом обильном электронами атоме урана атомный вес выражается числом 238,2, а вес 92 электронов всего около 0,05; поэтому, имея

в виду степень точности определения атомных весов, можно считать массу ядра атома равной массе атома.

Свойства ядра атома обнаруживают с полной несомненностью чрезвычайную сложность его строения; в результате работ последнего времени мы имеем довольно полное представление о составляющих его отдельностях. Первые факты относительно строения ядра атома были обнаружены при изучении радиоактивности. Мы знаем (глава IV), что радиоактивность заключается в самопроизвольном испускании атомом радиоактивного элемента α - и β -излучений (γ -лучи явление вторичного порядка); α -излучения представляют собою поток положительно заряженных ядер атома гелия, β -излучения — поток электронов. Откуда же берутся эти положительно заряженные ядра атома гелия, которые во многих случаях только одни и выбрасываются радиоактивным элементом? После того как мы изучили внешнюю электронную оболочку атома очевидно, что они не могут происходить из нее, и единственным их источником остается положительное ядро атома радиоактивного элемента. Следовательно, мы можем теперь дать более точное определение радиоактивности: это самопроизвольное распадение не атома, но положительного ядра атома, а так как продуктами распада являются положительные ядра гелия и электроны, то значит в состав ядра атома радиоактивных элементов входят положительные ядра атома гелия и электроны.

Этот факт, открытый на радиоактивных элементах, заставил поставить вопрос: не следует ли распространить его и на атомы не-радиоактивных элементов? Ведь, в главе V мы видели, что изотопы, сперва обнаруженные только для радиоактивных элементов, затем оказались весьма распространенными и у элементов, отнюдь не проявляющих радиоактивности. А если ядра атомов всех элементов сложны, то из каких составных частей они состоят? За исследование этих вопросов первостепенной важности и взялся Е. Рётерфорд.

Стоявшая перед ним задача была весьма трудной. Очевидно, что доказать сложный состав ядра атома какого-нибудь элемента можно только одним путем: выделением этих составных частей. Но то обстоятельство, что распадение ядра атома радиоактивных элементов сопровождается выделением громадных количеств энергии (глава IV) и что на это распадение ни малейшего влияния не оказывают самые могущественные средства, находящиеся в нашем распоряжении, может указывать только на то, что силы, коими связаны между собою составные части положительного ядра, на-

столько велики, что искусственно разрушить ядро атома при помощи наших обычных физических способов воздействия немислимо.

Поэтому надо было найти прежде всего возможно более могущественный источник энергии, при помощи которого и можно было бы надеяться получить хоть какие-нибудь результаты. Таким источником являются сами радиоактивные элементы, дающие поток α -частичек. В самом деле: каждая α -частичка имеет массу 4 по отношению к массе водорода, принятой за единицу, и выбрасывается со скоростью порядка 20000 километров в секунду, т. е. обладает скоростью приблизительно в 25000 раз большею, чем выпущенная из винтовки пуля, так что при той же массе α -частичка имела бы живую силу примерно в сотню миллионов раз большую: это в настоящее время тот источник энергии, где последняя находится в самом сгущенном состоянии.

Опыты Е. Рёттерфорда заключались в обстреливании атомов элементов малого атомного веса такими α -частичками, так как на основании теоретических соображений о величине электрического поля внутри атома можно было считать атомы элементов малого атомного порядкового числа построенными наименее прочно.

В каждом теле α -частичка делает пробег (от момента выбрасывания до полной остановки), пропорциональный кубу скорости, обратно пропорциональный квадратному корню из атомного числа того элемента, в котором измеряется пробег ее, и обратно пропорциональный числу атомов в кубическом сантиметре взятого вещества. Пробег α -частички всего длиннее в водороде. Пути этих пробегов почти всегда прямые линии, лишь иногда наблюдаются изломы их — в результате столкновения α -частички с ядром водородного атома. Каждая α -частичка при пробеге через один сантиметр водорода под давлением одной атмосферы пронизывает 10^4 атомов его; но только одна из $3 \cdot 10^5$ α -частичек сталкивается непосредственно с ядром водородного атома.

При прямом столкновении с положительным ядром водородного атома (которое ныне для краткости называется протоном) не только α -частичка отклоняется со своего пути, но, обладая массою в четыре раза большей, чем масса протона, она сообщает ему громадную скорость — в 1,6 раз большую, чем своя собственная: протон теперь, в свою очередь, летит через водород и длина его пути почти в четыре раза больше, чем пробег α -частички. Это было непосредственно доказано опытом (Э. Марсден, 1914 г.): при

длине пробега α -частички в водороде в 24 см, пробег протона превышет 80 см. Эту длину пробега легко измерить при помощи экрана, покрытого сернистым цинком: каждая α -частичка или протон, ударяясь в него, производит вспышку света (глава IV).

Для подобных опытов ныне применяются обыкновенно α -излучения радия С. Если взять вместо водорода сухой воздух, то наблюдается тоже образование таких быстрых протонов (масса их была определена по методу анализа положительных лучей, глава V), при чем источником их после тщательных исследований оказался азот воздуха: в чистом азоте наблюдалось образование протонов на 25% большее, чем в воздухе, в чистом же кислороде протонов вовсе не наблюдалось (Е. Рёттерфорд, 1920 г.). Эти протоны образуются только при прямом столкновении α -частички с положительным ядром атома азота, откуда можно сделать лишь одно заключение: что в положительном ядре атома азота уже имеются протоны, и α -частички своими ударами вышибают их из ядра. Иначе говоря, мы приходим к очень важному выводу, что ядро атома азота построено из более простых составных частей, одной из которых является протон или положительное ядро атома водорода. Может быть не излишне напомнить, что при этих опытах нельзя обнаружить ядра атома гелия, находящиеся в составе положительного ядра атома азота, так как α -частички не могут сообщить им скорость больше той, которой они сами обладают, вследствие равенства масс, а потому пробег таких новых гелиевых ядер ничем не отличается от пробега α -частичек и не может быть обнаружен.

После такого результата было предпринято обстреливание α -частичками радия С других элементов, при чем результаты получились очень интересные: оказалось, что некоторые из них тоже дают начало протонам, пробегающим у алюминия в воздухе до 80 сантиметров; кроме него, обнаружили присутствие протонов в положительных ядрах своих атомов еще элементы бор, фтор, натрий и фосфор, а протонов нельзя было открыть в атомах элементов лития, бериллия, углерода, кислорода, магния, кремния, хлора, калия, кальция, титана, марганца, железа, меди, олова, золота. Заметим, что такие быстрые протоны не могут происходить от присутствия водорода или его соединений в этих элементах, так как в этом случае длина пробега водородных протонов была бы не больше 28 см в воздухе, четверной длины пробега в воздухе α -частички радия С; наблюдаемые же длины пробега протонов были всегда значительно больше этой величины.

Количественное изучение выбивания протонов из положительного ядра атома азота обнаруживает, что число протонов, получающихся из него, приблизительно в двенадцать раз меньше, чем число их, получающихся при таком же числе столкновений α -частичек с частицами свободного водорода: из 10^{10} столкновений α -частичек с частицами азота только одно приводит к распадению атома азота. Ничтожность этого количества видна из такого сопоставления: если действовать на азот всеми теми α -частичками, которые выделяются из одного грамма радия в год, и составляют 0,163 куб. см гелия, то из азота получилось бы в год $5 \cdot 10^{-4}$ куб. мм водорода. В алюминии α -частичка пронизывает не менее 10^5 атомов, но только две α -частички из миллиона выбивают водород из ядра атома алюминия, и в год при тех же условиях опыта, как при азоте, получилось бы из алюминия 0,001 куб. мм водорода—величина, которую было бы невозможно видеть невооруженным глазом. При всех этих опытах измеряются отдельные атомы водорода и открыть их можно только благодаря скорости движения протонов и исключительной чувствительности способа исследования.

Как именно α -частичка выбивает протон из атома элемента, пока неизвестно. Обнаружено, что выбитые из положительного ядра атома элемента протоны летят не только в направлении движения ударившей в него α -частички, но и в другие стороны, даже в обратном направлении, но тогда с значительно меньшей скоростью. Е. Рёттерфорд полагает, что часть энергии, сообщаемой протону при столкновении, вероятно заимствуется из разбитого ядра, и что в тех случаях, когда удар пришелся с одной стороны ядра, выбитый протон огибает остаток положительного ядра простреленного атома и таким образом приобретает обратное движение.

В 1924 году число элементов, положительные ядра атома которых удалось разложить, значительно увеличилось. Е. Рёттерфорд и Д. Чэдвик сделали это для элементов Ne, Mg, Si, S, Cl, A, K (наблюдались протоны), а Г. Кириш и Г. Петтерсон—еще для C, Be, O (протоны и может быть α -частички) некоторых других элементов.

Итак, положительные ядра атомов заключают три составных части: протоны, положительные ядра гелиевого атома и электроны, вероятно, связывающие своим отрицательным электрическим зарядом в одно прочное целое две первые, положительно заряженные, составные части между собою. Можно ли распространить это заключение на положительные ядра атомов всех элементов? Прежде, чем обсудить этот вопрос, надо принять во внимание

одно из следствий такого допущения, что ядра атомов состоят из протонов, ядер гелиевого атома и электронов, а именно, в этом случае масса, атомный вес таким образом составленного положительного ядра атома, должна всегда выражаться целым числом или числом, очень близким к целому: ведь атомный вес водорода всего на несколько тысячных больше единицы, атомный вес гелия, вероятно, на ничтожную величину меньше четырех или точно равен четырем, наконец, масса электрона может быть оставлена, в виду ее незначительности, без внимания. Следовательно, атомные веса всех элементов в случае справедливости высказанного выше предположения должны быть всегда целыми числами, или очень близкими к ним.

При изучении изотопов (глава V) мы как раз подчеркнули то обстоятельство, что атомные веса всех изотопов — целые числа; в тех случаях, когда элемент оказывается не плеядой, но однородным, он имеет весьма близкий к целому числу атомный вес. Мы даже ввели этот факт в определение понятия об элементе (глава VI). Таким образом необходимое следствие нашего предположения о составе положительного ядра атомов оправдывается в действительности; а потому можно считать почти что несомненным, что и основное предположение является близким к действительности. Вот почему теперь никто из передовых работников в рассматриваемой области не сомневается в том, что положительные ядра атомов всех элементов составлены из протонов, положительных ядер атома гелия и электронов.

Ныне на очередь поставлена задача об определении строения из названных составных частей ядра атома всех элементов, и над этой задачей трудятся многие исследователи. Эта задача труднее в общем для решения, чем задача о движении электронов вокруг положительного ядра атома: там было точно известно, на основании величины атомного порядкового числа N , сколько электронов должен иметь каждый атом; здесь же неизвестно, сколько именно каждой из составных частей находится в ядре данного атома, и несомненно могут быть случаи, когда ядро одной и той же массы построено из различных составных частей. На это указывает одно обстоятельство, которое мы здесь и назовем. Как очевидно при рассмотрении таблицы всех, найденных пока, изотопов для нерадиоактивных элементов (стр. 212), в некоторых случаях изотопы разных элементов имеют один и тот же атомный вес. Так, например, и у кальция и у аргона имеется по изотопу атомного веса 40; у селена и у криптона имеются три изотопа одинакового атомного веса 78, 80, 82. Таких

примеров можно привести еще несколько, и несомненно, что число их будет значительно увеличено при дальнейшем исследовании изотопов других элементов. Такие случаи изотопов с одинаковыми атомными весами были впервые открыты на радиоактивных элементах, и Ф. Содди назвал такие изотопы изобарами.

Изобары при тождестве атомного веса различаются между собою во всем остальном; по химическим свойствам между ними нет ничего общего; так, в приведенных выше примерах изобар аргона 40 имеет все химические свойства химически недействительного газа, а изобар кальция 40 все свойства щелочноземельного металла. Точно так же все изобары 78, 80, 82 селена имеют типичные для селена химические свойства, изобары же того же самого атомного веса криптона — все свойства благородного, химически совершенно недействительного, газа. Это происходит потому, что при тождестве массы положительные ядра атомов изобаров имеют различный электрический заряд, удерживают около себя разное число электронов, а потому и проявляют различные химические свойства. Но для того, чтобы электрический заряд при одной и той же массе был различным, требуется непременно различное строение положительного ядра в обоих случаях, что, конечно, нетрудно вывести арифметически из известных масс протона, ядра гелиевого атома и электрона и их электрического заряда.

В силу всех этих соображений теория строения положительного ядра атома элементов должна давать ответ на два вопроса: во-первых, она должна вывести, сколько для каждого элемента-племени должно быть разных изотопов — ведь, в настоящее время, как мы видели, на наличие или отсутствие изотопов исследовано всего 56 нерадиоактивных элементов, и 10 радиоактивных элементов, считая в том числе и свинец, итого 66 элементов из общего числа известных теперь 87 элементов. Оставшиеся еще нерасследованными 21 элемент обладают в огромном большинстве случаев дробными и большими атомными весами, а потому следует ждать еще огромного приращения числа изотопов и наличие среди них многих случаев изобаров. Во-вторых, каждая теория, после определения числа изотопов, должна дать для ядра атома каждого из них уже собственно строение его, т. е. указать, сколько именно в таком ядре находится протонов, положительных ядер атома гелия и электронов и как они там между собою связаны.

К теоретическому решению этих вопросов подходят двояко. Одни исходят из радиоактивных элементов и принимают, что их

распадение идет в такой же последовательности выбрасывания α - и β -частиц и среди нерадиоактивных элементов; так как торий и уран имеют четные атомные веса, то для этой цели необходимо брать и элементы с нечетной величиною атомного веса. Полученные теоретически продукты затем размещаются в периодической системе по правилу Содди-Фаянса (глава V) и таким путем могут быть, в конце концов, получены все возможные изотопы и простые элементы с присущими им атомными весами и заключениями о составных частях ядра атома. Одни из последних попыток такого рода принадлежат А. С. Рёсселю (1923), исходящему из тория, урана, висмута и актиния, и С. А. Шукареву (Новые идеи в химии, 9, 1924).

Другие идут обратным путем, исходят из простейшего элемента, водорода, и из него строят последовательно все элементы и изотопы. В этом направлении можно назвать особенно работы американского физика Д. Гаркинса, разрабатывающего с 1915 г. свою теорию, ныне достигшую значительного совершенства. Он принимает, что прежде всего четыре протона и два электрона образуют особо прочное гелиевое ядро — эта прочность обусловлена потерей массы, при этом происходящей (масса четырех протонов 4,032, а масса атома гелия не больше 4,00). Гелием начинается одна серия элементов, атомные порядковые числа которой все четные. Другая серия элементов начинается с лития, ядро атома которого заключает ядро атома гелия и три протона, и все такие элементы имеют нечетные атомные порядковые числа. Первых элементов существует неизмеримо большее количество (в несколько десятков раз), чем вторых, что вызвано более прочным строением ядра атомов их. Даже в земной коре, которая является совершенно случайным образованием, элементов с четным N в десять раз больше, чем с нечетным, а среди радиоактивных элементов элементы с нечетным атомным порядковым числом или вовсе не открыты, или, если и известны, то обладают более короткой жизнью, чем элементы четного N . Я не буду здесь приводить подробностей теории; в своих последних статьях Д. Гаркинс приводит огромное количество опытного материала, подтверждающего его соображения. Но, пожалуй, самым интересным случаем оправдавшихся предсказаний его теории являются открытые в 1923 году изотопы селена и сурьмы, оказавшиеся существующими в том самом числе и обладающими теми самыми атомными весами, которые предвидел Д. Гаркинс.

Таким образом мы познакомились в двух последних главах с новейшим развитием учения о строении атомов элементов, при чем я указал как факты, найденные на опыте, так и теории, основанные на этих фактах. Теперь нам остается привести в связь с ними периодическую систему элементов вообще и сказать о современном ее состоянии.

IX.

СОВРЕМЕННАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ГИПОТЕЗА ПРОУТА.

Из двух главных составных частей атома каждого химического элемента — ядра его и планетарных электронов — на свойства химического элемента непосредственно влияют только число внешних электронов и их расположение на орбитах (главы VII и III), ядро же влияет лишь постольку, поскольку его электрический заряд определяет число этих планетарных электронов и их распределение по отдельным орбитам. Мы уже знаем, что число внешних электронов атома подвержено значительным колебаниям: от одного до восьми. Каждый период периодической системы начинается всегда элементом с одним внешним электроном в атоме и заканчивается всегда элементом с восемью внешними электронами атома — это и есть характерное для атома химически недействительного газа строение, после которого в последовательном порядке образования элементов эти восемь электронов становятся внутренними и появляется снова один внешний электрон, характеризующий собою атом первого элемента следующего нового периода — очередного щелочного металла.

Таким образом теоретический вывод строения атома элементов приводит, как необходимое следствие, к числу химических элементов в каждом периоде периодической системы: число это в семи последовательных периодах будет 2, 8, 8, 18, 18, 32 и 32 — что и наблюдается на самом деле за исключением, конечно, последнего, седьмого, периода, где известно только несколько первых его членов. Здесь впервые в истории химии теоретические обоснования Н. Бора позволили указать совершенно точно число элементов в периоде и в тоже время дали объяснение, почему число это именно такое, как приведено, а не другое. Другими словами, здесь Н. Бором дана возможность на основании чисто теоретических соображений перейти от ряда химических элементов, расположенных в порядке постепенно увеличивающегося атомного порядкового числа, непосредственно к периодической системе их.

Такой переход показывает приводимая здесь форма периодической системы (рис. 3), предложенная впервые Ю. Томсеном и приведенная в соответствие с данными строения атомов и современными развитиями. Каждый период элементов представлен вертикальным столбцом их; те элементы, которые по нашему выражению (глава VII) образовались нормально, ничем не отмечены; те, которые образовались ненормально, заключены в одиночную рамку и, наконец, элементы вдвойне ненормальные заключены в две рамки. Показы-

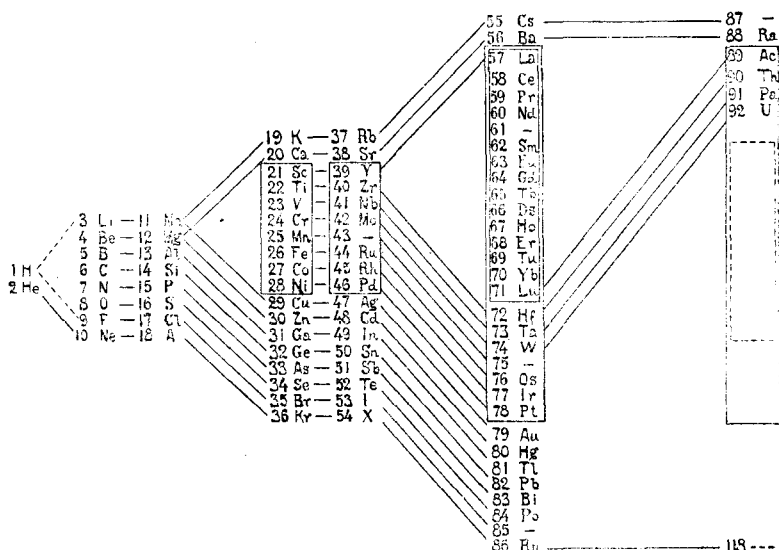


Рис. 3.

вающие сходственные свойства элементы соединены линиями, таким образом соединенные элементы образуют группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева — можно легко проследить группу щелочных металлов, группу щелочно-земельных металлов, группу галогенов, группу благородных газов и т. д.

При нормальном порядке образования следующего нового элемента вновь прибывающий электрон помещается на самой внешней возможной орбите и входит в состав группы валентных электронов, определяющих валентность атома. Такой, нормальный, элемент будет отличаться от предшествующего большей на единицу валентностью. Но при ненормальном порядке образования атома мы имеем нечто иное: новый электрон становится на одну из уже образовавшихся в предыдущем периоде орбит, т. е. не на внешнюю, но внутреннюю.

А это имеет следствием то, что число внешних электронов для некоторого числа последовательных элементов остается одним и тем же — следовательно, и их валентность и их химические свойства должны быть близкими между собою. Это и есть то, что мы видим в середине IV и V периодов: в четвертом периоде под эту категорию попадают главным образом железо, кобальт, никкель, в атомах которых Н. Бор предвидит одно и то же число электронов на двух внешних орбитах $3s$ и $4p$; в пятом — находящиеся в таком же положении рутений, родий, палладий.

Наибольшее же влияние ненормального порядка вступления новых электронов должно сказываться на элементах „вдвойне ненормальных“, встречающихся в шестом периоде. Как очевидно из таблицы расположения элементов на орбитах атомов (глава VII), у этих элементов, от 58-го до 71-го, идет пополнение не орбит главного числа 6, и не таковых с главным числом 5, но расположенных в глубине атомов орбит главного числа 4; все же орбиты 6 и 5 остаются у этих четырнадцати элементов с одним и тем же числом электронов именно с 4 электронами $5p$, 4 электронами $5d$, 1 электроном $6s$ и двумя $6p$. В результате все эти элементы должны быть почти что тождественными; все они должны быть трехвалентными, так как число внешних электронов у всех них три, и они будут различаться крайне мало по химическим свойствам — лишь настолько, насколько это позволят различия в числе электронов на орбитах главного числа 4. Далее с ними должен быть сходен вполне и 57-й элемент, в котором в первый раз появляется имеющаяся во всех элементах 58—71 группировка электронов на орбитах 5 и 6: всего, следовательно, должно существовать пятнадцать химических элементов, по свойствам почти не отличимых друг от друга. Громадное количество химического опытного материала вполне подтверждает все эти следствия строения, приданного Н. Бором атомам элементов 57—71: редкоземельные элементы всегда представлялись в химии примером крайней трудности разделения между собою весьма близких по своим свойствам элементов.

Вместе с тем находит себе простое объяснение и исключительное положение этих 15 редкоземельных элементов в периодической системе Д. И. Менделеева: здесь нет какого-то исключения, они занимают те места в системе элементов, которые и должны занимать по расположению электронов в атоме, т. е. все, один за другим, в третьей группе, в восьмом ряде, последовательно места 57—71.

Самое последнее время принесло нам еще одно поразительное открытие, сделанное только на основании теории Н. Бора: нахождение недостающего элемента 72, названного гафнием. В самом деле: после того как 71-м элементом, лутецием, заканчиваются элементы „двойной ненормальности“, следующий, 72-й элемент, является уже просто ненормальным (как и все последующие вплоть до 79-го, золота), 72-й электрон должен встать на орбиту 5_z , где теперь будет два электрона. Вместе с двумя электронами орбиты 6_1 они составят четыре внешних электрона, следовательно, элемент 72-й должен быть четырехвалентным и полным аналогом циркония. Между тем в самом конце 1922 года П. Урбэн описал, как неизвестный элемент 72-й, выделенный им после многолетних работ с редкими землями „кельтий“. Но по своим химическим свойствам кельтий — типичный трехвалентный редкоземельный элемент, не имеющий ничего общего с цирконием. Следовательно, было очевидно, или что основные положения теории Н. Бора неверны, или что неправильно было отождествление кельтия с недостающим элементом 72-м.

Имея в виду огромную трудность выделения индивидуальных элементов редких земель, вероятнее было второе предположение, за проверку его взялись два химика, соотечественники Н. Бора, Д. Костер и Г. Хевеси. Они стали искать этот элемент, который должен был быть аналогом циркония, в минералах, содержащих соединения последнего, где можно было предполагать присутствие и 72-го элемента. И действительно, уже в первом исследованном минерале — норвежском цирконите — они обнаружили присутствие нового элемента, названного гафнием от латинского названия Копенгагена, Hafnia. Все минералы, содержащие цирконий, оказались заключающими и гафний в количествах до 20%; а затем обнаружилось (при помощи определения спектра массы), что и все продажные „химически чистые“ препараты соединений циркония имеют от 0,5% до 5% гафния.

Сообщим несколько подробностей о химических свойствах нового элемента. Цирконий и гафний разделяются переводением обоих в комплексную калиевую соль циркониевофтороводородной и калиевую соль гафниефтороводородной кислот, состава K_2ZrF_6 и K_2HfF_6 , различающиеся значительно по растворимости в воде; при выпаривании водного раствора этих солей кристаллизуется K_2ZrF_6 , а K_2HfF_6 остается в маточном рассоле. Обе кислоты образуются совершенно аналогично известной кремнефтороводородной кислоте

H_2SiF_6 и имеют такие же свойства. По всем своим химическим свойствам гафний крайне близок к цирконию, дает такую же двуокись HfO_2 , сернокислую соль $\text{Hf}(\text{SO}_4)_2$ и другие соединения, отличающиеся, вообще говоря, лишь очень незначительно по своим свойствам от соответствующих соединений циркония. Гафний обладает характерным спектром, многие линии которого прежде считались принадлежащими цирконию. Атомный вес гафния определен с полной точностью. Хёнигшмидом и Цинтлем и оказался равным 178,3 (декабрь 1924 года); в то же время атомный вес циркония, определенный заново этими же авторами, равен 91,2 (1924).

Таким образом было еще раз подтверждено выведенное чисто теоретически строение атома и расположение электронов в нем: нет ничего удивительного, что такие подтверждения, имеющиеся в огромном числе главным образом в области видимых спектров, где положение линий вычисляется Н. Бором на основании строения атома с удивительной точностью, заставляют многих считать теорию Н. Бора научной истиной. Что же касается до кельтия П. Урбэна, то вопрос о нем не выяснен окончательно, но, по видимому, он представляет собою смесь нескольких редкоземельных элементов, заключающую большие количества лутетия.

Итак, в настоящее время можно сказать, что периодическая система элементов не имеет исключений: мы видели (глава III), как атомные порядковые числа элементов устранили исключения, которые представляли атомные веса некоторых элементов, по свойствам располагавшихся не в порядке увеличивающегося атомного веса; строение атома, выведенное Н. Бором для всех элементов, устранило и исключения редкоземельных и других элементов, место которых в системе не отвечало вполне их свойствам. В то же время теория Н. Бора позволила впервые в истории химии объяснить происхождение химических свойств элементов и необходимость для последних занять в периодической системе элементов именно те места, которые им там даются атомным порядковым числом.

Как же теперь в периодической системе, отныне не имеющей исключений, разместить химические элементы и что давать для каждого из них? Я уже выяснил (глава VI), что то определение сущности химического элемента, на котором мы остановились, требует, чтобы в периодическую систему помещались только роды элементов, но не их разновидности, и каждое место системы отвечает одному или нескольким элементам, обладающим одним и тем же атомным поряд-

ковым числом. Но, совершенно так же, как это было сделано по отношению к современному определению химического элемента, необходимо, в дополнение к указаниям прежних периодических систем, а) давать прежде всего атомное порядковое число, отвечающее каждому месту; б) обозначать, однороден ли данный элемент, или же он — элемент-плеяда. Что же касается внешней формы системы, то, по моему, безразлично, какую именно, из бесчисленного множества предложенных разными авторами, применять для ее изображения. При этом надо руководствоваться только наглядностью представления взаимоотношений элементов и историческими данными. По этим соображениям для целей учебных я считаю наиболее удобной ту простую форму, которая дана Д. И. Менделеевым в I, II, III изданиях „Основ химии“ (стр. 131) и приведена далее (стр. 253), а для представления вообще периодической изменяемости свойств элементов с изменением величины их атомных порядковых чисел я считаю необходимым пользоваться той формой, которую периодической системе придал ее творец Д. И. Менделеев.

Согласно сказанному, помещенная в конце книги (стр. 254) периодическая система элементов составлена по образцу данной в последнем издании „Основ химии“ Д. И. Менделеева. Здесь рядом с каждым элементом стоит его атомное порядковое число, под ним атомный вес (для изотопов средний атомный вес или атомный вес наиболее распространенного из них, как для радиоактивных элементов); в скобки заключены предположительные атомные веса для некоторых радиоактивных элементов. Те элементы, для которых доказана на опыте однородность, напечатаны жирным шрифтом: те, которые представляют плеяду, заключены в прямые скобки, наконец, те, для которых еще не известно, однородны они или нет, набраны обычным шрифтом. Затем нулевая группа элементов, как заканчивающая каждый период, помещена справа; разделение элементов на периоды произведено согласно новейшим данным о строении электронной оболочки атома, а редкоземельные элементы заключены в рамку, чтобы отметить полное тождество их химических свойств, вызванное своеобразным расположением электронов по орбитам в атомах этих элементов, принадлежащих всех к третьей группе.

Исследования последнего десятилетия, в самых общих чертах сообщенные в этой книжке, дали, как мы могли убедиться, очень много нового материала для выяснения сущности химического элемента. Наиболее интересными открытиями, сделанными за это

время, для химика является уверенность, что атомные веса всех разновидностей элементов должны выражаться целыми числами, что ядра их атомов сложены из положительных ядер атомов водорода и гелия, а так как ядро атома гелия, в свою очередь, построено из четырех протонов, то, в конце концов, все элементы должны быть сложены из ядер атома водорода — протонов.

Таким образом мы снова возвращаемся к тому воззрению, против которого всегда выступал Д. И. Менделеев, которое с самых древних времен существовало среди философов, считавших все видимые и известные вещества и тела составленными из одного и того же первичного вещества (*πρώτη ὕλη* греческих философов, *prima materia* римских). Эта гипотеза всегда находила себе приверженцев в силу своей простоты и в учениях философов называлась гипотезой единства материи или гипотезой унитарной материи. Представление о том, что такое эта первичная материя, постоянно изменялось с течением времени. Древние философы считали ее воздухом, огнем, землею, водою; но все эти предположительные первичные материи с течением времени, по мере развития химических знаний, постепенно были оставлены одна за другой (напомним, например, знаменитый опыт А. Лавуазье 1770 года, доказавший невозможность перевести воду в землю, и аналогичные более ранние опыты М. В. Ломоносова).

Когда были изучены свойства водорода в конце XVIII и начале прошлого века и было обнаружено, что это — самый легкий из элементов, то было вполне естественно принять его за то первичное вещество, из которого созданы все химические элементы. Эту гипотезу весьма подробно развивал в 1815 и 1816 годах английский врач В. Прюит и для подкрепления этого воззрения пытался доказать, что атомные веса элементов целые кратные атомного веса водорода, так что атом каждого элемента весит в целое число раз больше атома водорода. Он считал атом каждого элемента, по современному выражению, „полимеризованным“ атомом водорода, т. е. получившимся взаимным соединением некоторого числа водородных атомов: доказательством такого строения их и должны были служить целые, а не дробные числа атомных весов элементов. Стройность и простота этой гипотезы привлекли к ней внимание многих ученых, встретивших ее в первой четверти XIX столетия весьма благожелательно.

Но по мере того, как развивались, совершенствовались и делались все более точными аналитические приемы, позволявшие все

точнее и точнее определять атомные веса элементов, эти атомные веса стали все более и более удаляться от целых чисел. Сперва только для нескольких элементов это было доказано несомненно, затем для все более увеличивающегося числа их. Очень известные, считающиеся классическими определения атомных весов элементов, предпринятые в шестидесятих годах прошлого столетия Ж. С. Стасом, между прочим, и с целью окончательно убедиться в том, выражаются ли атомные веса элементов целыми или дробными числами, привели к тому выводу, что атомные веса элементов, определенные со всей возможной в условиях химической аналитической работы точностью, по отношению к атомному весу водорода, принятому за единицу, несомненно являются числами дробными и что правило В. Проута есть только предположение, которое следует считать окончательно опровергнутым на опыте.

К такому же точно заключению приходили и все, кому приходилось заниматься точнейшими определениями атомных весов, напр., лучший современный специалист по определению атомных весов — проф. Т. Ричардс в Соединенных Штатах Америки: принимать ли за единицу атомный вес водорода, или принимать за единицу атомный вес кислорода = 16, всегда большинство элементарных атомных весов выражается дробными числами, хотя многие элементы и приближаются по величине атомного веса к целым числам. Такого же мнения, как мы знаем, всегда держался и Д. И. Менделеев.

Только уже в наше время невиданное развитие химических знаний позволило обнаружить в изотопах причину дробности атомных весов элементов и дать доказательство, что атомные веса всех элементов — числа целые. В то же время и гипотеза В. Проута, для которой было таким образом дано то подтверждение, которого тщетно искали последователи его, получила совершенно иной вид и подкреплена не только величинами атомных весов, но и прямыми доказательствами сложности атомов элементов. И если мы теперь считаем весьма вероятным, что атомы всех элементов сложены из ядер атома водорода, то ведь на этом нельзя остановиться: мы знаем, что каждый атом, кроме центрального положительного ядра, образованного, допустим, из протонов, имеет еще и планетарные электроны. Электрон — атом отрицательного электричества; протон ныне считается атомом положительного электричества: если это так, то основное первоначальное вещество, из которого сложено все бесконечное разнообразие веществ нашей вселенной, есть электричество-

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ (1925).

Ряд	Г							У	П	П		Ы					0	Ряд		
	I	II	III	IV	V	VI	VII			I	II	III	IV	V	VI	VII				
	А															H	He	1		
	ЧЕТНЫЕ РЯДЫ															1	4			
2	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne	2	
	6,9	9,1											10,9	12	14	16	19	20,2		
3	Na	Mg	Al											Si	P	S	Cl	Ar	3	
	23	24,3	27											28,1	31	32,1	35,5	39,9		
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr	5	
	39,1	40,1	45,1	48,1	51	52	54,9	55,8	59	58,7	63,6	65,4	69,7	72,6	75	79,2	79,9	82,9		
6	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	—	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe	7	
	85,5	87,6	89,0	91,2	93,5	96		101,7	102,9	106,7	107,9	112,4	114,8	118,7	121,8	127,5	126,9	130,2		
8	Cs	Ba	[ред-зем.]	Hf	Ta	W	—	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	—	Rn	9	
	132,8	137,4	[элемент]	178,3	181,5	184		190,9	193,1	195,2	197,2	200,6	204,4	207,2	209	210		222		
10	—	Ra	Ac	Th	Pa	U					НЕЧЕТНЫЕ РЯДЫ									
		226	228	232,1	230	238,2					Б									

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ 1925 г.

Ряд	Группы: VIII	I	II	III	IV	V	VI	VII	0	Период
1								H 1 1,008	He 2 4,00	I
2		[Li] 3 6,94	Be 4 9,02	[B] 5 10,82	C 6 12,00	N 7 14,008	O 8 16,000	F 9 19,00	[Ne] 10 20,2	II
3		11 Na 23,00	12 [Mg] 24,32	13 Al 26,97	14 [Si] 28,06	15 P 31,04	16 S 32,06	17 [Cl] 35,46	18 [Ar] 39,88	III
4		[K] 19 39,10	[Ca] 20 40,07	Sc 21 45,10	Ti 22 48,1	V 23 51,0	Cr 24 52,01	Mn 25 54,93		IV
5	26 [Fe] 27 Co 28 [Ni] 55,84 58,97 58,63	29 [Cu] 63,57	30 [Zn] 65,37	31 [Ga] 69,72	32 [Ge] 72,60	33 As 74,96	34 [Se] 79,2	35 [Br] 79,92	36 [Kr] 82,9	
6		[Rb] 37 85,5	[Sr] 38 87,63	Y 39 89,0	[Zr] 40 91,2	Nb 41 93,5	Mo 42 96,0	-- 43		V
7	44 Ru 45 Rh 46 Pd 101,7 102,9 106,7	47 [Ag] 107,88	48 [Cd] 112,4	49 In 114,8	50 [Sn] 118,7	51 [Sb] 121,8	52 [Te] 127,5	53 I 126,92	54 [Xe] 130,2	
8		[Cs] 55 132,81	[Ba] 56 137,37	La 57 138,9	[Ce] 58 140,2	Pr 59 140,9	[Nd] 60 -- 61 144,3			VI
		Sm 62 150,4	Eu 63 152,0	Gd 64 157,3	Tb 65 159,2	Dy 66 162,5	Ho 67 [Er] 68 163,5 167,7			
8		Tu 69 169,4	Yb 70 173,5	Lu 71 175,0	Hi 72 178,3	Ta 73 181,5	W 74 184,0	-- 75		
9	76 Os 77 Ir 78 Pt 190,9 193,1 195,2	79 Au 197,2	80 [Hg] 200,6	81 [Tl] 204,4	82 [Pb] 207,18	83 [Bi] 209,0	84 [Po] (210)	85 --	86 [Rn] 222	
10		-- 87	[Ra] 88 226,0	[Ac] 89 (227)	[Th] 90 232,1	[Pa] 91 (230)	U 92 238,2			VII

Жирным шрифтом набраны атомные порядковые числа элементов и элементы однородные; элементы-плеяды заключены в прямые скобки [], в скобки () поставлены атомные веса предположительные.

СОДЕРЖАНИЕ.

РАБОТЫ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА ПО ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ЭЛЕМЕНТОВ

	<i>Стр.</i>
Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве	3
Соотношение свойств с атомным весом элементов	4
Об атомном объеме простых тел	21
О количестве кислорода в соляных окислах и об атомности элементов	33
Естественная система элементов и применение ее к указанию свойств неоткрытых элементов	41
Периодическая законность химических элементов	70
Периодическая законность химических элементов (Фарадеевское чтение)	134
Из Основ Химии Д. И. Менделеева	153

Б. Н. Меншуткин. Д. И. Менделеев и новейшее развитие периодического закона

I. Жизнеописание Дмитрия Ивановича Менделеева	167
II. Открытие предсказанных Д. И. Менделеевым элементов и несовершенства его периодического закона	176
III. Рентгеновы спектры и атомное порядковое число элементов	185
IV. Радиоактивные элементы	193
V. Радиоактивные элементы в периодической системе и изотопы	204
VI. Химические элементы и их разновидности	214
VII. Строение атома, планетарные электроны	222
VIII. Строение атома, положительное ядро	236
IX. Современная периодическая система элементов и гипотеза Проута	245

